دوره تخصصی روشهای تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها

ارتقا پایه دو به یک عمران نظارت

مدرس:
عباس شکوری

جهاد دانشگاهی قم

تعاریف و دامنه کاربرد:

- **تعمیر** (Repair) : مرمت کردن؛ اصلاح کردن خلل یا خرابی چیزی
- **مرمت** (Mend) : تعمیر کردن؛ اصلاح کردن بنا یا چیز دیگر
  - ✓ مرمت، مداخله‌های فنی-عملی که به منظور تضمین تداوم زمانی یک اثر صورت می‌گیرد.
  - ✓ از دیدگاه فنی مهندسی تعمیر به معنای اصلاح و یا جایگزین کردن قسمتی نو در عضو آسیب دیده یا رو به زوال رفته معادل وضعیت قبل از آسیب می باشد.

- **تقویت** (Strengthening) : در لغت به معنای قوه دادن؛ نیرو دادن؛ توانایی دادن؛ توانا کردن؛ نیرومند ساختن است
  - ✓ از نظر فنی به معنای اصلاح عضو و یا جایگزین کردن قسمتی نو در عضو آسیب دیده یا آسیب پذیر به منظور افزایش ظرفیت سازه ای نسبت به وضعیت موجود است. نکته حایز اهمیت در تقویت تعیین سطح تقاضای مورد نیاز است.
  - ✓ در تقویت سیستم سازه ای، پیوستگی و یکپارچگی عناصر و قطعات اضافه شده با عناصر موجود نقش اساسی دارد.
  - ✓ در تقویت نیاز به مدلسازی مجدد کل سیستم سازه ای نیست.

تعاریف و دامنه کاربرد:

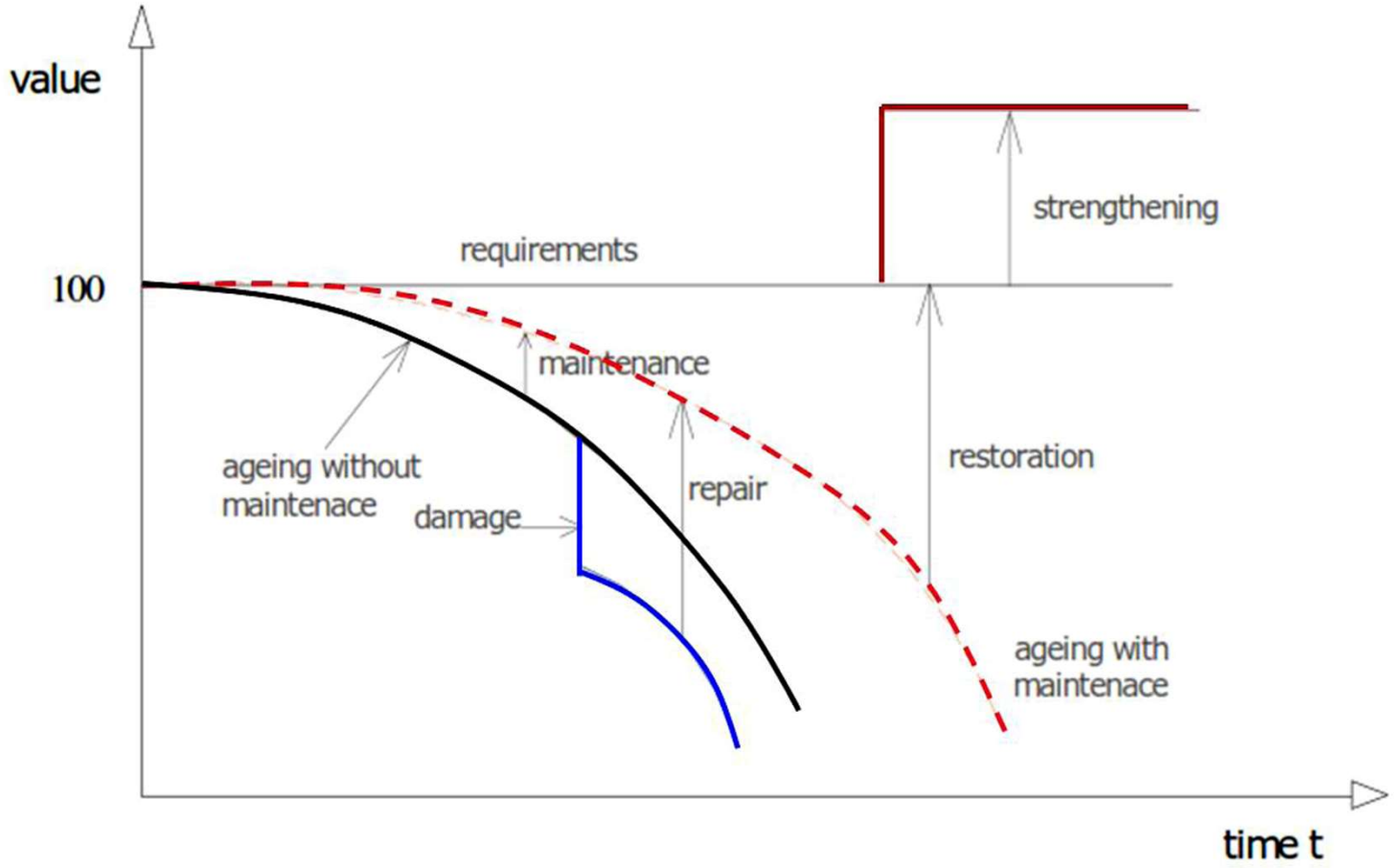
تعمیر و مرمت ساختما نها Building Repair :
عموماً به علت عواملی مانند نشست خاک، خرابی مصالح یا لرزش های بسیار خفیف زلزله حادث میشود، تنها عملیاتی برای بازسازی شکل ظاهری ساختمان انجام می شود.

در بازسازی ساختما نها Building Reconstruction :
هدف تأمین مقاومت ساختمان به میزان قبل از خرابی بر اثر زلزله است.

در بهسازی لرزه ای ساختمان ها Building Strengthening and Retrofitting:
پس از مشخص شدن میزان آسیب پذیری لرزه ای ساختمان، مقاومت آن به میزان سطح عملکرد مورد نیاز ارتقاء داده می شود.

(منبع نشریه ۳۷۶)

استراتژی تقویت در مقایسه با ترمیم سازه:

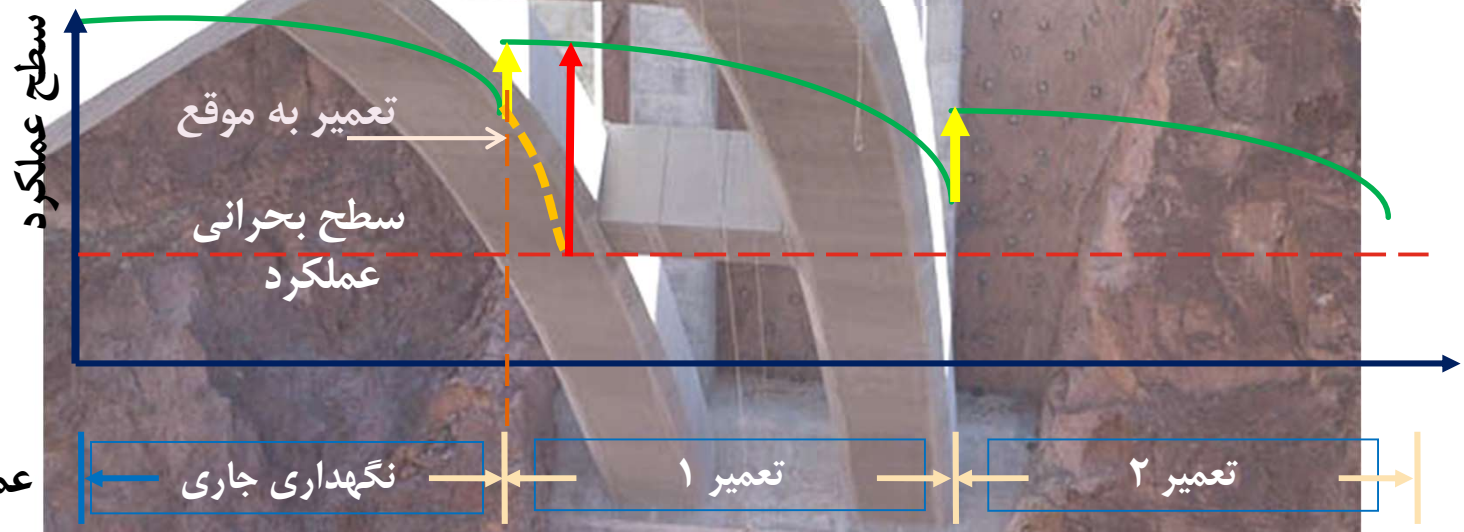


انواع تعمیر و تقویت

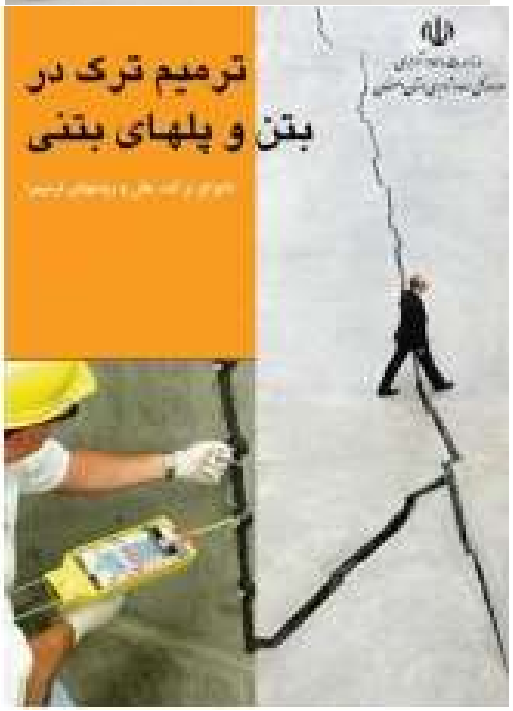
- پیشگیرانه
- اصلاحی و علاج بخشی
- جاری
- خاص

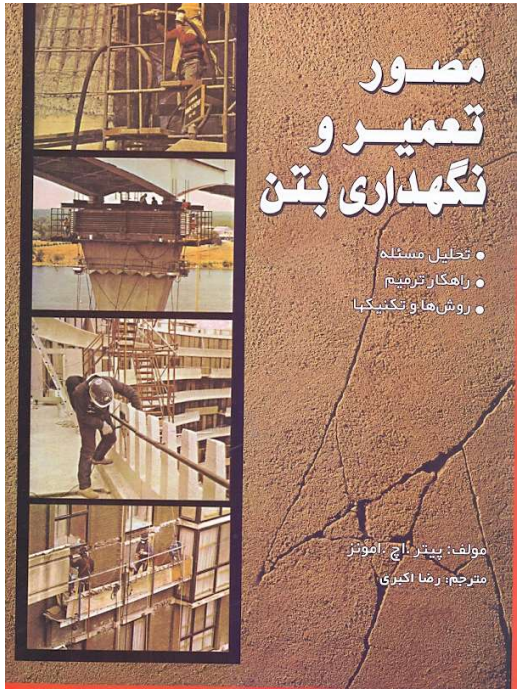
هدف از تعمیر و تقویت

- تضمین ایمنی و سلامت سازه
- تضمین ایمنی بهره برداران
- کاهش هزینه های چرخه عمر



منابع:





جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی

نشریه شماره ۵۲۴

معاونت نظارت راهبردی

دفتر نظام فنی اجرایی

nezamfanni.ir

منابع:

مجموعه
استانداردها و آیین‌نامه‌های
ساختمانی ایران
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
شماره نشر: ص-۶۲۲
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای
ساختمان‌های بتنی متداول
زیر نظر
شورای راهبردی مقاوم‌سازی

مجموعه
استانداردها و آیین‌نامه‌های
ساختمانی ایران
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
شماره نشر: ص-۶۶۹
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای
ساختمان‌های فولادی متداول موجود
زیر نظر
شورای راهبردی مقاوم‌سازی

مجموعه
استانداردها و آیین‌نامه‌های
ساختمانی ایران
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
شماره نشر: ص-۶۹۱
دستورالعمل مقاوم‌سازی ساختمان‌ها
با استفاده از FRP
زیر نظر
شورای راهبردی مقاوم‌سازی

دلایل نیاز به تقویت سازه :

- کمبود و نقص ها (Defects):

در طراحی، ضعف مصالح، تغییر آیین نامه، افزایش بار، تغییر سیستم سازه ای و یا خطای حین ساخت

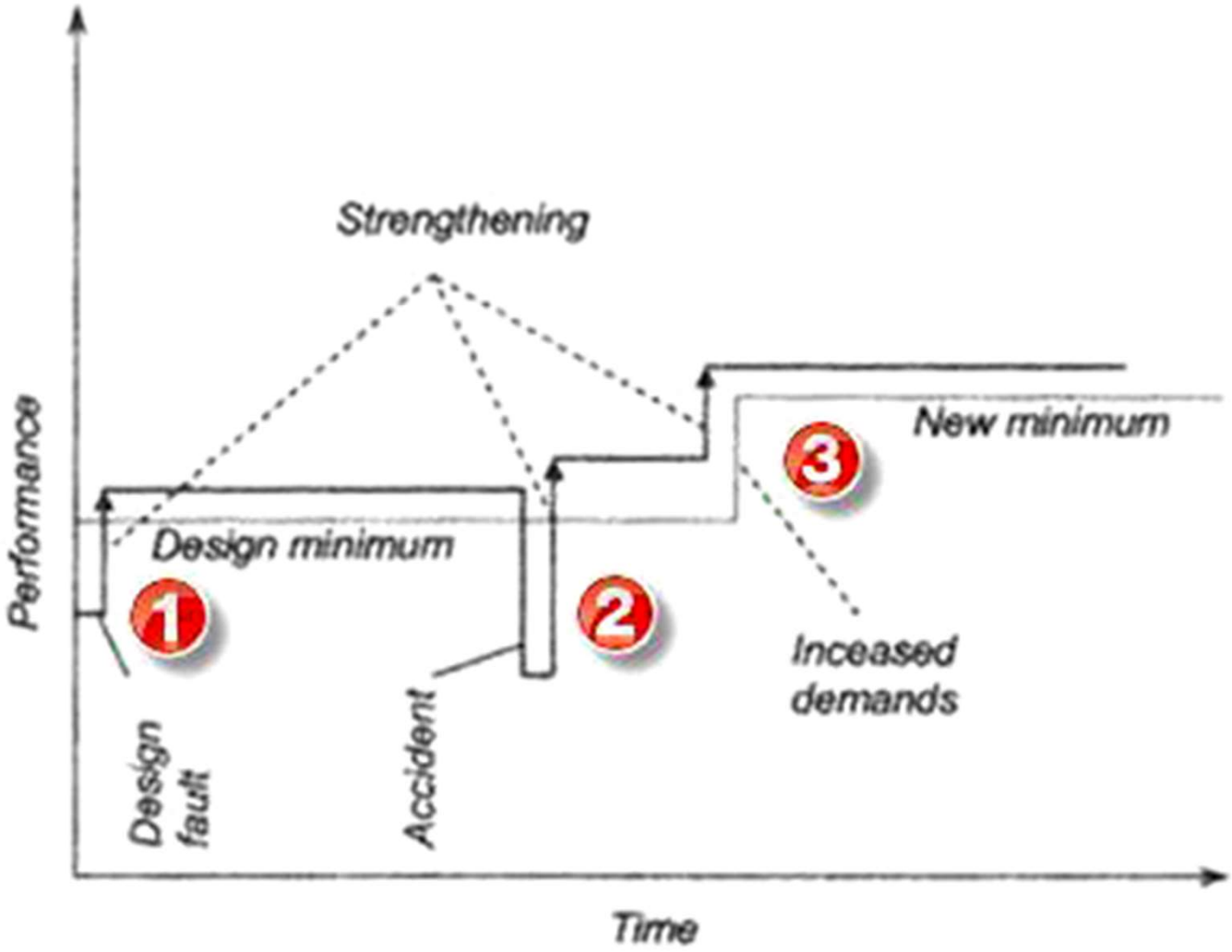
- آسیب (Damage):

بدلیل بارگذاری بیش ازحد، زلزله، ضربه و آتش و ...

- زوال(Deterioration):

بدلیل خوردگی، حمله سولفات، خستگی و تاثیر شرایط محیطی

استراتژی تقویت سازه:



استراتژی بهسازی:

سازهها باید توانایی تحمل نیروهای ناشی از زلزله (در سطح عملکرد مورد نظر) را داشته باشند و در این تراز از زلزله تغییرمکانها، دورانها و همچنین میزان خرابی اجزای مختلف آن، در محدوده مورد نظر ضوابط طراحی قرار گیرد.

مهمترین پارامترهایی که بر رفتار سازه تحت اثر نیروهای ناشی از زلزله تاثیر میگذارند عبارتند از:

- ✓ جرم،
- ✓ سختی،
- ✓ میرایی،
- ✓ پیکربندی و هندسه،
- ✓ مقاومت،
- ✓ شکل پذیری اجزای سازه
- ✓ پارامترهای جنبش زمین.

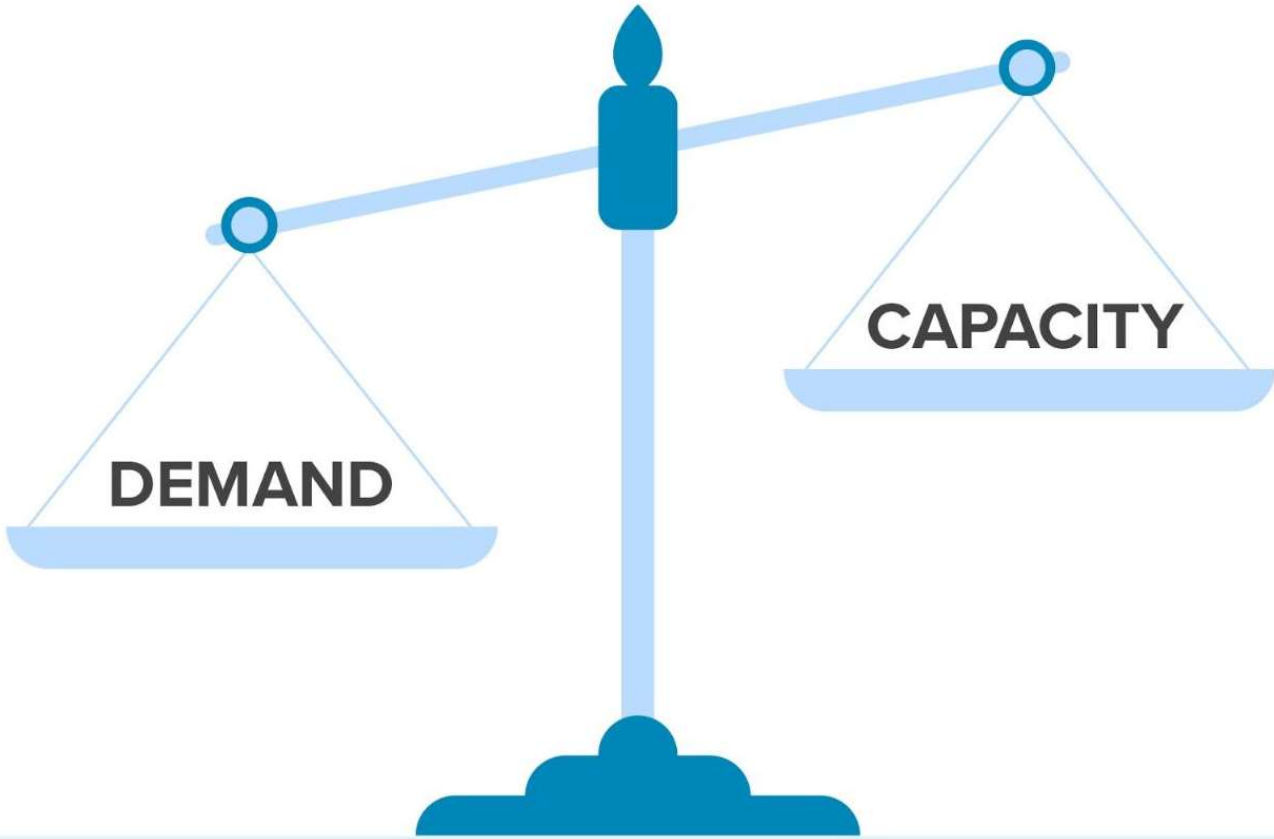
استراتژی بهسازی:

اولین گام در بهسازی لرزهای سازه های موجود، ارزیابی آسیبپذیری لرزهای آنها میباشد.

روشهای کیفی: با توجه به شرایط لرزه خیزی منطقه و بر اساس تجربیات حاصل از زلزله های گذشته، فرمهای ویژهای جهت جمعآوری اطلاعات ونواقص موجود در اجزا وسیستم سازه مانند سیستم باربر قائم وجانبی، شکلپذیری اجزا، آسیبهای فعلی وارد بـرسازه، عملکرد اجزاء گوناگون نسبت به شرایط طراحی و... تهیه شده و از آنها جهت بـرآورد اولیـه و تقریبـی مقاومـت لـرزهای سـازه استفاده میشود.

روشهای کمی: با توجه به بانکهای اطلاعاتی که در مرحله ارزیابی کیفی تهیه شدهاند، مشخصات سازه با دقـت و جزئیـات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته و مدلسازی سازه با توجه به شرایط فعلی آن و با استفاده از روشهای متداول و شناخته شده ارزیابی آسیبپذیری لرزهای سازهها انجام میگیرد

نسبت ظرفیت به نیاز سازه:

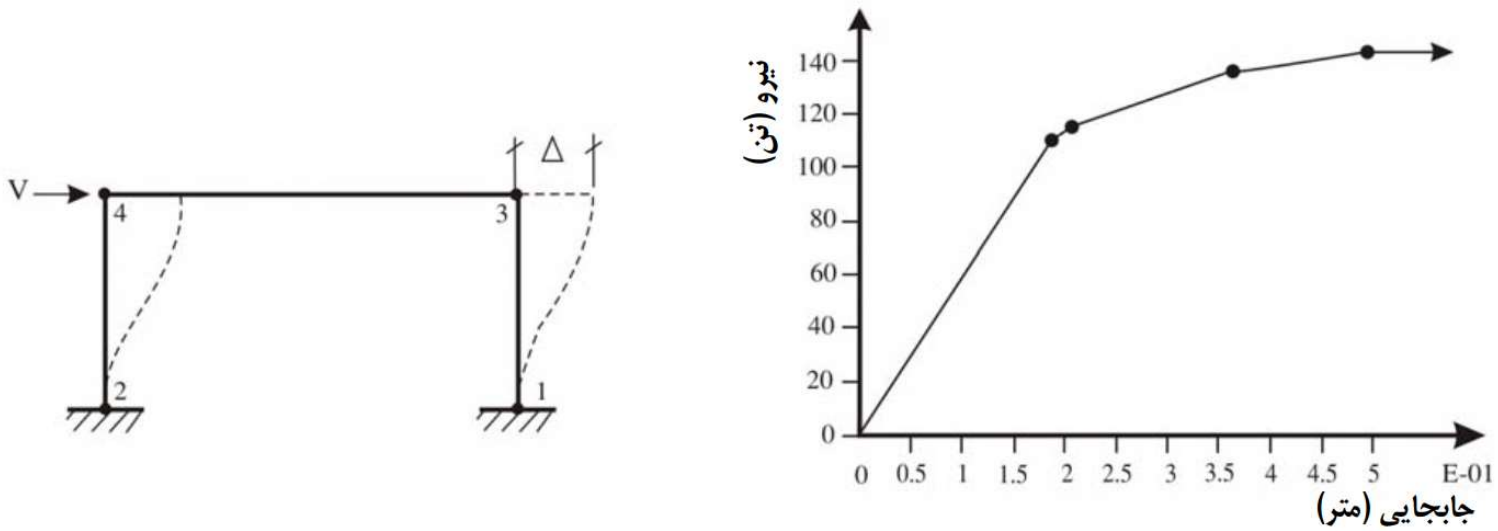


The safety requitement may be written as

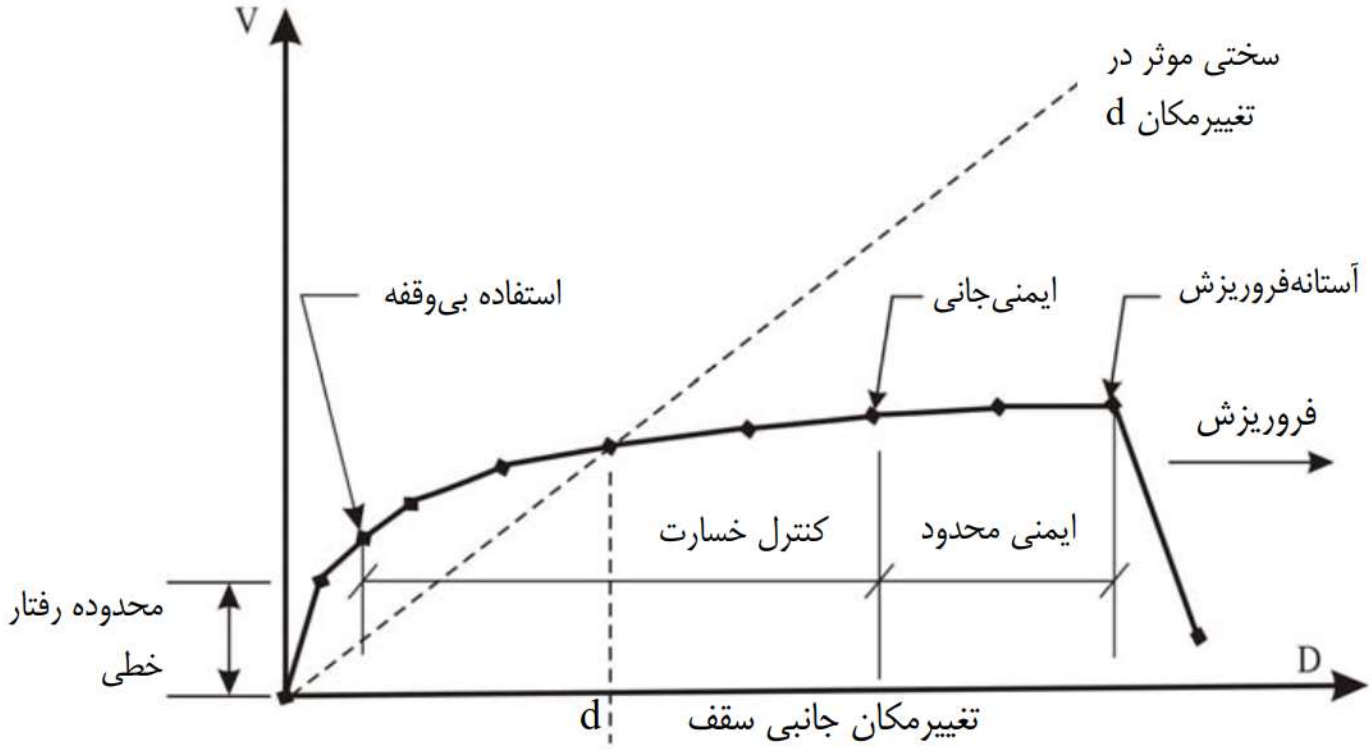
$$\frac{\sum_i \gamma_i Q_i}{\phi R_n} \le 1.0 \quad \text{or} \quad \frac{\sum \text{Load effects}}{\text{Resistance}} \le 1.0$$

نسبت ظرفیت به نیاز سازه:

مقاومت سازه در برابر جابجایی و تغییر مکان جانبی یک نقطه از سازه(در ساختمانها معمولاً بـام) تعیـین مـیشـود. مقاومـت مـذکوربصورت منحنی ای که آن را منحنی ظرفیت می نامند، تعیین میگردد.



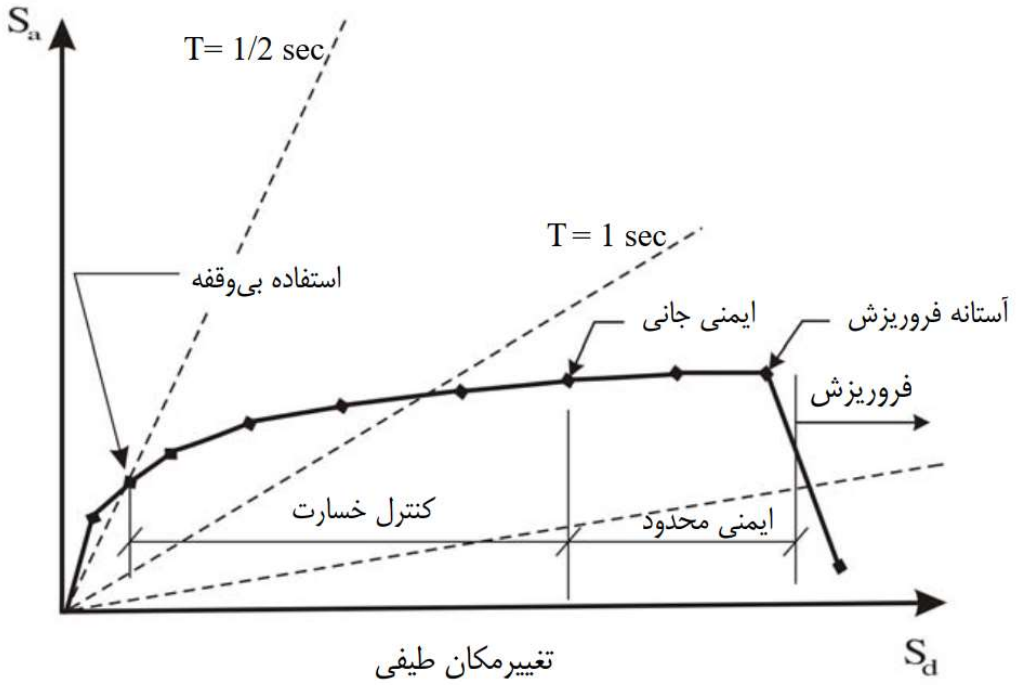
شکل ۱-۱- منحنی ظرفیت (برش پایه در برابر جابجایی بام)



شکل ۱-۲- منحنی ظرفیت تیپ

منحنی طیف ظرفیت سازه:

منحنی شتاب طیفی قابل تحمل توسط سازه نسبت به تغییر مکان طیفی بام می باشد. به منظور تعیین منحنی ظرفیت ای طیف ظرفیت سازه، استفاده از روشهای تحلیل غیرخطی (استاتیکی، دینامیکی) ضروری میباشد

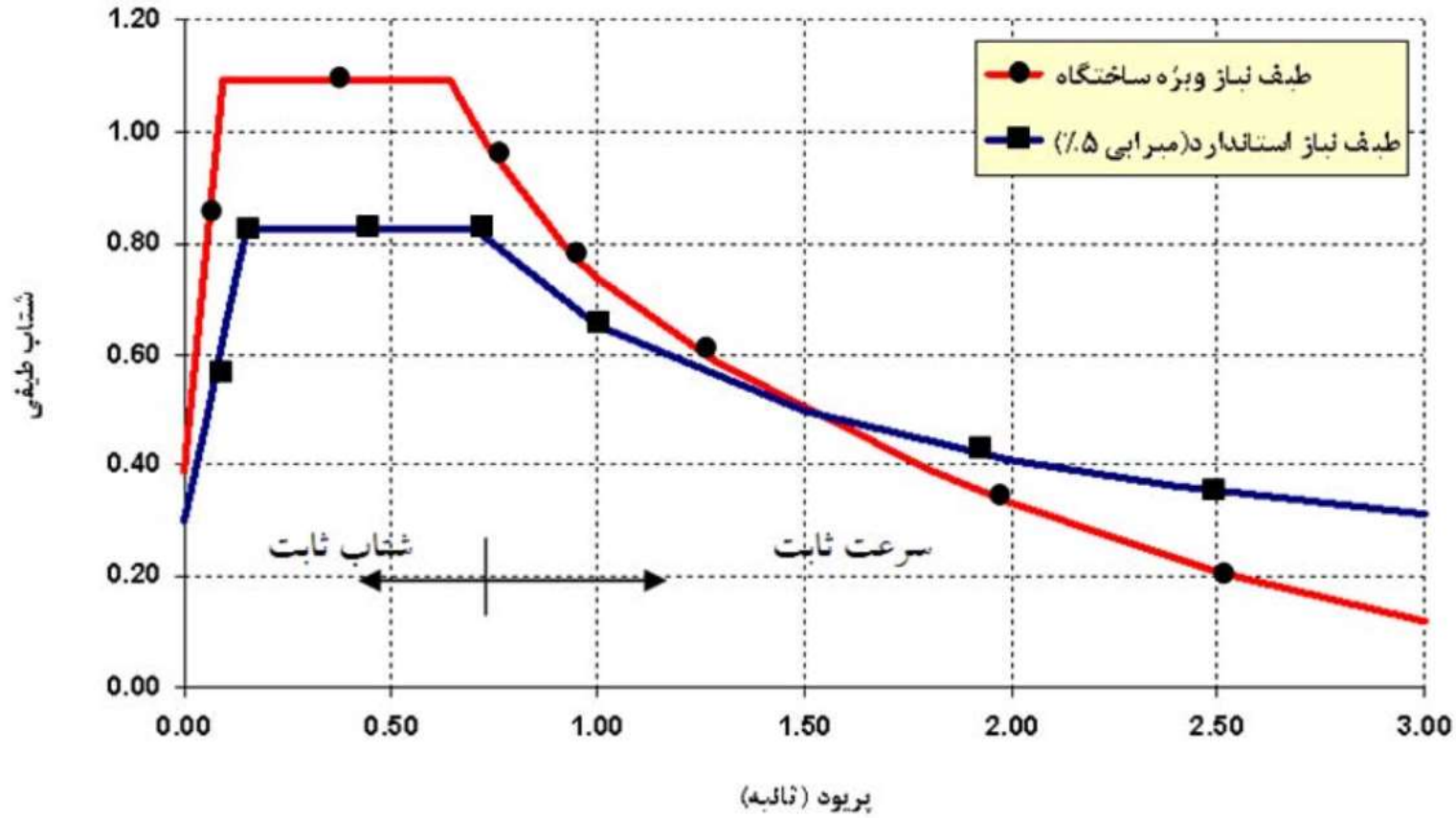


شکل ۱-۳- منحنی طیف ظرفیت تیپ

طیف نیاز:

- ✓ زلزله اعمالی به سازه به صورت شتاب وارد بر سازه تعریف می گردد که به آن طیف نیاز سازه می گویند.
- ✓ منحنی های طیف نیاز به دو دسته طیف نیاز استاندارد و طیف نیاز ویژه ساختگاه طبقه بندی می شوند.
- ✓ این منحنی ها معمولاً دارای دو بخش شتاب ثابت و سرعت ثابت می باشند.
- ✓ بطور معمول منحنی های طیف نیاز برای میرایی ۵درصد تهیه میشوند که بر اساس آن نیاز با میرایی های مختلف قابل ترسیم خواهد بود.

طیف نیاز:

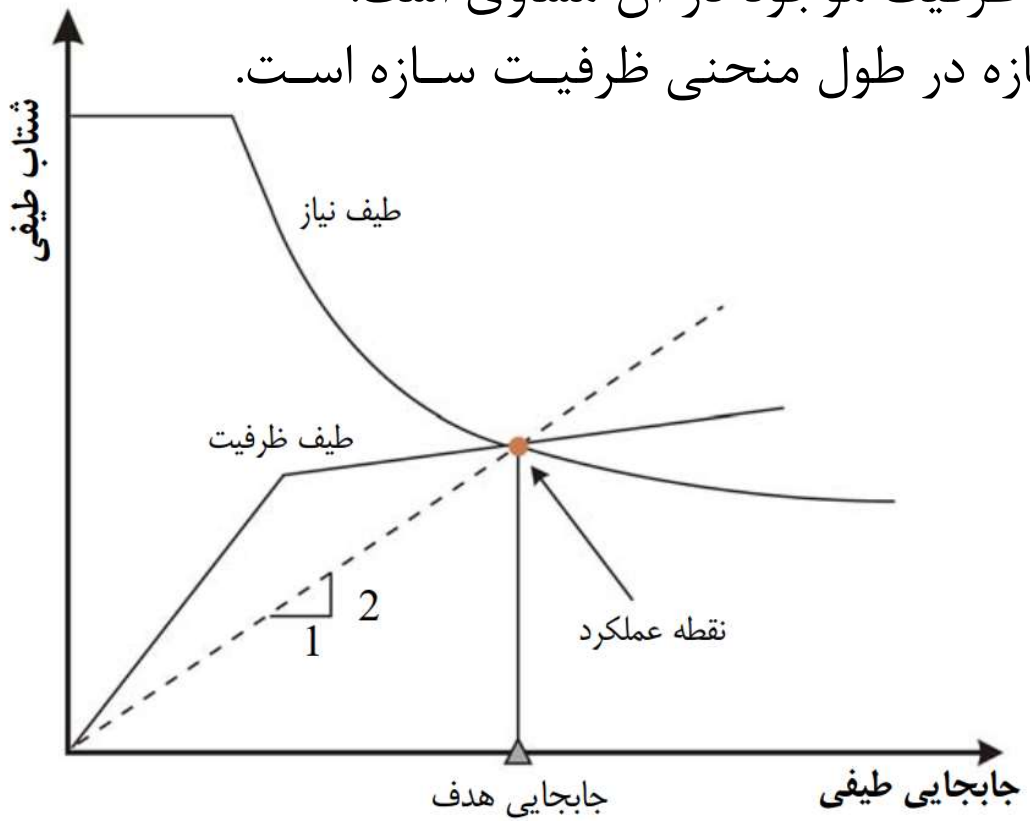


شکل ۱-۴- منحنی طیف نیاز استاندارد و ویژهٔ ساختگاه

نقطه عملکرد و جابجایی هدف:

بعد از تعیین منحنی ظرفیت، نقطه ای بر روی آن تعیین میشود که با جابجایی نیاز زلزله طرح سازگار باشد. نقطهٔ مذکور را نقطه عملکرد و جابجایی متناظر با آن را جابجایی نیاز یا هدف مینامند.

- ✓ در نقطه عملکرد نیاز سازه با ظرفیت موجود در آن مساوی است.
- ✓ نقطه عملکرد، نقطه توقف سازه در طول منحنی ظرفیت سازه است.



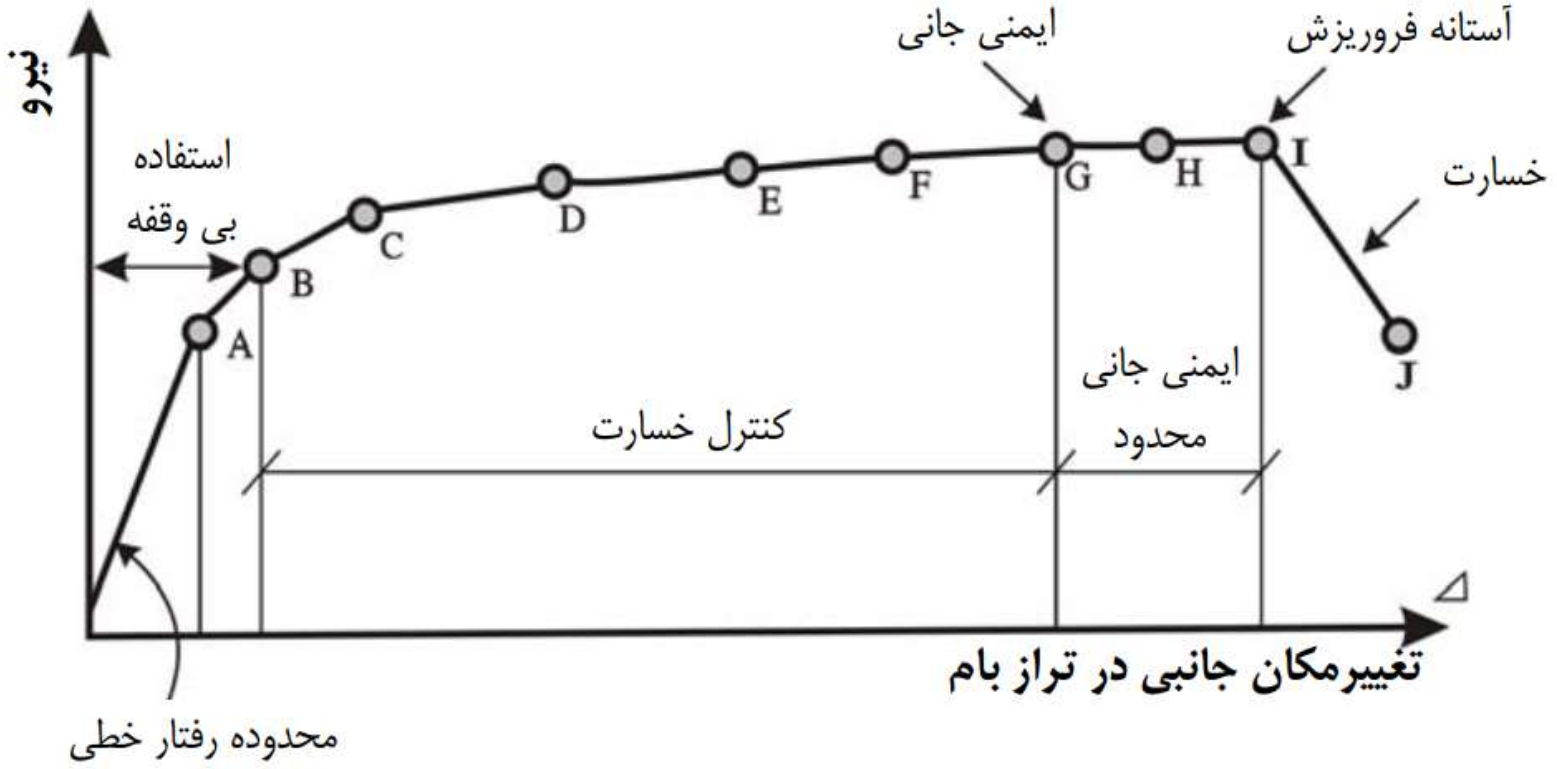
رفتار یا عملکرد هدف:

- سطح عملکرد لرزه ای مورد انتظار از سازه معمولاً با تعیین حداکثر خرابی مجاز اعضای سازهای و غیرسازهای برای سطح مشخصی از خطرپذیری لرزهای بیان میشود.

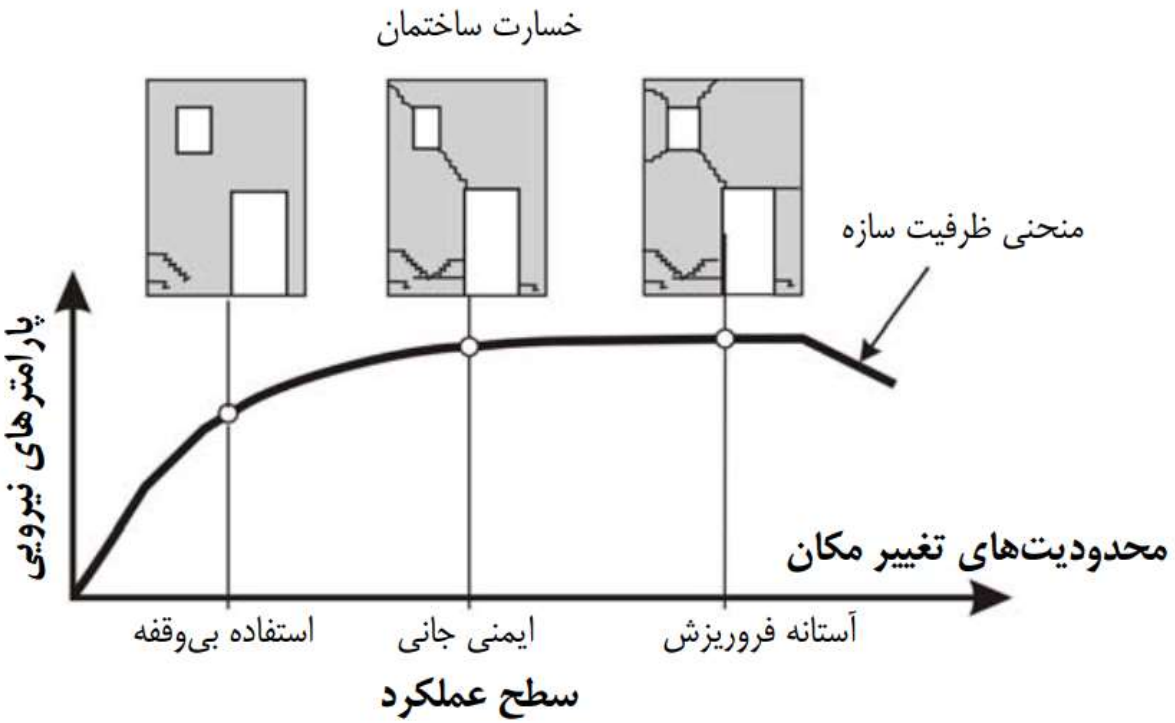
- انتخاب ترازهای عملکردی شامل شناسایی تراز خسارت قابل قبول، برای شدت خاصی از زلزله است.
-
- تعداد ترازهای زلزله با توجه به معیارهای آیین نام های انتخاب می شود که این معیارها تابعی از اهمیت سازه از نظراقتصادی و اجتماعی میباشد.

- آیین نامه های مختلف تعاریف متفاوتی از سطوح عملکردی ارائه کرده اند که با وجود اختلافات ظاهری مبنای همه آنها یکی است

رفتار یا عملکرد هدف:



رفتار یا عملکرد هدف:



شکل ۱-۶- منحنی سطوح عملکرد سازه ای در آیین‌نامه‌های مختلف

راهبرد های بهسازی:

راهبرد بهسازی، روش پایه برای بهبود عملکرد سازه ای در برابر زلزله و یا کاهش خطر زلزله تا دستیابی به ترازی معـین و قابـل قبول از عملکرد و نیاز سازه به طور همزمان می باشد:

شامل دو دسته

۱- راهبردهای فنی
۲- راهبردهای مدیریتی

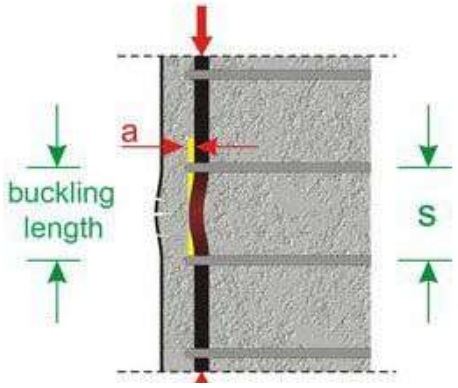
راهبردهای فنی شامل:
افزایش مقاومت سازه، اصلاح موضعی اجزاء سازه، افزایش سختی سازه، حـذف یـا کـاهش نـامنظمی درساختمان، کاهش نیاز سازه (اافزایش استهلاک انرژی زلزله)

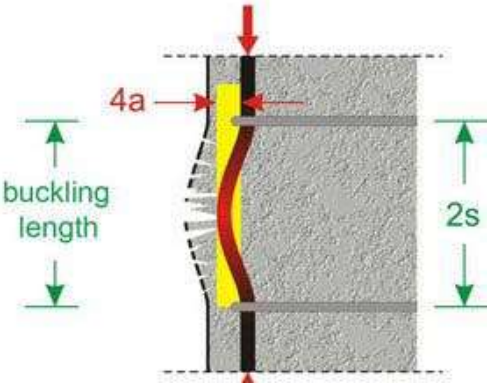
راهبردهای مدیریتی شامل:
تغییرکاربری سـاختمان، بهـسازی تدریجی، تخریب ساختمان و احداث ساختمان جدید و... میباشد.

مشکلات متداول که نیاز به تعمیر و تقویت دارند:

- **خطاهای اجرایی یا محاسباتی :**
  - ✓ **عدم رعایت جزییات سازه ای (کاور و وصله آرماتور و فاصله خاموت)**

عدم رعایت جزییات سازه ای (مانند فاصله خاومت ها در المان مرزی در دیوار برشی)





خطاهای اجرایی :

- ✓ قرار ندادن آرماتور فوقانی (کششی) در دال طره

خطاهای اجرایی :

- ✓ **عدم رعایت فاصله آزاد میلگردها یا بتن ریزی نامناسب** (دانه بندی نامناسب، آب بیش از حد در مخلوط بتن، خاک دار بودن سنگدانه ها، تراکم نامناسب، عمل آوری نامناسب، قالب بندی غیر صحیح، عدم رعایت کاور، آرماتور بندی نامناسب)

خطاهای اجرایی :

- ✓ **عدم رعایت حداقل فاصله آزاد بین آرماتوهای مسلح کننده**

۹-۲۱-۲-۱ فاصله حداقل میلگردها

۹-۲۱-۲-۱-۱ فاصله آزاد میلگردهای موازی واقع در یک سفره افقی نباید کمتر از هیچیک از مقادیر زیر باشد

الف- ۲۵ میلیمتر

ب-قطر بزرگترین میلگرد

پ- ۱/۳۳ برابر قطر اسمی بزرگترین سنگ دانه

خطاهای اجرایی :

- ✓ **بتن ریزی نامناسب یا بتن نامرغوب**

✓ **از عمده علل کرمو شدن بتن می توان به موارد زیر اشاره نمود:**

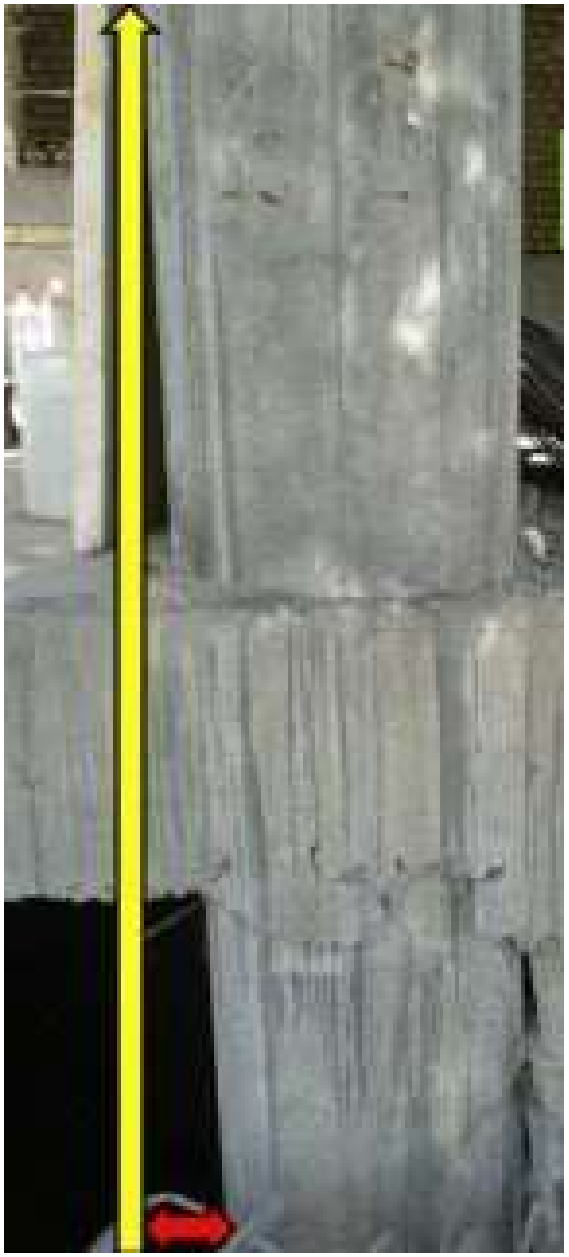
- عدم ویبره صحیح
- پایین بودن کیفیت اختلاط بتن
- عدم درز بندی مناسب قالب که باعث فرار شیره ی بتن و تفکیک دانه بندی آن می شود

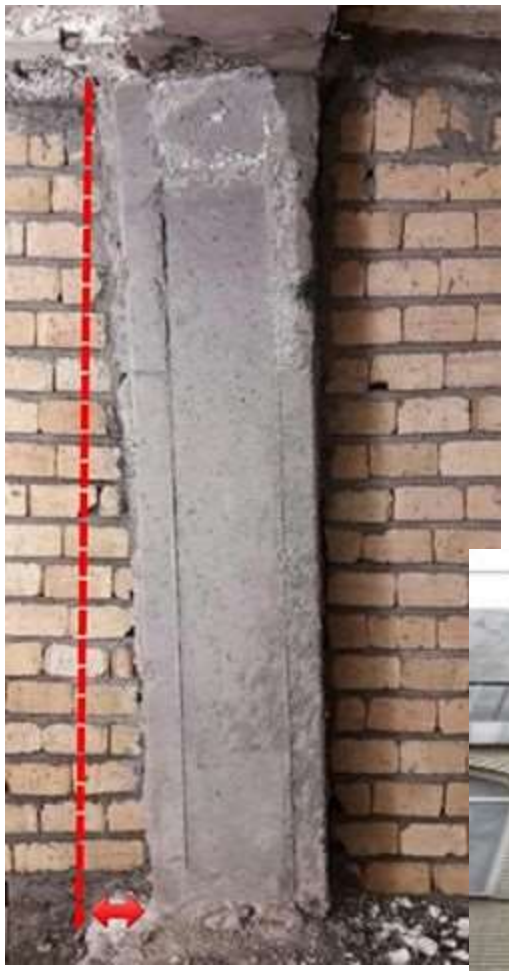
خطاهای اجرایی :

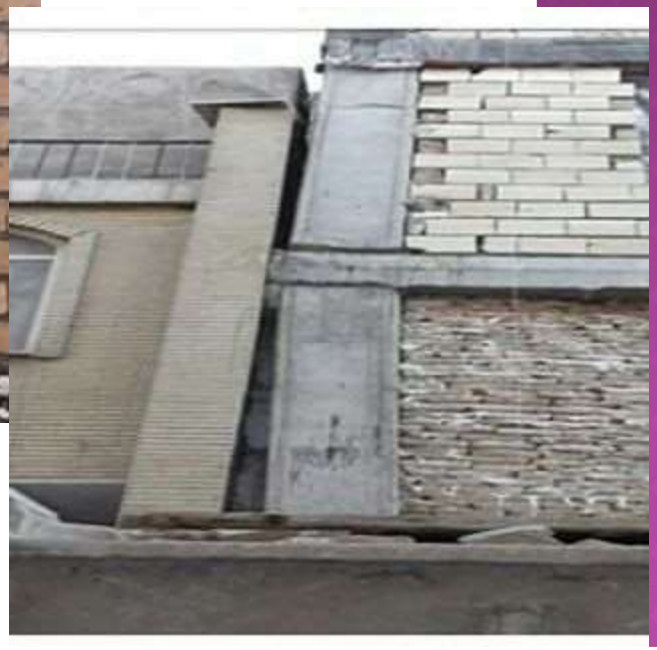
- ✓ **جوشکاری ضعیف** (بعد و طول جوش ناکافی، ایجاد تنشهای پس ماند، تمرکز تنش و ...)

خطاهای اجرایی :

- ✓ ناشاقولی ستون



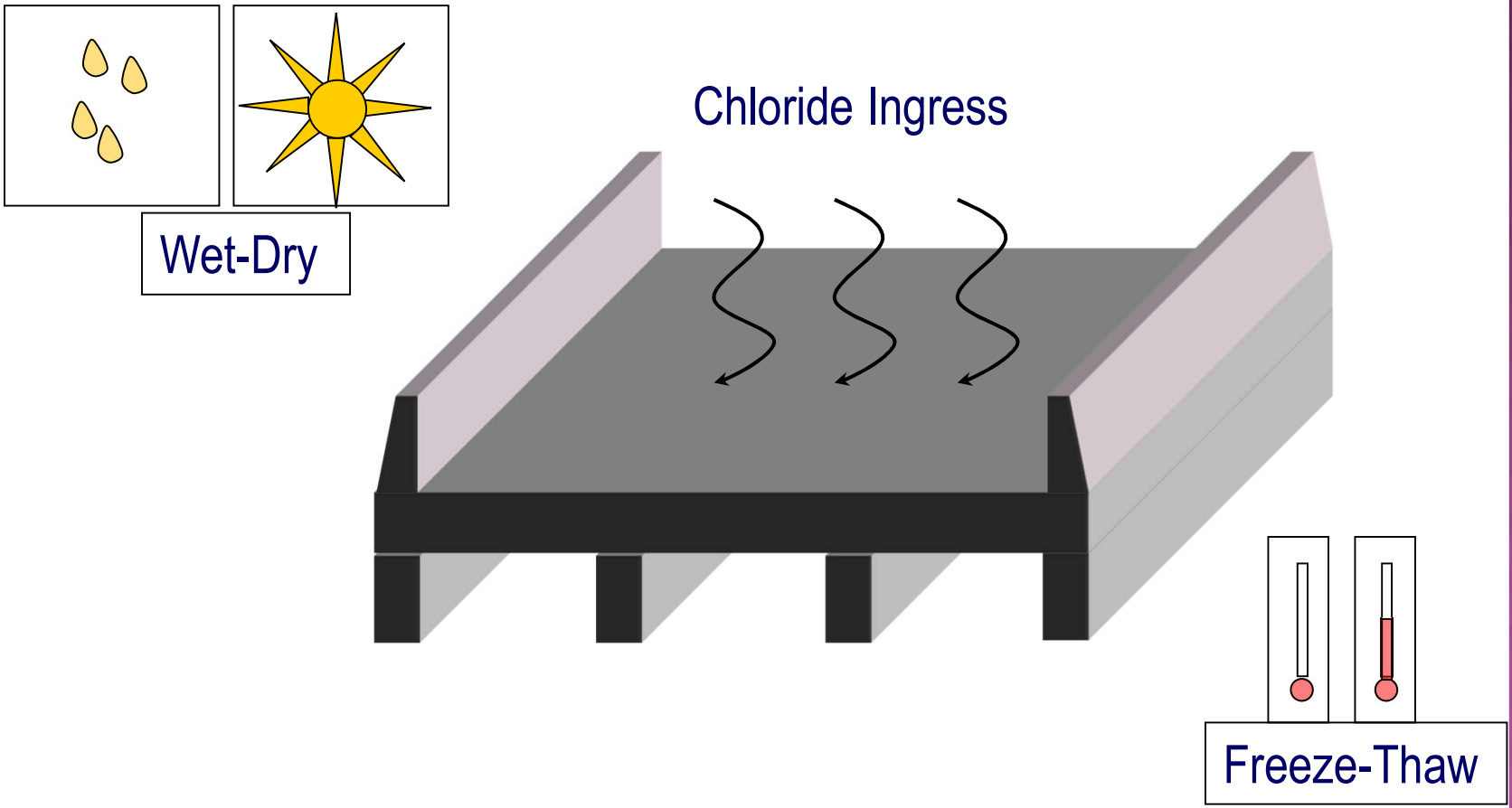




دلایل نیاز به تقویت سازه :

- تاثیر شرایط محیطی

❑ *Environmental effects*

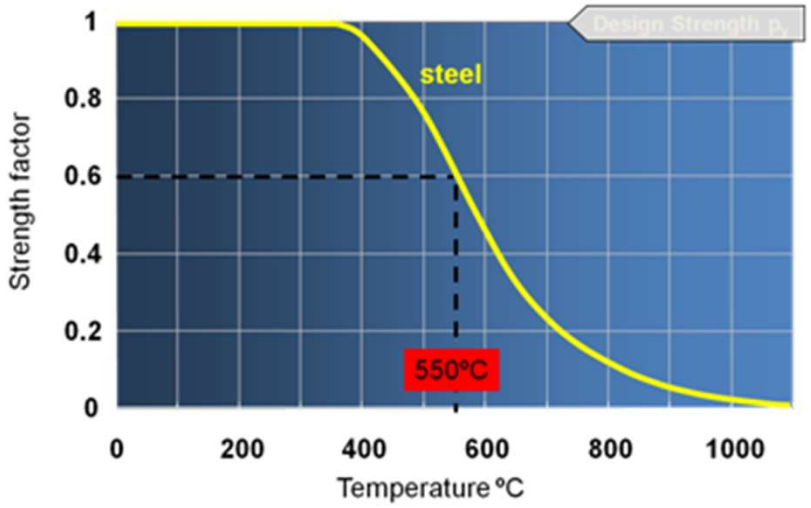


سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

ضربه ناشی از وسایل نقلیه :

آتروپات پوشش تاوریژ
041-35416473
09141096189
آتروپات پوشش تاوریژ
برش بتن مسلح/ایجاد اوپنینگ
041-35416473
09141096189

ترک برشی
نام کانال: مهندسی عمران-سازه
Telegram.me/civilstructure



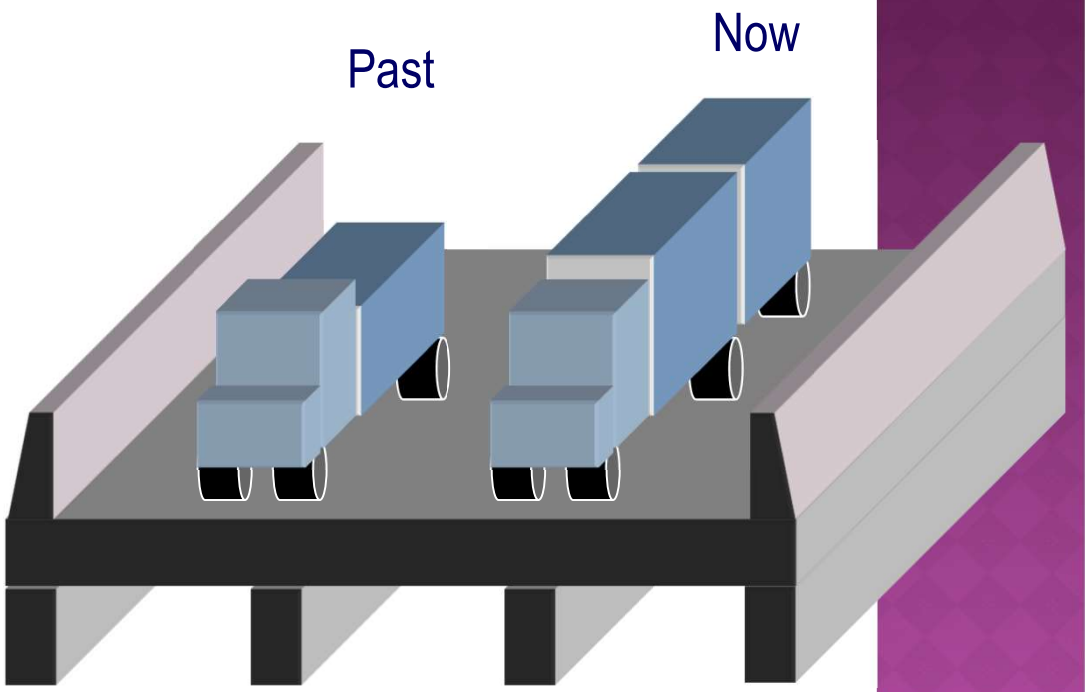
Temperature	Color Change	Changes in Physical Appearance and Benchmark Temperatures	Concrete Condition
0 to 550 °F (0 to 290 °C)	None	Unaffected	Unaffected
550 to 1100 °F (290 to 590 °C)	Pink to red	Surface crazing: 570 °F (300 °C); Deep cracking: 1020 °F (550 °C); Popouts over chert or quartz aggregate: 1070 °F (575 °C)	Sound but strength significantly reduced
1100 to 1740 °F (590 to 950 °C)	Whitish Grey	Spalling, exposing not more than 25% of reinforcing bar surface: 1470 °F (800 °C); Powdered, light colored, dehydrated paste: 1650 °F (575 °C)	Weak and friable
1740+ °F (950+ °C)	Buff	Extensive spalling	Weak and friable

دلایل نیاز به تقویت سازه :

- افزایش بار ناشی از وسایل نقلیه برای پل ها

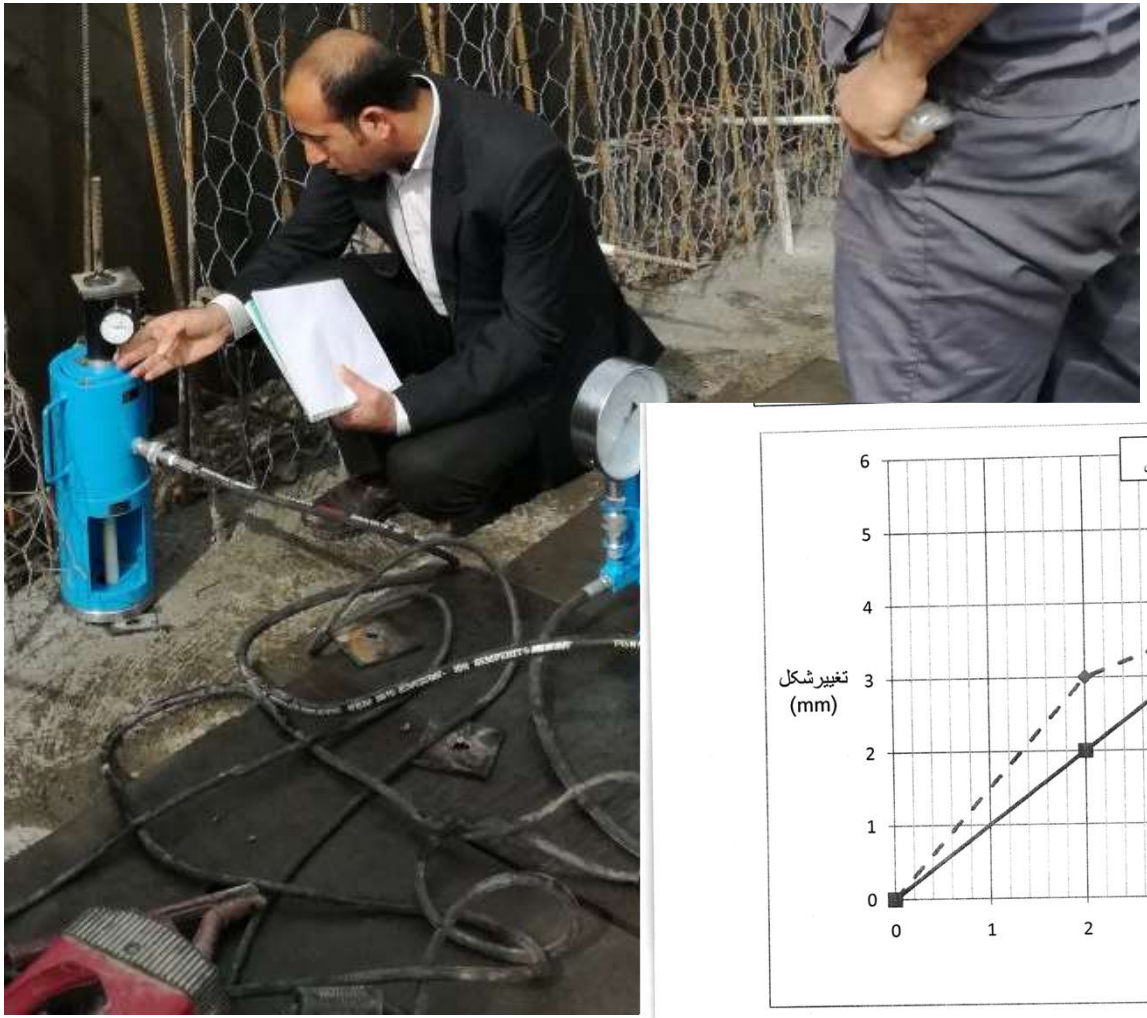
- Deficiencies could be due to:

  - ❑ *Updated design loads*
  - ❑ *Updated design code procedures*
  - ❑ *Increase in traffic loads*

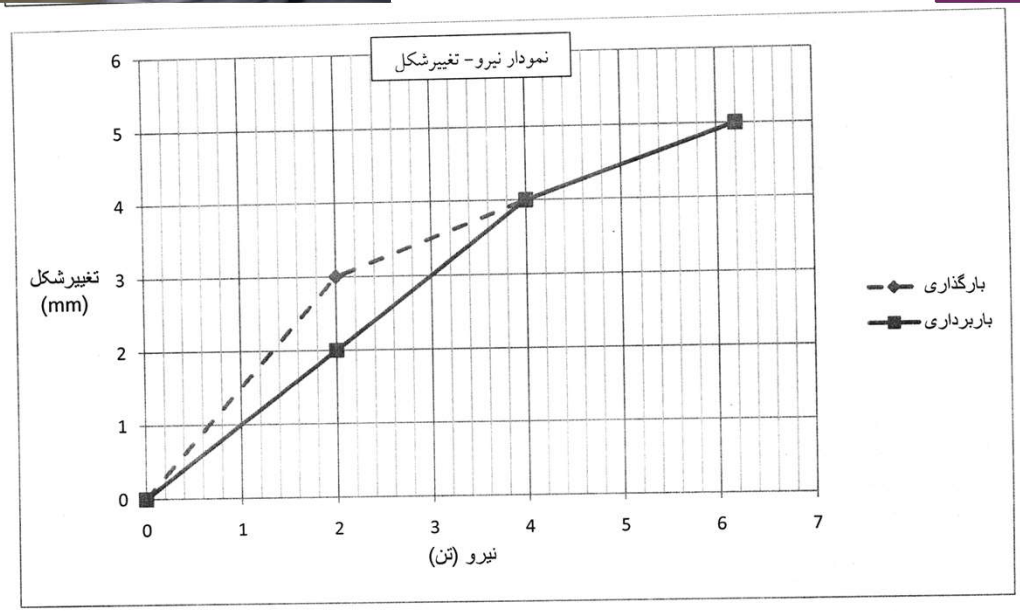


عوامل موثر بر انتخاب روش تقویت:

- ✓ **مقدار مقاومت مورد نیاز**
- ✓ **تاثیر روش تقویت بر سختی نسبی عضو**
- ✓ **وسعت و حجم پروژه:**
  - تعمیر با استفاده از مواد و روش های خاص در پروژه های کوچک غیر اقتصادی است
- ✓ **شرایط محیطی:**
  - روش های مبتنی بر استفاده از مواد چسباننده در مناطق گرمسیر دارای دوام و پایداری کمتری هستند
  - استفاده از فولاد در سطح خارجی عضو برای مناطق با محیط خورنده مناسب نیست
- ✓ **در دسترس بودن مصالح، تجهیزات و نیروی ماهر**
- ✓ **مقاومت و پیوستگی بتن ریزی جدید با بتن پایه:**
  - در صورتی که بتن پایه کم مقاومت باشد استفاده از روش های مبتنی بر چسبندگی و پیوند با بتن موجود محدود می گردد.
- ✓ **محدودیت های ابعادی :**
  - افزایش ابعاد مقطع مستلزم وجود فضای کافی و مناسب است
- ✓ **دسترسی و فضای کاری**
- ✓ **محدودیت زمان اجرا**
- ✓ **هزینه ساخت، نگهداری و چرخه عمر**
- ✓ **وجود امکان آزمایش برای روش و مصالح**



✓ وجود امکان آزمایش



ردیف	زمان (sec)	نیرو (ton)	تغییر شکل(میلیمتر)	
			بارگذاری	باربرداری
۱	۶۰	۰	۰	۰
۲	۱۲۰	۲	۳	۲
۳	۱۸۰	٤	٤	٤
٤	۲٤۰	٦/۲	٥	٥

Strengthening techniques

تکنیک های تقویت سازه:

- Section enlargement
- External plate bonding
- Post-Tensioning
- Ferrocement laminates
- Sprayed concrete
- FRP

- ✓ افزایش سطح مقطع
- ✓ تقویت با استفاده از ورق و میلگرد فولادی
- ✓ پس کشیدگی داخلی و خارجی
- ✓ ورق های فروسمنت
- ✓ بتن پاشی
- ✓ الیاف پلیمری تقویت شده FRP

تکنیک های تقویت سازه:

- ✓ افزایش سطح مقطع (Jacketing)

روش: اضافه نمودن ژاکت بتنی به مقطع

هدف: رسیدن به خصوصیات و سطح عملکرد مورد نیاز مقطع

تقویت تحت بار محوری،برشی، خمشی

ستون قوی - تیر ضعیف

افزایش سختی

- ✓ مزایا:

افزایش ظرفیت باربری عضو

افزایش سختی

- ✓ معایب:

افزایش سختی

افزایش سطح مقطع عضو پس از تقویت

نیاز به قالب بندی

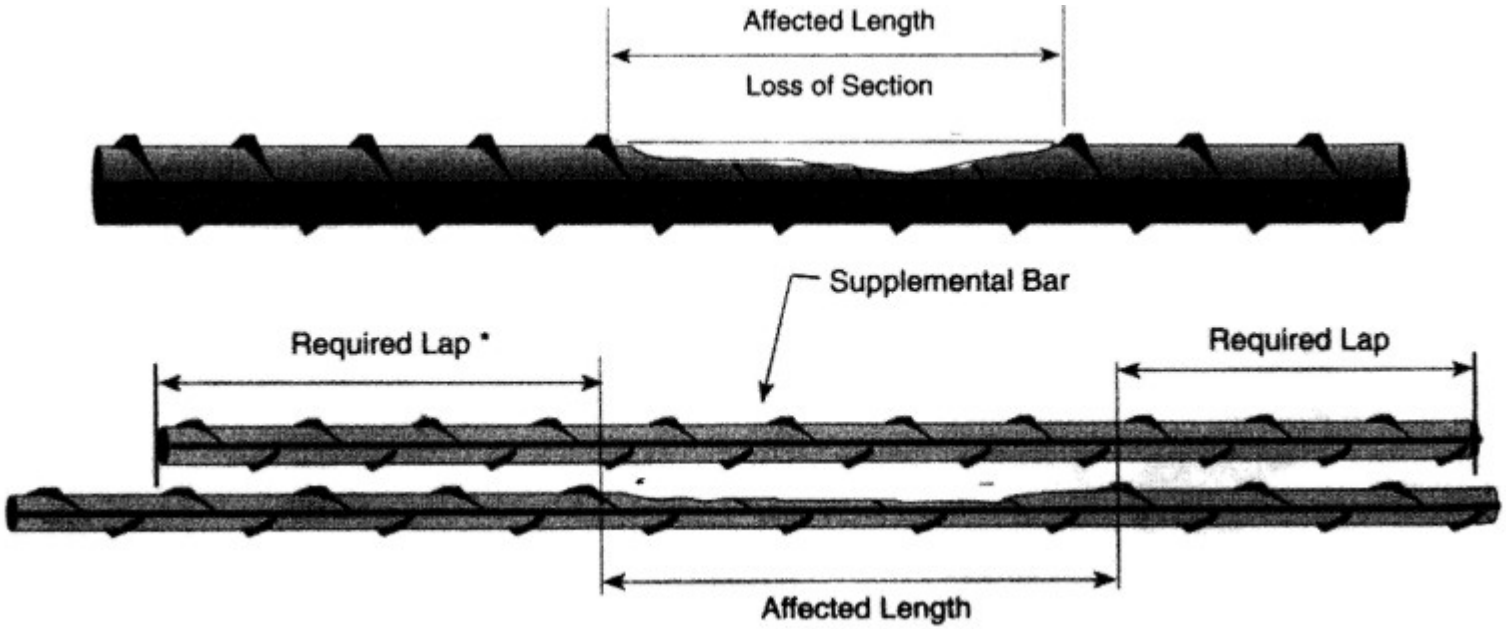
افزایش بار مرده

در ستون قلاب های ۱۳۵ درجه برای خاموت نیاز است

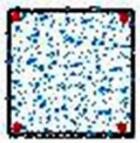
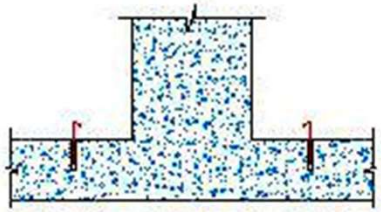
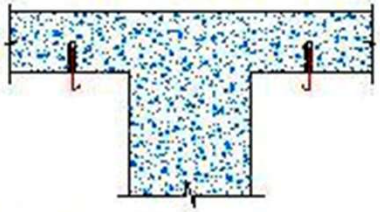
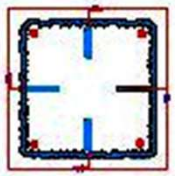
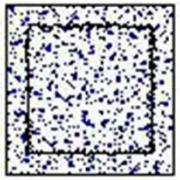
- ✓ از مصالحی مانند بتن، ملات، ملات اپوکسی، گروت، ملات اصلاح شده دارای الیاف دارای مقاومت مناسب می توان استفاده نمود.

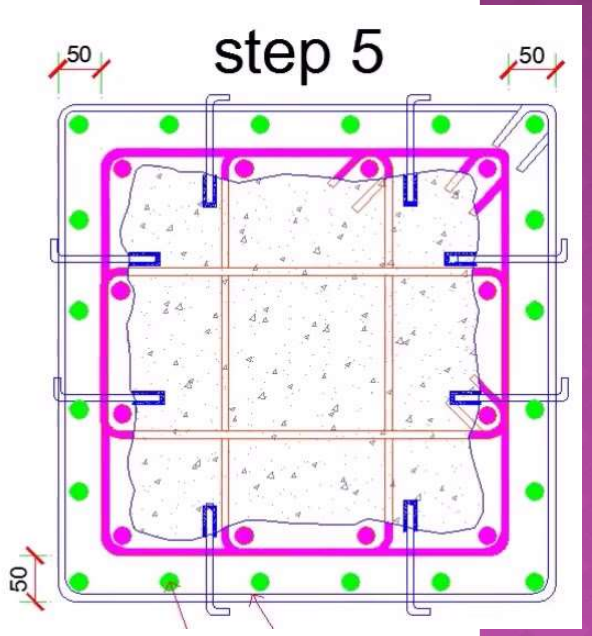
مراحل عمومی اجرای تقویت سازه با استفاده از روش افزایش سطح مقطع:

- ✓ اجرای سازه نگهدارنده موقت (جک زنی ، اجرای داربست و ...)
- ✓ تخریب و برداشتن بتن مضمحل شده در صورت نیاز
- ✓ زنگ زدایی از آرماتورهای آزاد شده در صورت نیاز
- ✓ پاکسازی سطح و آماده سازی آن جهت اطمینان از اتصال مناسب مصالح تعمیری
- ✓ اجرای آرماتورهای متصل کننده (برش گیر، کلید برشی) در صورت نیاز
- ✓ جایگزینی یا اضافه نمودن آرماتورهای تکمیلی و تقویتی در صورت نیاز
- ✓ ترک های بتن پایه در صورت نیاز اصلاح شود
- ✓ محافظت در آرماتورها در برابر خوردگی در صورت نیاز
- ✓ قالب بندی و بتن ریزی یا اجرای مصالح تعمیری

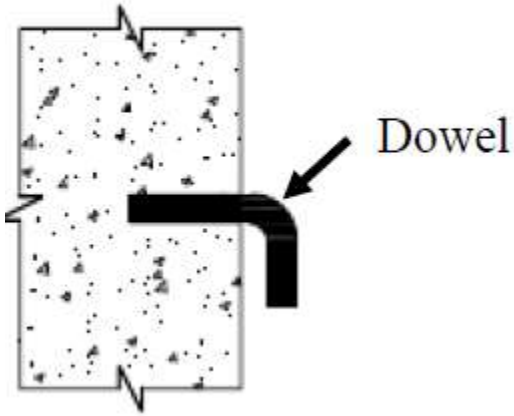

Affected Length
Loss of Section
Supplemental Bar
Required Lap *
Required Lap
Affected Length

مراحل تقویت ستون با استفاده از ژاکت بتنی

	
Step#1: Cleaning and roughening the surface.	Step#2: Installind dowels for fastening the stirrups.
	
Step#3: Installing dowels for fastening the lower main steel.	Step#4: Installing dowels for fastening the upper main steel.
	
Step#5: Installing the new stirrups and steel bars.	Step#6: Coating the surface with epoxy.
	
Step#7: Pouring the new concrete layer.	



کلید برشی یا متصل کننده:



- ✓ معمولا از آرماتور L شکل استفاده می شود
- ✓ ایجاد پیوستگی بین بتن جدید و بتن پایه
- ✓ جلوگیری از ایجاد لغزش بین بتن جدید و قدیم
- ✓ نگه داشتن آرماتورهای جدید در موقعیت مناسب
- ✓ مقاومت در برابر نیروهای برشی و اقزایش مقاومت برشی
- ✓ ایجاد یک مقطع یکپارچه

✓استفاده از برش گیر و متصل کننده های فولادی در تقویت ستون های کوتاه به منظور افزایش سطح مقاومت و سختی تحت بارهای متناوب ضروری است ولی در سایر موارد نیازی به اجرای آن نیست.

تاثیر کلید برشی یا متصل کننده و آماده سازی سطح در تقویت ستون لاغر:

Table 1—Description of models and compressive strength of concrete

Models	Description	Compressive strength of concrete, MPa (psi)	
		Original column	Added jacket
M1	Nonstrengthened column	34.89 (5060)	—
M2	Column with nonadherent jacket	35.51 (5150)	83.71 (12,141)
M3	Column with monolithic jacket (cast simultaneously)	35.02 (5079)	35.02 (5079)
M4	Column jacketed without surface preparation	34.95 (5069)	78.25 (11,349)
M5	Column jacketed after surface preparation with sandblasting	35.06 (5085)	76.01 (11,024)
M6	Column jacketed after surface preparation with sandblasting and application of steel connectors	35.17 (5101)	79.96 (11,597)
M7	Column jacketed after surface preparation with sandblasting and after loading axial force	35.40 (5134)	80.87 (11,729)

ACI Structural Journal/July-August 2008

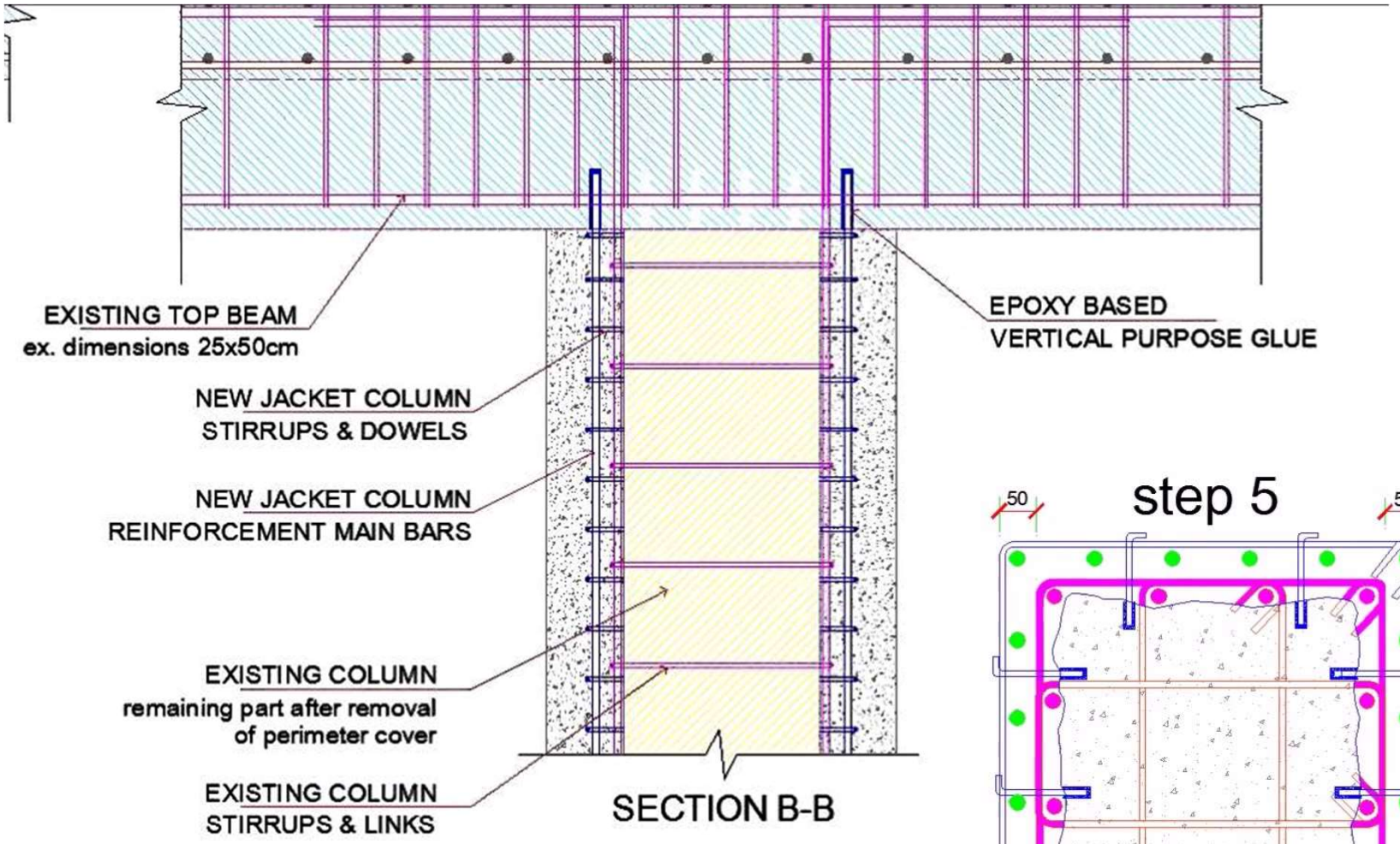
	Experimental values
Models	Maximum load, kN (lbf)
M1	34.0 (7644)
M2	68.6 (15,422)
M3	73.6 (16,546)
M4	80.3 (18,052)
M5	80.6 (18,120)
M6	80.0 (17,985)
M7	82.4 (18,524)

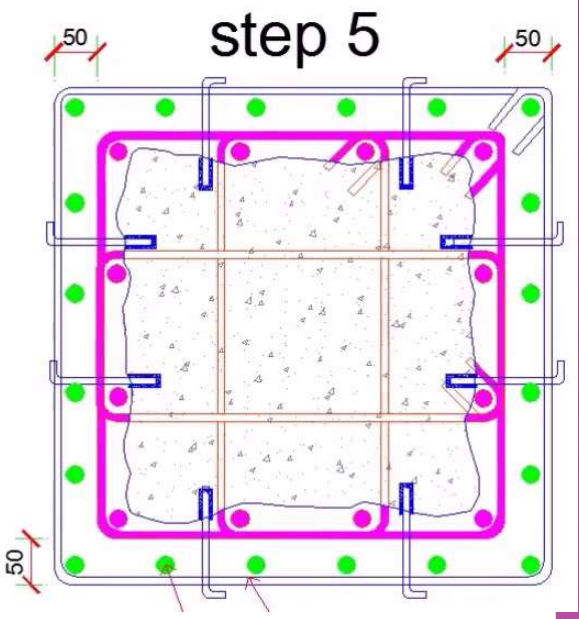
تاثیر کلید برشی یا متصل کننده در تقویت ستون :

CONCLUSIONS

Based on the experimental program, it can be stated that, for a sound column with a bending moment/shear force ratio of 1.0 m (3.281 ft) or greater subjected to cyclic loading, a monolithic behavior can be obtained without increasing the roughness of the interface surface or using bonding agents or applying steel connectors before strengthening it with an RC jacket with a thickness less than 17.5% of the original column width, which is in agreement with the conclusions drawn previously from monotonic tests.[14] From the numerical study performed subsequently, it can be concluded that, for a bending moment/shear force ratio lower than 1.0 m (3.281 ft), debonding of the jacket may occur without treatment of the interface surface.

افزایش ظرفیت خمشی مقطع:



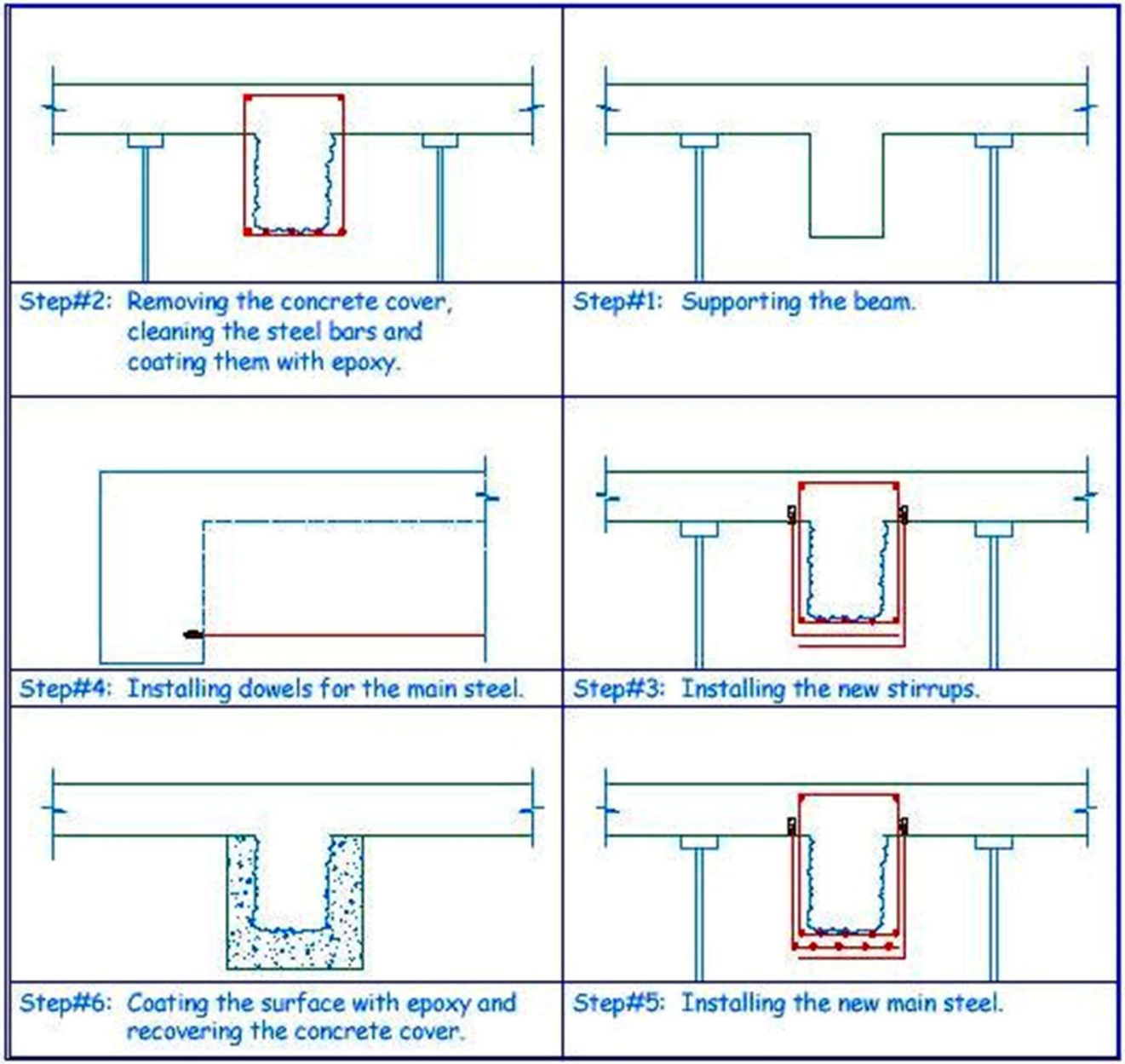


استفاده از افزودنی فوق روان کننده به دلیل ضخامت کم پوشش :

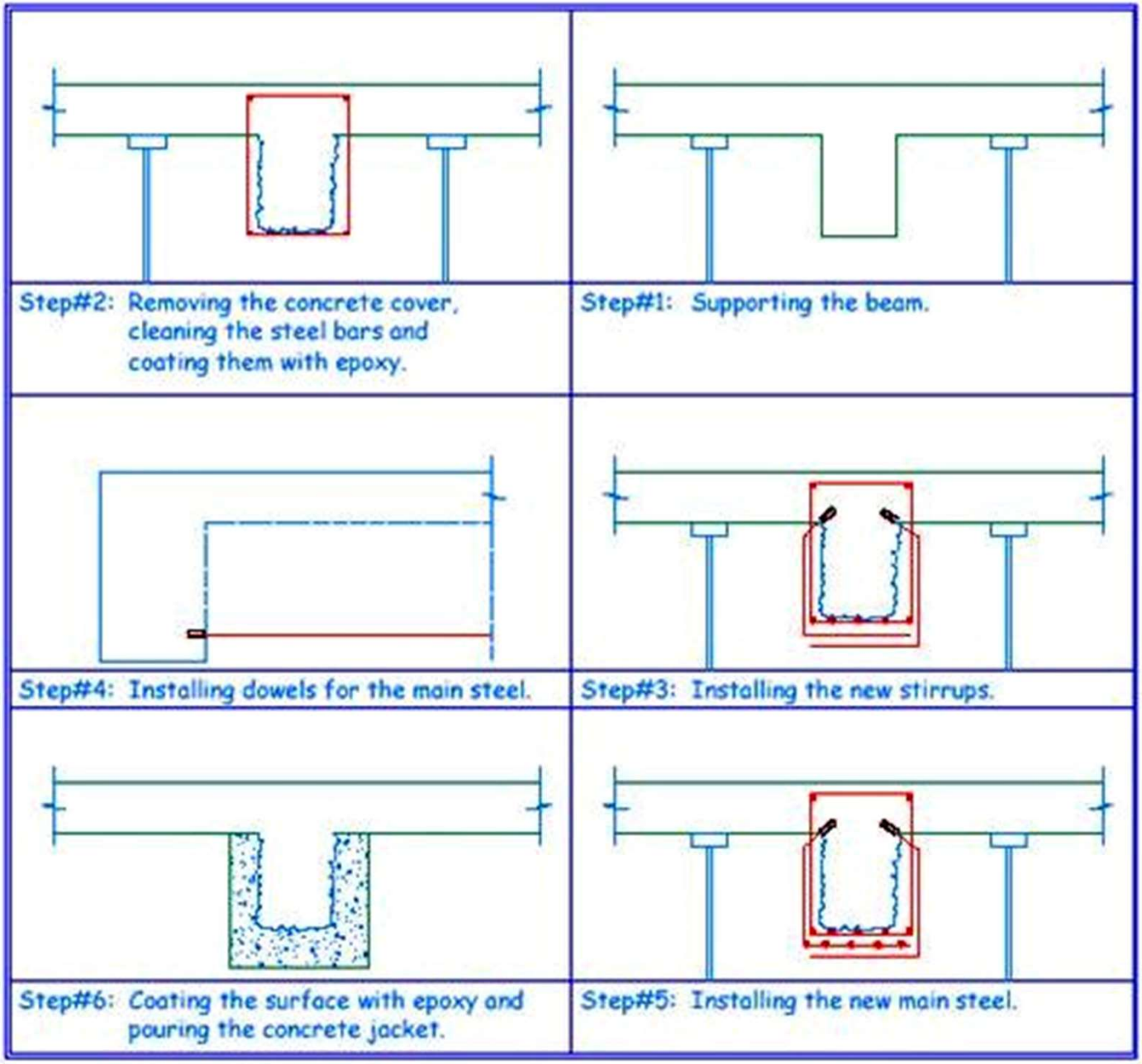
- ✓ افزایش روانی و کارایی بتن
- ✓ عدم نیاز به ویبره
- ✓ کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش مقاومت
- ✓ جلوگیری از کرمو شدن بتن

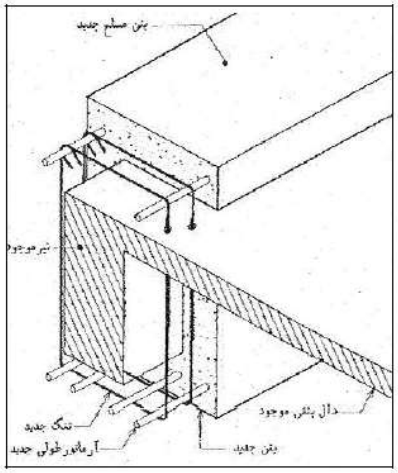
Memorial Bridge
Daytona Beach, Florida
181 Pile Jackets
© Norcure

مراحل تقویت تیر با استفاده از ژاکت بتنی بدون افزایش سطح مقطع

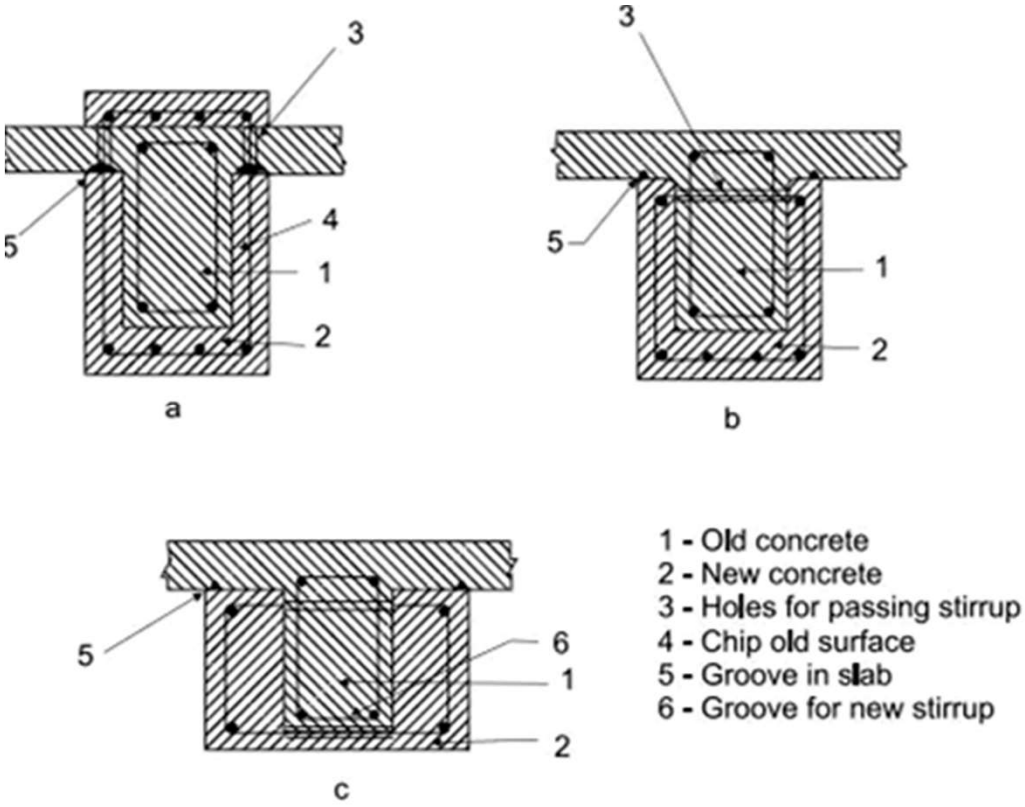


مراحل تقویت تیر با استفاده از ژاکت بتنی با افزایش سطح مقطع





شکل ۲-۴-۲- اجرای روکش بتنی برای افزایش مقاومت تیرهای بتنی



در تیرها می توان از روکش بتنی در سه و یا چهار وجه تیر برای بهسازی و افزایش مقاومت آن استفاده نمود . با ایجاد روکش در چهار وجه می توان ناحیه کششی و فشاری تیر را با روکشهای بتنی جدید تقویت کرد.

اجرای روکش بتنی در هر چهار وجه تیر موثرترین روش برای مقاو مسازی تیرهای بتنی می باشد. در این شیوه ضخامت بتنی که به وجه بالایی تیر افزوده می گردد باید در ضخامت سقف گم شود.

اجرای روکش بتنی در سه وجه تیر برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی تیر در برابر بارهای قائم انجام می شود، اما به دلیل آنکه در این حالت، افزایش ظر فیت باربری مقاطعی از تیر که در نزدیکی تکیه گاه ها قرار دارند امکان پذیر نیست، تیر را نمی توان در مقابل بارهای جانبی زلزله تقویت نمود.

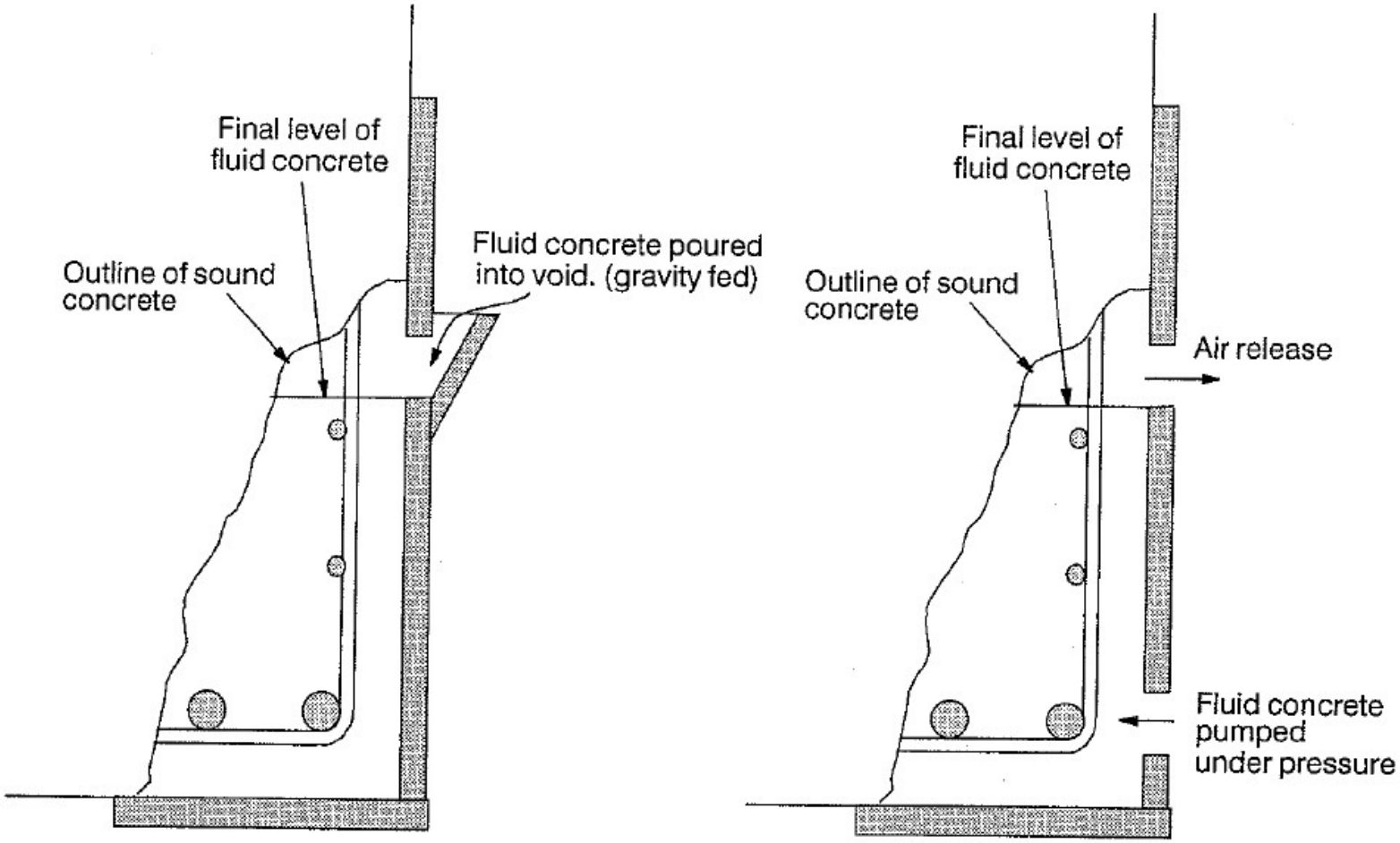


Figure 6.10 Traditional 'letter-box' arrangements for the application of fluid concrete to a beam element.

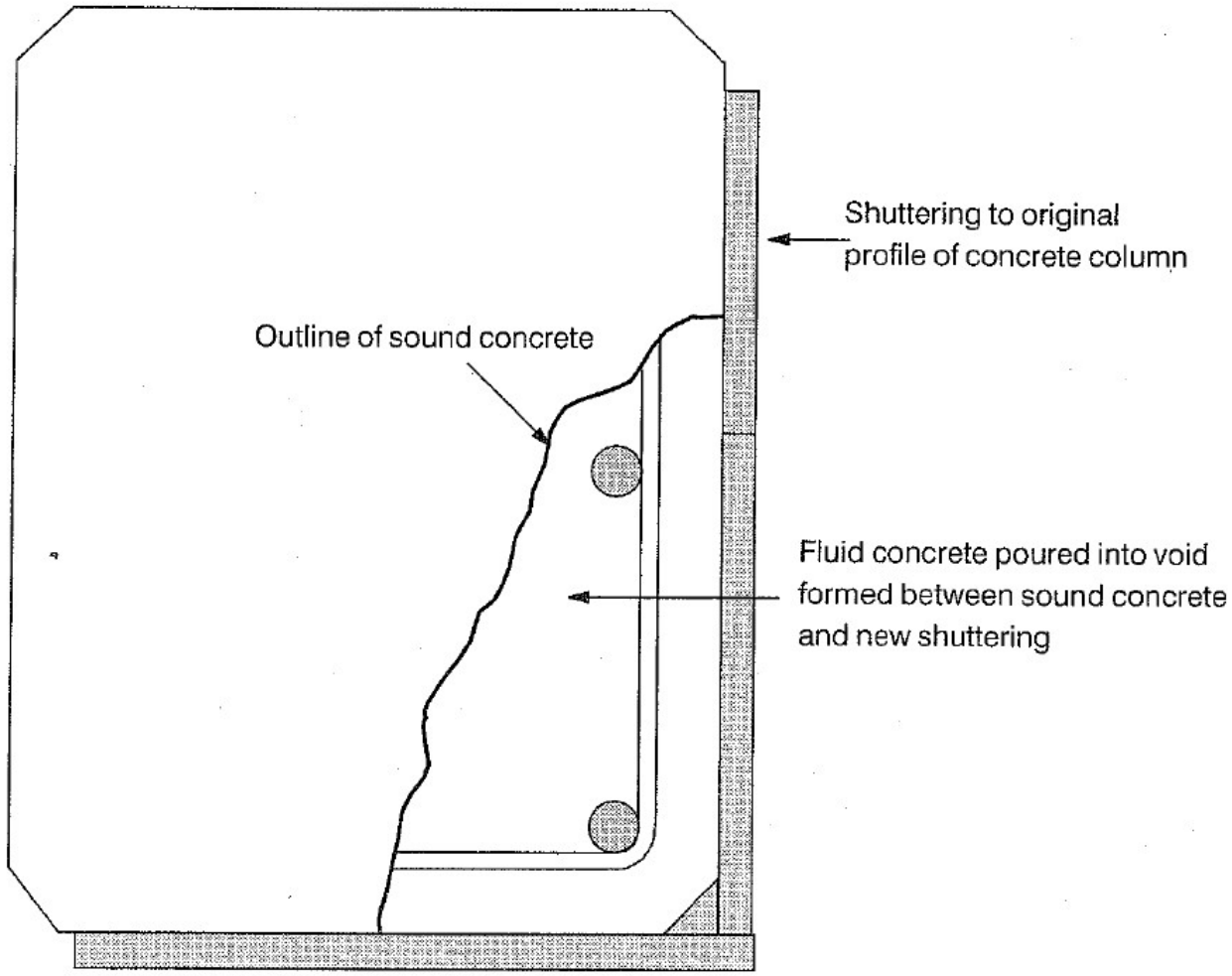


Figure 6.11 Plan on column to be repaired.

نکاتی که در استفاده از روش ژاکت بتنی باید مورد توجه قرار گیرد:

- ✓حداقل ضخامت بتن توصیه شده در صورت بتن ریزی درجا ۱۰ سانتی متر و در صورت استفاده از شاتکریت می توان ضخامت را کاهش داد.
- ✓حداقل قطر خاموت های مورد استفاده۸ و حداکثر ۱۴میلی متر باشد. فاصله محور به محور خاموت ها در ستون نباید از ۲۰۰ میلیمتر تجاوز نماید.ودر فاصله۱/۴ارتفاع ستون از بر تکیه گاه، فاصله خاموت ها نباید از ۱۰۰ میلیمتر بیشتر شود. (نشریه ۵۲۴)
- ✓نسبت طول آزاد به عمق دهانه برای تیرها کنترل شود (تیر عمیق).
- ✓ارتفاع آزاد زیر سقف و ملاحضات معماری برای تیرها در طراحی مورد توجه قرار گیرد.
- ✓مقاومت بتن جدید حداقل ۵ مگاپاسکال بیشتر از بتن پایه باشد.
- ✓در صورت امکان مقطع از چهار وجه تقویت گردد.
- ✓درصد فولاد در ژاکت بتنی ستون بین ۱ تا ۴ درصد توصیه می شود.
- ✓حداقل قطر آرماتورهای طولی ۱۲ میلی متر توصیه می شود.
- ✓خاموت های اضافه شده باید دارای زاویه خم ۱۳۵ درجه باشند.

نکاتی که در استفاده از روش ژاکت بتنی باید مورد توجه قرار گیرد:

✓تخریب و برداشتن بتن های مضمحل با استفاده از چکش دستی، چکش برقی یا بادی و سایر روش های مشابه موجب ایجاد ترک های ریز در سطح بتن پایه می شود و توصیه می شود بعد از تخریب از سند بلات یا تخزیب بتن با آب تحت فشار جهت اصلاح سطح استفاده شود.

✓در مواردی که بتن پایه دارای کیفیت مناسب است نیازی به آماده سازی و افزایش زبری سطح اتصال نیست. به جز در مورد ستون های کوتاه که نیروی برشی زیادی در آنها ایجاد می شود.

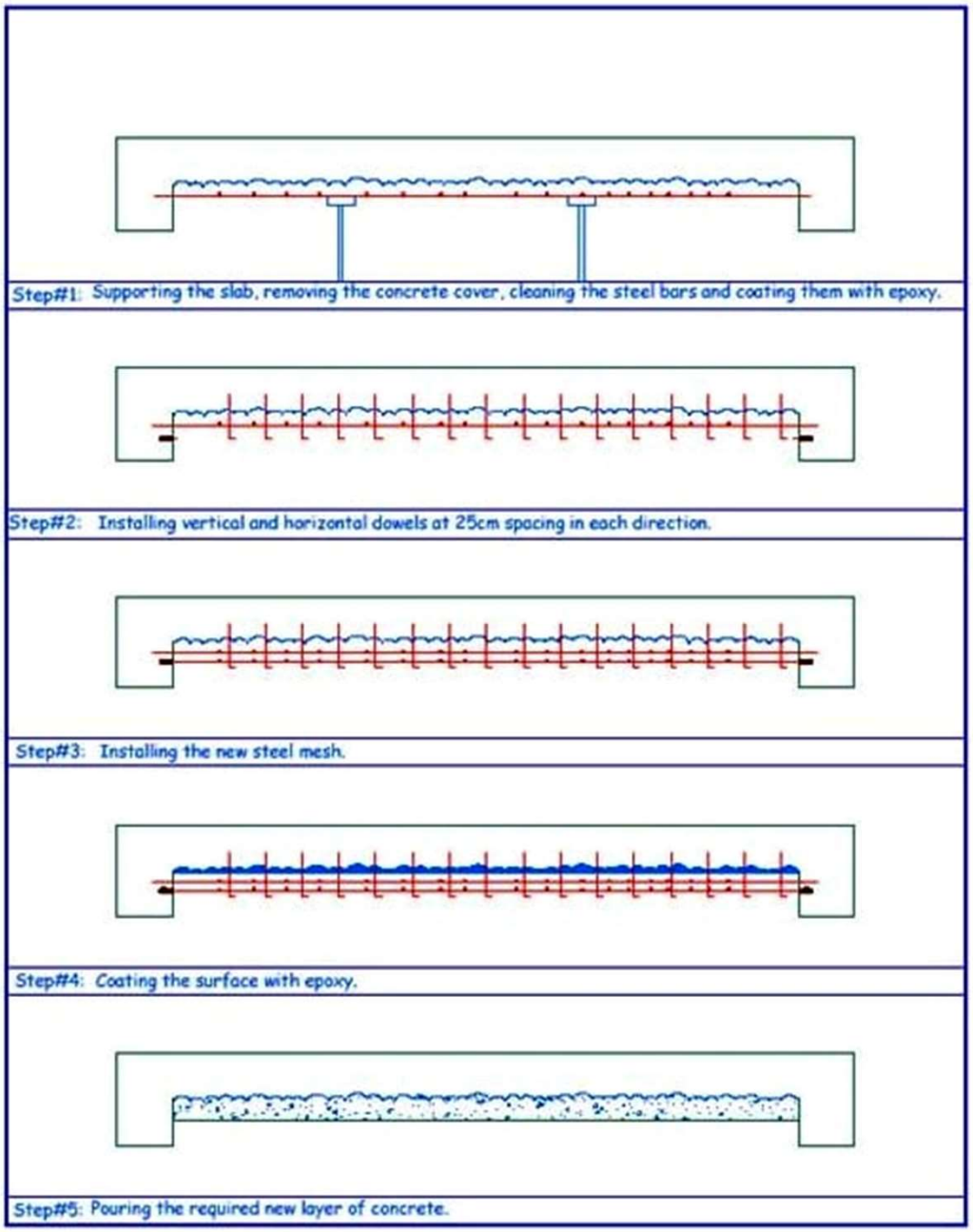
✓استفاده از برش گیر و متصل کننده های فولادی در تقویت ستون های کوتاه به منظور افزایش سطح مقاومت و سختی تحت بارهای متناوب ضروری است ولی در سایر موارد نیازی به اجرای آن نیست.

✓آرماتورهای طولی مسلح کننده اضافه شده در ستون ها باید در سقف و پی مهار شوند. در صورتی که تنها افزاش مقاومت برشی و شکل پذیری ستون مورد نظر باشد اتصال آرماتور طولی به سقف و پی ضرورت ندارد.

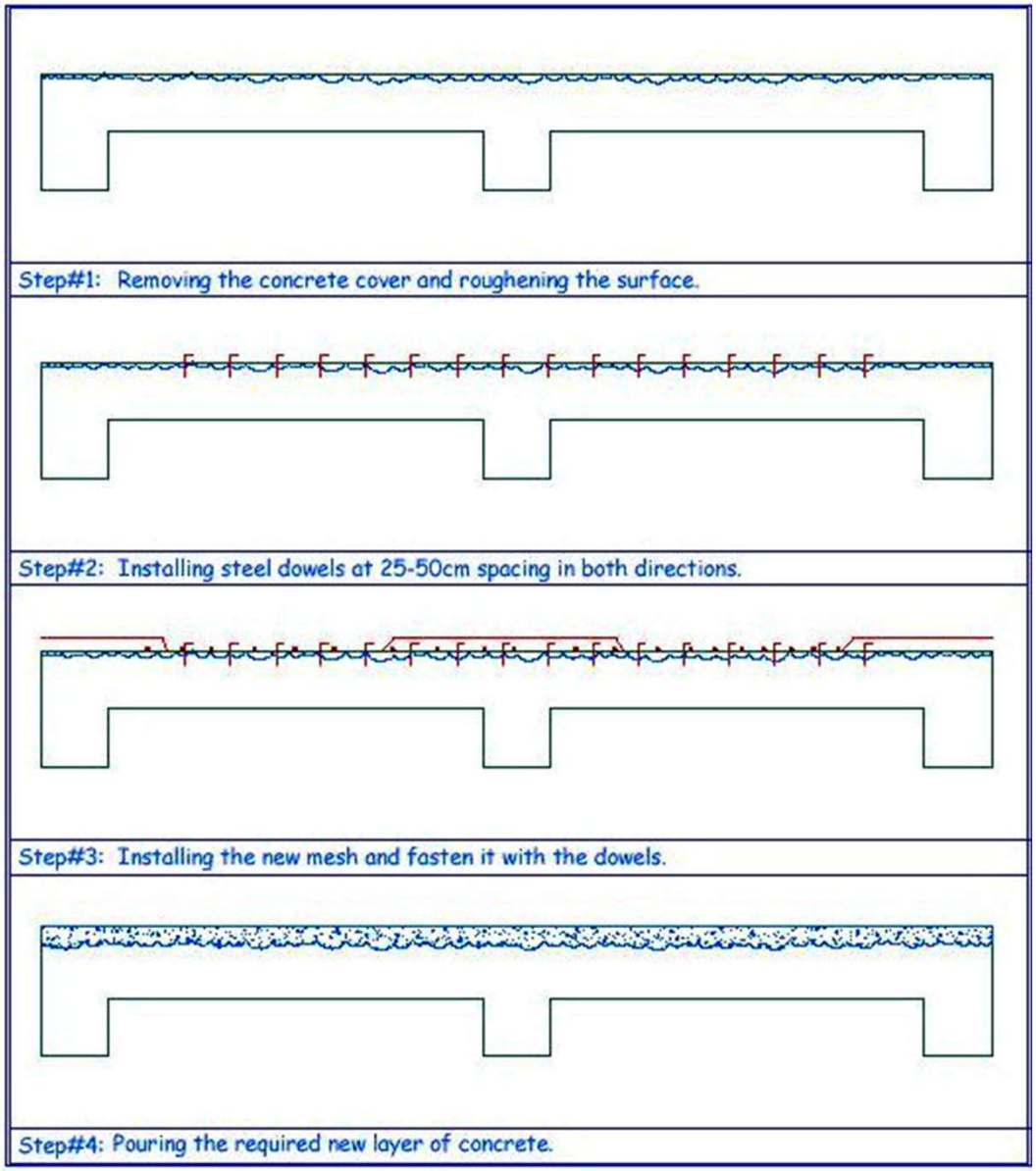
✓بتن اضافه شده به مقطع بدون انقباض، خود تراکم، با مقاومت و دوام بالا باشد.

✓برای ستو نهایی که به آرماتورهای طولی اضافی احتیاج ندارند، استفاده از چهار آرماتور طولی با قطر ۱۶ میلیمتر که با خاموتهایی به قطر ۸ میلیمتر محصور شده اند ضروری است.(نشریه ۵۲۴)

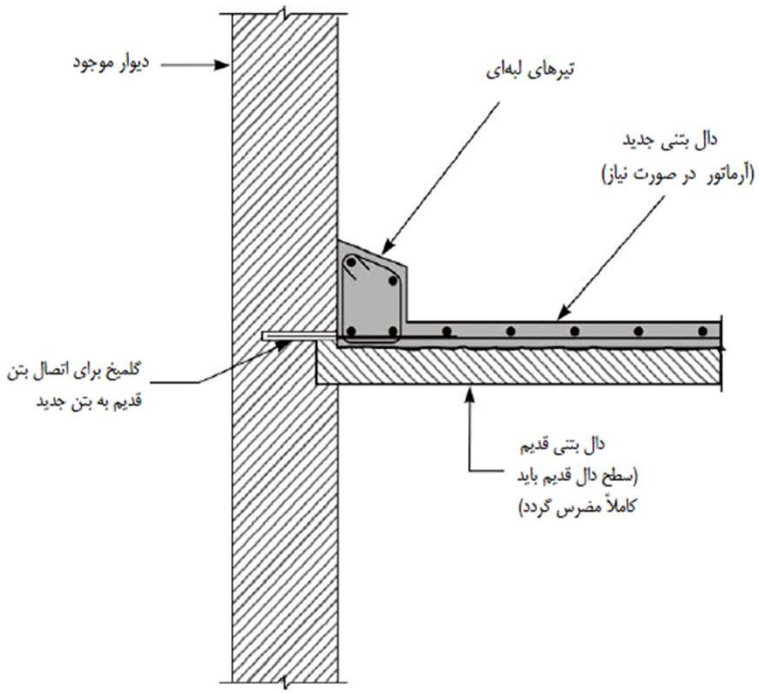
Strengthening a slab by increasing its depth from bottom



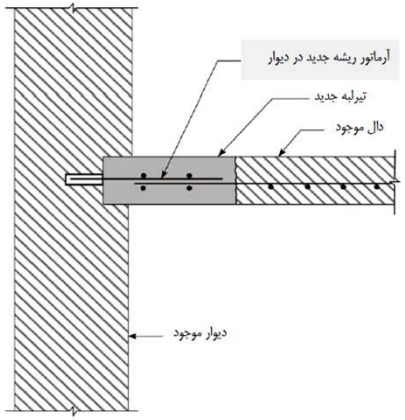
Strengthening a slab by increasing its depth from top



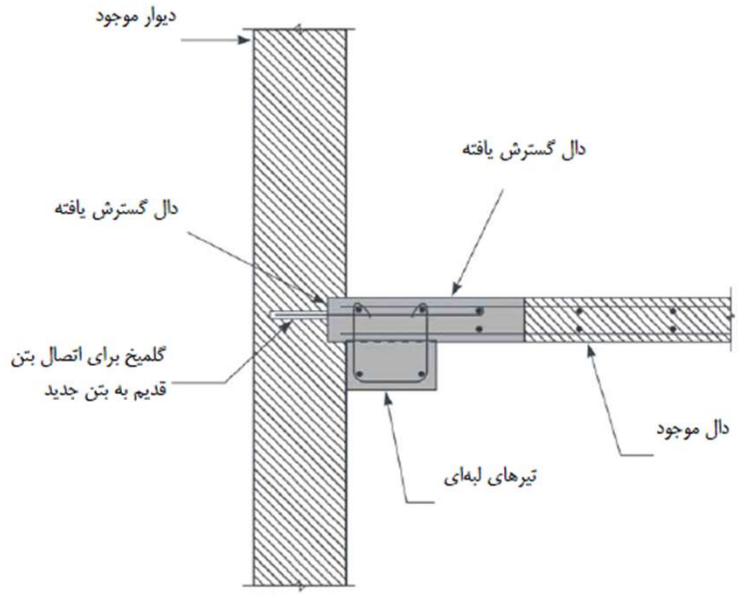
آسیب های دال بیشتر محل اتصال دال به دیوار برشی مشاهده می شوند. از سویی بدلیل اینکه دال ها باید به عنوان دیافراگم افقی با تمام المان های مقاوم جانبی نیز اتصال داشته باشند، لذا وجود اتصالی قوی بین دال و دیوار برشی ضروری است.



شکل ۲-۳-۱۷- بهسازی دال با اضافه کردن تیر لبه‌ای از بالا

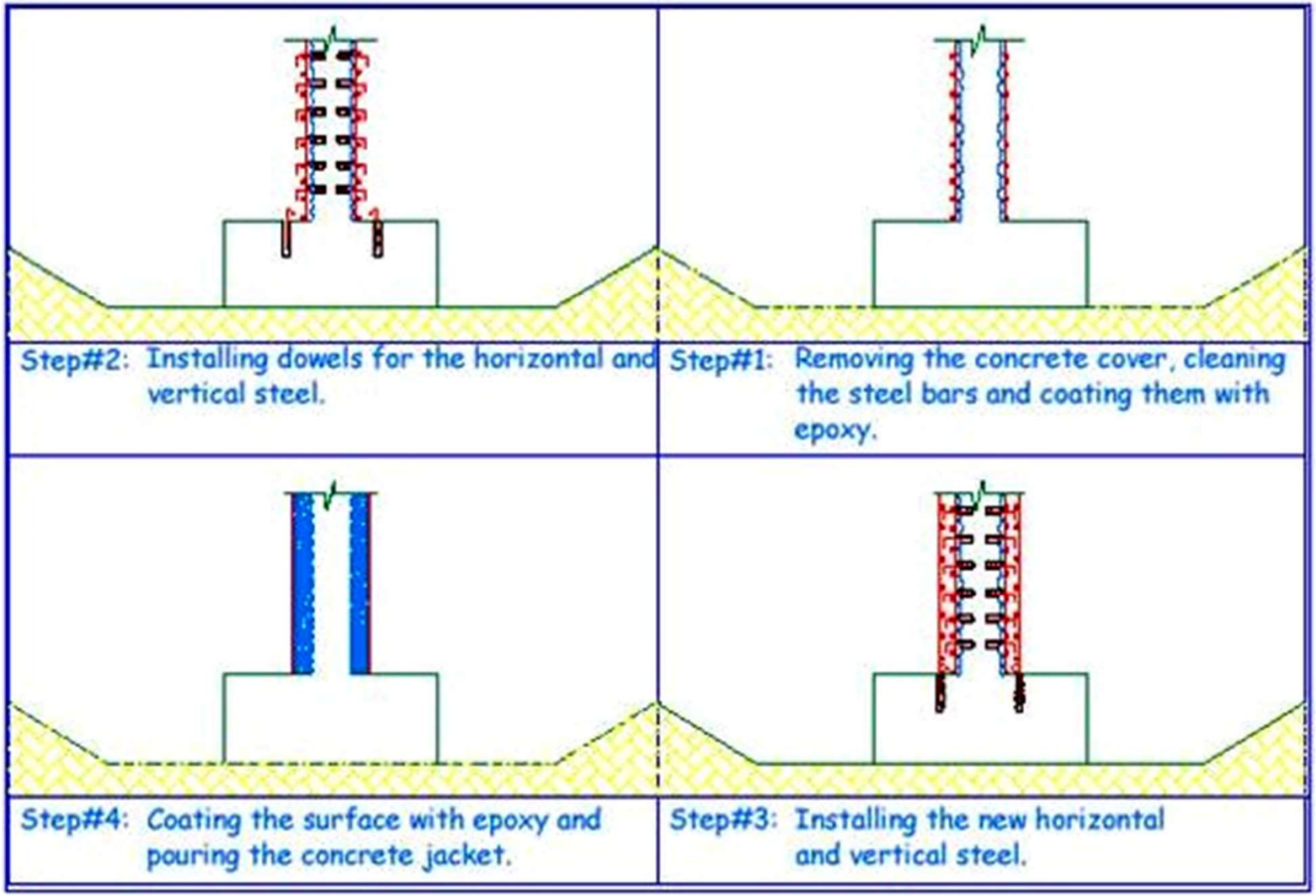


شکل ۲-۳-۱۶- بهسازی دال با اضافه کردن تیر لبه‌ای

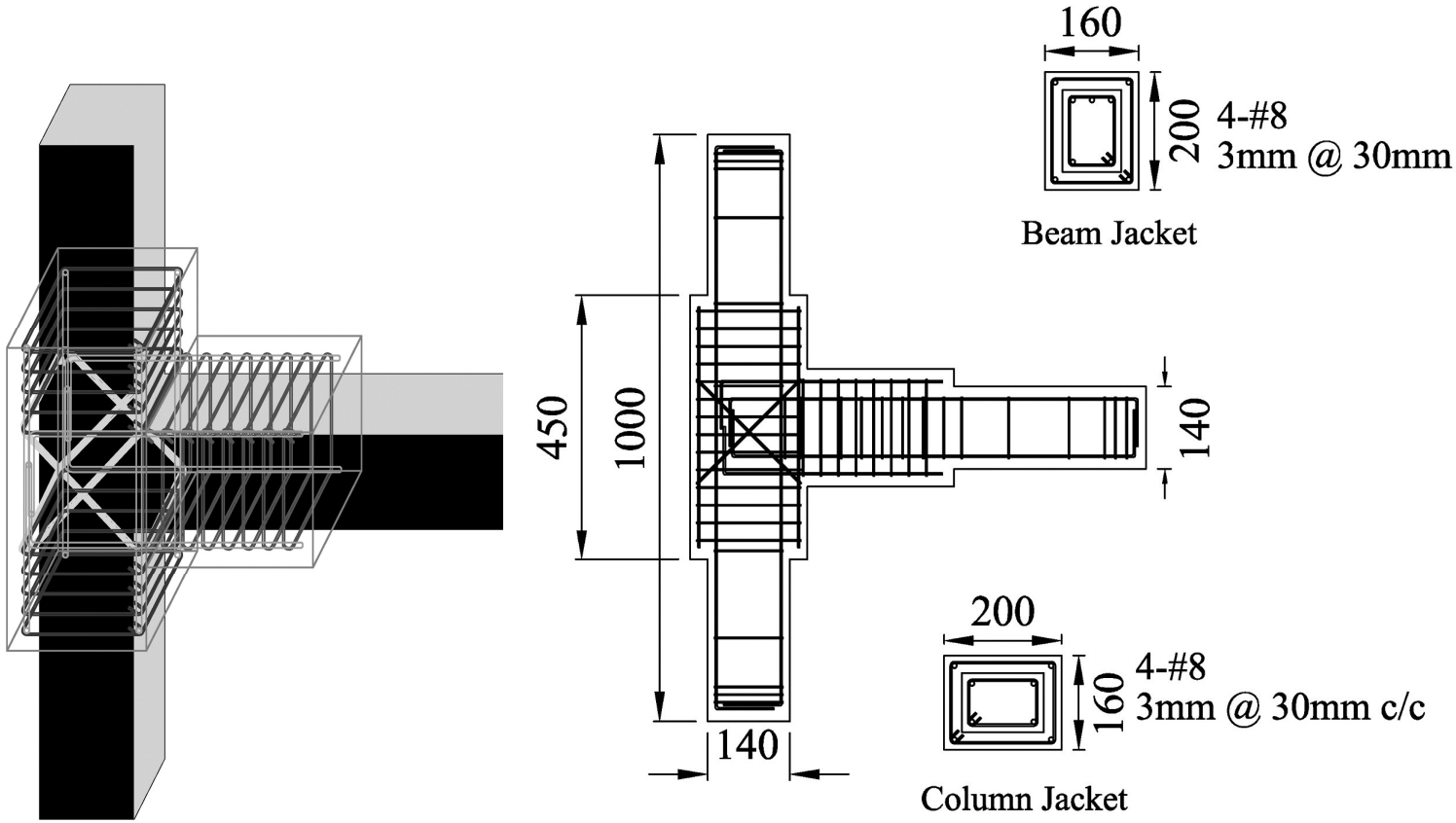


شکل ۲-۳-۱۸- بهسازی دال با اضافه کردن تیر لبه‌ای از پایین

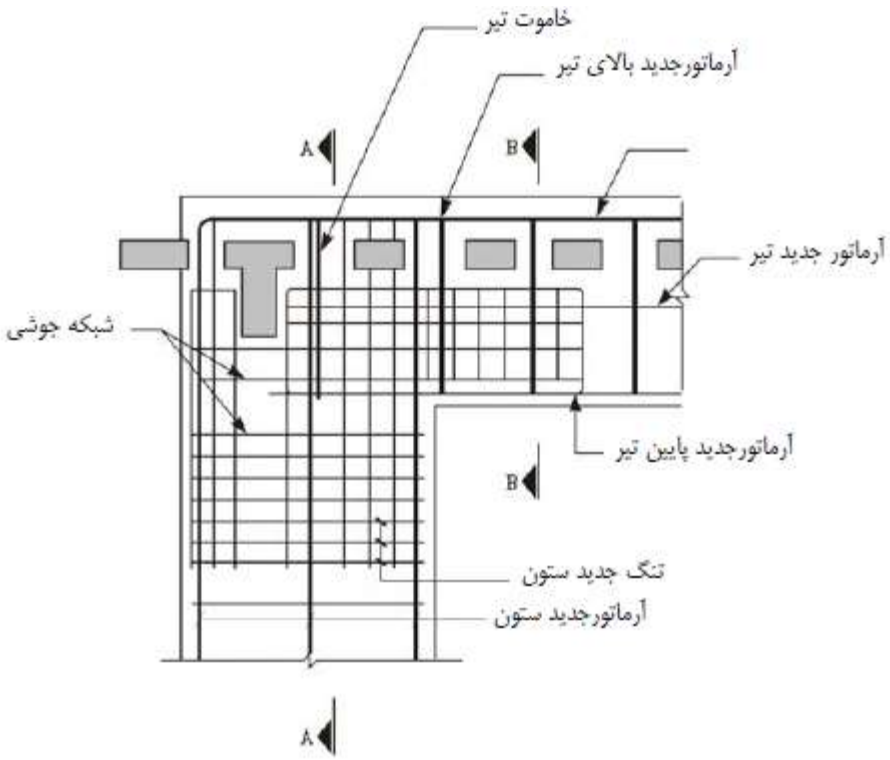
Strengthening of RC Walls



تقویت اتصال تیر به ستون با استفاده از ژاکت بتنی



Concrete Jacketing of Beam-Column Joints



شکل ۲-۶-۲۳ اجرای روکش بتنی در اطراف اتصال خارجی (ادامه)

بهسازی پی سطحی با روش ژاکت بتنی:

هدف : افزایش ظرفیت

روش:

افزایش ابعاد

مهار با استفاده از پی ستونی

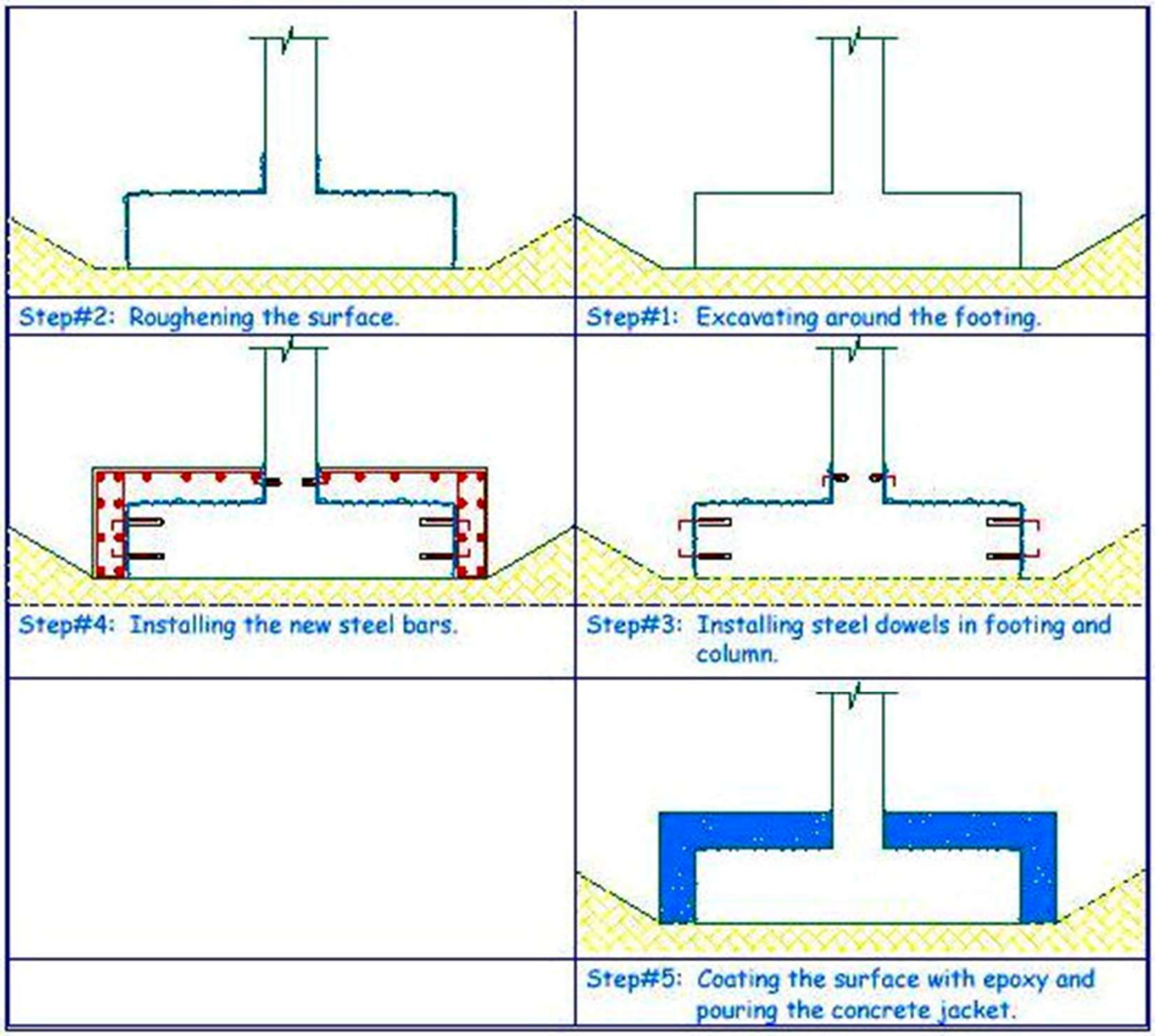
اتصال پی های منفرد به هم

افزودن ریز شمع ها

توصیه:

بهترین روش یکسان بودن عمق پی جدید و موجود است.

مراحل تقویت فنداسیون تک (منفرد) با استفاده از ژاکت بتنی



بارهای ساختمان از طریق فونداسیون به خاک منتقل می گردد. از این رو ایمنی ساختمان کاملاً به وضعیت فونداسیون آن بستگی دارد. با توجه به هزینه بالای مقاوم سازی فونداسیونها سعی می شود از روش هایی استفاده گردد که در آنها به مقاوم سازی فونداسیون نیاز نباشد ولی این امر همیشه امکان پذیر نبوده و نیاز به مقاوم سازی فونداسیون در برخی موارد امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

Fig.1- Excavation around the footing

Fig.2: Hardening the surface and installing dowels in footing

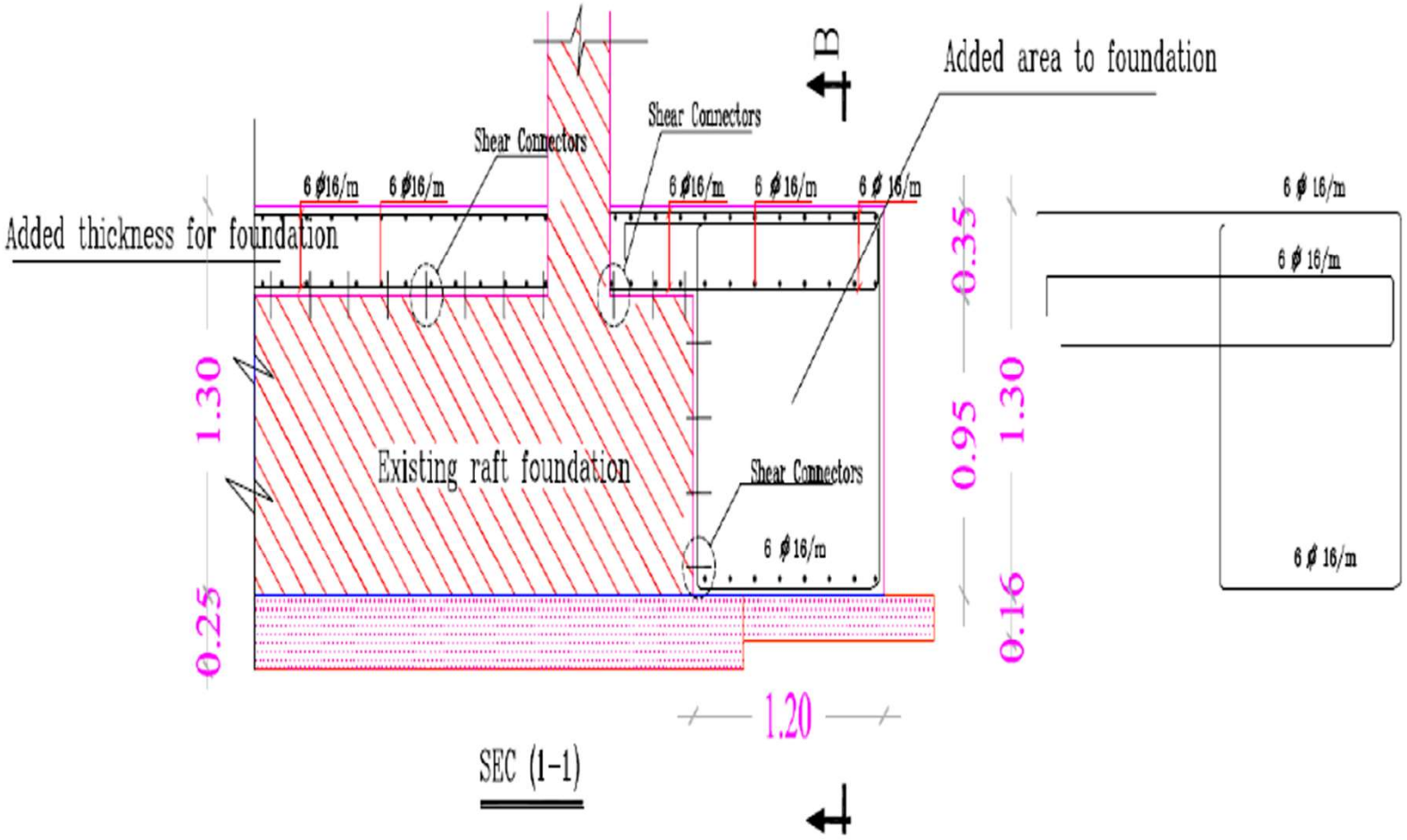
Fig: 3: Installing the main steel in footing

Fig.4: Completing the jacketing of footing

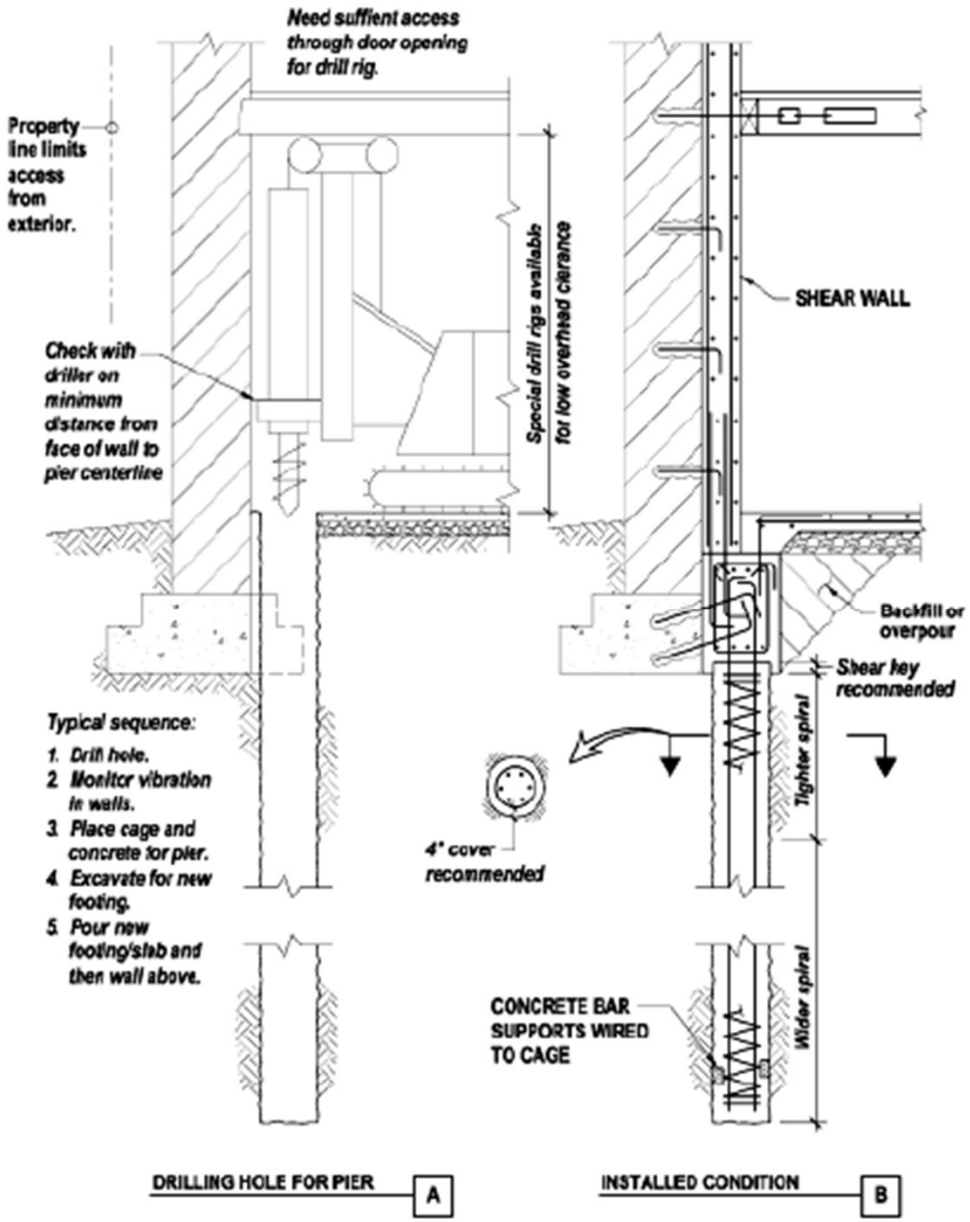
یکپارچه سازی شالوده

این نوع بهسازی معمولاً در مواردی مورد توجه قرار می گیرد که بادبند یا دیوار برشی جدید بین دو ستون احداث شود . در این نوع بهسازی علاوه بر افزایش ظرفیت برشی و خمشی شالوده، مقاومت جانبی برای تحمل نیروهای جانبی وارد بر شالوده نیز افزایش می یابد.

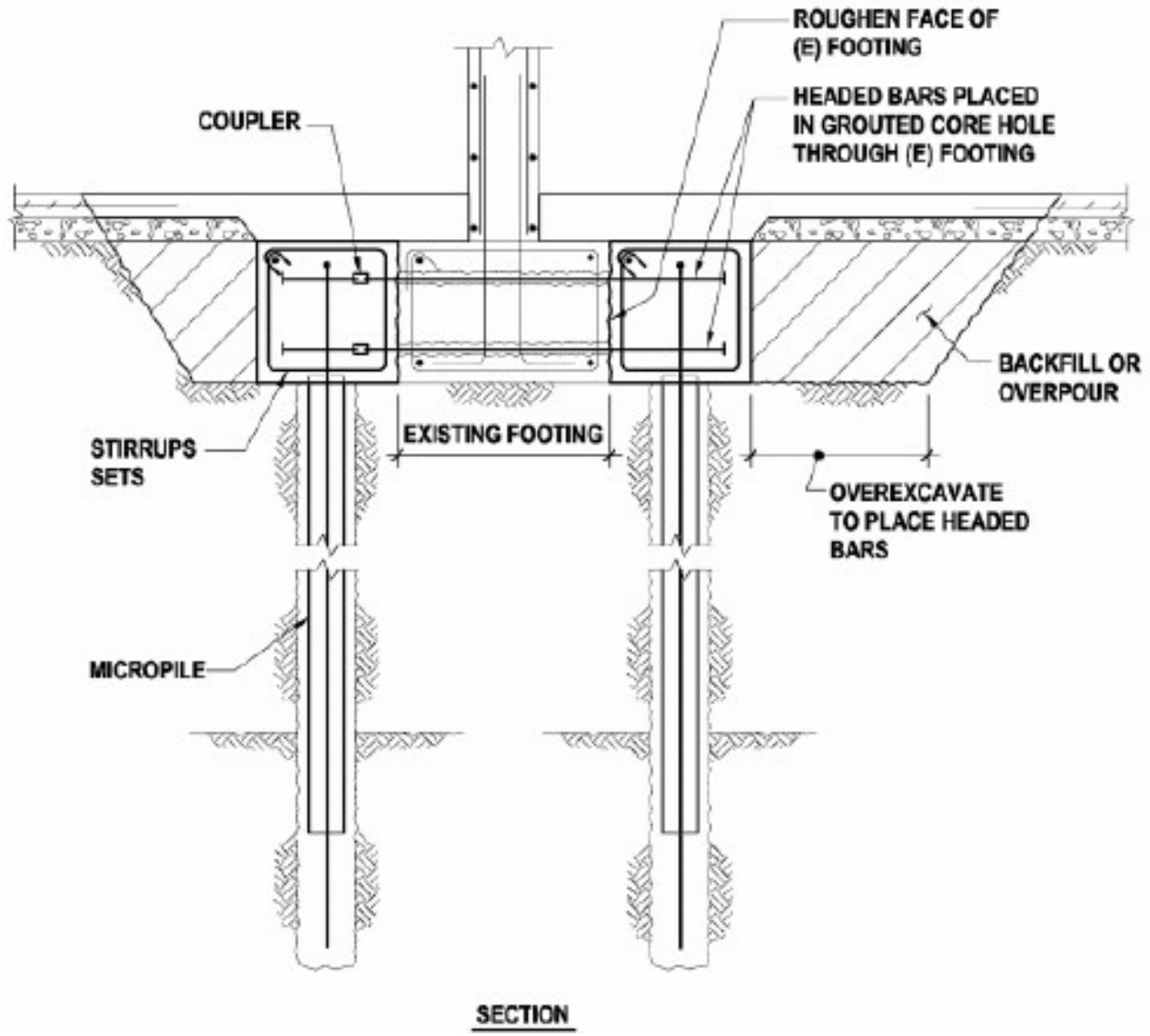
اجرای پی نواری در کنار پی موجود:



اجرای پی ستونی درجای جدید در کنار پی نواری موجود:



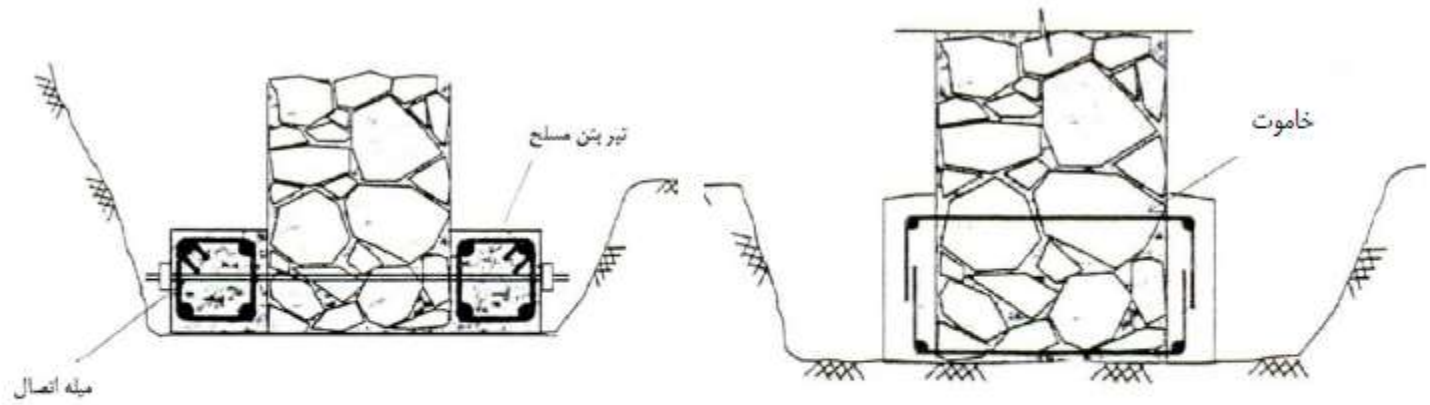
اتصال ریز شمع به پی نواری موجود:



اگر در حفاری فضایی بیشتر از غلاف دایم شمع ایجاد شد باید با گروت پر شود

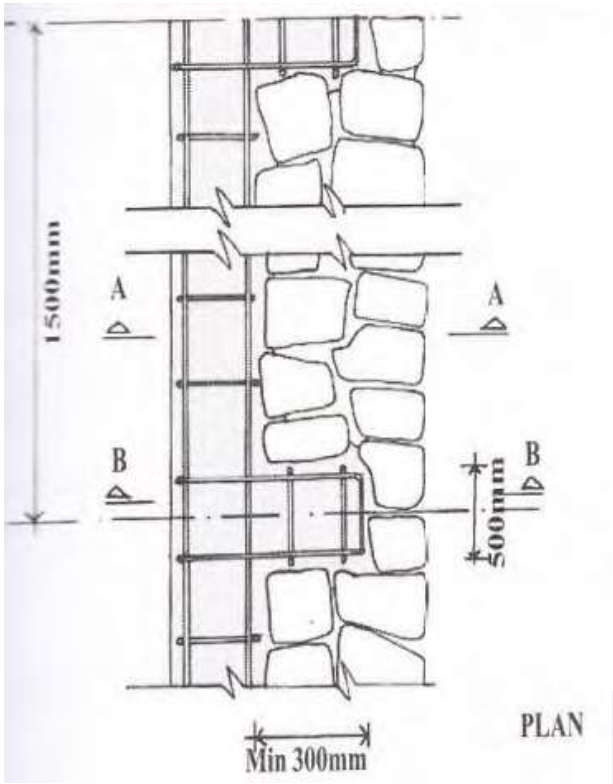
تقویت شالوده های بنایی

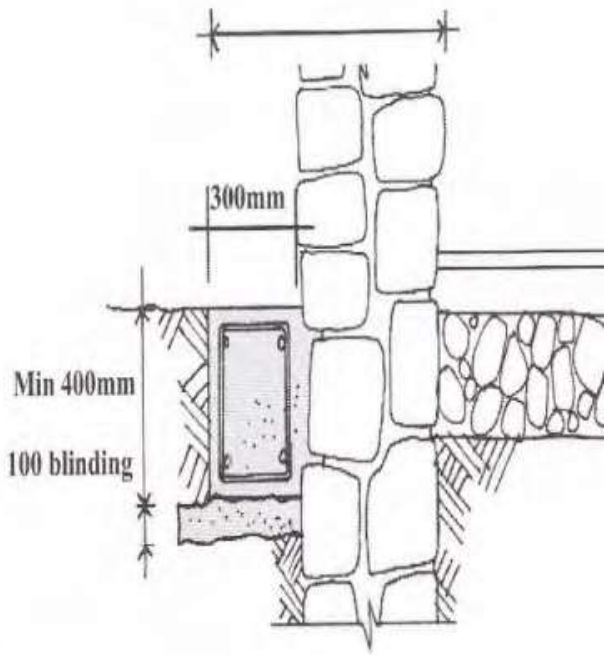
شالوده های بنایی را می توان با اضافه نمودن عرض آنها به کمک آرماتور و بتن مانند شکل مقاوم سازی نمود.

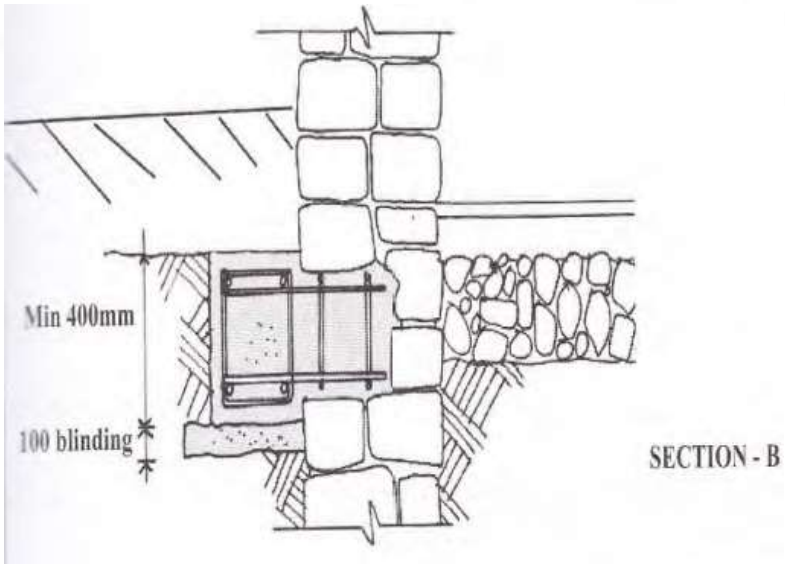


شکل ۲-۲-۹- افزایش مقاومت شالوده سنگ قلوه‌ای با بتن مسلح

تقویت شالوده های بنایی به روش اضافه کردن فنداسیون نواری



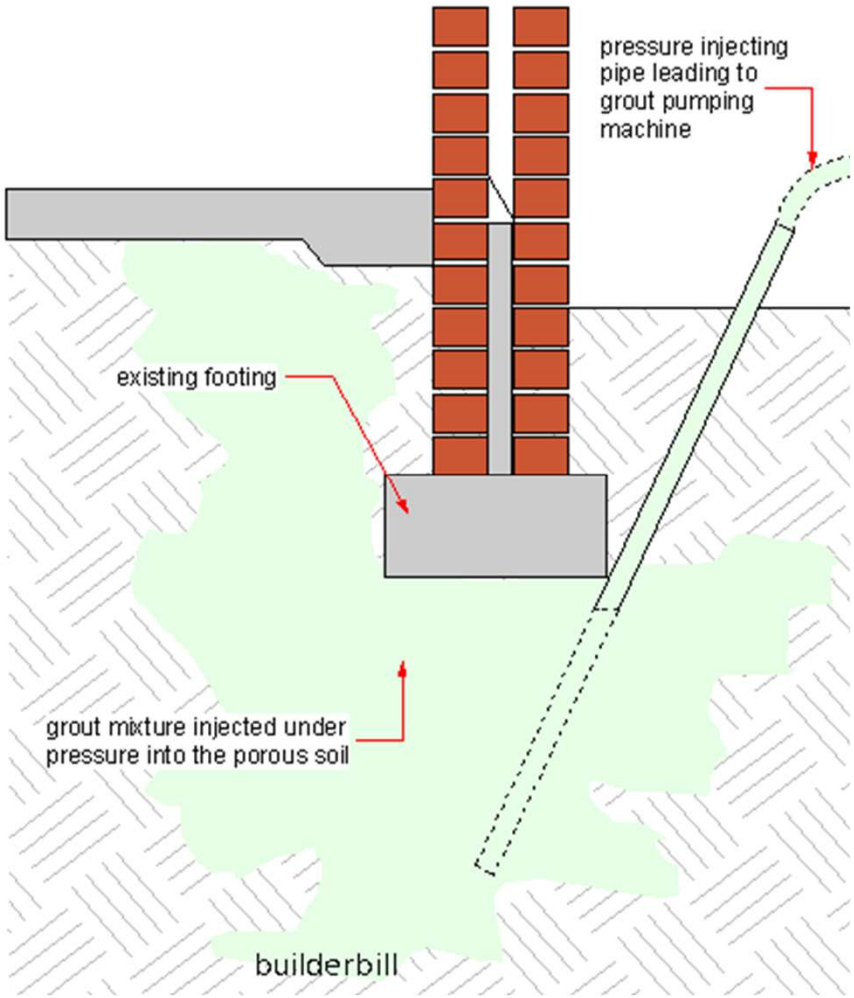




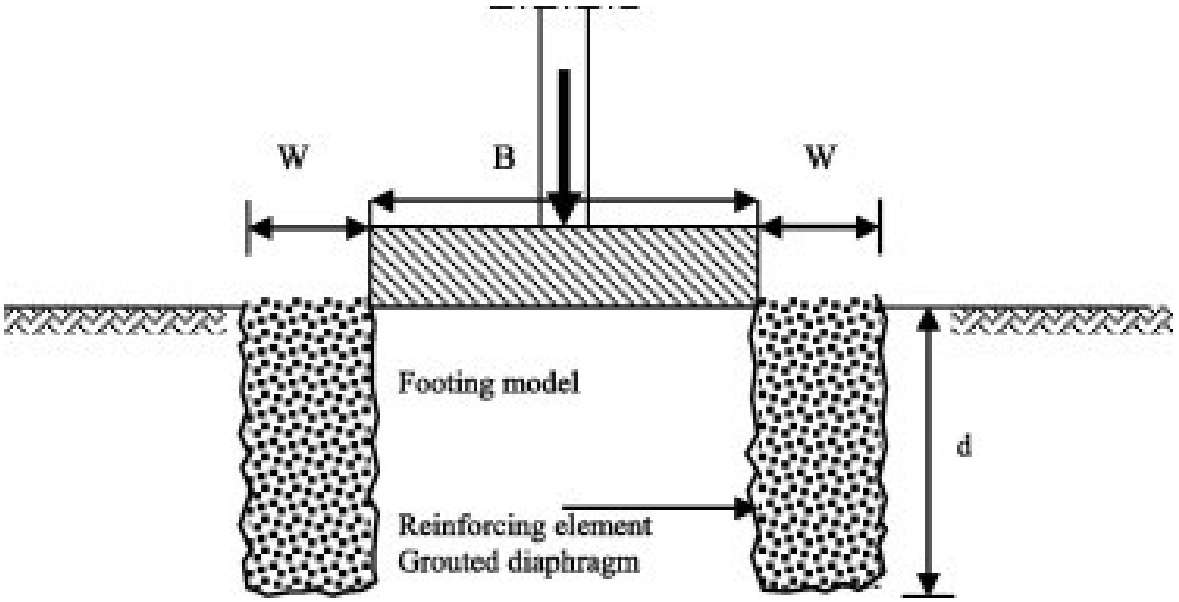
تقویت شالوده های بنایی به روش اضافه کردن فنداسیون نواری

بهبود شرایط خاک با استفاده از تزریق مواد افزودنی

معمولاً سیمان بصورت دوغاب استفاده می شود

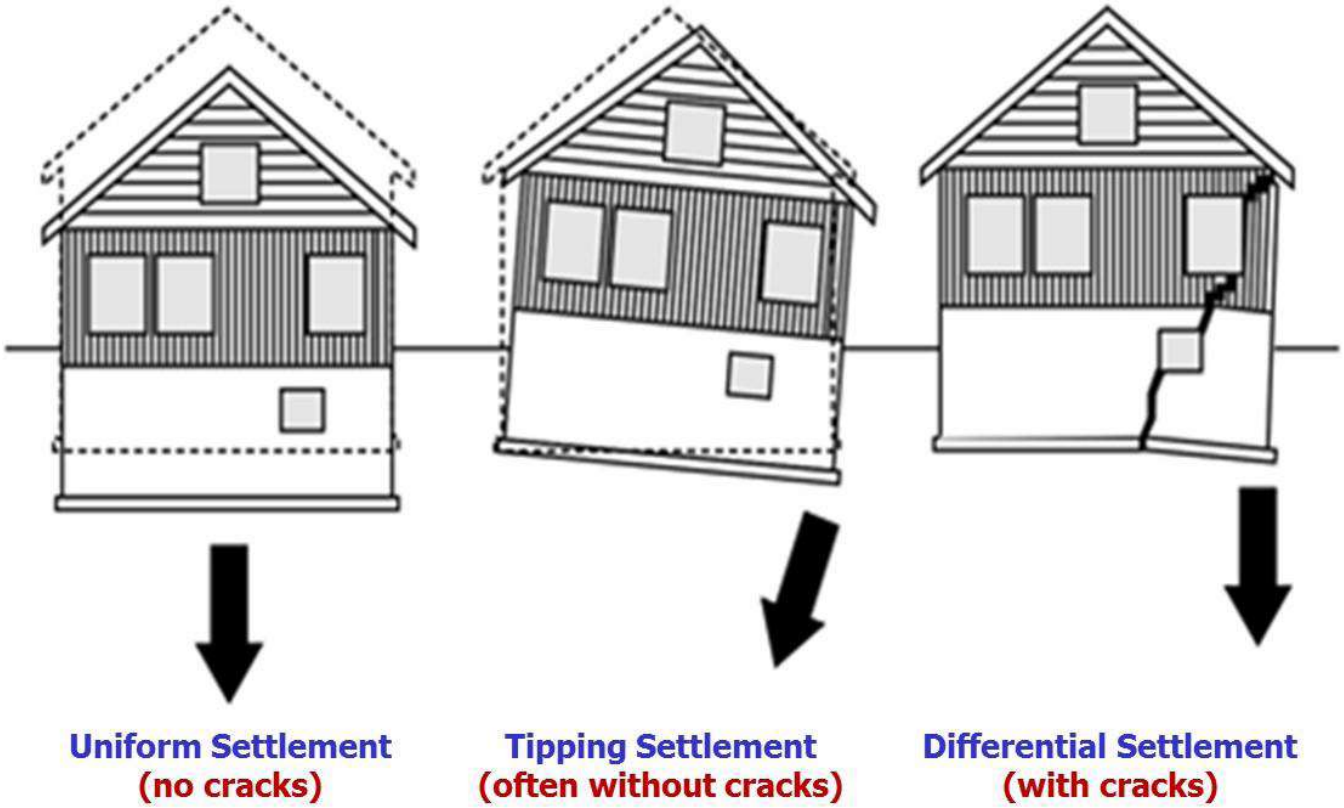


grouted wall

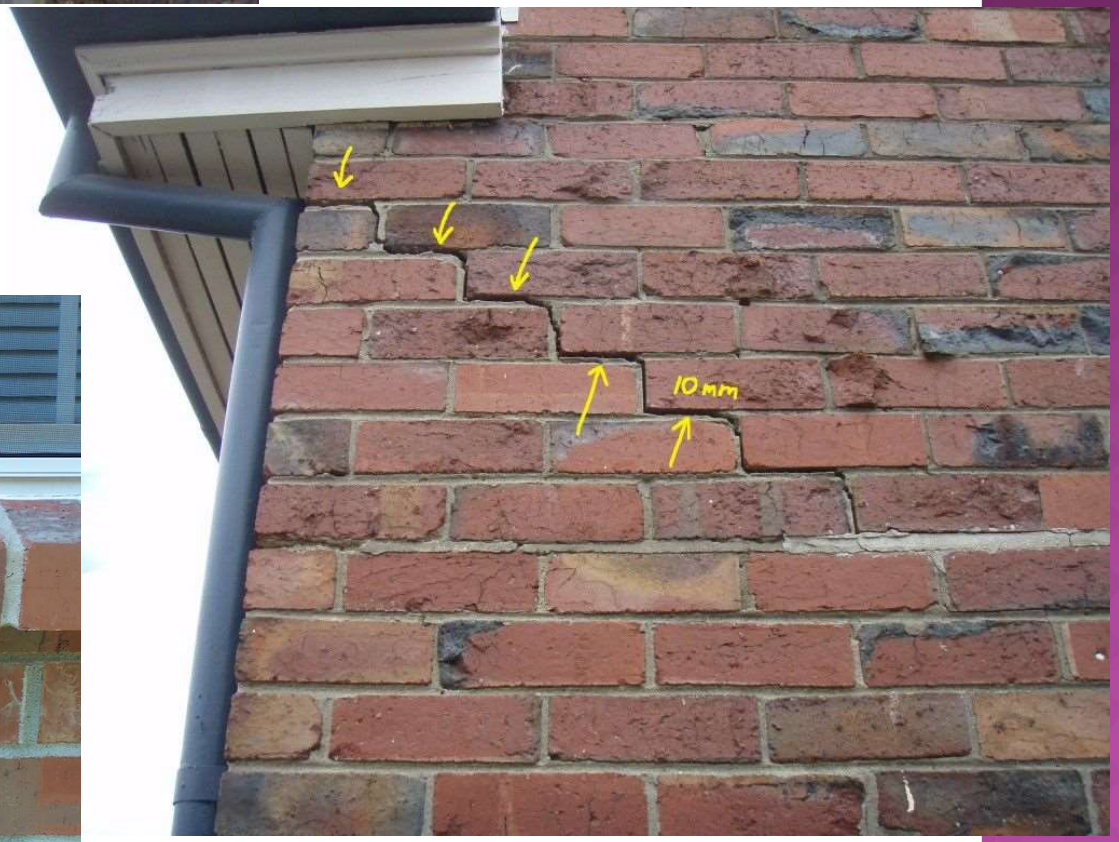


محصور کردن فنداسیون با دیوار گروتی با ارتفاع برابر با عرض پی ظرفیت باربری نهایی پی را افزایش می دهد و تاثیر مطلوبی بر کاهش نشست دارد.

SETTLEMENTS OF FOUNDATIONS



Uniform settlement is usually of little consequence in a building, but differential settlement can cause severe structural damage


10 mm

روش پی بندی در تقویت فنداسیون

underpinning-methods

منظور از پی بندی گسترش فونداسیون در عمق و عرض می باشد و همچنین بار را به لایه قویتری از خاک انتقال می دهد و یا بار را در پهنه ی وسیعتری توزیع می کند.

کاربرد:

ساخت سازه جدید با فنداسیون عمیق تر در مجاورت ساختمان موجود

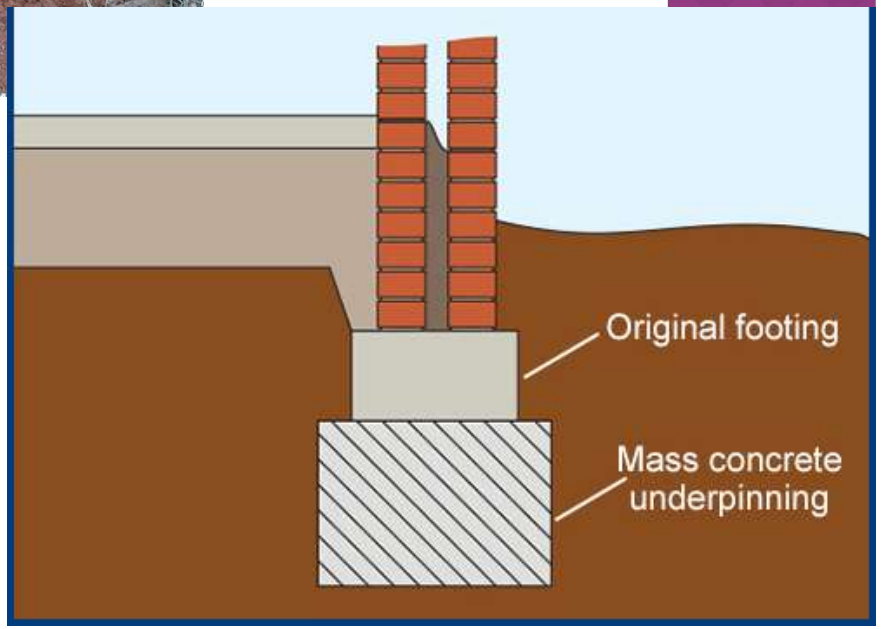
نشست ساختمان موجود

تغییر کاربری

اضافه کردن زیرزمین

Mass Concrete Underpinning

روش پی بندی با بتن وزنی



1

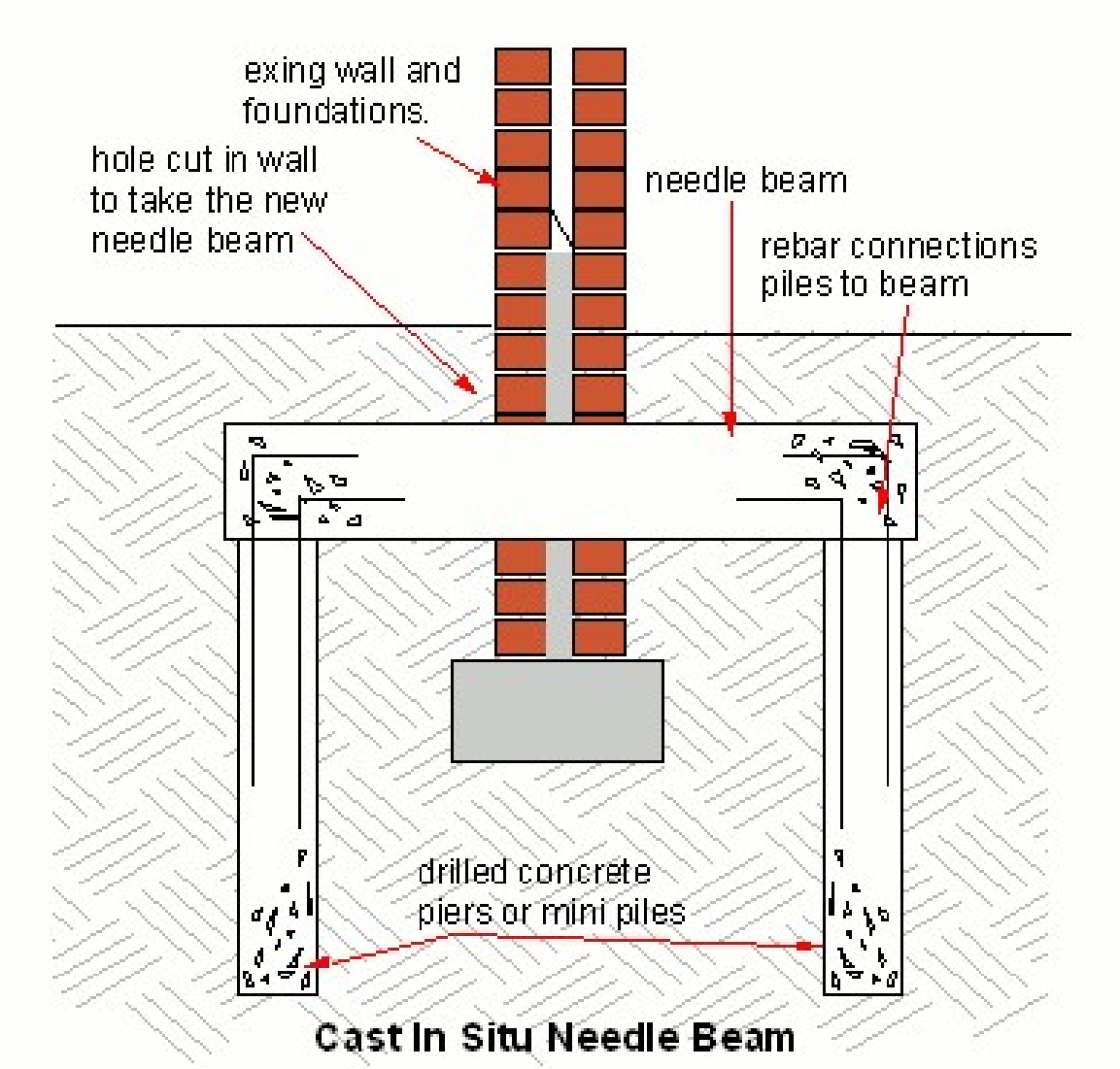
CAT
4

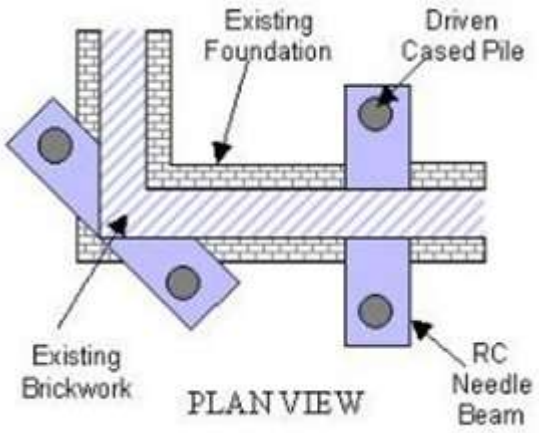
2

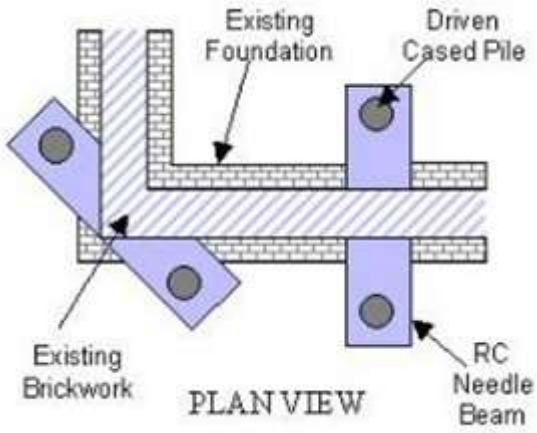
5

Beam and base underpinning

روش پی بندی به روش تیر و پایه

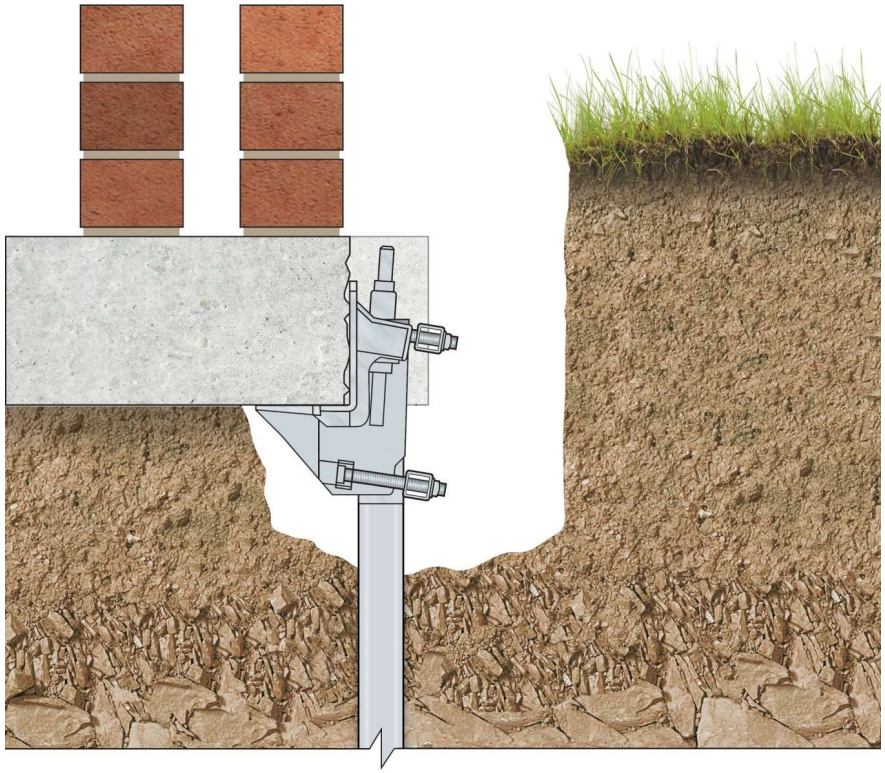



Existing
Foundation
Driven
Cased Pile
Existing
Brickwork
RC
Needle
Beam
PLAN VIEW


Existing
Foundation
Driven
Cased Pile
Existing
Brickwork
PLAN VIEW
RC
Needle
Beam

Mini-piled underpinning

پی بندی به روش ریز شمع



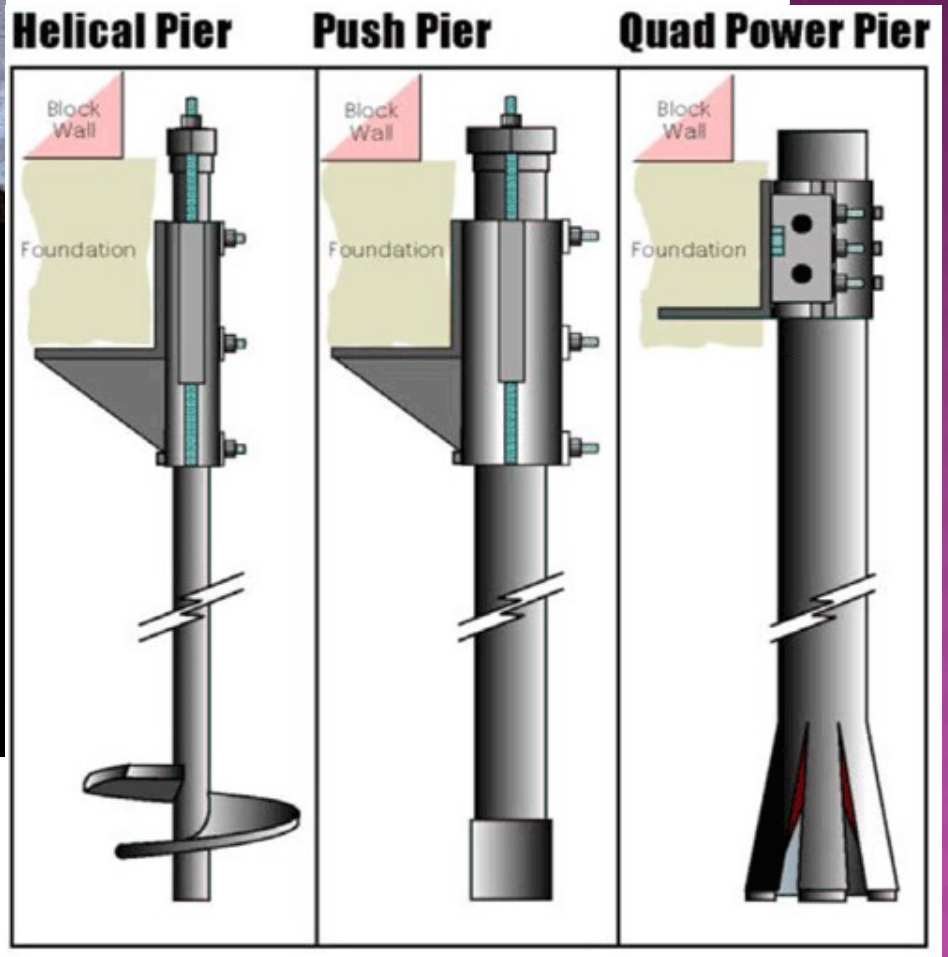
۱- در مورد افزایش طبقات و تغییر کاربری ساختمان، پی بندی به روش میکروپایل گزینه مناسب بوده و سبب کاهش تنش زیر پی به میزان قابل توجهی می گردد.

۲- در مورد کاهش ظرفیت باربری خاک نیز می توان از میکروپایل جهت تقویت فونداسیون و کاهش تنش خاک زیر پی استفاده نمود.

۳- زمانیکه نسبت برش پانچ زیاد می باشد جهت کاهش آن می توان از میکروپایل در کنار ستون استفاده نمود.

۴- زمانیکه میکروپایل در زیر فونداسیون بصورت پراکنده اجرا شود نسبت برش پانچ بیشتر از حالتیست که میکروپایل در اطراف ستون بصورت متمرکز اجرا شود.

10/26/2006

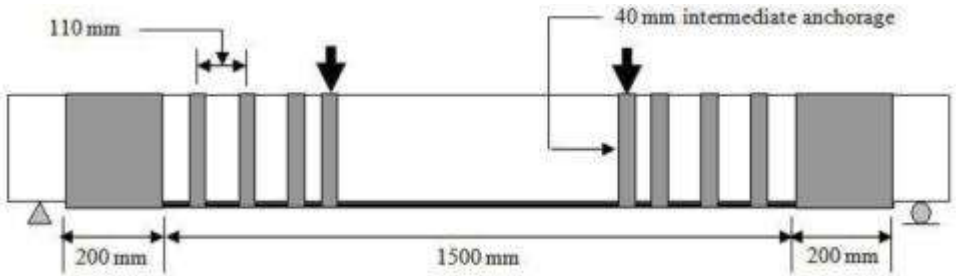

Helical Pier
Push Pier
Quad Power Pier
Block Wall
Foundation
Block Wall
Foundation
Block Wall
Foundation

- External plate bonding

✓ **تقویت با استفاده از ورق و پروفیل فولادی**

روش: ورق فولادی به اعضای سازه متصل می شوند

هدف: رسیدن به خصوصیات و سطح عملکرد مورد نیاز مقطع



✓ **مزایا:**

سرعت اجرای بالا

عدم افزایش زیاد سطح مقطع

عدم نیاز به قالب بندی

عدم افزایش وزن سازه

✓ **معایب:**

لازم است تا مصالح پایه عضو از مقاومت مناسب برخوردار باشد.

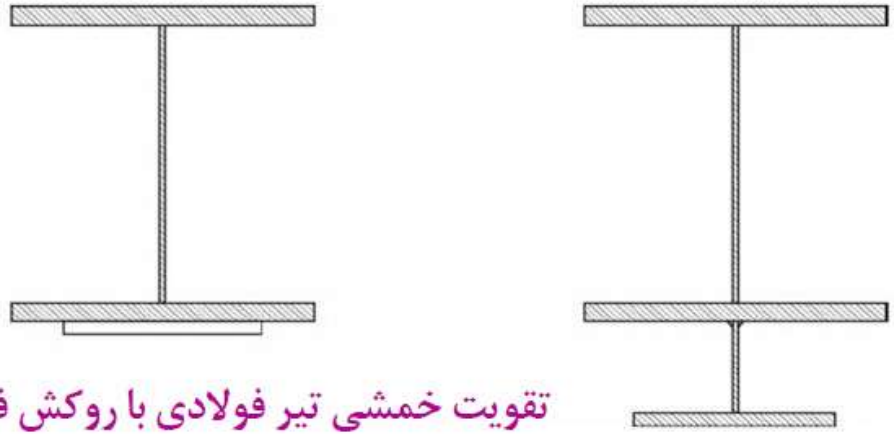
نیاز به نگهداری و جلوگیری از خوردگی فلز

✓ **اتصال بین ورق و سازه:**

استفاده از چسب اپوکسی

استفاد از کاشت بولت

استفاده از پیچ، پرچ و ...

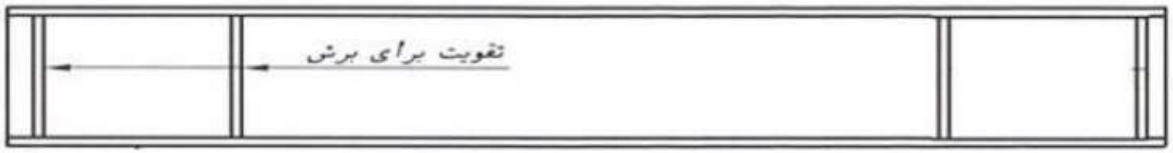


تقویت خمشی تیر فولادی با روکش فولادی

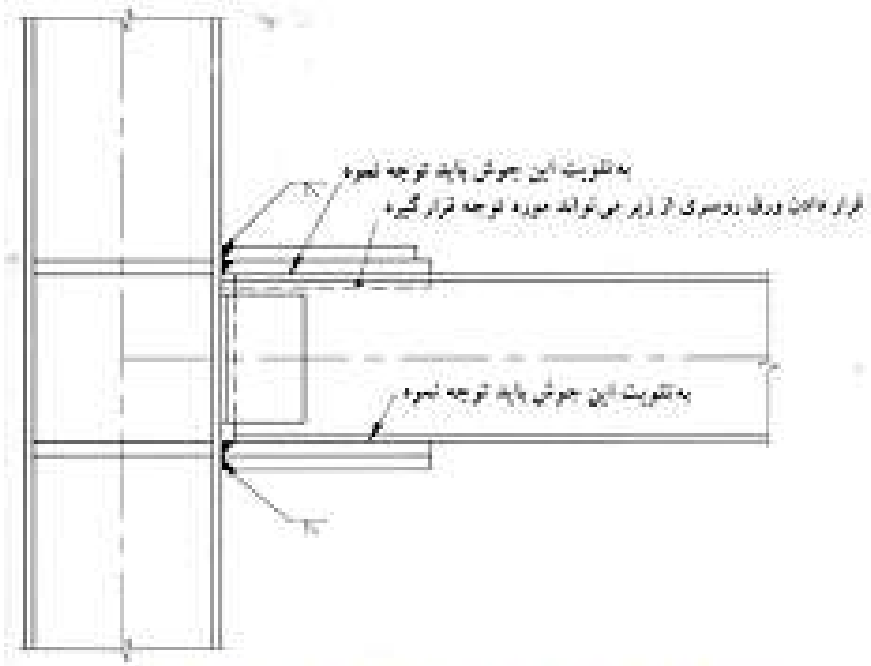
برای تقویت برشی جان تیر می توان از دو روش استفاده نمود:

۱) اضافه کردن ورق های موازی با جان تیر

۲) اضافه نمودن سخت کننده های عمود بر جان

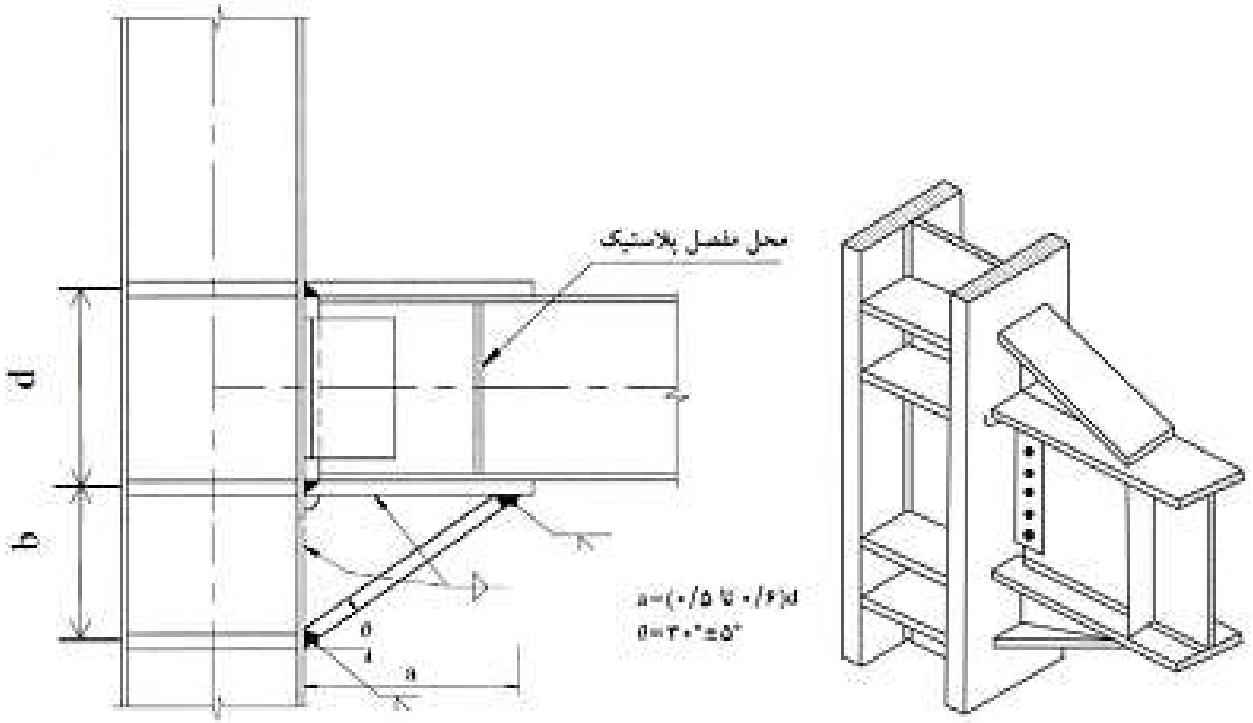


در صورتی که از جوش ورق های زیرسری و روسری به ستون اطمینان نداشته و یا در حین زلزله به آنها صدمه وارد آمده باشد، استفاده از ورق‌های زیرسری و روسری مضاعف (شکل ۲-۶-۴۱) می‌تواند در برنامه کارقرار گیرد.

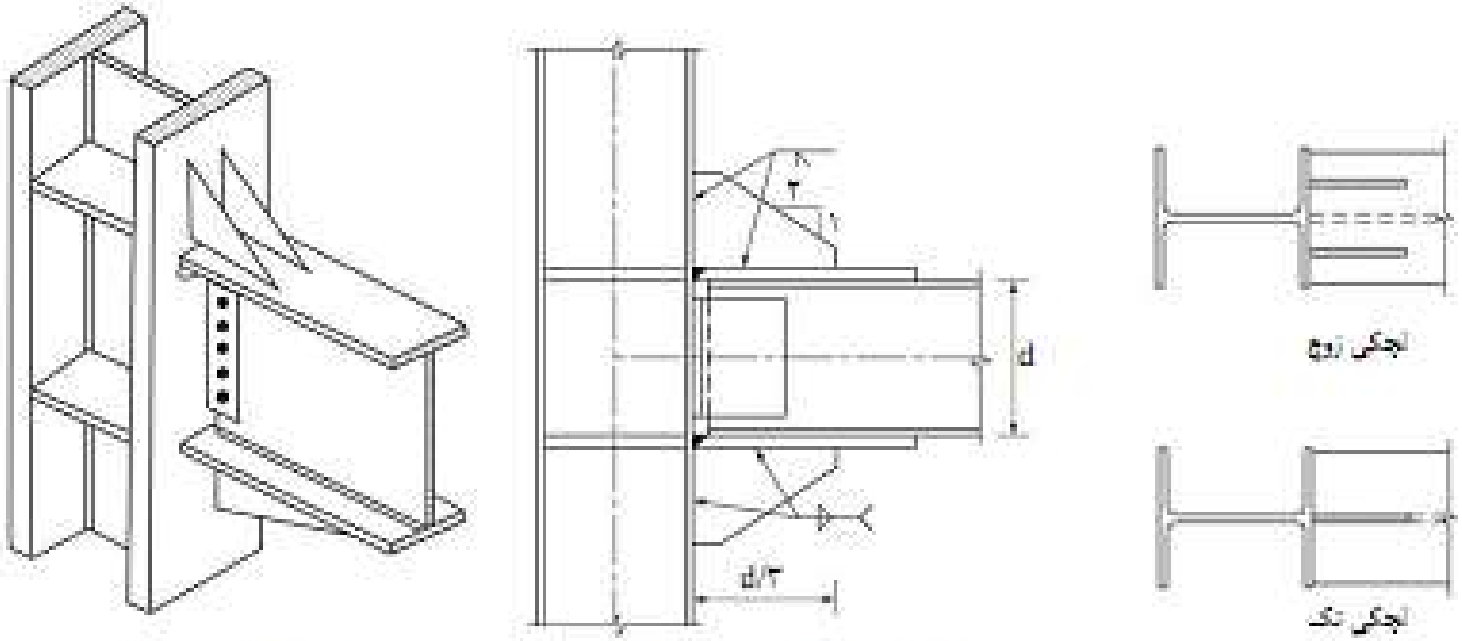


شکل ۲-۶-۴۱ تقویت اتصال با ورق زیرسری و روسری مضاعف

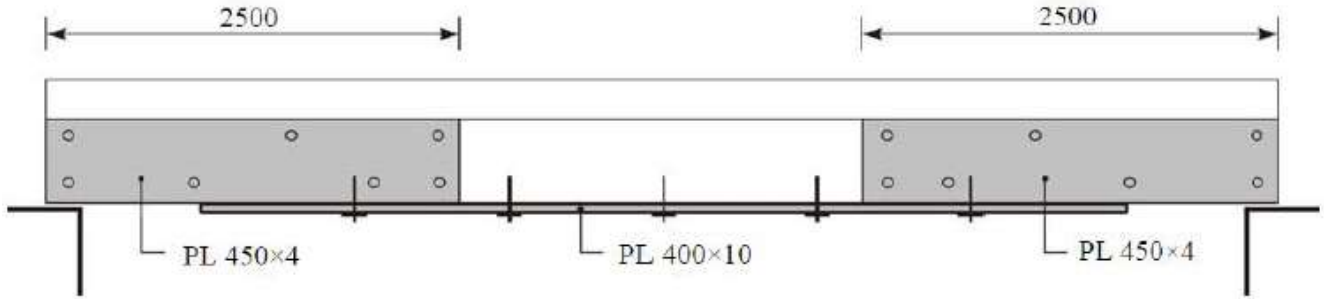
در شکل ۲-۶-۴۲ جزئیات اضافه نمودن ماهیچه نشان داده شده است. اضافه کردن این ماهیچه باعث انتقال مفصل پلاستیک از بر ستون به داخل تیر می‌گردد. اضافه نمودن ماهیچه در صورت امکان بهتر است تنها در بال پایینی صورت گیرد زیرا تجربیات حاصل از زلزله، مبین شروع خرابی از بال تحتانی تیر است و همچنین اضافه نمودن ماهیچه در بال بالایی مستلزم خراب نمودن دال می‌باشد.

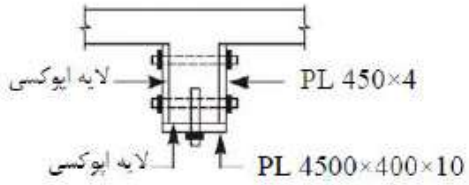


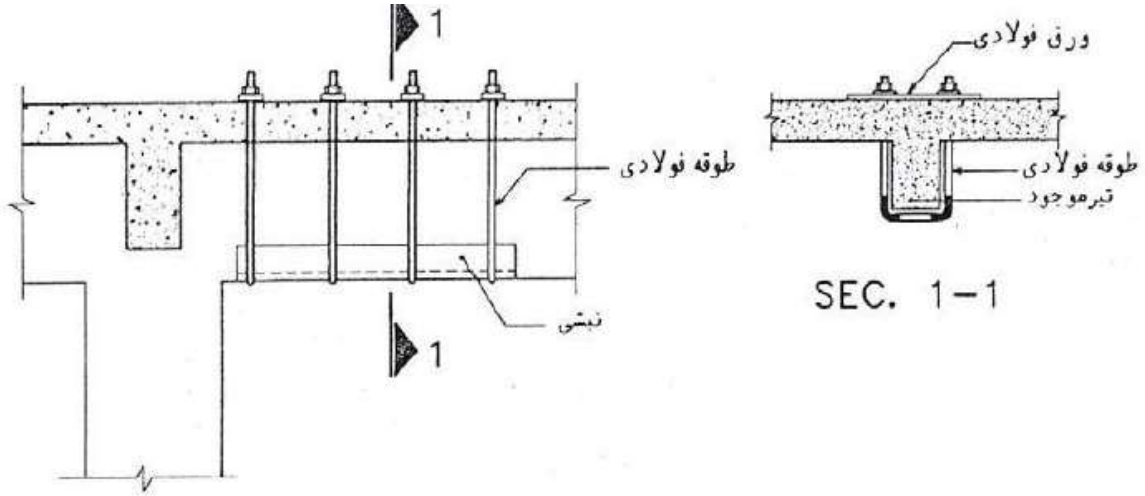
شکل ۲-۶-۴۲ جزییات ماهیچه تحتانی برای تقویت اتصال



شکل ۳-۶-۴۳ تقویت اتصال با استفاده از لچکی های قائم در بال فوقانی و تحتانی







تقویت خمشی و برشی تیرها با قفس فولادی شامل نبشی و رکابی

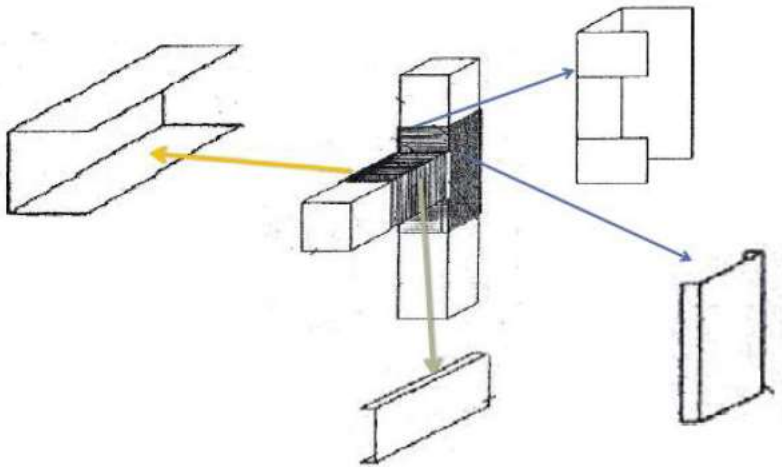
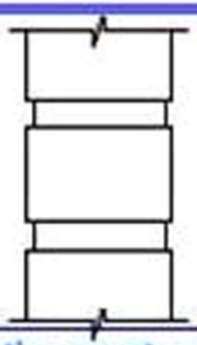
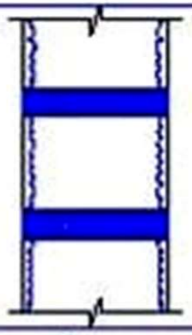
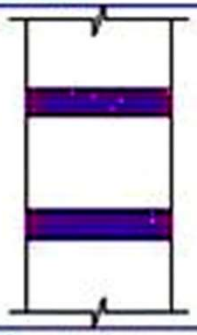
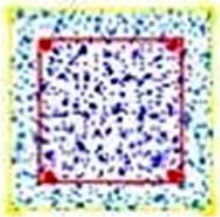
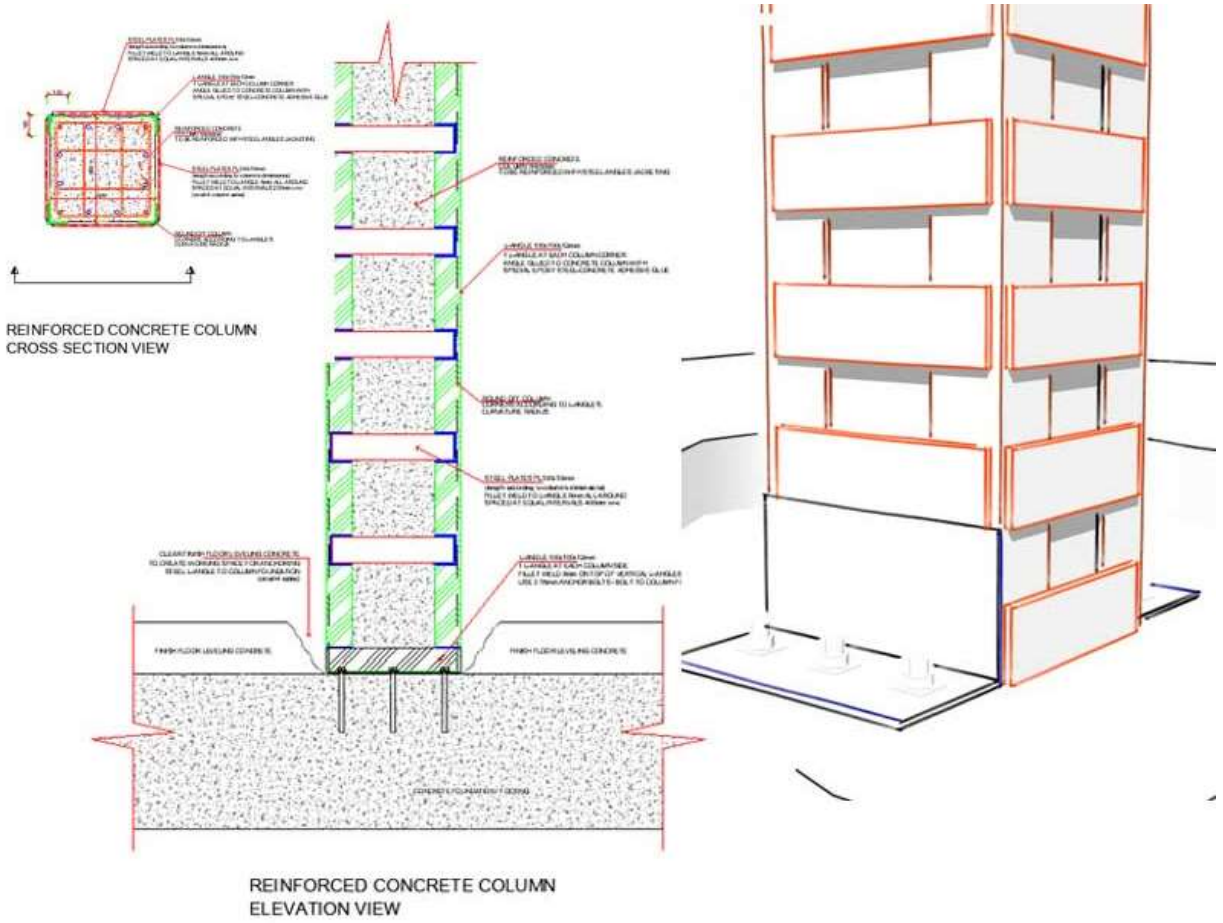


Figure 4 – Collar after installation (WIDIANTO, 2006) (8)

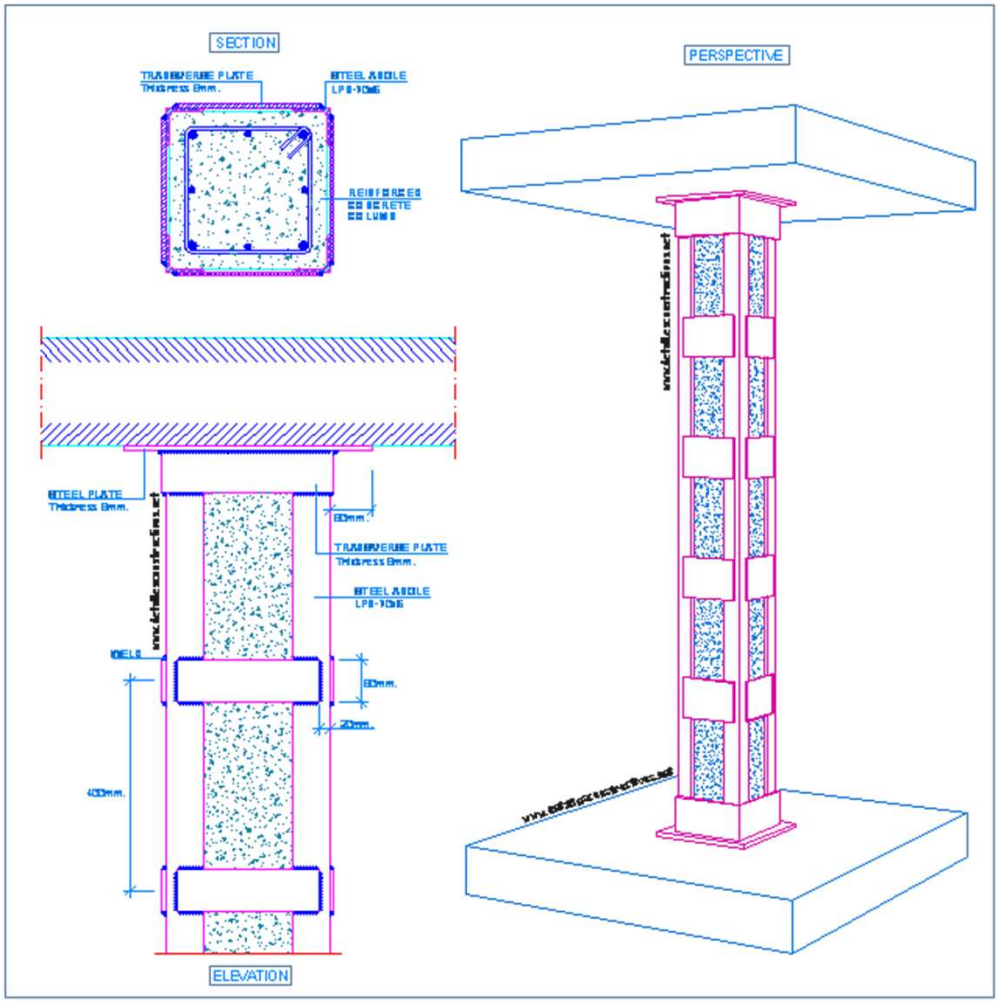
	
Step#2: Installing the steel straps.	Step#1: Removing the concrete cover at the straps locations.
	
Step#4: Removing the concrete cover between the straps, cleaning the steel bars and coating them with epoxy.	Step#3: Covering the steel straps with mortar.
	
Step#6: Filling the space between the jacket and the concrete with epoxy mortar.	Step#5: Installing the steel jacket.



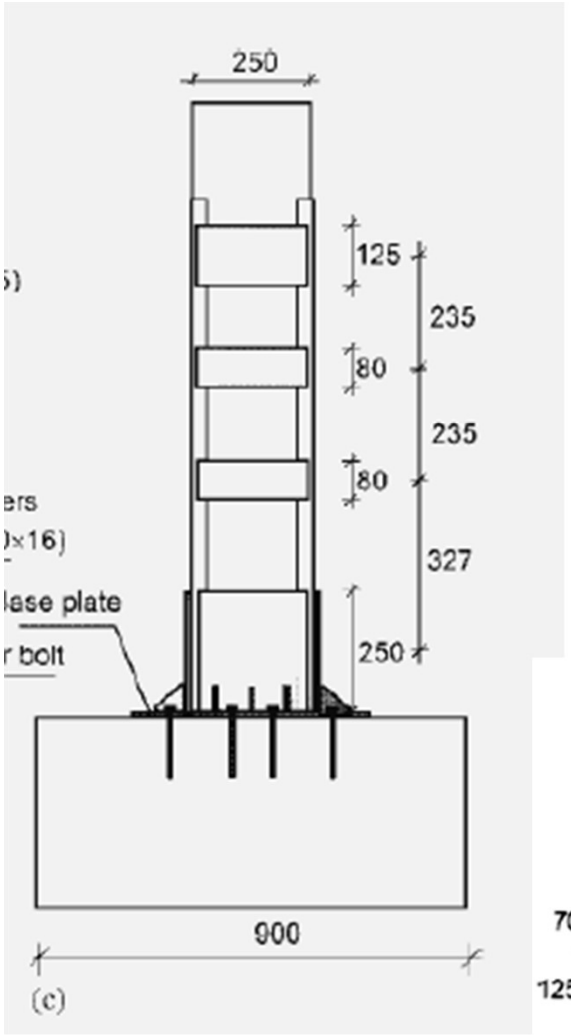
روکش فولادی مقاومت برشی و تا حدودی دورگیری ستون را افزایش می دهد.

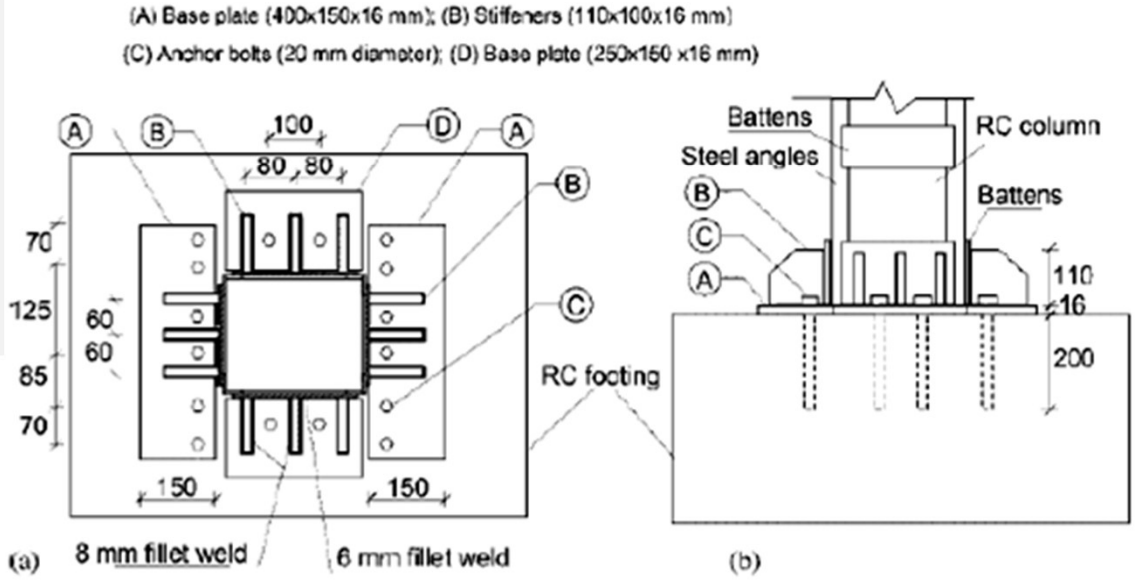
در صورت عدم پیوستگی بین روکش های فولادی ستون در طبقات مختلف، ظرفیت خمشی ستون افزایش نمی یابد.

شکست در ناحیه وصله آرماتورهای طولی از جمله خرابی های متداول در ستون می باشد. استفاده از پوشش های فولادی احتمال شکست وصله آرماتورهای طولی را کاهش داده و سلامت خمشی وصله های پوششی در ستون را افزایش می دهد.



تا زمانی که نتوان ورق های روکش فولادی را به فونداسیون متصل کرد و پیوستگی بین روکش فولادی طبقات مختلف را از میان دال ایجاد نمود، مقاومت خمشی ستون افزایش نمی یابد.





استفاده از پیش تنیدگی عرضی در بهسازی ستون ها

در موارد خاص می توان از سیستم های پیش تنیدگی عرضی استفاده نمود. در این روش جهت محصور کردن و فشردن روکش فولادی به ستون با استفاده از سیستم های پیش تنیدگی، نیروی فشاری به مجموعه اعمال می شود. لازم بذکر است این روش نسبت به سایر رو شهای بهسازی ستون، کمتر متداول می باشد.

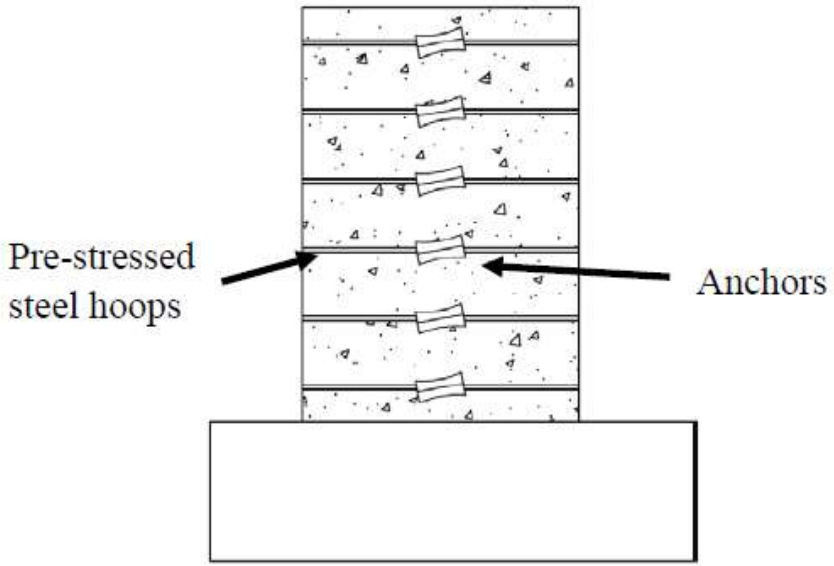
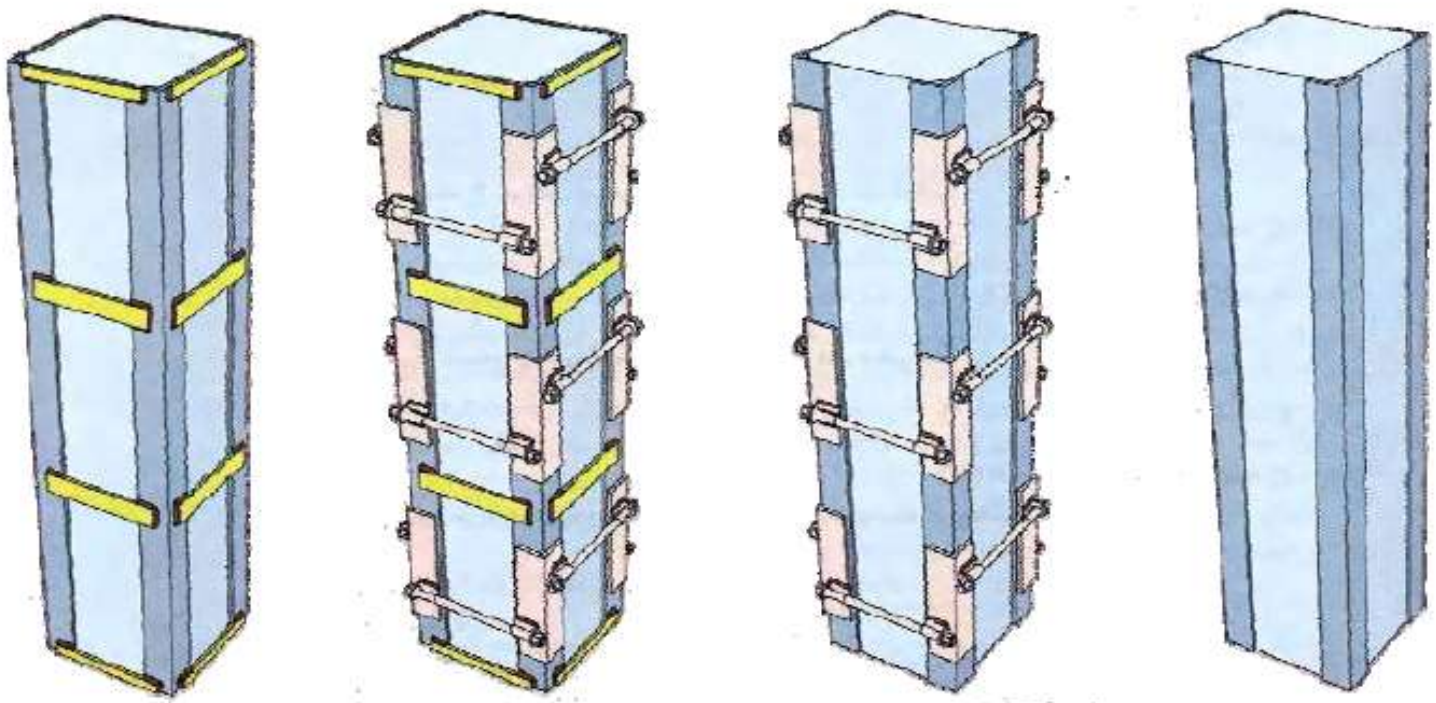


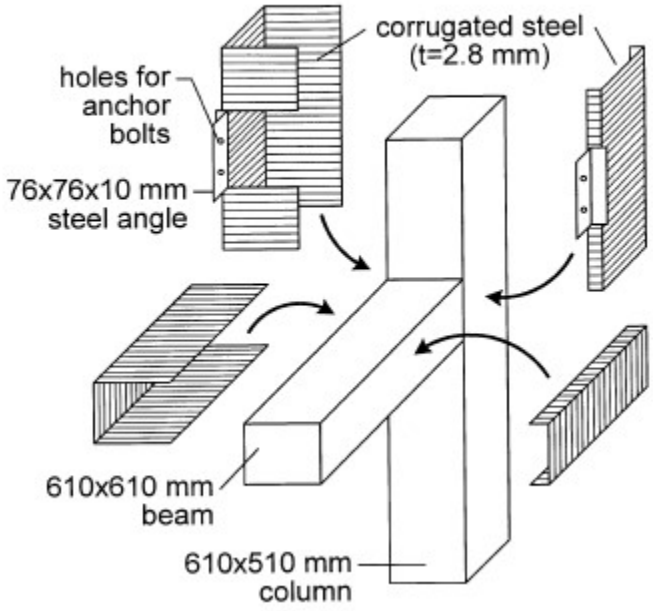
Figure 5.1: Standard profile of pre-stressed steel hoops

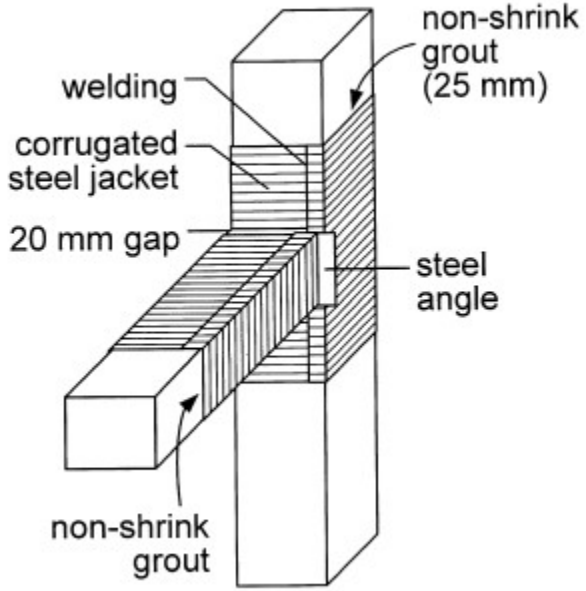


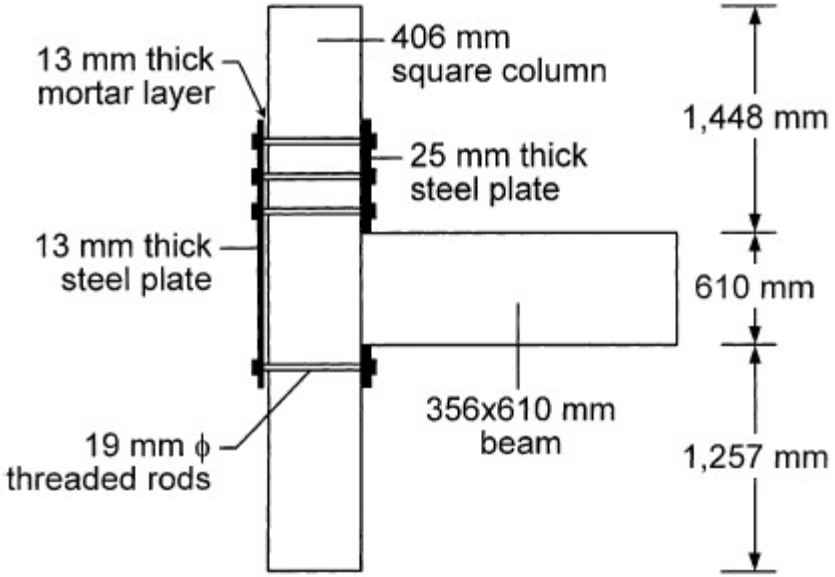
مرحله (۱) مرحله (۲) مرحله (۳) مرحله (۴)

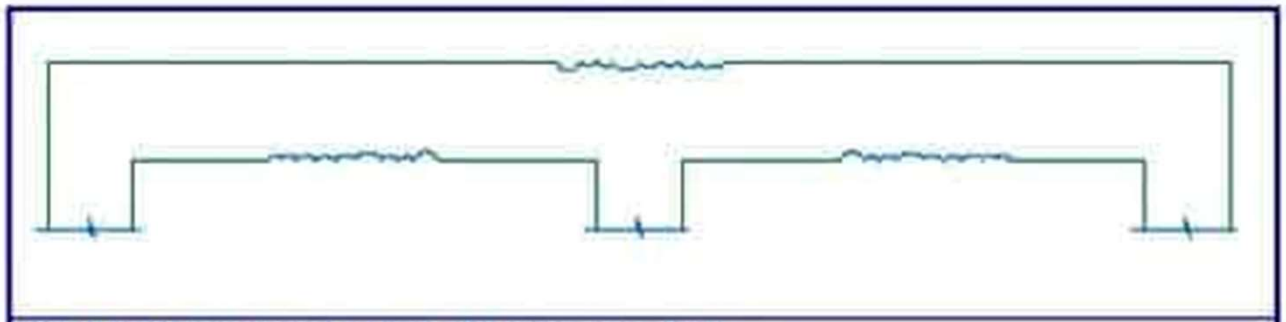
شکل ۲-۵-۱۶- مراحل اجرای روکش قفسه‌ای به روش پیش فشردن

HORSE

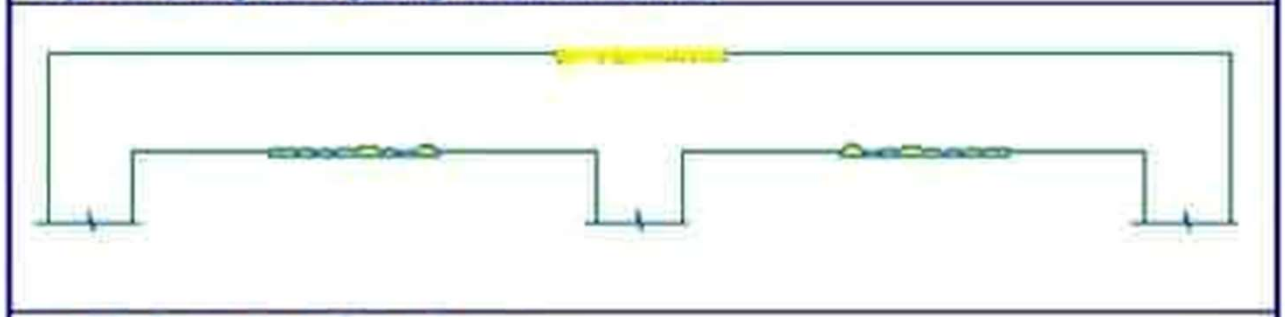

corrugated steel
(t=2.8 mm)
holes for
anchor
bolts
76x76x10 mm
steel angle
610x610 mm
beam
610x510 mm
column
(a)


non-shrink
grout
(25 mm)
welding
corrugated
steel jacket
20 mm gap
steel
angle
non-shrink
grout

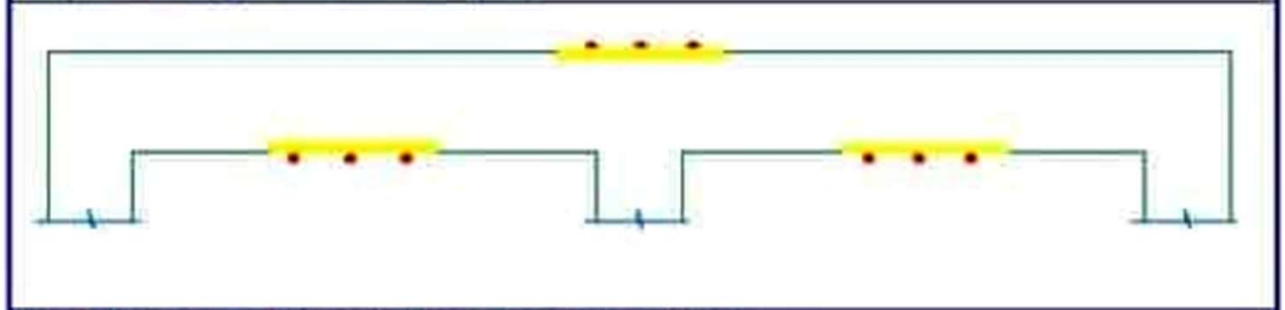

406 mm
square column
13 mm thick
mortar layer
25 mm thick
steel plate
13 mm thick
steel plate
356x610 mm
beam
19 mm ϕ
threaded rods
1,448 mm
610 mm
1,257 mm



Step#1: Cleaning and roughening the concrete surface.



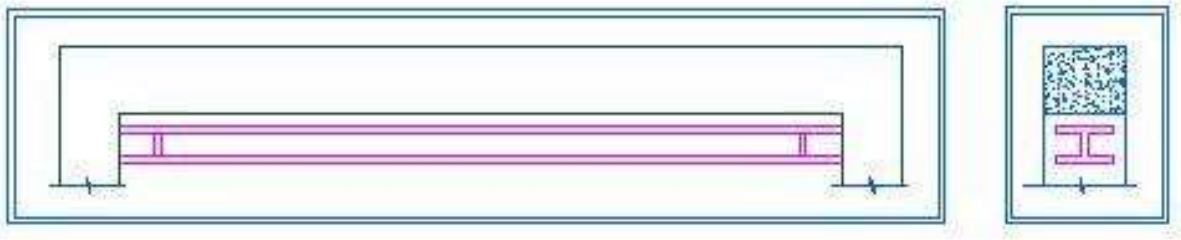
Step#2: Coating the surface with epoxy.



Step#3: Fastening the steel plates using epoxy and bolts.

اضافه کردن تیرک فولادی

از روش های سنتی و بسیار موثر تقویت دال، اضافه نمودن تیرک فولادی می باشد. مزایای آن سادگی اجرا، عدم افزایش وزن دال ، افزایش ارتفاع موثر دال، کاهش ارتعاش کف، ایجاد خیز معکوس برای رفع افتادگی و افزایش سختی دیافراگم کف است.



مراحل اجرای تیرک فولادی مطابق زیر می باشد:

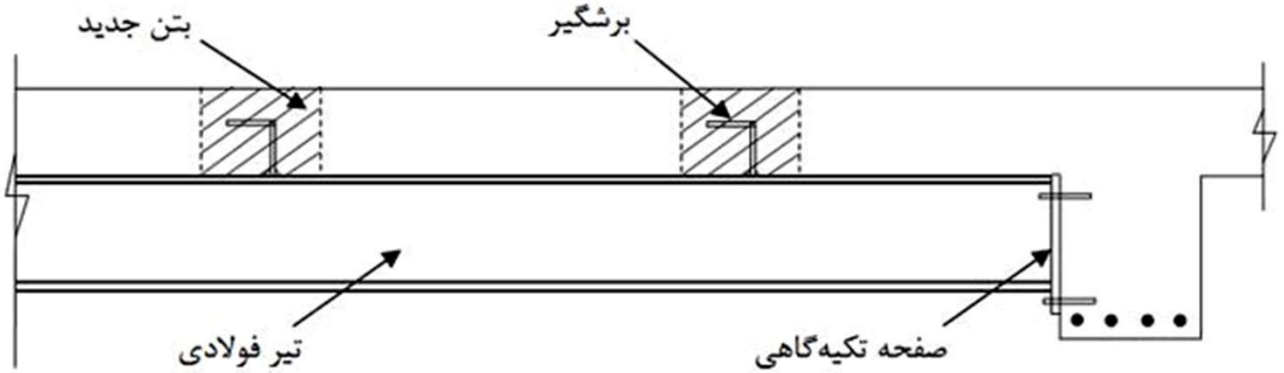
۱- نصب صفحه تکیه گاهی برای اجرای تیرک فلزی.

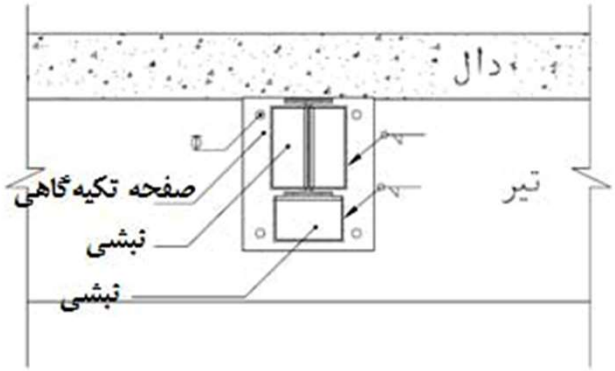
۲- نصب تیرک فلزی در محل.

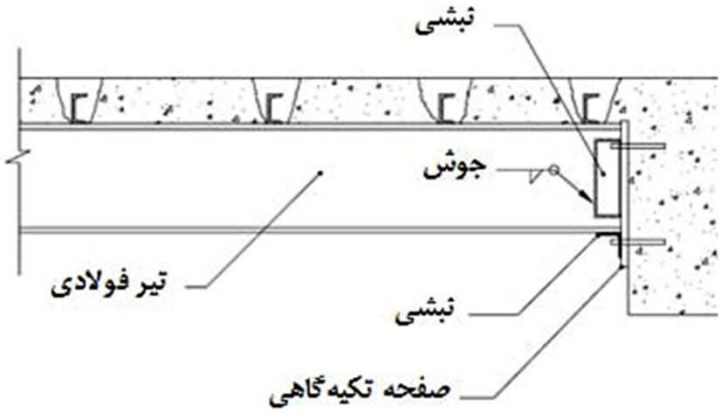
۳- جک زدن زیر تیرک بطوریکه آنرا محکم به دال بچسباند و حتی خیز اولیه ای در دال ایجاد نماید. در این حالت باربرداری کامل یا ناقص از دال صورت می گیرد.

۴- نصب اتصالات برشگیر و بتن ریزی در اطراف آن.

۵- تکمیل اتصال تکیه گاهی تیرک.







اضافه نمودن نوارهای فولادی

اضافه نمودن نوارهای فولادی

اضافه نمودن نوارهای فولادی

اضافه نمودن نوارهای فولادی

در این روش مقاومت خارج از صفحه دال به شکل کاملاً محسوسی افزایش مییابد.
این روش منجر به افزایش وزن سازه نمی گردد و همچنین مشکلاتی را که روش مقاوم سازی با تیر فولادی برای معماری ساختمان ایجاد می نماید، ندارد. زیرا ضخامت ورق فولادی نسبت به ارتفاع تیر ک فولادی بسیار کم می باشد.

Strengthening of RC slab with steel plates

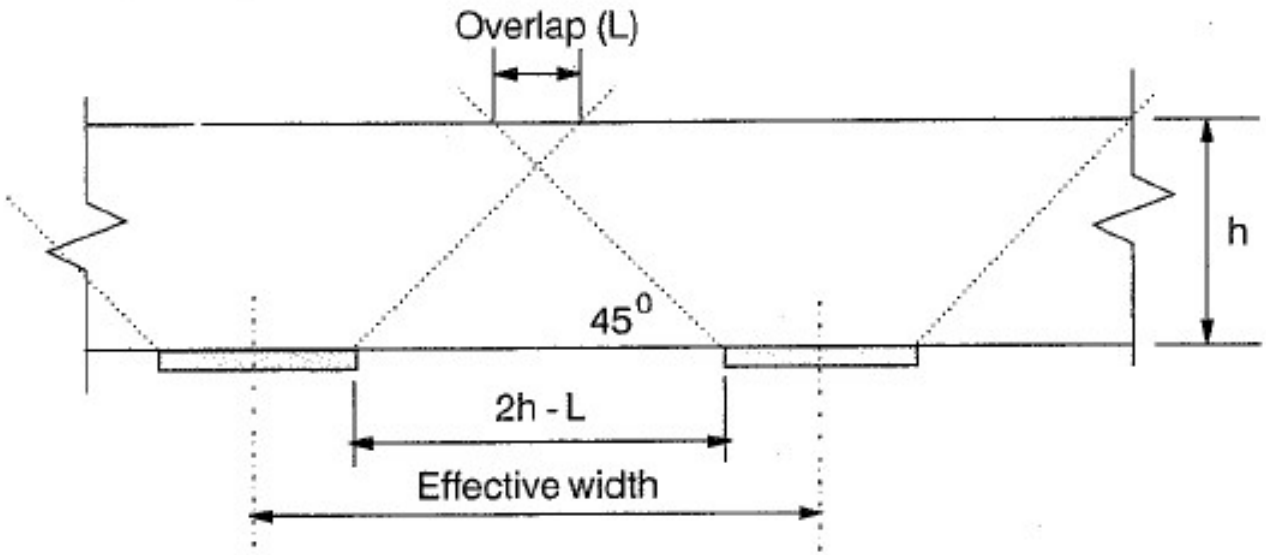


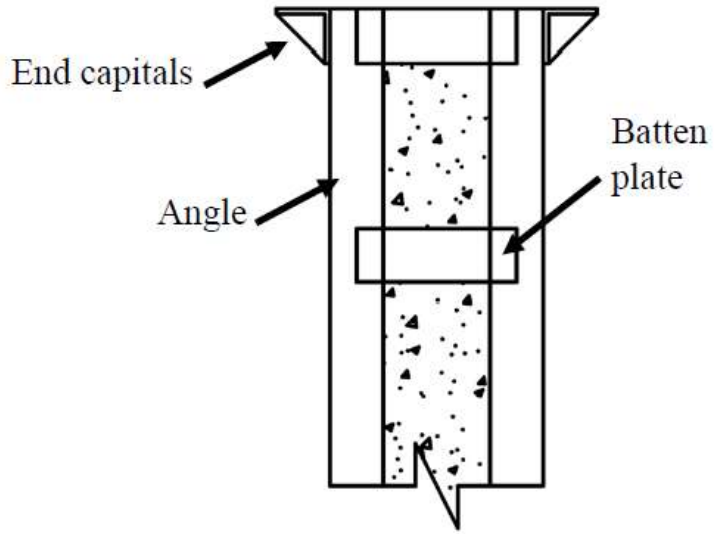
Figure 7.4 Effective width of slabs strengthened with steel plates.

نکاتی که در استفاده از روش اتصال ورق فولادی باید مورد توجه قرار گیرد:

✓حداقل ضخامت ورق توصیه شده ۶ میلی متر می باشد.

✓فاصله بین ورق های تقویت و بتن پایه با استفاده از گروت پر شود

✓در محل اتصال ورق به فنداسیون و زیر سقف از ورق با عرض حدود ۵ سانتی متر استفاده شده تا از ایجاد لهیدگی در بتن جلوگیری شود.



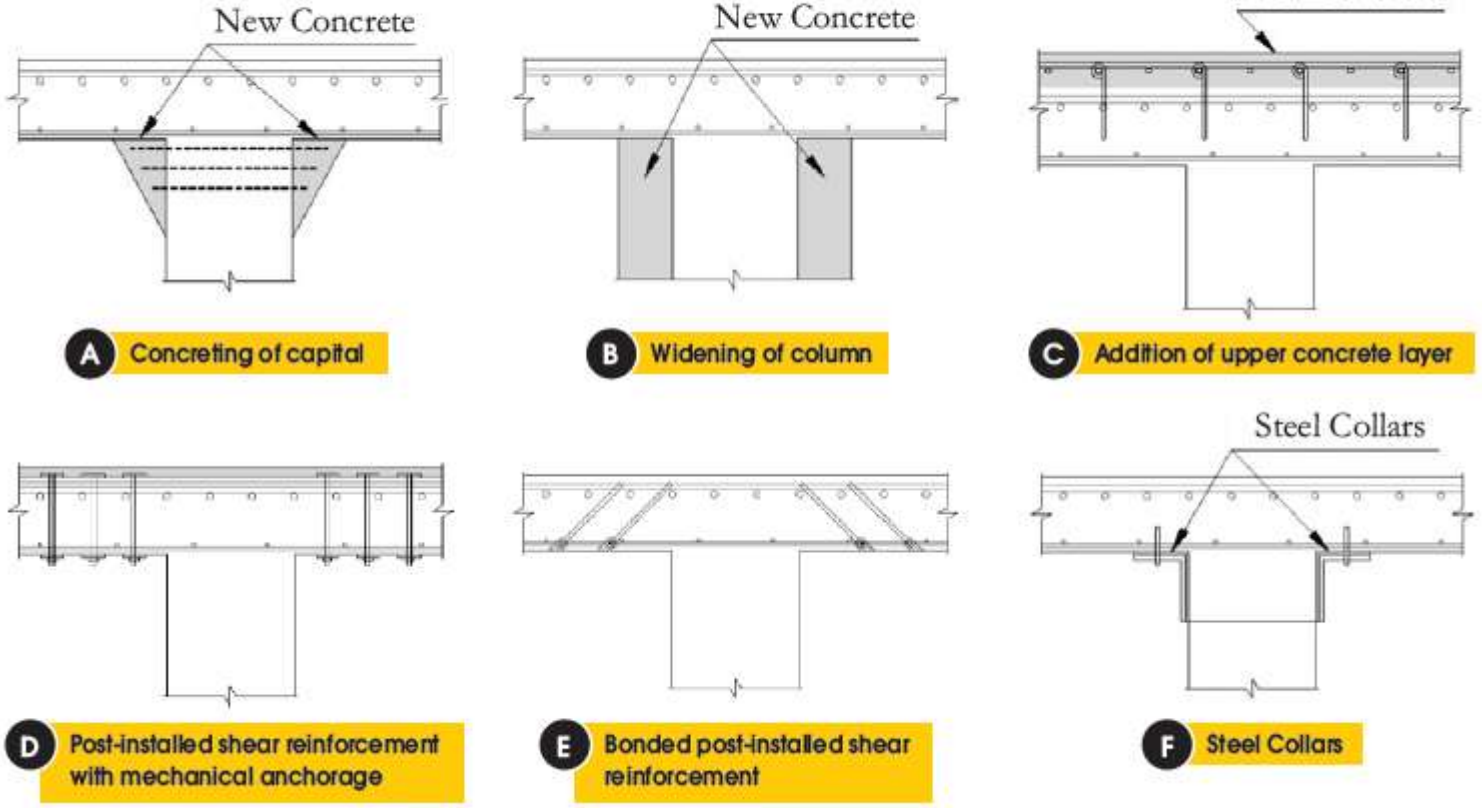
2 angles 20x 20 x 2mm in compression side and 2 angles 20x 20 x 2mm in tension side

2 angles 40x 40 x 2mm in compression side and 2 angles 20x 20 x 2mm in tension side

2 angles 60x 60 x 2mm in compression side and 2 angles 20x 20 x 2mm in tension side

Specimen No.	Steel jacket			eccentricity		Failure load (kN) EXP	Failure load (kN) FEM
	straps	Angles tension side	Angles compression side	e (mm)	e/t %		
CS0e0	control			0	0	554	530
CS0e1	control			10	6.25	490	459
CS0e2	control			20	12.50	422	399
CS0e3	control			30	18.75	371	345
CS0e4	control			40	25.00	322	298
CS22e1	5 straps 20 x 2 mm	2 angles 20 x 20 x 2mm	2 angles 20 x 20 x 2mm	10	6.25	643	614
CS22e2				20	12.50	552	526
CS22e3				30	18.75	474	453
CS22e4				40	25.00	420	394
CS24e1			2 angles 40 x 40 x 2mm	10	6.25	755	727
CS24e2				20	12.50	692	673
CS24e3				30	18.75	627	605
CS24e4				40	25.00	579	553
CS26e1			2 angles 60 x 60 x 2mm	10	6.25	816	792
CS26e2				20	12.50	781	758
CS26e3				30	18.75	700	673
CS26e4				40	25.00	621	598

Figure 3 – Typical solutions for shear strengthening of a slab-column connection



- **پس کشیدگی (Post-Tensioning)**

روش: اعمال نیروی پس کشیدگی با استفاده از کابل یا راد
هدف: افزایش ظرفیت خمشی و برشی و کاهش عرض ترک

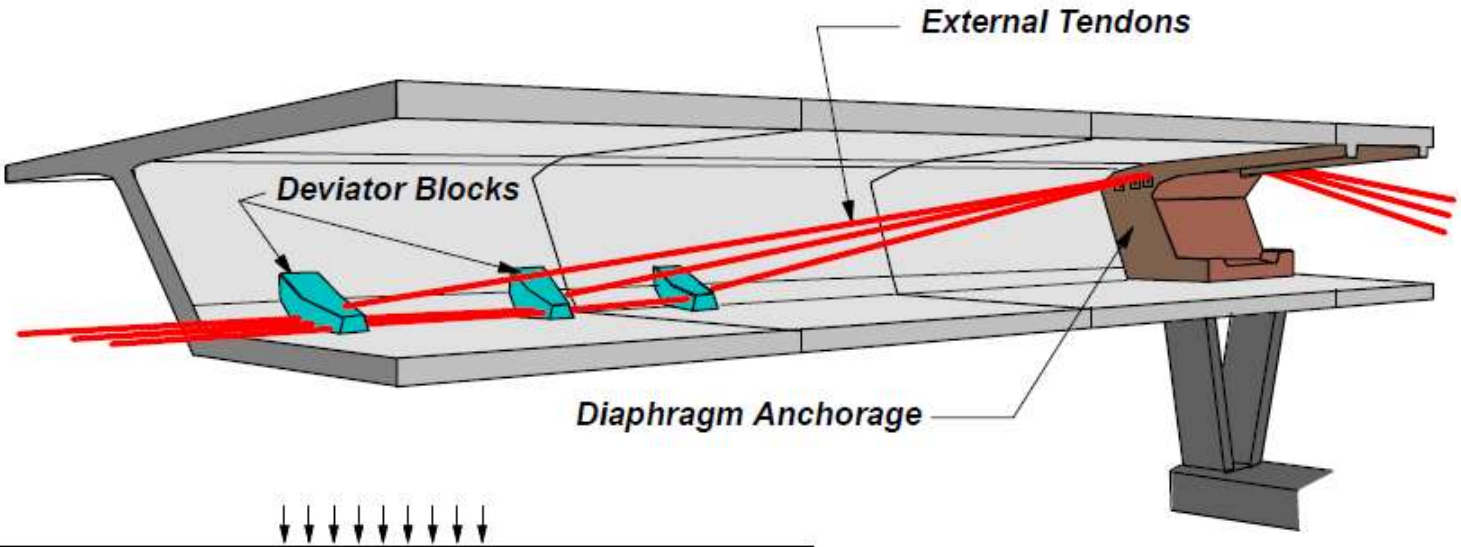
- **مزایا:**

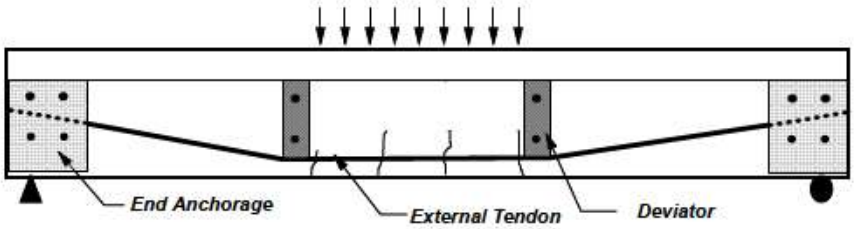
قابل استفاده در اعضای پیش تنیده و بتن مسلح
قابل ترکیب با روش ژاکت بتنی
بار مرده بسیار پایین
قابل استفاده در سازه های فولادی و بتنی
کاهش خیز
بستن ترک ها
کاهش تنش کششی و خستگی در مقطع موجود
قابلیت تعویض اسان در پس کشیدگی خارجی
قابلیت افزایش نیروی

شکل ۲-۴-۲۰- روش استفاده از پیش‌تنیدگی موضعی در مقاوم‌سازی تیرهای بتنی

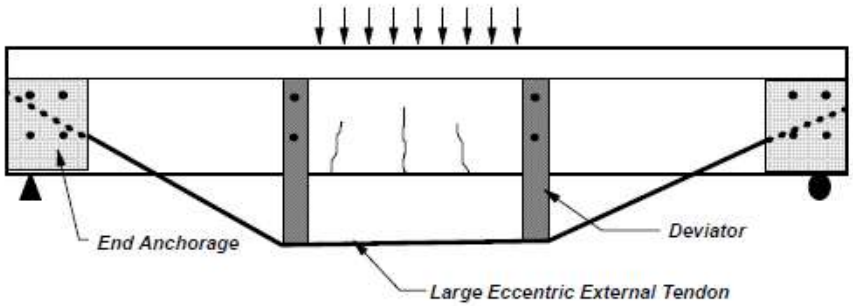
- **معایب:**

در مورد پس کشیدگی خارجی امکان خرابکاری وجود دارد
افزایش سطح مقطع عضو پس از تقویت





(a) Conventional tendon placement

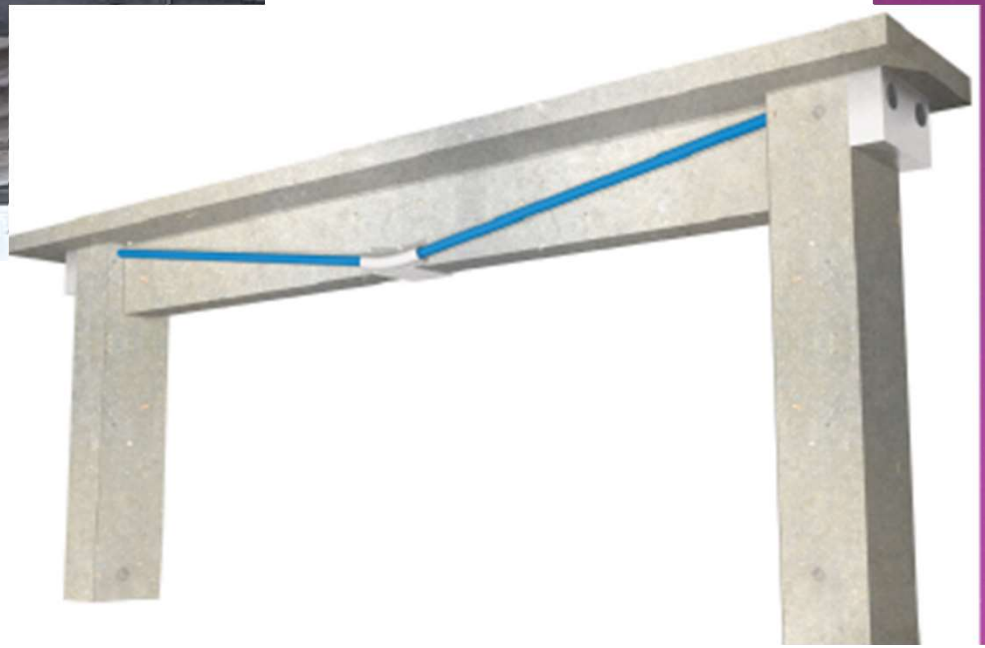


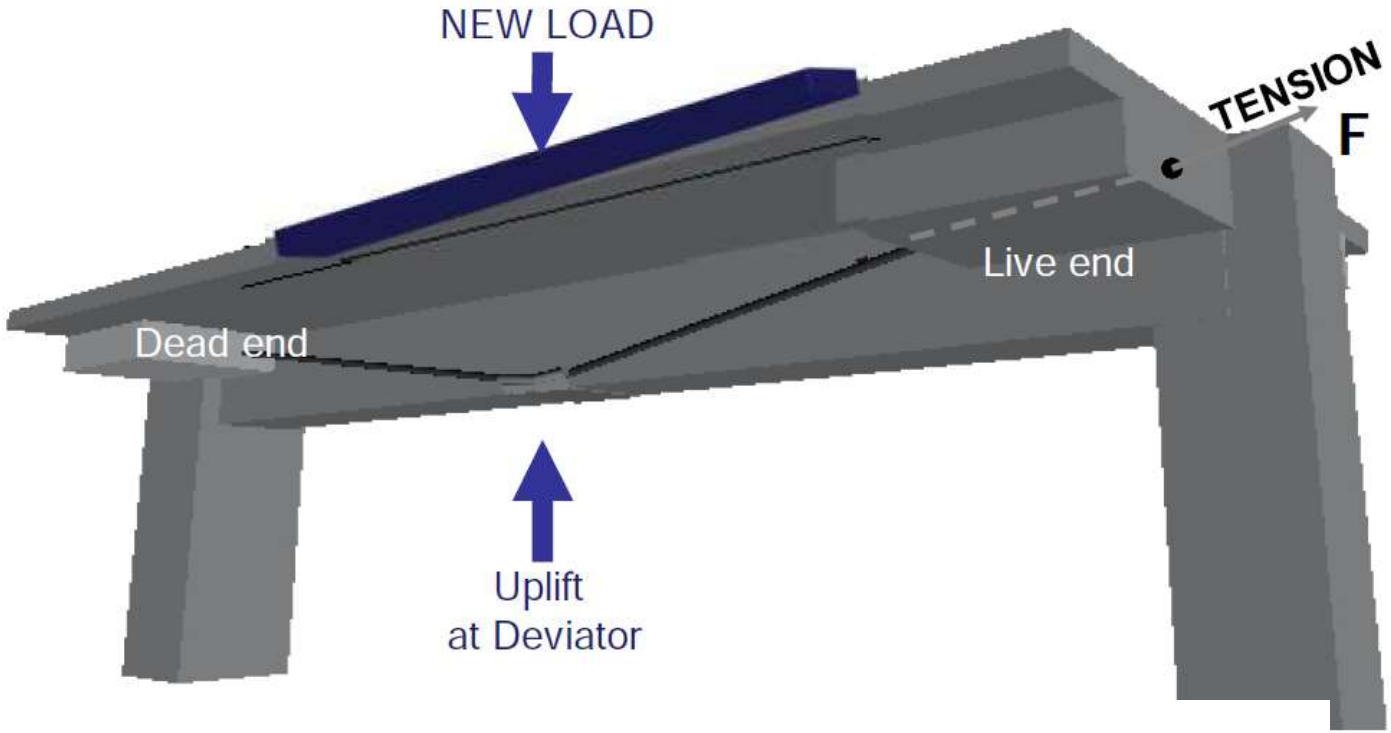
(b) Tendon with large eccentricity

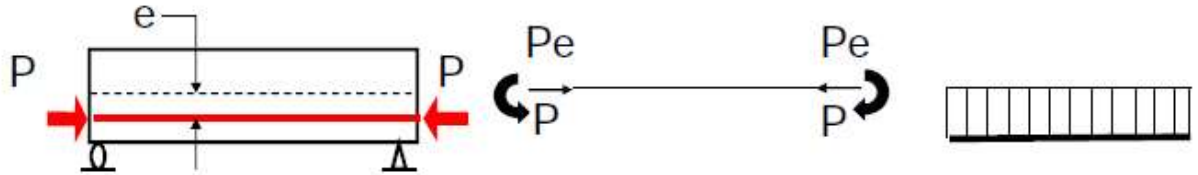
مقاوم سازی بدین روش می تواند موضعی و یا کلی باشد. در حالت کلی نیروهای پیش تنیدگی که به سازه مقاوم شده القا می گردند، منجر به باز توزیع نیروهای داخلی گشته و باعث کاهش تنش ها در اعضا نسبت به حالت اولیه آنها می شوند. با این حال ممکن است در برخی دیگر از اعضای سازه، پیش تنیدگی موجب افزایش تنش گردد. به همین دلیل در استفاده از پیش تنیدگی خارجی باید آنالیز تنش در سازه مقاوم سازی شده به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

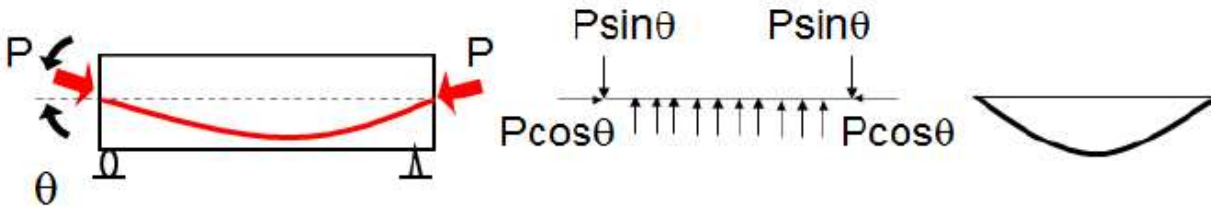
Figure 12: Kemlaka Gede Bridge after Strengthening [1]

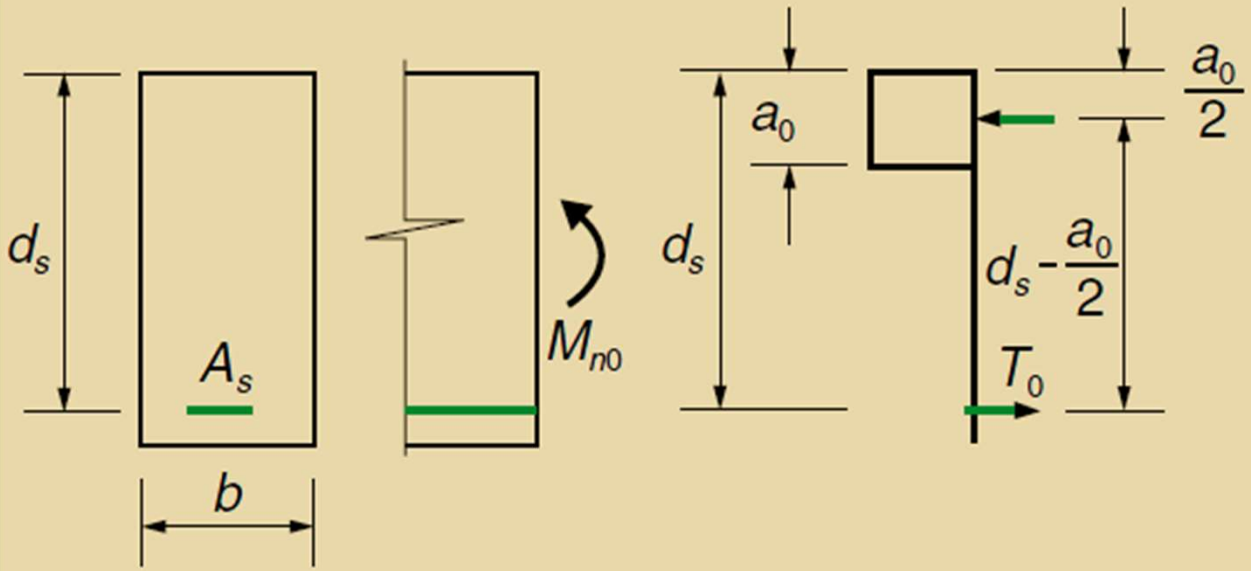
Figure 14: Shear strengthening of Tenthill Creek Bridge, Gatton, QLD




NEW LOAD
TENSION
F
Live end
Dead end
Uplift
at Deviator


e
P
P
Pe
Pe
P
P


P
P
θ
Psinθ
Psinθ
Pcosθ
Pcosθ



Moment capacity of critical section at midspan

$$M_{n0} = T_0\left(d_s - \frac{a_0}{2}\right) \quad (1)$$

where

T_0 = force in tensile reinforcement

d_s = effective depth of tensile-steel reinforcement

a_0 = depth of equivalent rectangular stress block for unstrengthened beams, which is given by Eq. (2)

$$a_0 = \frac{T_0}{0.85bf_c'} = \frac{A_s f_y}{0.85bf_c'} \quad (2)$$

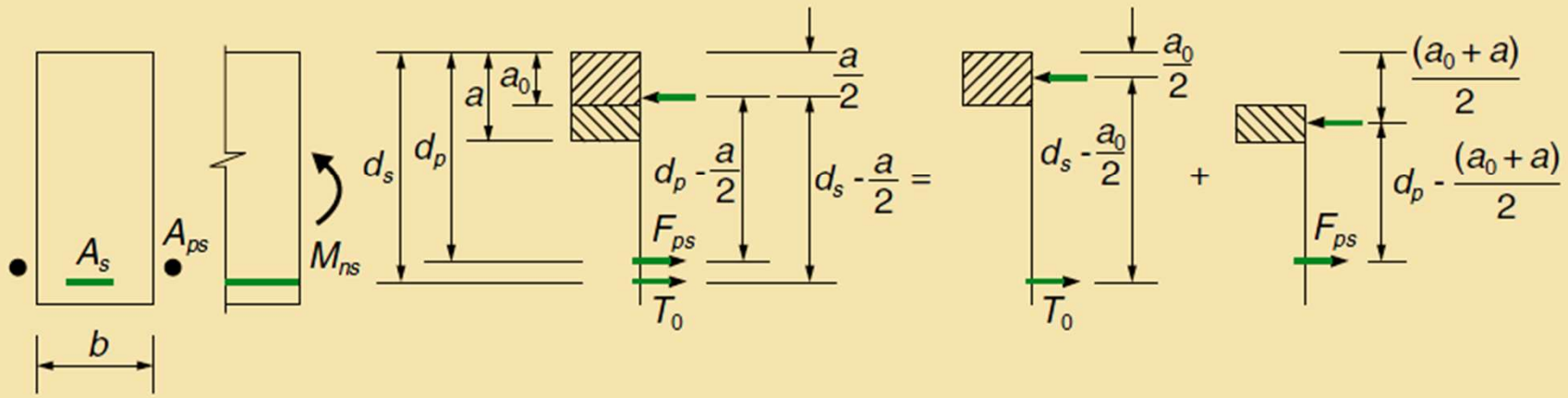
where

b = beam width

f_c' = concrete compressive strength

A_s = area of mild-steel reinforcement

f_y = yield strength of the internal tensile reinforcement



Moment capacity of critical section

$$M_{ns} = T_0\left(d_s - \frac{a}{2}\right) + F_{ps}\left(d_p - \frac{a}{2}\right) \qquad (3)$$

$$= T_0\left(d_s - \frac{a_0}{2}\right) + F_{ps}\left(d_p - \frac{a_0 + a}{2}\right)$$

where

M_{ns} = moment capacity of strengthened beam

F_{ps} = prestressing tendon force

d_p = effective depth of external tendon

a = depth of equivalent rectangular stress block for strengthened beam, which is given by Eq. (4)

$$a = \frac{T_0 + F_{ps}}{0.85bf_c'} = \frac{A_{ps}f_{ps} + A_s f_y}{0.85bf_c'} \qquad (4)$$

where

A_{ps} = area of prestressing steel

f_{ps} = prestressing tendon stress

$$f_{ps} = f_{pe} + 68.95 + \frac{f_c'}{B\rho_p} \quad \text{where} \quad \rho_p = \frac{A_{ps}}{bd_p}$$

where

$f_{ps} \leq f_{pe} + C$

$f_{ps} \leq f_{py}$

f_{pe} = effective stress of prestressing tendon

B = constant

To ensure satisfactory performance of strengthened beams in serviceability and ultimate limit states, the effective tendon depth d_p should be from 0.65 to 0.90 times the overall beam height. The effective tendon prestress f_{pe} should be from 0.40 to 0.65 times the tendon strength.[11] Therefore,

مراحل اجرای پس کشیدگی:

- ✓ مناطقی که بتن موجود قلوه کن شده است باید تعمیر شود.
- ✓ ترک های موجود در بتن پایه تعمیر گردد
- ✓ نصب قطعات نگهدارنده و مهار کننده کابل
- ✓ نصب کابل ها
- ✓ اعمال نیروی پس کشیدگی

- ورق های فروسمنت (Ferrocement laminates):

یک ماده کامپوزیت ساخته شده از ملات سیمان مسلح شده با شبکه مش می باشد.

شبکه مش با سیم های کم قطر و در دو جهت پیوسته می باشد.

هدف: افزایش مقاومت در برابر ترک خوردگی، افزایش سختی خمشی، افزایش ظرفیت باربری نهایی

- مزیت مقاوم سازی با استفاده از فروسمنت:

وزن کم، قیمت مناسب، مواد اولیه در دسترس و دوام بالا

انقباض کم

عملکرد مناسب در برابر ضربه و برش پانچ

تحمل تغییر شکل زیاد

فرم پذیری و انعطاف مناسب

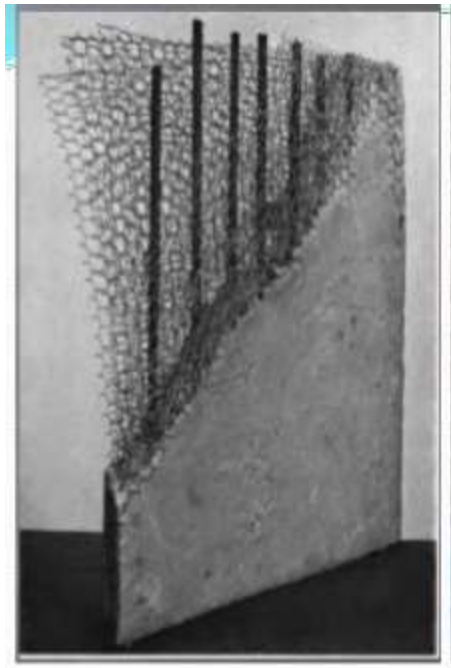
هزینه نگهداری پایین

مقاومت مناسب در برابر آتش سوزی

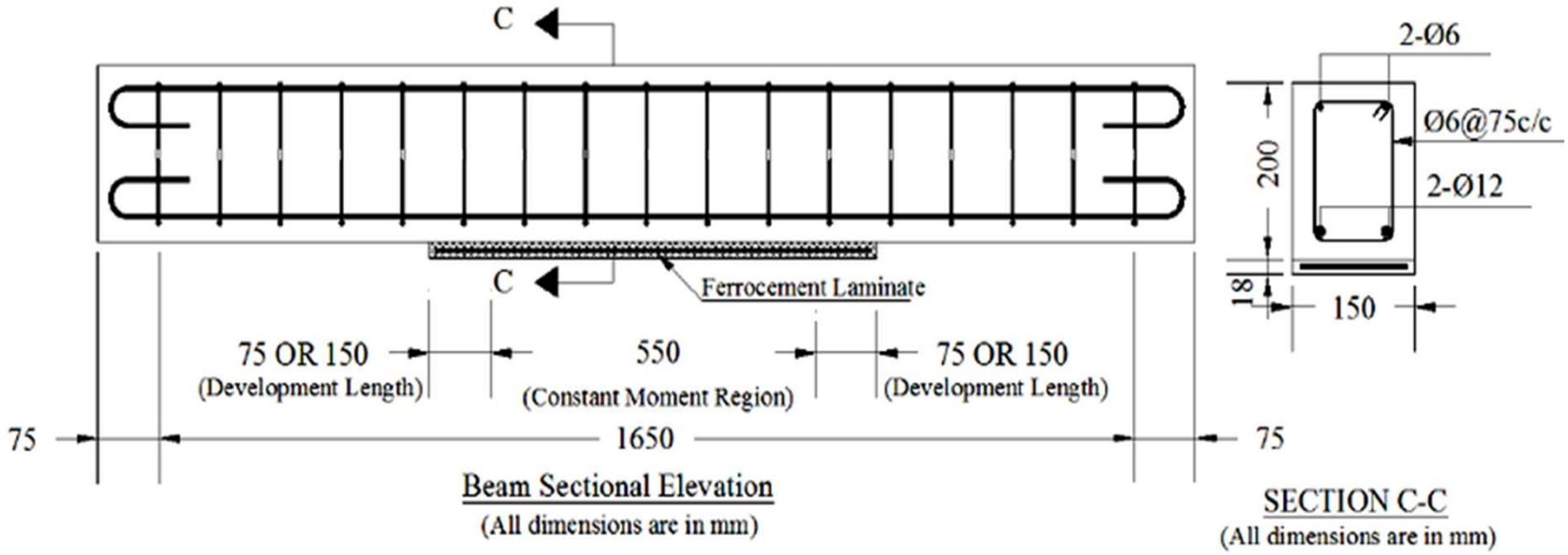
معایب: احتمال خوردگی، سختی نصب

(a) Stubs wrapped with WWM

(b) Finished stub after applying the jacket



TYPICAL CROSS SECTION OF FERROCEMENT



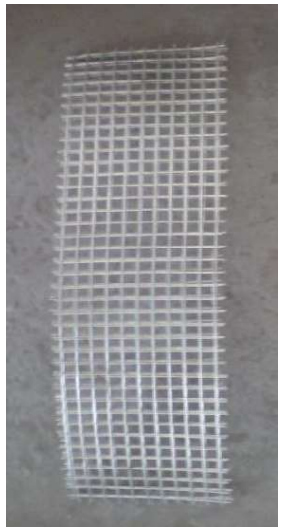


Table 3.3 Physical properties of mesh reinforcement

Properties/Description	Galvanised Square Weld Mesh	Chicken Mesh
Raw Material	Steel	Steel
Mesh Shape	Square	Hexagonal
Width (m)	1	1
Mesh Opening (mm)	10.7 x 10.7	15 X 10
Thickness at Joint (mm)	2.5	1.5
Diameter of Wire (mm)	1	0.5
Unit Weight (kg/m^2)	1.85	1.85
Density (kg/m^3)	7850	7850
Yield strength (N/mm^2)	660	312

- **بتن پاشی - شاتکریت (Sprayed concrete–shotcrete):**

شاتکریت عبارتست از ملات یا بتنی که با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود.

با قدمت حدود ۱۰۰ سال یکی از متداول ترین روش های تعمیر و تقویت سازه های بتن مسلح است.

هدف: افزایش ظرفیت باربری، تعمیر و جایگزینی بتن مضمحل شده

- **مزیت روش بتن پاشی:**

عدم نیاز به قالب بندی یا قالب بندی بسیار کم و دید مناسب اپراتور برای جایگیری بتن

امکان اجرا با فرم و اشکال منتوع مانند منحنی و قوس و ...

سرعت اجرای مناسب

کاهش نفوذ پذیری و آب بندی مناسب

- **معایب: برای حجم کار کم قیمت بالایی دارد**

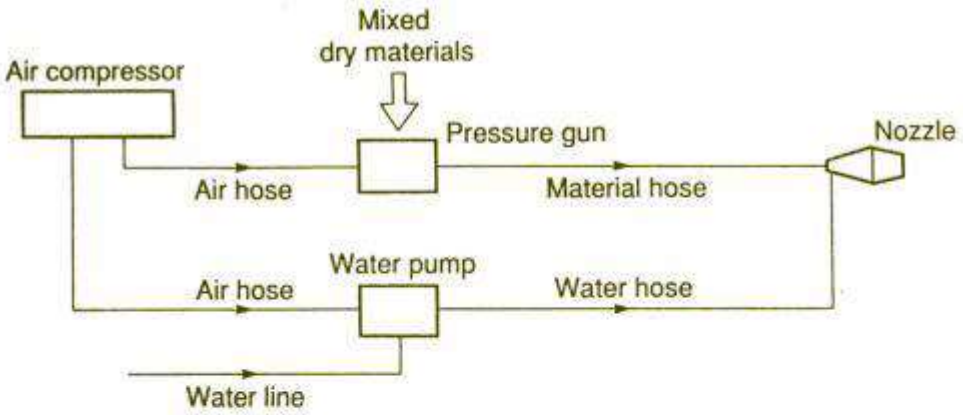
✓ روش های اجرای شاتکریت (shotcrete)

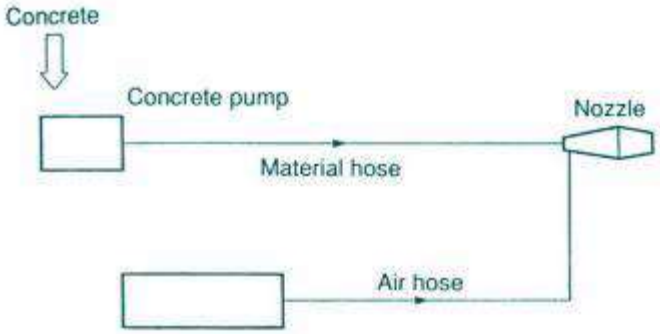
روش خشک: آب مورد نیاز در حین خروج از سرنازل اضافه می‌شود.

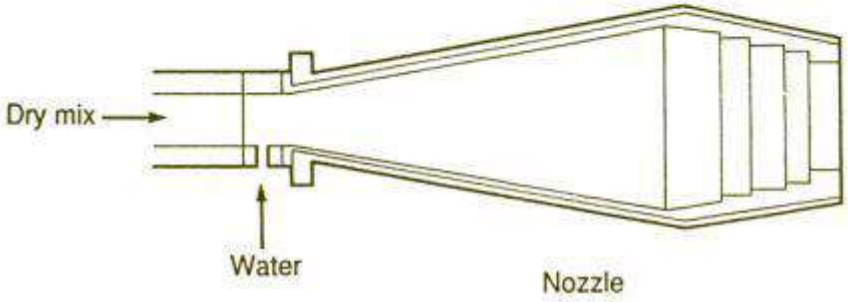
برای اجرای شاتکریت خشک ابتدا سیمان و سنگدانه ها در مخزن اولیه مخلوط شده و توسط فشار باد حاصله از طریق لوله به سر نازل پاشش منتقل می‌شود. اختلاط آب و عمل هیدراتاسیون در این نوع بتن پاشی در سر نازل صورت می‌گیرد لذا مخلوط اولیه مصالح، روانی قابل قبولی ندارد و برای انتقال راحت در لوله ها اغلب مصالح درشت دانه در آن استفاده نمی‌شود. از طرفی در این سیستم کنترل چندانی بر مقدار آب مورد نیاز برای اختلاط وجود ندارد و به علت سرعت زیاد خروج مصالح اغلب واکنش هیدراتاسیون به صورت کامل انجام نمی‌گیرد و ملات مقاومت نهایی مناسبی نخواهد داشت.

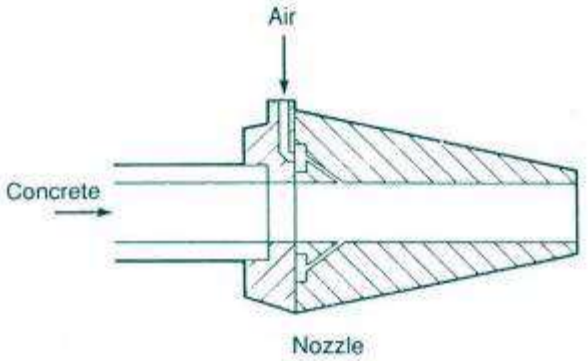
روش تر : بتن آماده به داخل پمپ شاتکریت ریخته می‌شود و پس از عبور لوله انتقال به سرنازل رسیده و از آنجا به سطح کار پاشیده می‌شود.

مخلوط تر دارای اسلامپ قابل توجهی است. در طرح اختلاط آن سنگدانه های با سایز درشت نیز بکار می‌رود و منجر به دستیابی به مقاومت فشاری قابل قبولی می‌شود. حداقل مقاومت مشخصه شاتکریت، مربوط به آزمونه‌های استوانه‌ای استاندارد معمولا ۱۸ مگاپاسکال در نظر گرفته می‌شود. مخلوط شاتکریت تر دارای چسبندگی قابل توجهی است و با استفاده از آن امکان اجرای دیوار بتنی با ضخامت ۵۰ سانتیمتر و سقف به ضخامت ۲۰ سانتیمتر در یک مرحله امکان پذیر است.


Mixed
dry materials
Air compressor
Pressure gun
Nozzle
Air hose
Material hose
Water pump
Air hose
Water hose
Water line


Concrete
Concrete pump
Nozzle
Material hose
Air hose


Dry mix
Water
Nozzle


Air
Concrete
Nozzle

مقایسه بتن پاشی به روش تر و خشک

روش خشک:

مزایا: افزایش قابلیت چسبندگی، امکان کنترل میزان اب در نازل، ریزش کمتر مصالح،

معایب: به دلیل تنظیم مقدار اب در نازل نیاز به اپرارتور ماهرتری دارد، متغییر بودن نسبت آب به سیمان، هزینه جاری بیشتر، سخت بودن استفاده از افزودنی ها، به علت نرسیدن آب به همه دانه‌ها ممکن است بعضی قسمتها هیدراته نشده باقی بمانند.

روش تر :

مزایا: مقدار آب با دقت بیشتر تنظیم می شود، هزینه جاری کمتری دارد، افزدونی ها به راحتی اضافه می شوند، بتن پاشی راحت تر بوده و هوای کمتری مصرف می شود

معایب: چسبندگی و مقاومت کششی کمتری دارد، ریزش مصالح بیشتراز روش خشک است،

پاشش باید از مقاطع پائین آغاز شده و به سمت بالا ادامه یابد.

به منظور بهینه کردن چسبندگی، افشانه همیشه باید در زاویه قائمه (۹۰ درجه) نسبت به سطح کار قرار گیرد.

زاویه پاشش کمتر از ۷۰ درجه موجب افزایش پرت و چسبندگی ضعیف تر شاتکریت می شود

فاصله بین افشانه و سطح کار باید بین ۱ تا ۲ متر باشد. اگر افشانه نزدیکتر از این فاصله باشد، بتن پاشیده از سطح کار کنده خواهد شد.

اگر فاصله افشانه از ۳ متر بیشتر شود، انرژی چسبندگی بین عناصر شاتکریت بسیار کاهش یافته و نتیجه آن پرت بیشتر، چسبندگی ضعیف تر و مقاومت های کمتر خواهد بود.

مش ارماتور باید به دقت و محکم پیش از عملیات شاتکریت به سطح کار ثابت شود. لرزیدن مش می تواند مقدار پرت را به میزان قابل توجهی افزایش داده و باعث ایجاد فضاهای خالی شود که این موضوع ظرفیت باربری سازه و دوام دراز مدت را کاهش می دهد

امکان اجرا بر روی صخره و سطوح ناهموار یکی از مهمترین مزیت های روش بتن پاشی است.

قبل از اجرا باید قسمت های سست از سطح پایه جدا گردد.

آزمایش های شاتکریت

آزمایش با چکش دستی:

هدف :

تعیین محل هایی که بتن پاشیده به سطح نچسبیده
تعیین حفرات موجود

روش آزمایش :

اپراتور با چکش ضرباتی به بتن وارد می آورد
در صورتی که صدای بم و خفه به گوش رسد به معنای پوکی و وجود حفره و فاصله است
چکش متناسب با ضخامت بتن پاشیده متغیر بوده و معمولا بین ۰,۵ تا ۲ کیلوگرم می باشد.

نحوه تعمیر:

محل های پوک و حفره دار باید علامت گذاری می شود
محل های علامت گذاری شده تخریب می گردد
بتن پاشی مجدد انجام می شود

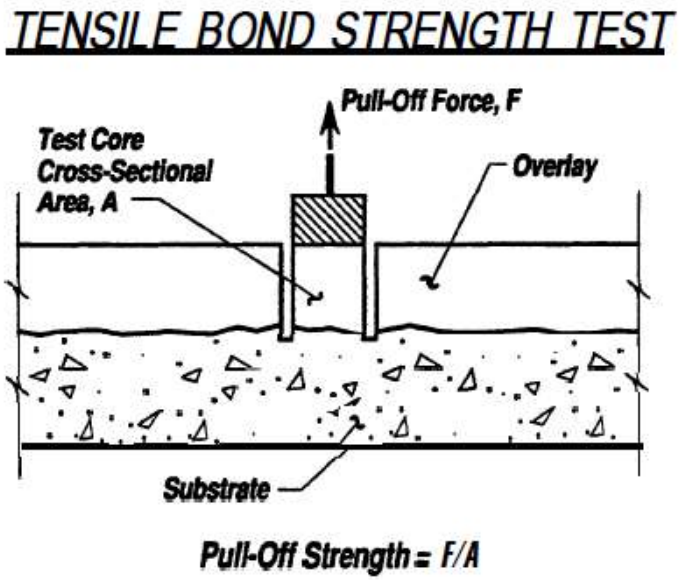
آزمایش های شاتکریت:

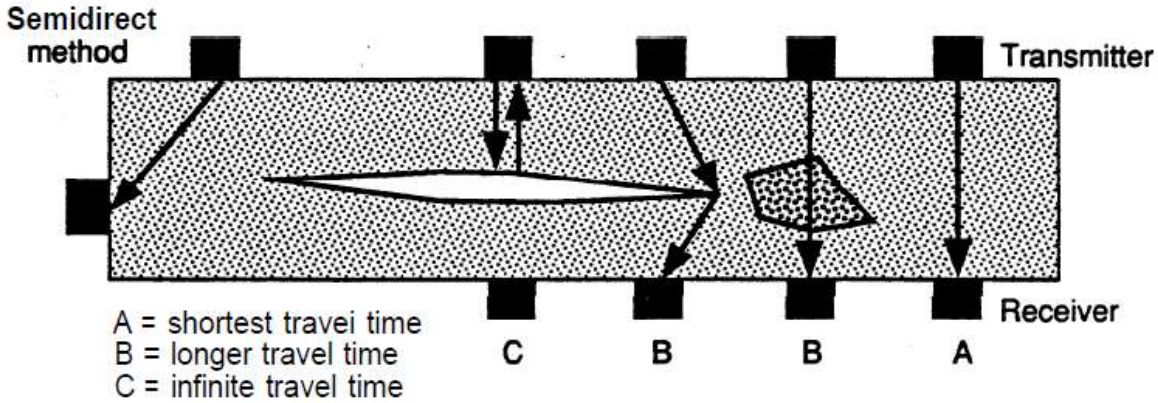
استفاده از چکش اشمیت

کرگیری از محل بتن پاشی

تست Pull Off در بتن پاشی تعمیری

تست آلتراسونیک





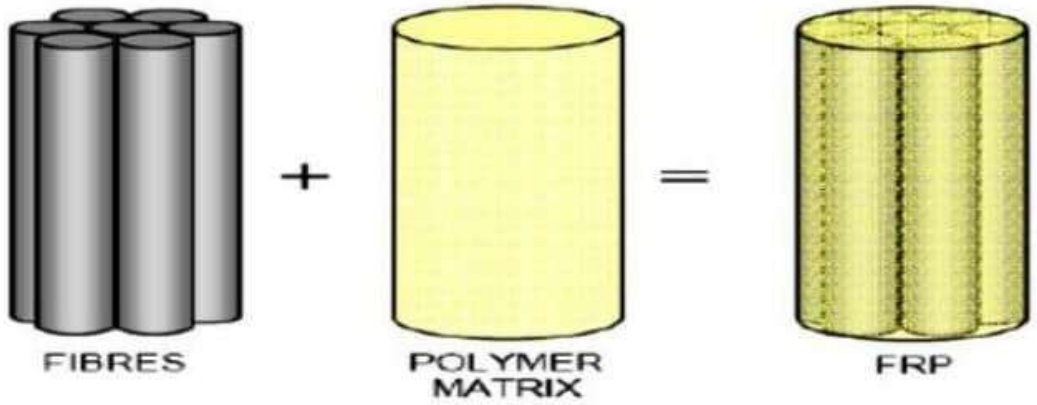
✓ الیاف پلیمری مسلح ((Fibre Reinforced Polymer (FRP):

تعریف : کامپوزیت های پلیمری هستند که در آنها الیاف با استحکام و سختی بالا در ماتریس پلیمری قرار گرفته است.

هدف : به منظور بازسازی، تعمیر یا حفظ استحکام یک عضو سازه ای فرسوده ، مقاوم سازی عضو سالم

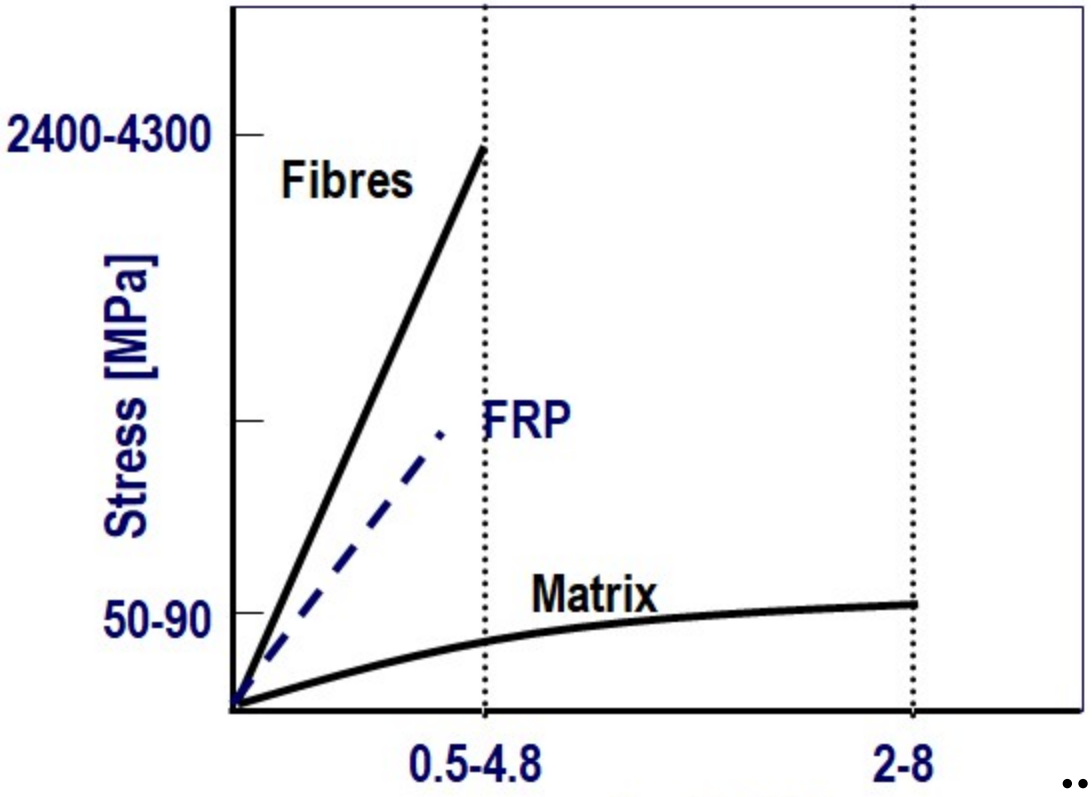
الیاف : تامین کننده مقاومت و سختی هستند، کیفیت، جهت و نوع بافت آن تعیین کننده است

ماتریس پلیمری: از الیاف محافظت کرده و نیرو را به آنها و بین آنها منتقل می کند.

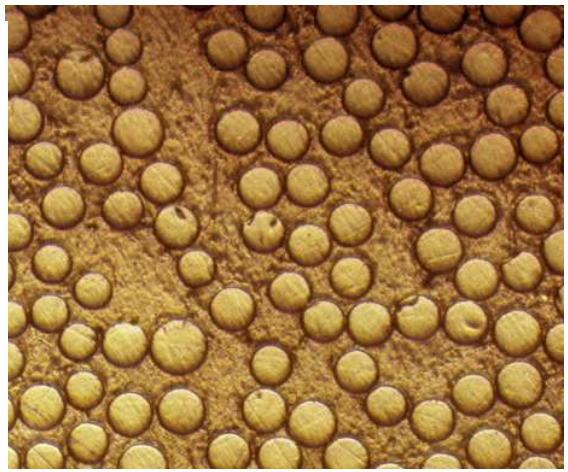


کربن
شیشه
آرامید (کولار)
پلی وینیل

اپوکسی
وینیل استر
پلی استر



…..a closer look

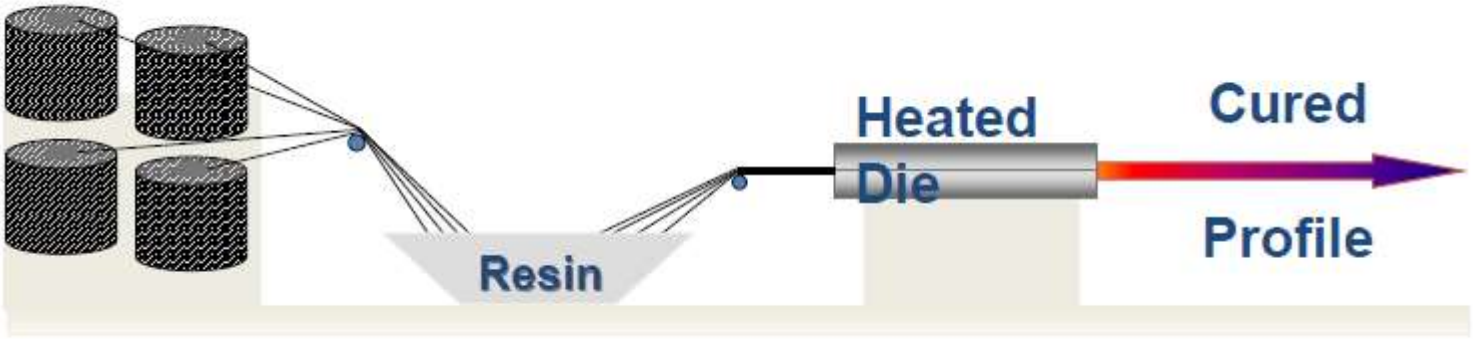


جدول الف-۲ مشخصات کششی کامپوزیت های FRP، درصد حجمی الیاف بین ۴۰ الی ۶۰

FRP-system description (fiber orientation)	Young s modulus		Ultimate Tensile strength		Rupture at 0 degrees
	Property at 0 degrees	Property at 90 degrees	Property at 0 degrees	Propesty at 90 degress	
	GPa	MPa	MPa	MPa	
High-strength Carbon/Epoxy degrees					
0	100 to 140	2 to 7	1020 to 2080	35 to 70	1.0 to 1.5
0/90	55 to76	55 to 75	700 to 1020	700 to 1020	1.0 to 1.5
+45/-45	14 to 28	14 to 28	180 to 280	180 to 280	1.5 to 2.5
E-Glass/Epoxy, degrees					
0	20 to 40	2 to 7	520 to 1400	35 to 70	1.5 to 3.0
0/90	14 to 34	14 to 35	520 to 1020	520 to 1020	2.0 to 3.0
+45/-45	14 to 21	14 to 20	180 to 280	180 to 280	2.5 to 3.5
High-performance Aramid/ Epoxy, degrees					
0	48 to 68	2 to 7	700 to 1720	35 to 70	2.0 to 3.0
0/90	28 to 34	28 to 35	280 to 550	280 to 550	2.0 to 3.0
+45/-45	7 to 14	7 to 14	140 to 210	140 to 210	2.0 to 3.0

Fiber Type	Advantages	Disadvantages
E-Glass, S-Glass	High Strength, Low Cost	Low Stiffness, Fatigue
Aramid	High Strength, Low Density	Low Compr. Str., High Moisture Absorption
HS Carbon	High Strength and Stiffness	High Cost
UHM Carbon	Very High Stiffness	Low Strength, High Cost

Pultrusion Process

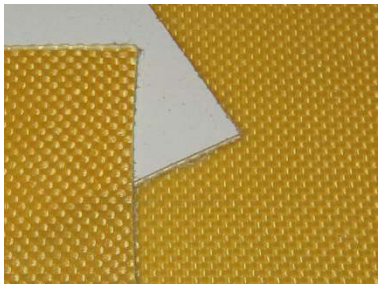


پالتروژن یک فرایند صنعتی است که برای تولید قطعات پیوسته با سطح مقطع ثابت به کار می‌رود. این فرایند کم هزینه و با حجم تولید بالا است. این فرایند شبیه به فرایند اکستروژن فلزات است با این تفاوت که به جای فشار دادن مواد در قالب، که در اکستروژن اتفاق می‌افتد، مواد از قالب به بیرون کشیده می‌شوند به‌طوری‌که نام این فرایند به انگلیسی یعنی pultrusion نیز ترکیبی از دو واژه pull به معنی کشیدن و extrusion اکستروژن است.

- ✓ الیاف پلیمری مسلح (Fibre Reinforced Polymer (FRP))

مزایا:

- ❑ مقاومت مناسب در برابر خوردگی
- ❑ مقاومت کششی زیاد
- ❑ سادگی اجرا در محل نصب
- ❑ امکان اجرا بر روی سطوح با اشکال مختلف و دسترسی محدود
- ❑ کمترین تغییرات در ظاهر سازه
- ❑ سبکی (چگالی ۴ تا ۶ برابر کمتر از فولاد)
- ❑ ضریب انبساط حرارتی نزدیک بتن
- ❑ عدم تغییر در سختی سازه تقویت شده
- ❑ مقاومت خوب در مقابل خستگی و خزش
- ❑ به شکل صفحه، ورق، میلگرد و کابل موجود است



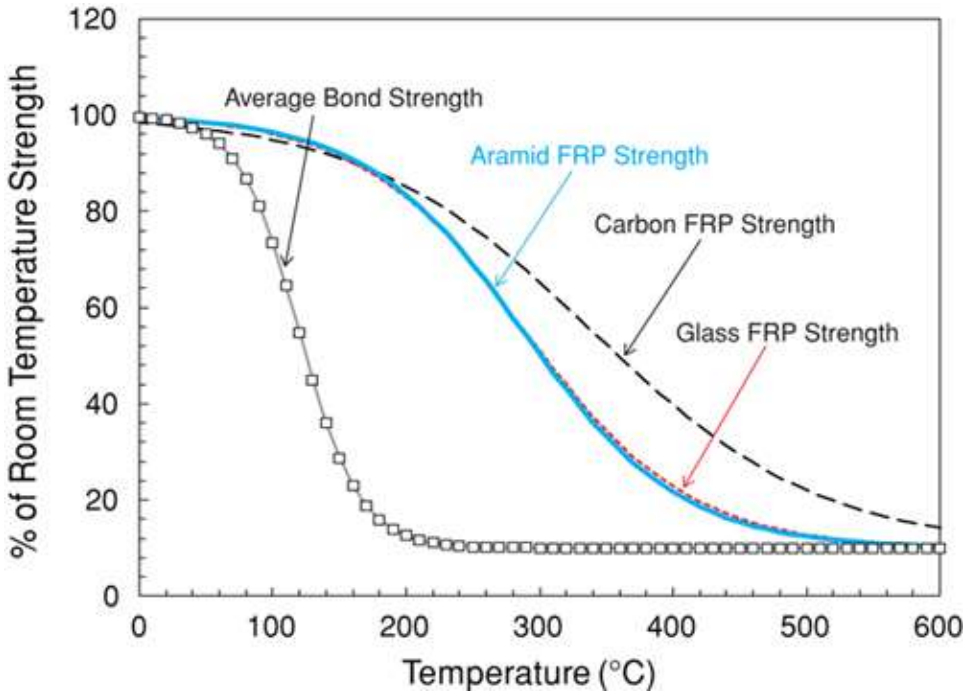
Glass Fibre Reinforced
Polymer Bars

Aramid Fibre Reinforced
Polymer Bars

Carbon Fibre Reinforced
Polymer Bars

معایب:

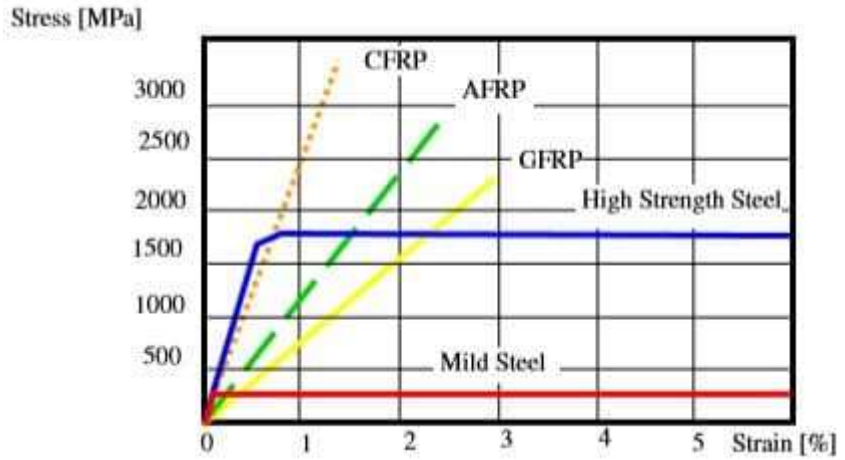
- کاهش کارآیی در درجه حرارت زیاد (ضعف حرارتی رزین ها، ترکیب با پوشش محافظ بتنی)
- احتیاج به پوشش محافظ (در برابر اتش، ضربه، عوامل محیطی، پارگی و ..)
- از دست دادن خواص تحت اثر شرایط محیطی (رطوبت، نور آفتاب، چرخه ذوب و یخ و...)
- مشکلات مربوط به خم کردن آنها و مهار آرماتورها
- رفتار کاملا خطی آنها تا نقطه شکست و پارگی بصورت ناگهانی
- نیاز به محافظت در برابر خرابکاری (از دیدگاه پدافند غیر عامل)
- نباید برای کاربری های چسبندگی بحرانی هنگامی که بتن دارای مقاو مت فشاری کمتر از ۱۷ مگاپاسکال است استفاده شود
- نباید به عنوان تقویت کننده فشاری مورد استفاده قرار گیرد.



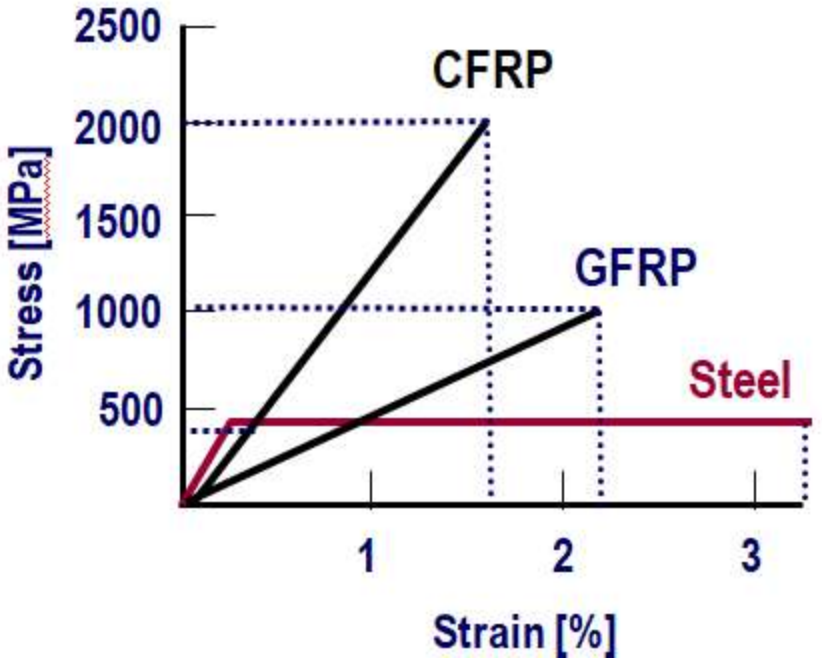
در دمای بالا علاوه بر انتقال نیرو در الیاف ناشی از افت عملکرد چسب، خواص کششی کامپوزیت نیز کاهش می یابد.

FRP properties versus steel:

- Linear elastic behavior to failure
- No yielding
- Higher ultimate strength
- Lower strain at failure



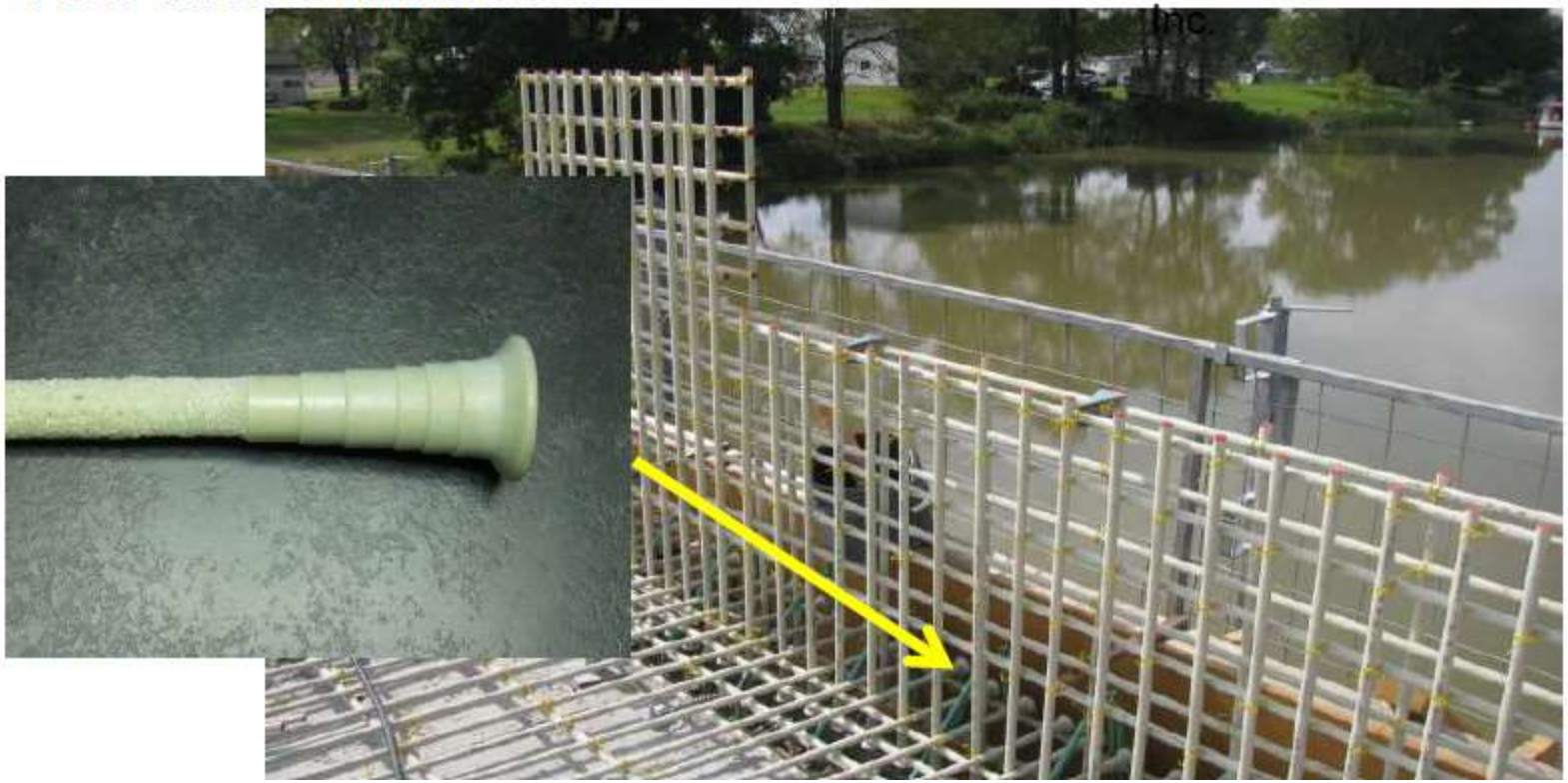
همانگونه که در شکل ملاحظه می شود الیاف تا لحظه گسیختگی رفتار خطی داشته که این نوع رفتار باعث می شود اعضای تقویت شده با الیاف شکل پذیری کمتری داشته باشند، اما در صورتی که الیاف برای محصور شدگی عضو بکار روند (مثل ستون) مقاومت و شکل پذیری را افزایش می دهند.



PROMOD

New anchor head used

Courtesy of Pultrall, Inc.



Seawalls

Fig.1: Reinforced concrete member strengthening using FRP composite (left side) versus strength using traditional methods (right side)

سرعت و راحتی اجرای الیاف پلیمری مسلح در مقایسه با ژاکت بتنی

- FRP sheets can be wrapped around concrete columns to **increase strength**
- How it works:

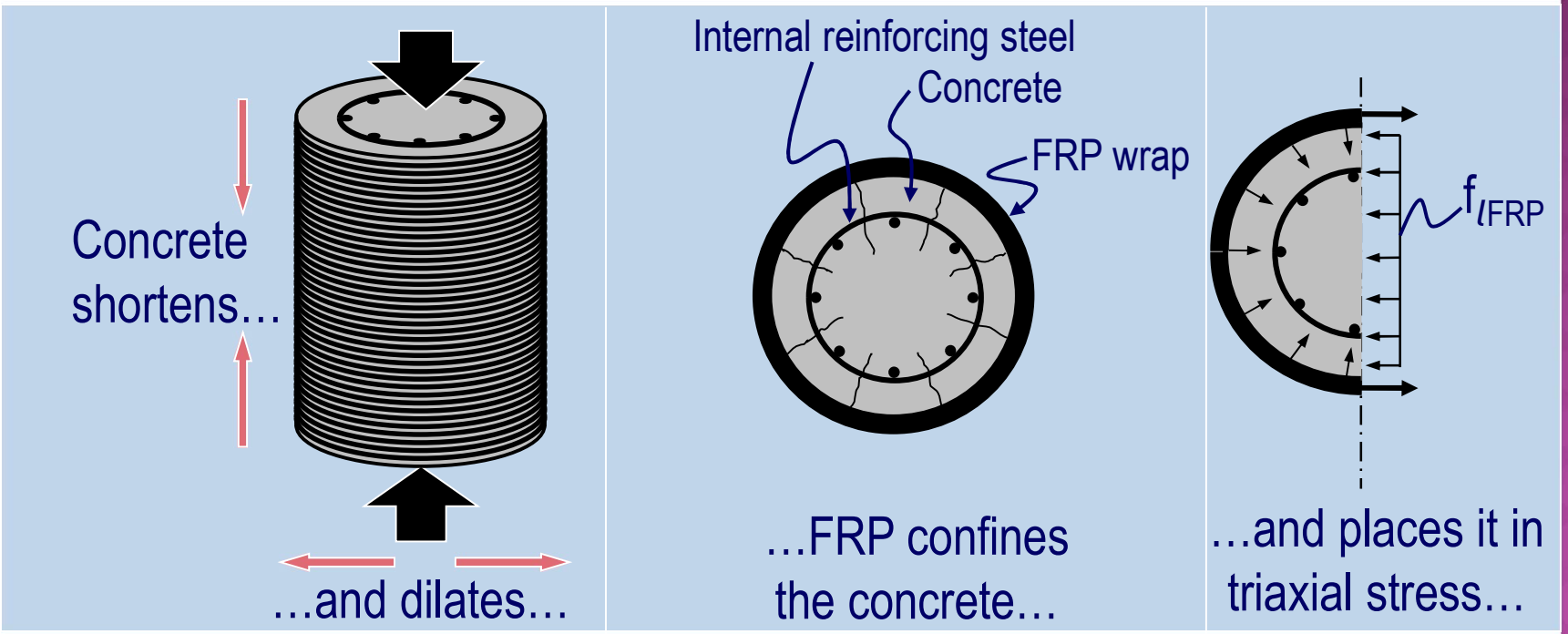


Fig.1: Applying Continuous FRP Systems for Axial Strengthening of RCC Columns

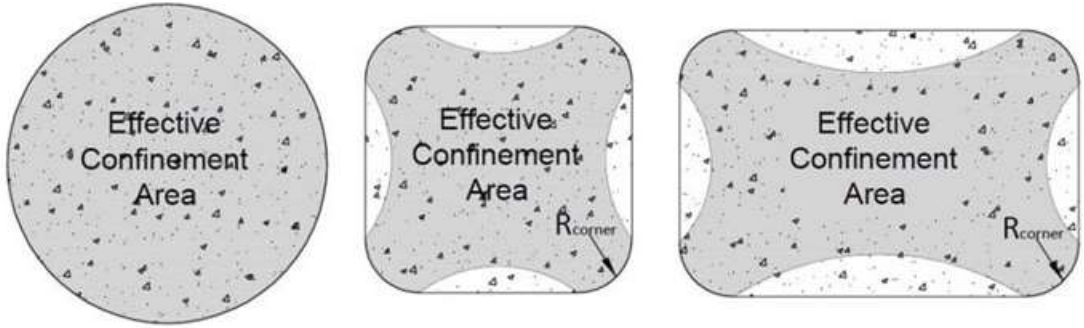
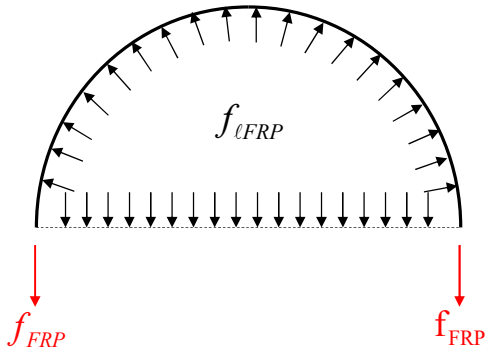


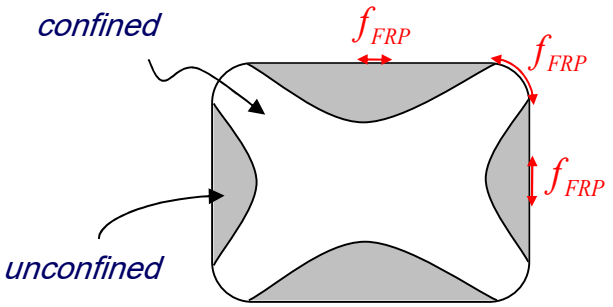
Fig.2: Confined Area in Circular, Square and Rectangular Concrete Columns

نا کارآمدی محصورشدگی ستون های با مقطع مربع و مستطیل بدلیل توزیع تنش غیر یکنواخت و تمرکز تنش در گوشه های مقطع می باشد که می تواند منجر به شکست زودهنگام المان تقویت شده گردد

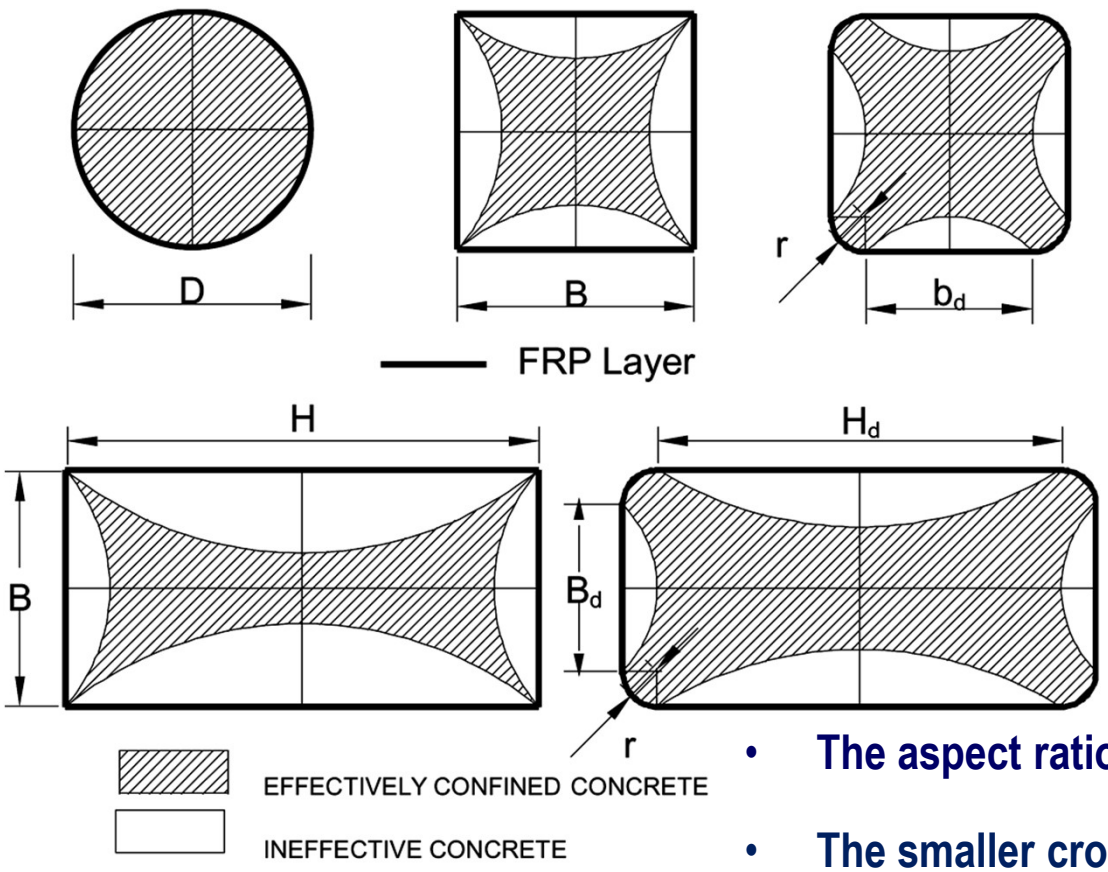
- **Confinement efficiency**
  - Best: circular cross-section
  - Worst: rectangular section
    - Areas of concrete unconfined by the small bending stiffness of FRP system
    - Stress concentration at corners



Uniform stress distribution in circular section



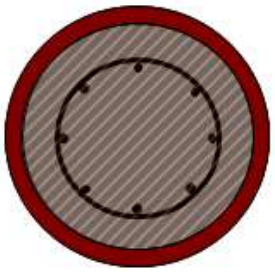
Stress distribution in rectangular section



- **The aspect ratio of the section (H/B) ≤ 1.5**
- **The smaller cross section dimension (B) ≤ 600 mm**

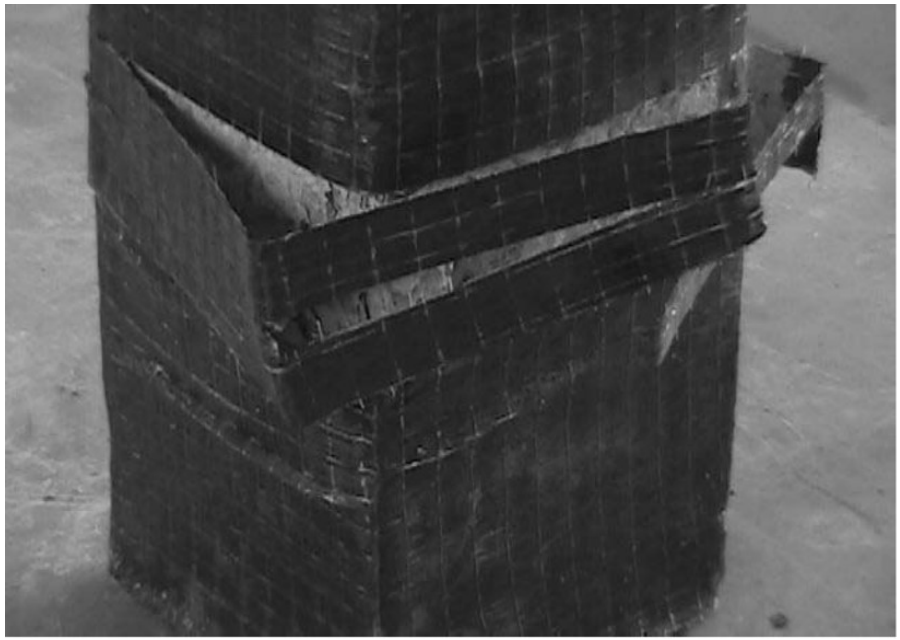
$$r \geq \min\left\{\frac{b}{6}, 35\ \text{mm}\right\}$$

مواضعی که الیاف به دور آن پیچیده می شود چنانچه دارای گوشه های با مقاطع مستطیلی شکل باشد، باید گوشه ها را به حالت قوسی با حداقل شعاع r تبدیل نمود تا از تمرکز تنش روی سیستم جلوگیری شده و از ایجاد فاصله بین سیستم و سطح بتن جلوگیری نماید .

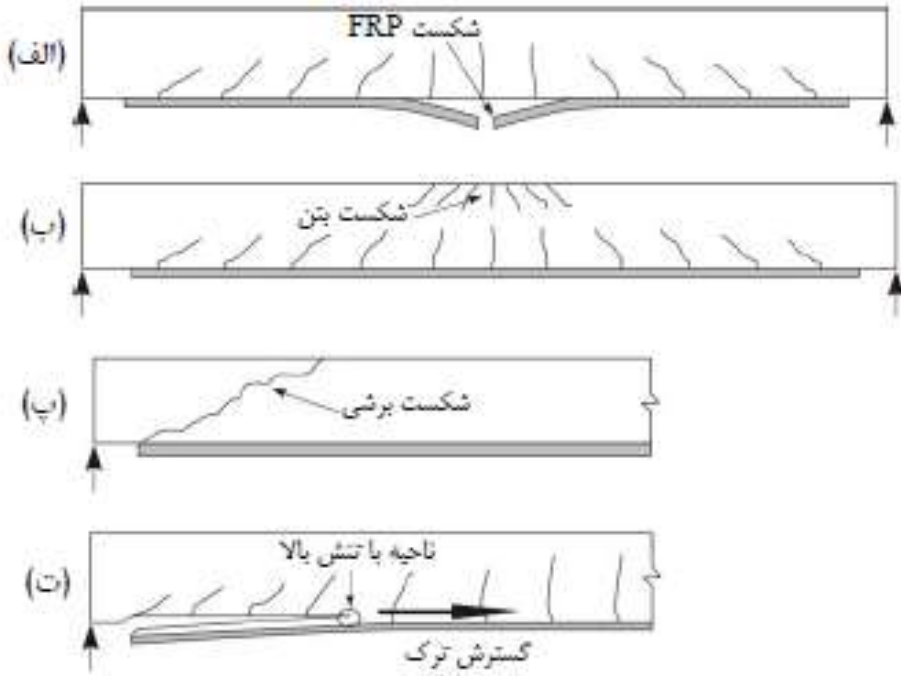


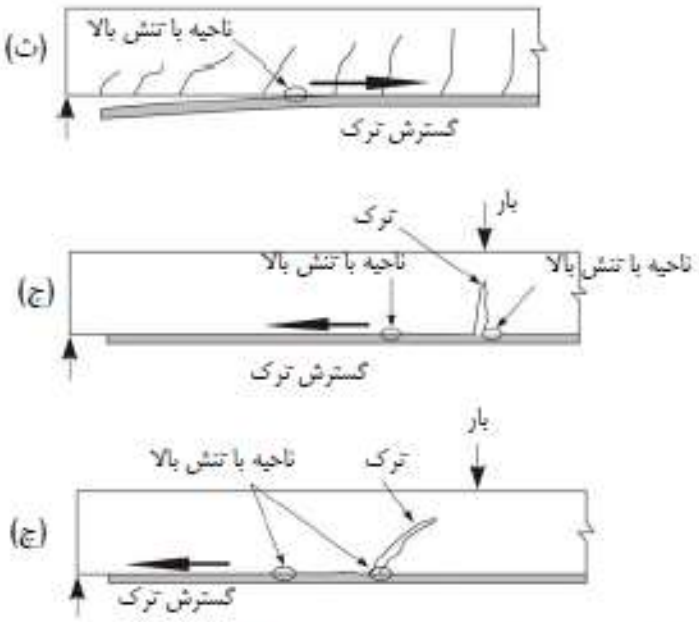
Confinement all around

Confinement only in some areas



در لحظه شکست ممکن است یکی از حالات اتفاق افتد





الف) گسیختگی FRP ب) خرد شدن بتن فشاری

پ) گسیختگی برشی ت) ورقه شدن پوشش بتن

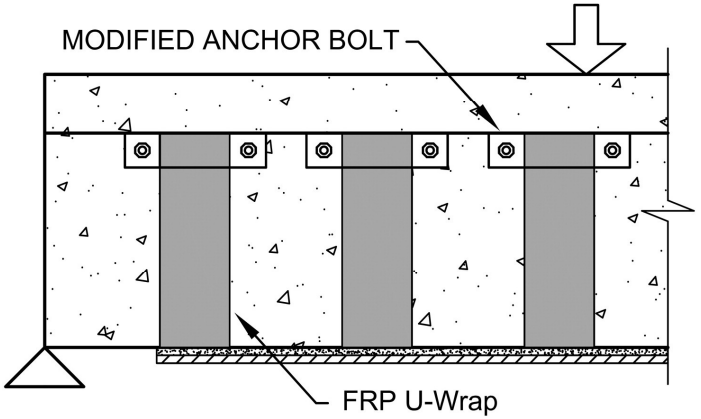
ث) جدایش در فصل مشترک FRP و بتن در انتها

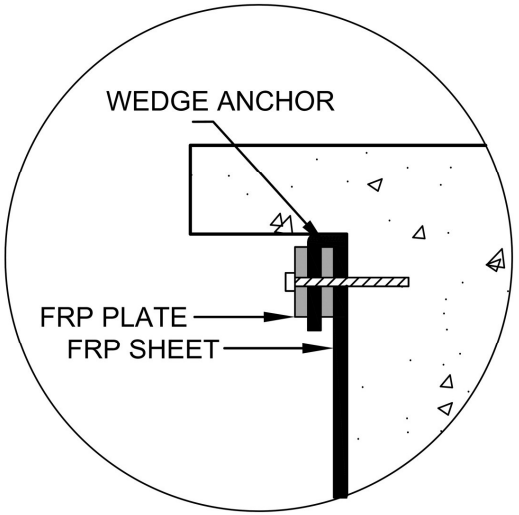
ج) جدایش در فصل مشترک ناشی از ترک خمشی

چ) جدایش در فصل مشترک ناشی از ترک برشی

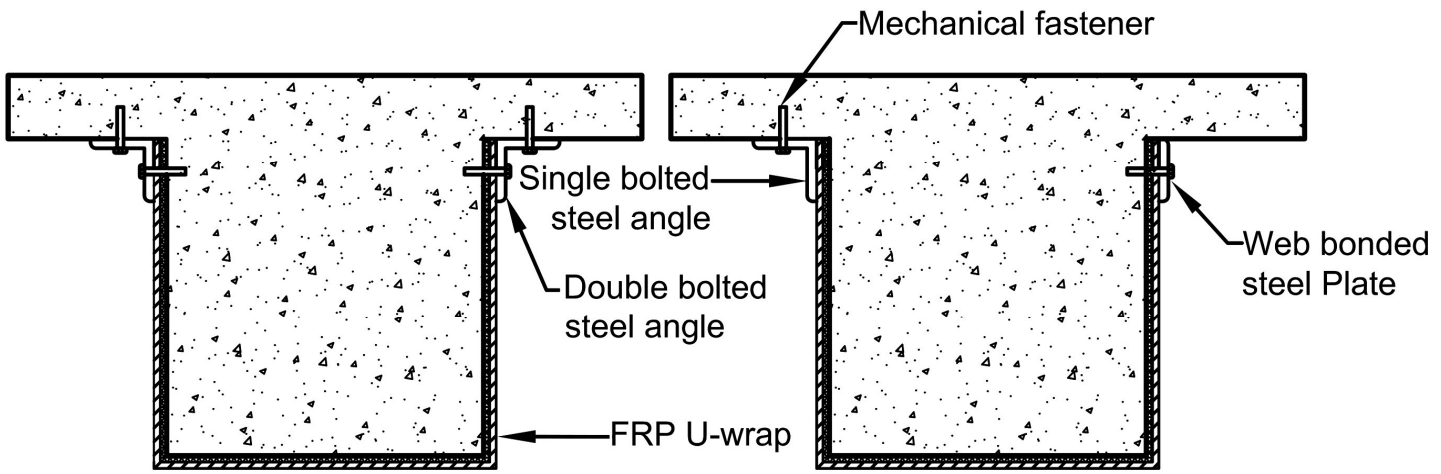
شکل ۲-۴-۹- مودهای گسیختگی تیر بتنی تقویت شده با صفحه FRP

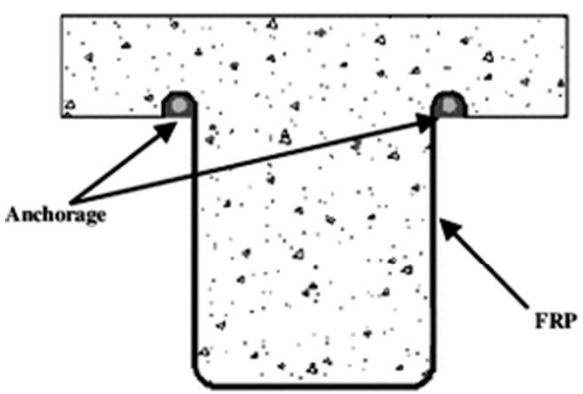
RB-MS-2L-a


MODIFIED ANCHOR BOLT
FRP U-Wrap

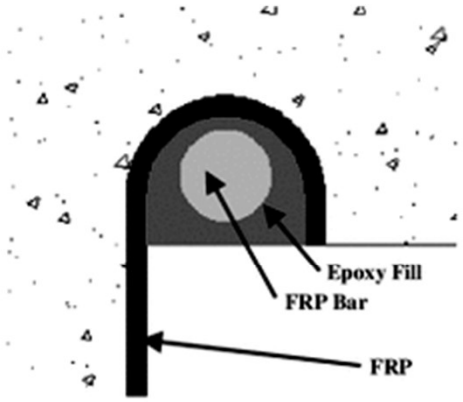

WEDGE ANCHOR
FRP PLATE
FRP SHEET

استفاده از مهار در سیستم FRP

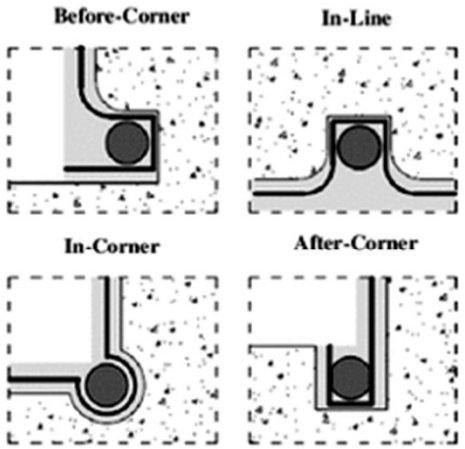




(a) T-Beam



(b) U-Anchor Detail



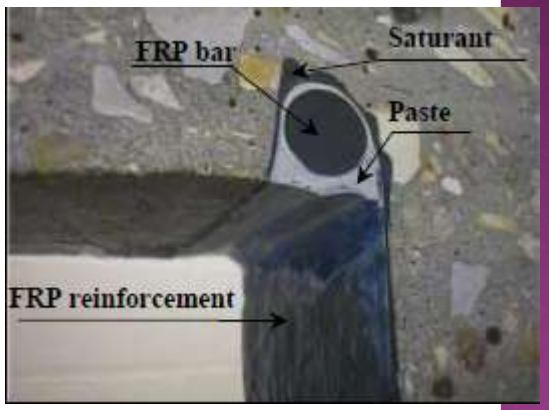
(c) U-Anchor Types

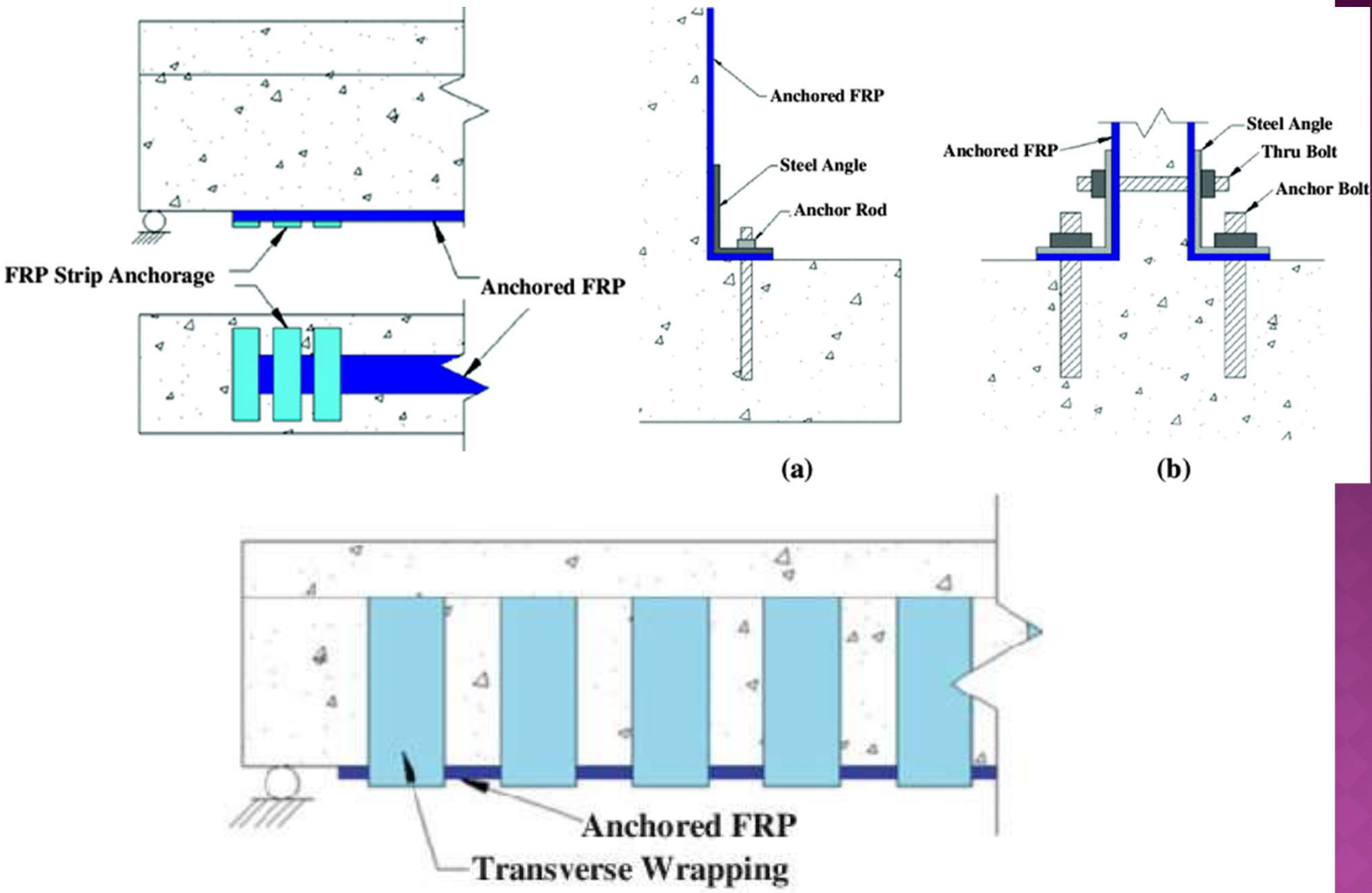
(a) Cutting a groove in the beam flange

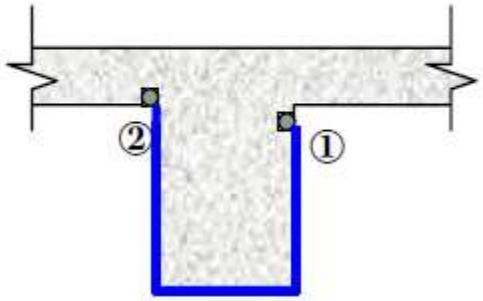
(b) Applying CFRP sheet

(c) Inserting a glass FRP bar

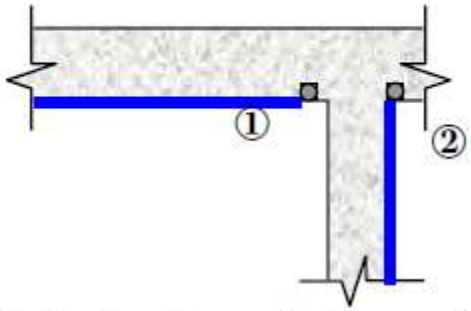
(d) Filling the groove with epoxy paste




FRP Strip Anchorage
Anchored FRP
Anchored FRP
Steel Angle
Anchor Rod
(a)
Anchored FRP
Steel Angle
Thru Bolt
Anchor Bolt
(b)
Anchored FRP
Transverse Wrapping

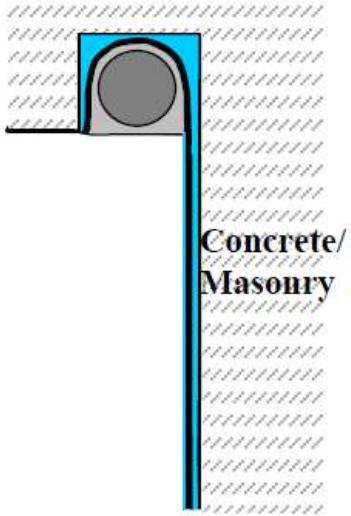


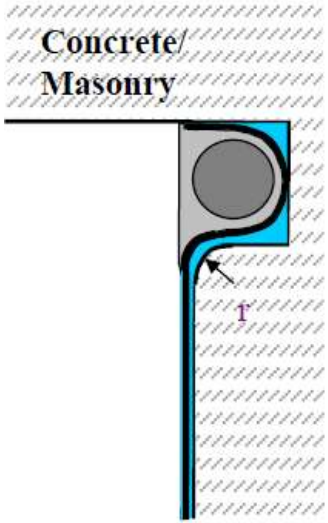
(a) Anchor types for U-wrap shear strengthening of beams

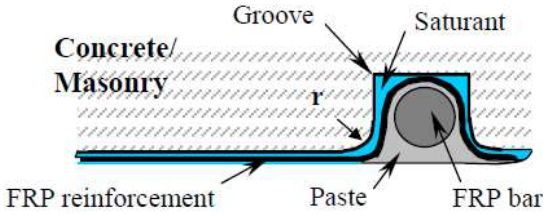


(b) Anchor types for flexural strengthening of beam/slabs and wall/columns

(c) Plane surface anchorage for flexural strengthening of beam/slabs



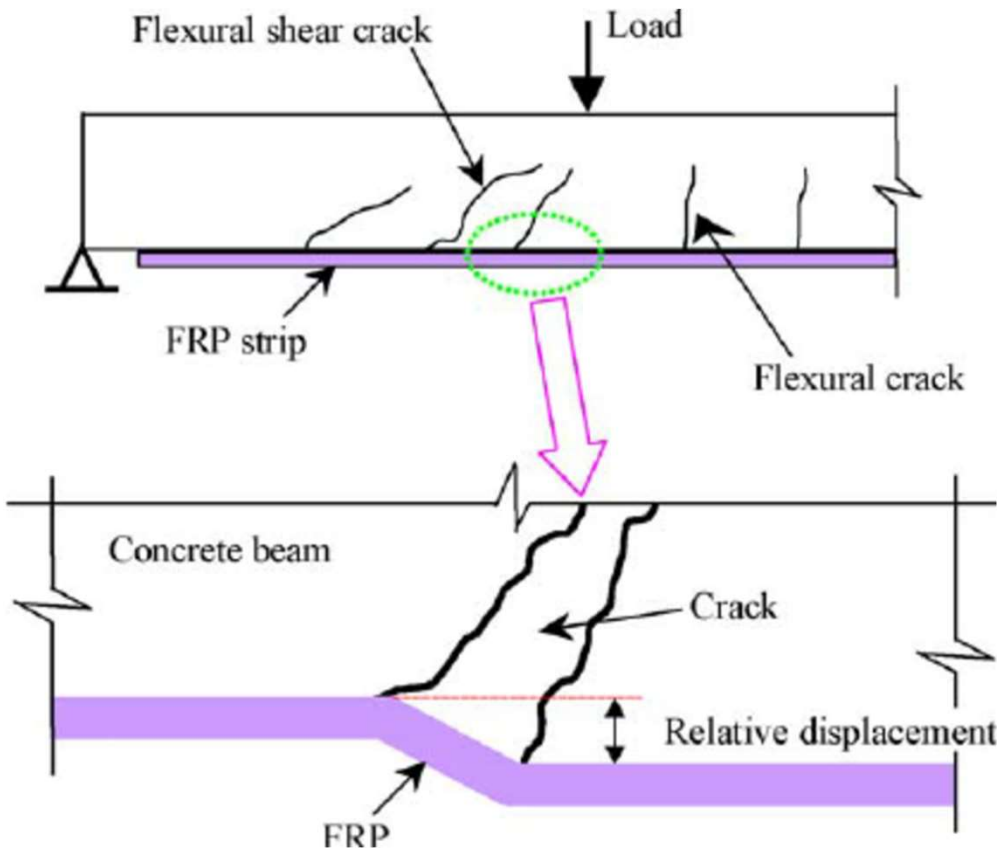




تاثیر خوردگی آرماتور بر روی الیاف پلیمری مسلح (FRP)

در مواردی که احتمال می رود فولاد مصرفی در اجزای بتن آرمه دچار خوردگی شده باشد، سیستم FRP نباید بکار برده شود .
گسترش نیروها، ناشی از فرآیند خوردگی فولاد در اجزا ی بتنی، قابل برآورد و پیش بینی نیست و می تواند انسجام سازه ای سیستم FRP بکار گرفته شده را به مخاطره اندازد . اثرات خوردگی و رسوبات آن باید از روی بتن پاکسازی شده و خرابی های ناشی از خوردگی قبل از بکارگیری هر نوع سیستم پوشش بیرونی FRP ترمیم شوند.

تاثیر ترک خوردگی بتن بر روی الیاف پلیمری مسلح (FRP)

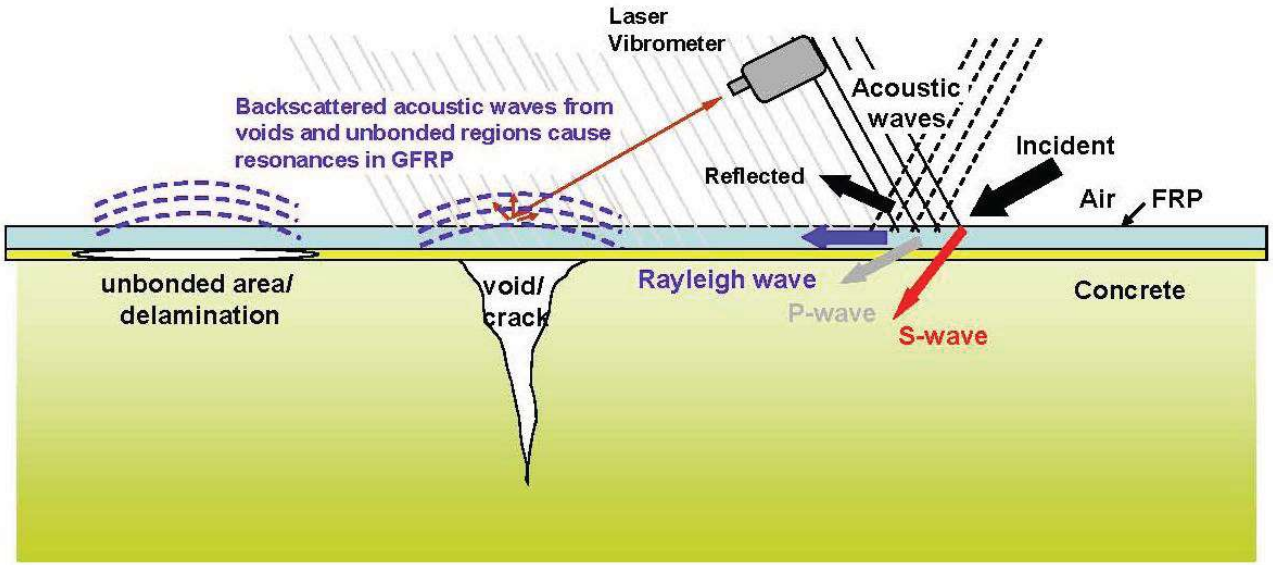


۴-۷-۱-۲ تزریق داخل ترک‌ها

گسترش ترک‌های با عرض بیش از ۰/۳ میلی متر یا بیشتر می تواند در عملکرد سیستم پوشش خارجی FRP اثر بگذارد، به‌طوری‌که منجر به جدایش لایه‌ای یا گسیختگی الیاف شود. لازم است ترک‌های با عرض بیش از ۰/۳ میلی متر، مطابق با الزامات ACI 224.1R با تزریق تحت فشار اپوکسی پر شوند. ترک‌های کوچکتر نیز چنانچه در شرایط محیطی مهاجم واقع شوند ممکن است لازم باشد با تزریق تحت فشار اپوکسی پر شوند و یا روکش شده تا از خوردگی فولاد داخل بتن جلوگیری بعمل آید. معیارهای عرض ترک برای شرایط مختلف بتن نمایان در آیین نامه ACI 224R توضیح داده شده است.

جدایش لایه ها از یکدیگر درالیاف پلیمری مسلح – Delamination

جداشدگی کوچکتر از ۱۳۰۰ میلیمترمربع در صورتی که میزان آن کمتر از ۵ درصد کل سطح پوشش داده شده باشد و بیش از ۱۰ مورد در یک متر مربع مشاهده نشود مجاز می باشد. جداشدگی بزرگ، بیش از ۱۶۰۰ میلیمتر مربع می تواند در عملکرد سیستمFRP نصب شده تاثیر بگذارد و باید با بریدن این قسمت های معیوب و جایگزین کردن آن با وصله های معادل و تامین همپوشانی مناسب تعمیر شود . تورق های کوچکتر از ۱۶۰۰ میلیمتر مربع ممکن است با تزریق رزین یا جایگزین کردن لایه اضافی ترمیم شوند که این بستگی به اندازه و تعداد جداشدگی ها و موقعیت آنها دارد.



۱۱-۳ طول گیرایی

طول گیرایی، حداقل طول پیوستگی مورد نیاز برای رسیدن به ظرفیت کامل تقویتی‌های بیرونی FRP می‌باشد. با در نظر گرفتن امکان استفاده از چند لایه تقویتی FRP، طول گیرایی، ℓ_{frpd}، از رابطه ۱۱-۱ به‌دست می آید.

$$\ell_{frpd} = k_d E_{frp} t_{frp} \qquad (۱-۱۱)$$

در رابطه فوق k_d ضریبی است که طول گیرایی را به سختی تقویت خارجی FRP مربوط می کند و از روابط ۱۱-۲ به‌دست می‌آید.

$$k_d = \frac{b_{frp}}{b_w}\frac{\varepsilon_{frpu}}{k\sqrt{f_c}} \qquad b_{frp} \neq b_w \qquad (۲-۱۱)$$

$$k_d = \frac{\varepsilon_{frpu}}{k\sqrt{f_c}} \qquad b_{frp} = b_w$$

k ضریبی است که مقاومت متوسط چسبندگی را به مقاومت بتن مربوط می سازد و به جنس مصالح تقویتی FRP، مدول گسیختگی بتن و نوع کاربرد بستگی دارد و مقدار آن ۰/۱۷ در نظر گرفته می‌شود.

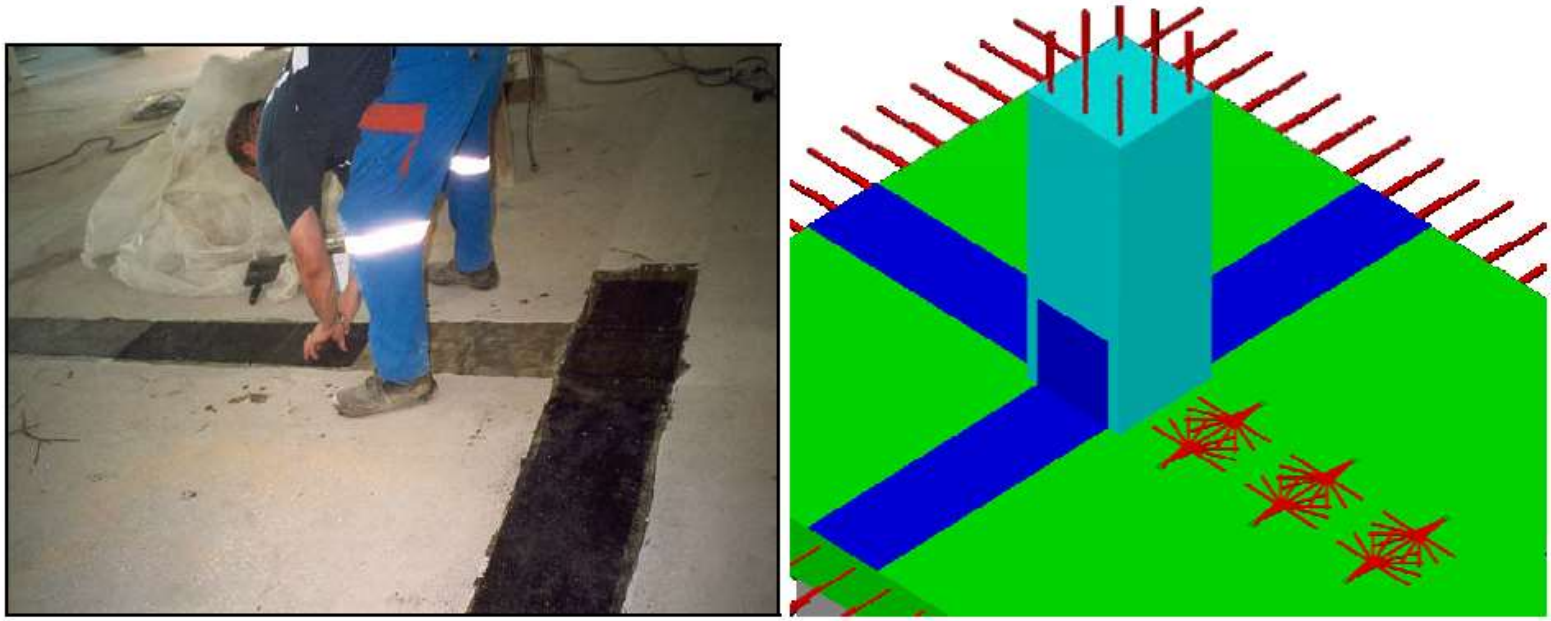
CFRP

$t_{frp}=0.12$ mm

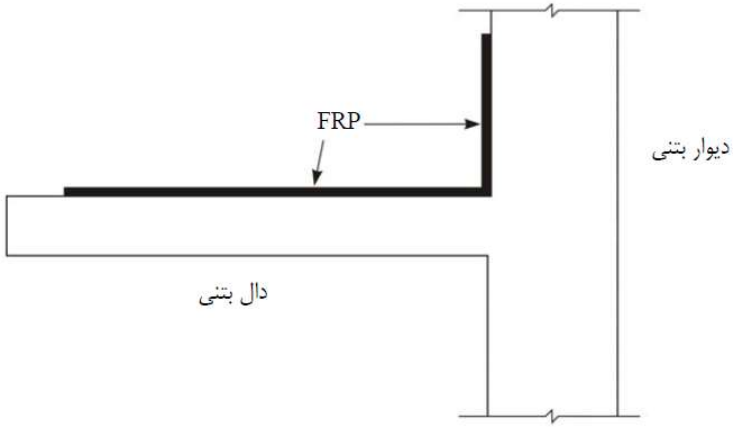
$E_{frp}=220$ GPa

$\varepsilon_{frpu} = 0.015$

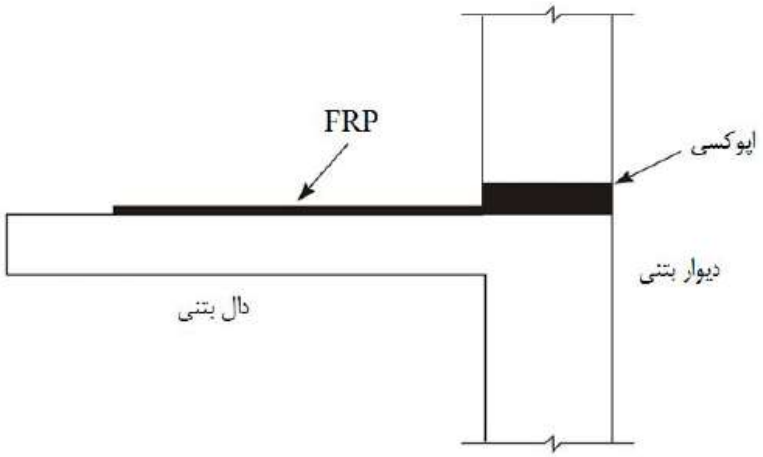
$f_c = 25$MPa



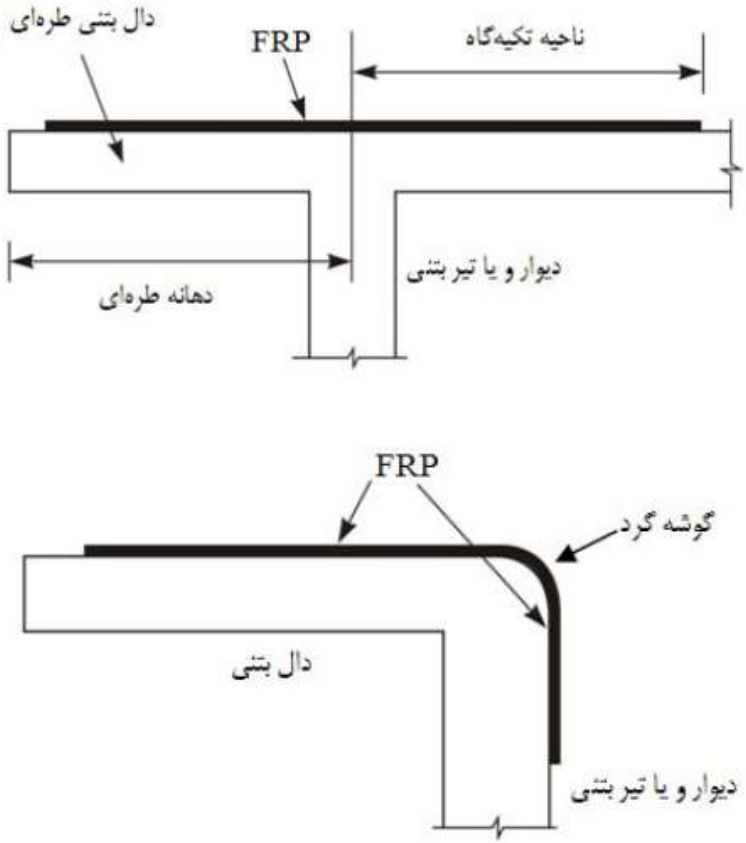
شکل ۲-۳-۱۰- تقویت دال با استفاده از نوارهای FRP در نواحی لنگر منفی



شکل ۲-۳-۱۲- تأمین طول مهاری با امتداد FRP به روی دیوار

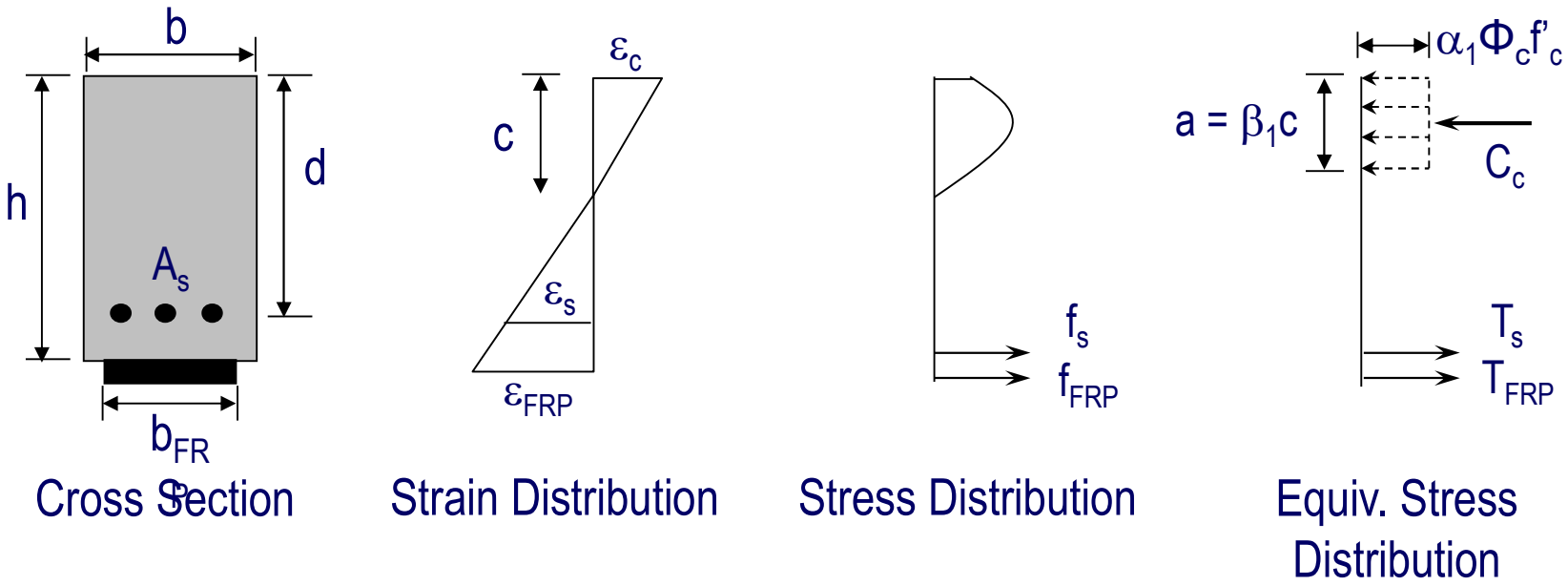


شکل ۲-۳-۱۳- تأمین طول مهاری با امتداد FRP در داخل اتصال



شکل ۲-۳-۱۴- سایر روش‌های تأمین طول مهاری با امتداد FRP روی دال‌ها

Rectangular section without compression steel:



Cross Section | Strain Distribution | Stress Distribution | Equiv. Stress Distribution

$T_s = \phi_s A_s f_s$

$T_{FRP} = \phi_{FRP} A_{FRP} E_{FRP} \varepsilon_{FRP}$

$C_c = \phi_c \alpha_1 f'_c \beta_1 bc$

The equilibrium equations are:

1) Force equilibrium in the section:

Compression forces =Tension forces

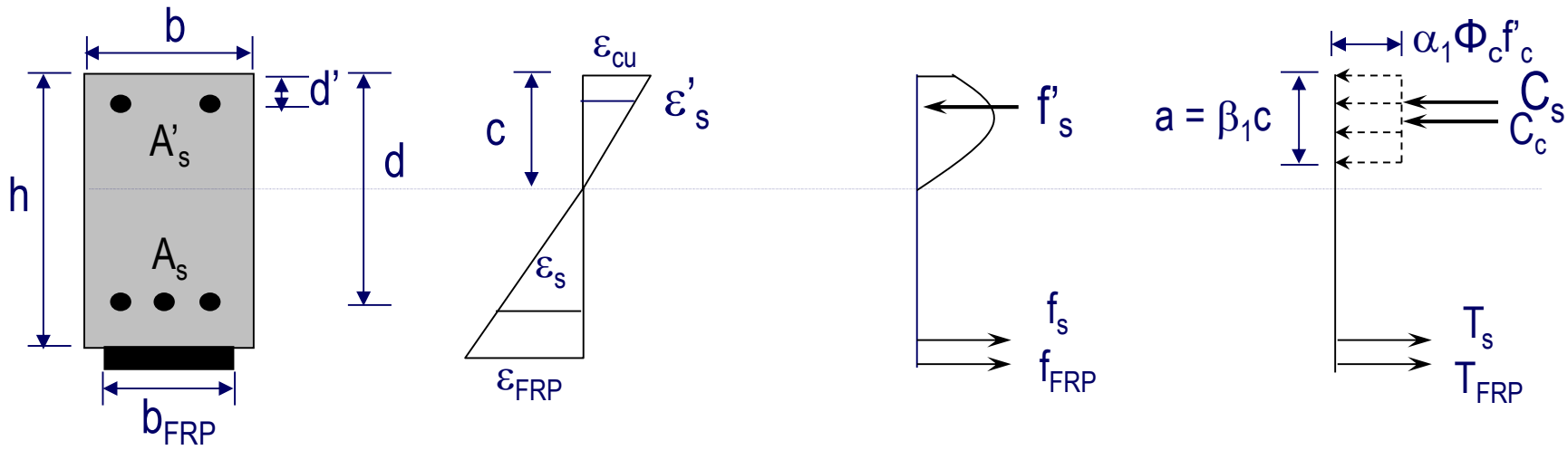
$$C_c = T_s + T_{FRP}$$

2) Moment equilibrium in the section:

External applied moment= Internal moment

$$M_{applied} = T_s \left[d - \frac{a}{2} \right] + T_{FRP} \left[h - \frac{a}{2} \right]$$

Rectangular section with compression steel :



Cross Section | Strain Distribution | Stress Distribution | Equiv. Stress Distribution

Add a compressive stress resultant

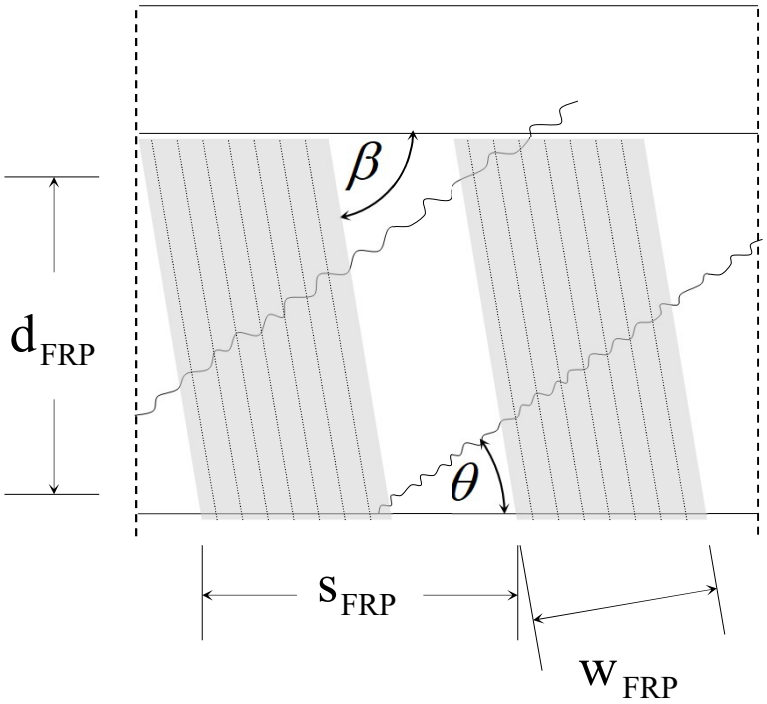
$$C_s = \phi_s f'_s A'_s$$

$$M_r = T_s \left[d - \frac{a}{2} \right] + T_{FRP} \left[h - \frac{a}{2} \right] + C_s \left[\frac{a}{2} - d' \right]$$

جدول ۷-۱ ضرایب کاهش محیطی برای مصالح FRP

شرایط محیطی*	نوع الیاف و رزین	ضریب کاهش محیطی
شرایط محیطی ملایم	کربن- اپوکسی	۰/۹۵
	شیشه- اپوکسی	۰/۷۵
	آرامید- اپوکسی	۰/۸۵
شرایط محیطی متوسط و شدید	کربن- اپوکسی	۰/۸۵
	شیشه- اپوکسی	۰/۶۵
	آرامید- اپوکسی	۰/۷۵
شرایط محیطی بسیار شدید و فوق العاده شدید	کربن- اپوکسی	۰/۸۵
	شیشه- اپوکسی	۰/۵
	آرامید- اپوکسی	۰/۷

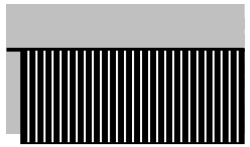
*شرایط محیطی مطابق تعریف آیین نامه بتن ایران "آبا" می‌باشد.



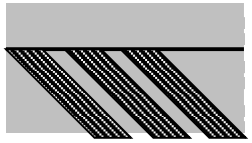
- d_{FRP} is the effective shear depth for FRP
- s_{FRP} is the spacing of the FRP stirrups
- w_{FRP} is the width of the FRP stirrup
- θ is the angle of inclination of diagonal cracks in the concrete.
- β is the angle of the FRP stirrups

- Many different possible configurations:

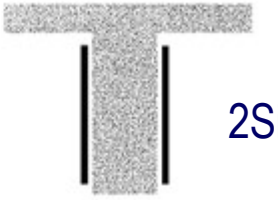
1) Continuous wraps or finite width sheets (width and spacing)

Continuous  Finite

2) Angle between the sheet and the beam's axis

$\beta = 90$  $\beta \neq 90$

3) Wrap configuration with respect to the cross section

Fully Wrapped  2Side-Wrap

U-Wrap

Shear resistance of a beam (V_r):

1) Existing capacity

- Resistance from concrete (V_c)

- Resistance from steel (V_s)

2) Additional capacity

- Resistance from FRP wraps (V_{FRP})

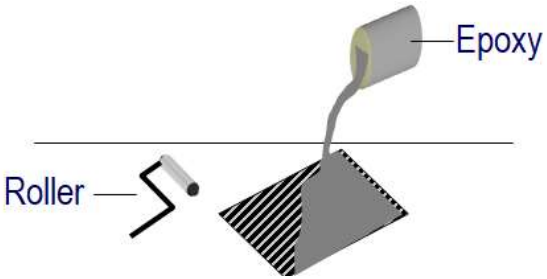
$$V_r = V_c + V_s + V_{FRP}$$

الیاف پلیمری مسلح (Fibre Reinforced Polymer (FRP))

روش های مختلف اجرا

- ✓ **سیستم های چسباندن تر Wet lay-up system:**

در این روش الیاف خشک یک یا چند جهته، در محل با رزین ها آغشته می شوند. رزین های آغشته سازی همراه با آستر و بتونه های سازگار به منظور چسباندن روکش ها به بتن به کار می رود.

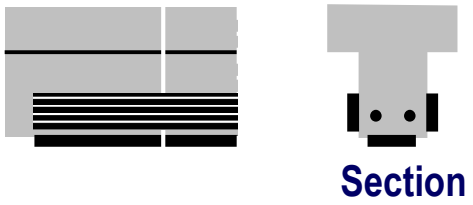


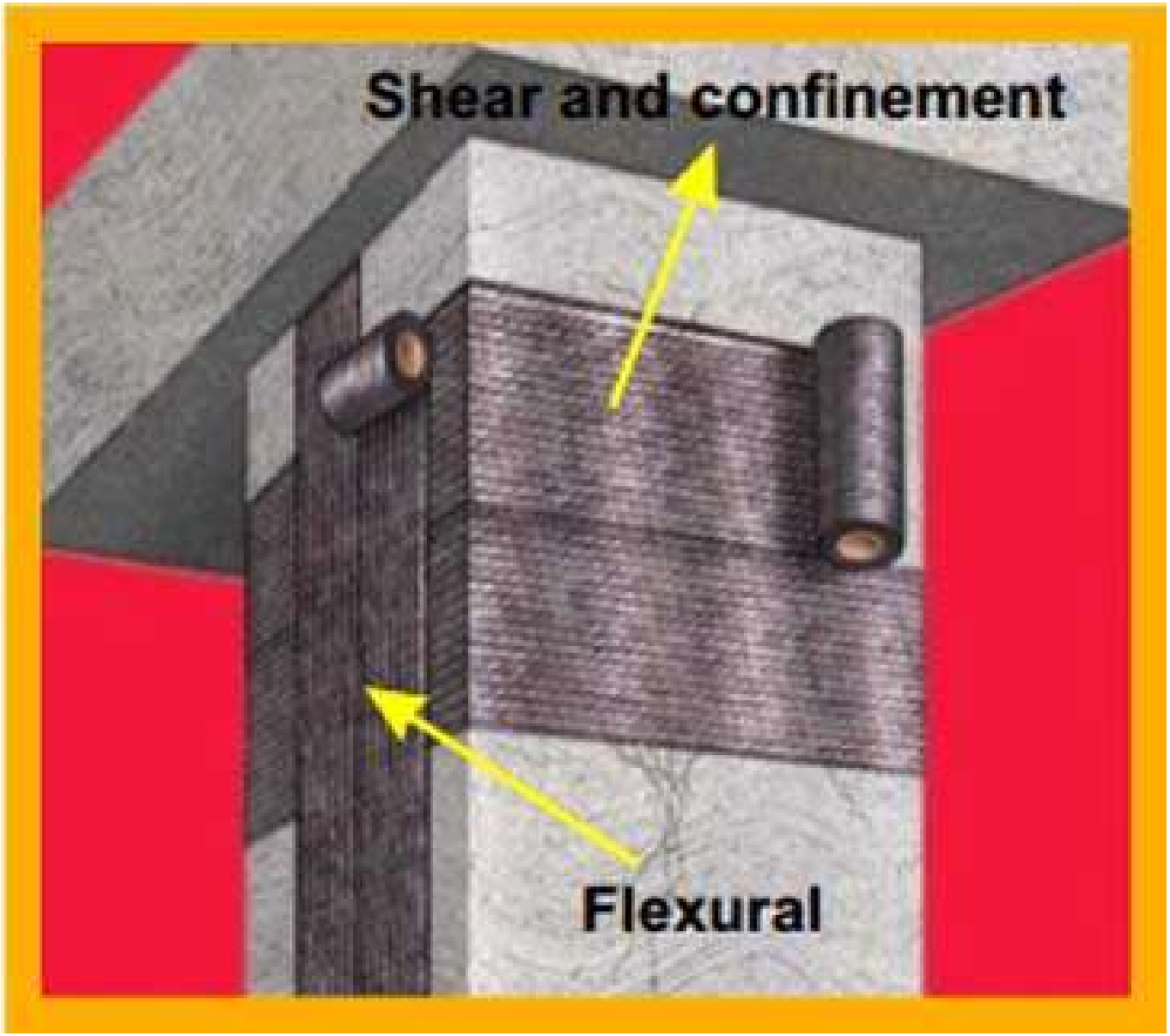
- ✓ **سیستم های پیش عمل آوری شده Pre-cured system:**

این سیستم ها از اشکال متنوعی از کامپوزیت ها تشکیل شده که در محل کارخانه ساخته می شوند . معمولاً یک چسب به همراه آستر و بتونه به منظور اتصال مقاطع به سطح بتن بکار می رود .

امتداد و جهت الیاف پلیمری مسلح

تغییرات کوچک در راستای FRP حتی به اندازه ۵ درجه از راستای تعیین شده می تواند اثرات بسزایی در کاهش مقاومت ایجاد نماید .

Type	Application	Fibre Dir.	Schematic
Flexural	Tension and/or side face of the beam	Along long. axis of the beam	 Section
Shear	Side face of the beam (U or closed wrap)	Perpendicular to long. axis of the beam	Section
Confinement	Around the column	Circumferential	Section


Shear and confinement
Flexural

Maryland Bridge

- Winnipeg, Manitoba

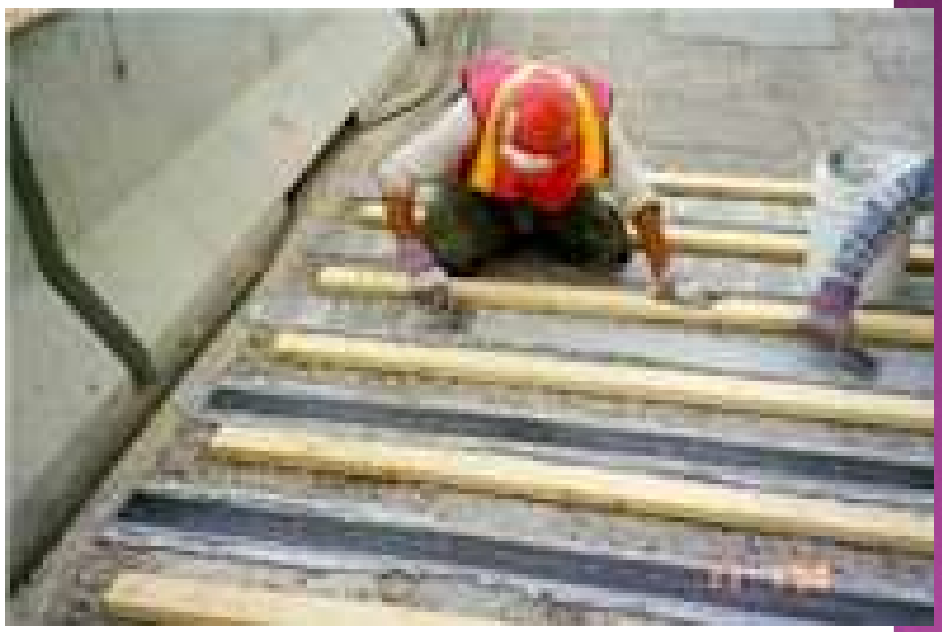
- Constructed in 1969

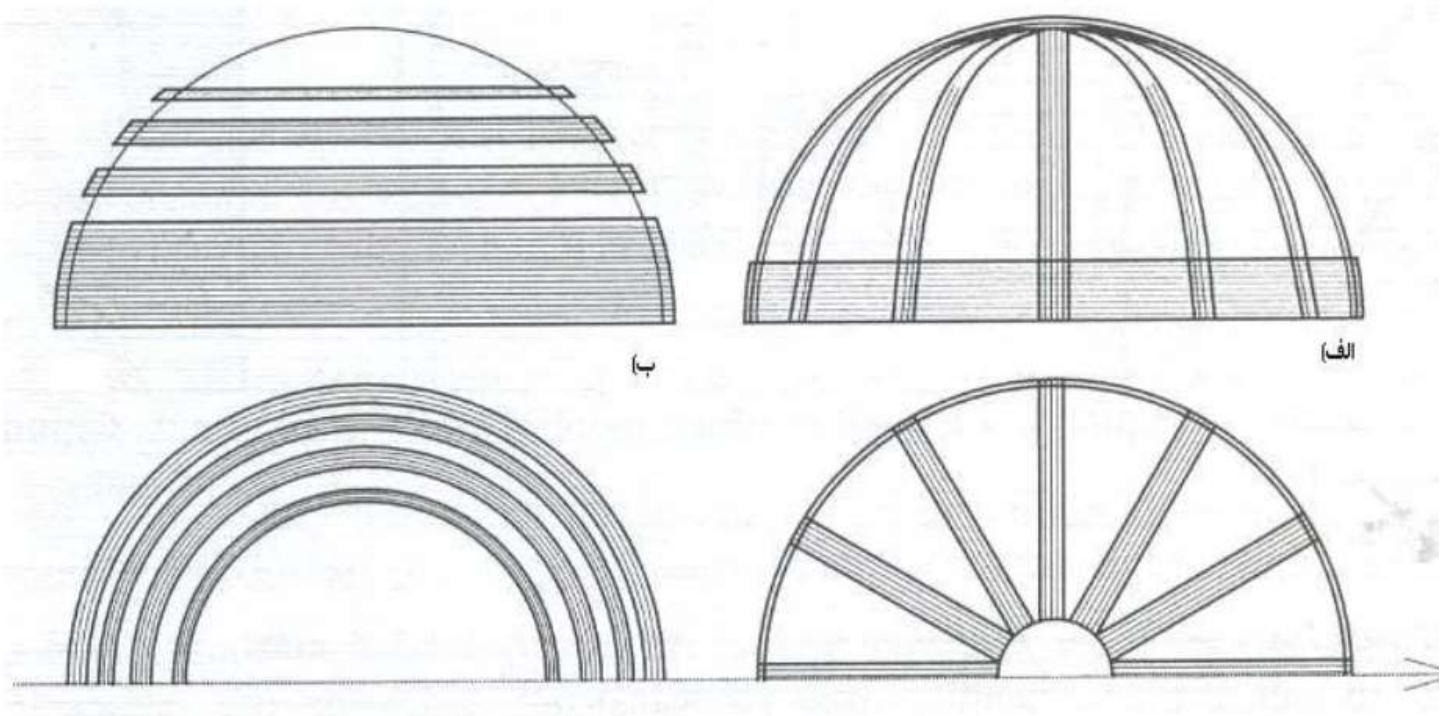
- Twin five-span continuous precast prestressed girders

- CFRP sheets to upgrade **shear** capacity

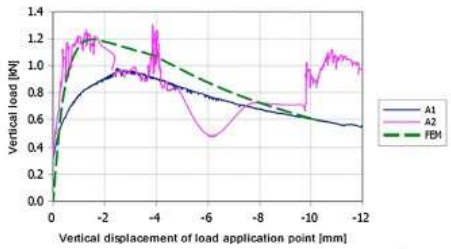
Country Hills Boulevard Bridge

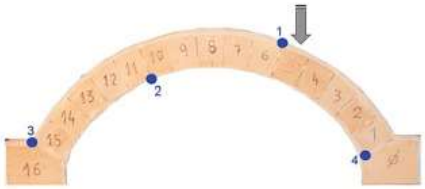
- Calgary, AB
- Deck strengthened in **negative bending** with CFRP strips
- New wearing surface placed on top of FRP strips



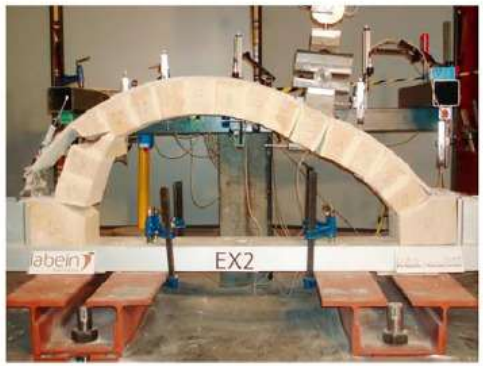


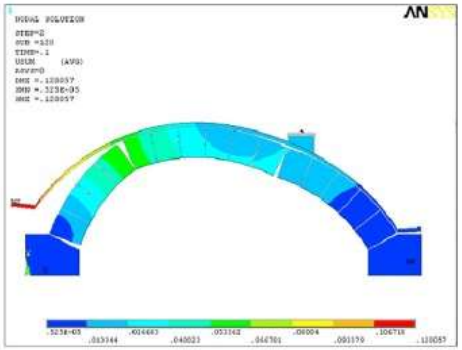
شکل شماره ۳)مقاوم سازی یک گنبد نیم کروی با دو روش متفاوت



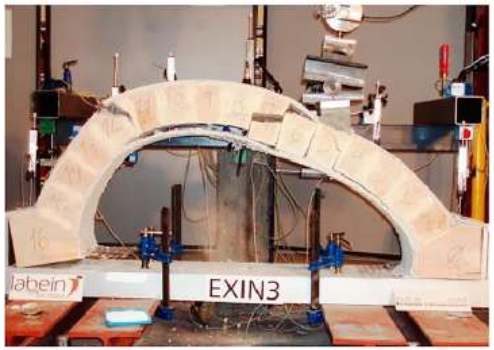


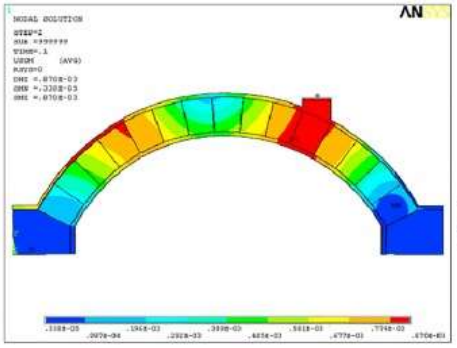
a)





b)





c)

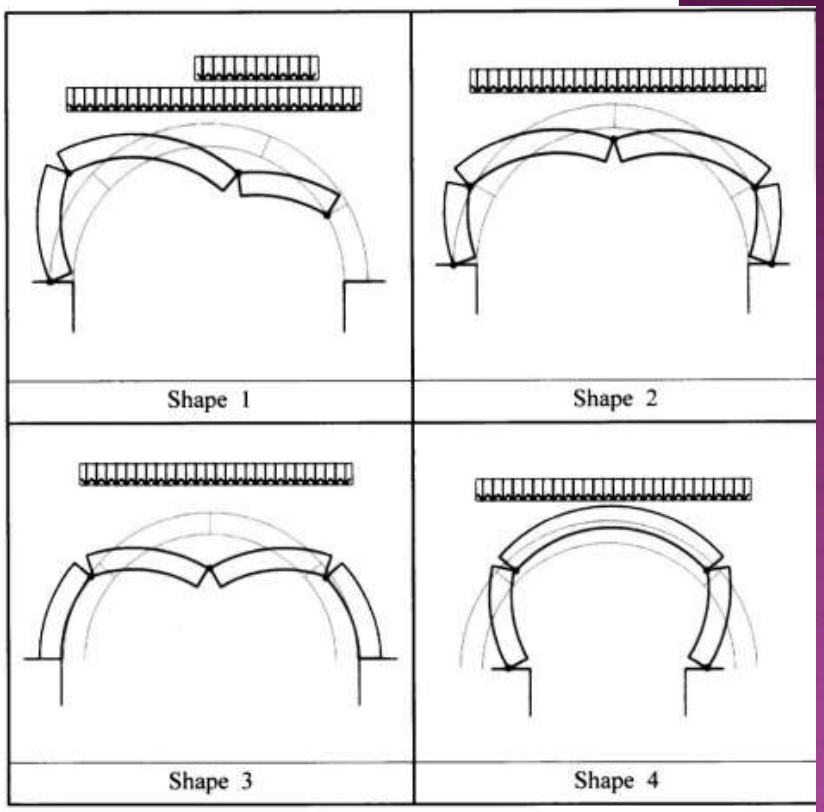
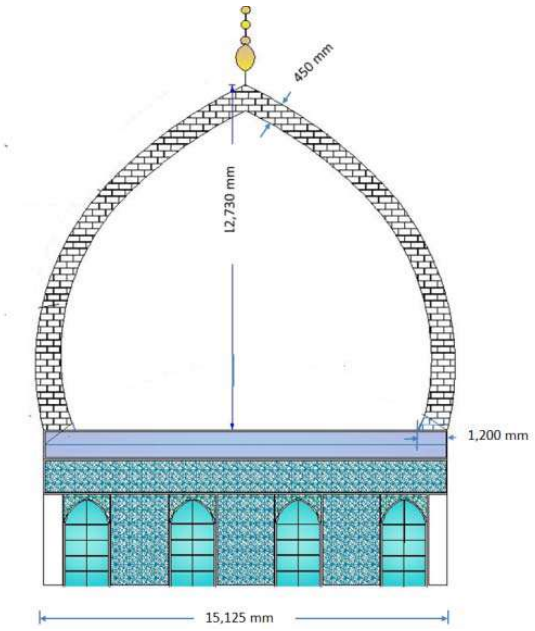


Fig. 1. Shapes of collapse mechanism of semicircular masonry ar

مقاومسازی گنبد حرم حضرت عباس علیه السلام



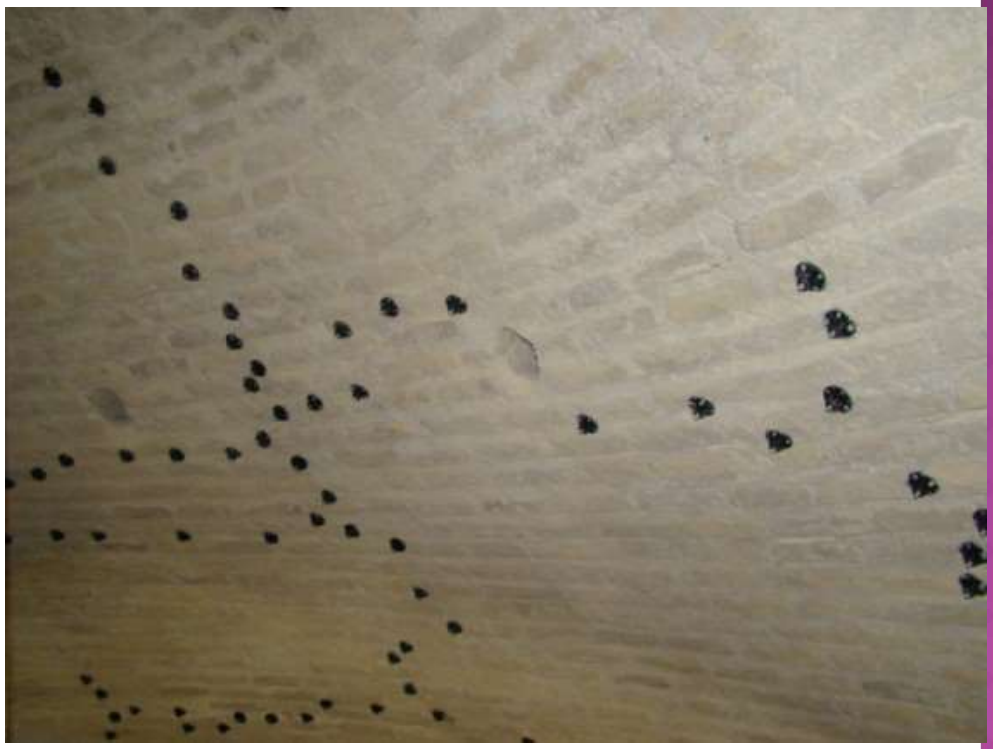
Damage from artillery and tank hits in 1991

Lateral steel support causing damage to dome

Steel beam embedded in masonry dome

STRENGTHENING PROGRAM

Crack repair

The repair and modification program for the Al-Abbas dome commenced in June 2011. The initial phase of this program consisted primarily of closing the existing cracks with epoxy materials. Superfine epoxy cement (Sikagard-720 EpoCem) was used to seal the cracks in mortar and bricks.

Fixing injection heads to the cracks

Application of epoxy resin adhesive mortar

دلایل افزایش ظرفیت باربری بنا به علت تزریق

- حفرات داخلی سبب ایجاد تنش های کششی در داخل مصالح می گردد که با پر کردن این حفرات تنشهای کششی تا مقادیر بحرانی افزایش نخواهد یافت.
- باداخل شدن عامل چسبنده به داخل سازه بر اثر تزریق، چسبندگی داخلی افزایش می یابد.

رفتار یکپارچگی بنا بعداز تزریق حاصل می گردد، که این روشی است که سازه های بنائی بر اساس آن طراحی شده اند.

فشار تزریق:

فشار تزریق برابر نیروی جلوبرنده جهت نفود دوغاب به داخل بنا می باشد، با افزایش فشار، دوغاب سریعتر واسانتر به داخ بنا نفوذ می نماید ، زیرا دوغاب سریعتر جریان می یابد ودوغاب آب کمتری براثر جذب از دست می دهد. اما فشاربه چندبار محدود می گردد.درغیر این صورت افزایش فشار داخلی دوغاب سبب ایجاد تنش های کششی می گردد که توسط بنا قابل تحمل نمی باشد وموجب ایجاد خسارت به بنا می گردد[7]

Application of CFRP laminate

Table 2. CFRP laminate properties (Sika CarboDur data sheet)

Material	Tensile Strength (MPa)	Density (g/cm^3)	E modulus (MPa)	Thickness (mm)	Width (mm)
Sika CarboDur S5	3100	1.6	165000	2	70

Attachment of CFRP fabric sheets

Table 3. CFRP fabric properties (SikaWrap data sheet)

Material	Tensile Strength (MPa)	Density (g/cm^3)	Thickness (mm)	Elongation at break
SikaWrap 600 C	3800	1.81	0.331	1.55%

آماده سازی سطوح

اجرای آماده سازی می تواند در دو حالت کاربری چسبندگی بحرانی یا کاربری تماس بحرانی باشد.

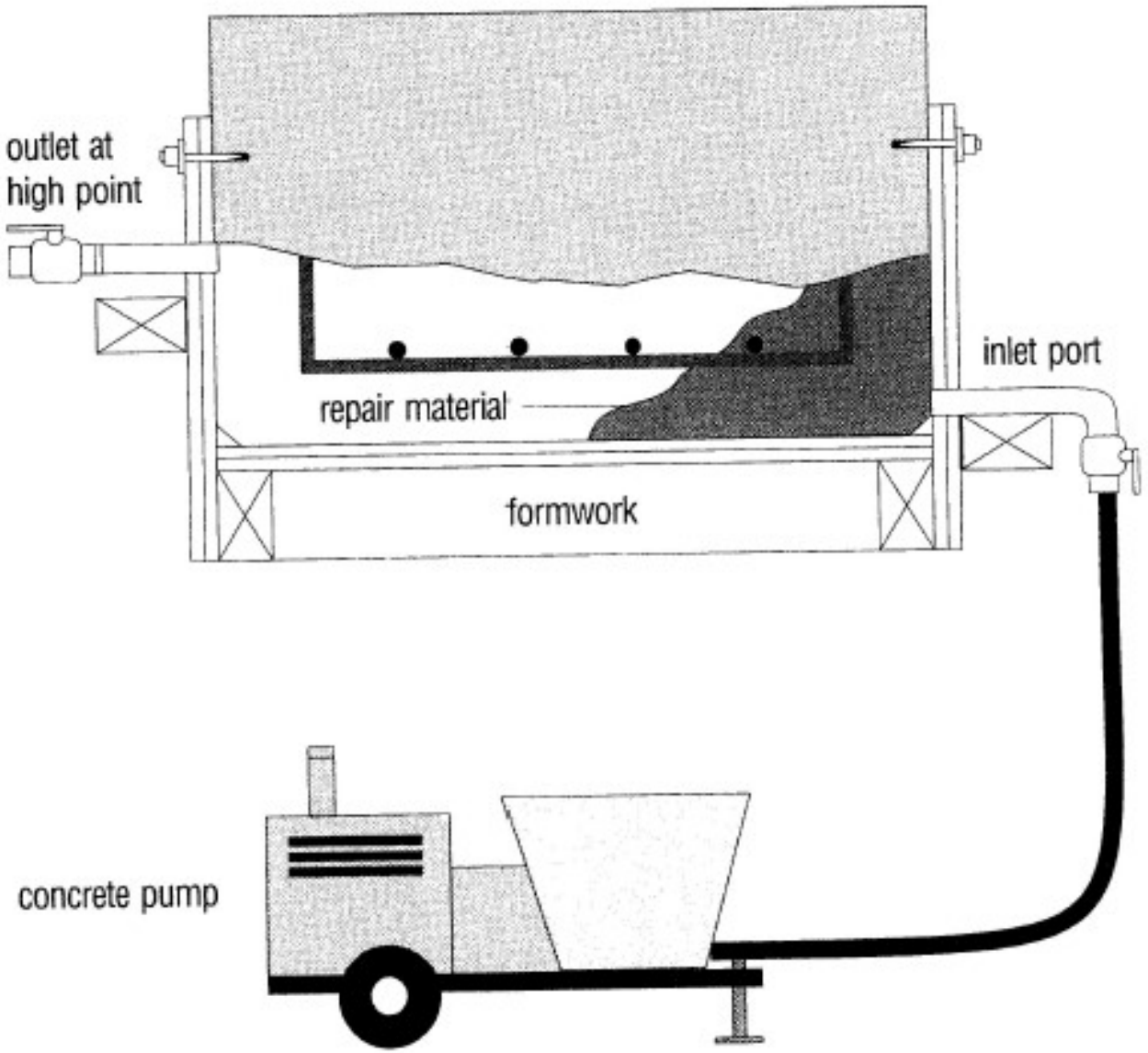
در کاربری های **چسبندگی بحرانی**، نظیر مقاوم سازی خمشی یا برشی تیرها، دال ها، ستون ها یا دیوارها، برای نصب سیستم FRP روی سطح بتن نیاز به زدن چسب بین آنها می باشد . ناصافی موضعی سطح بتن از جمله خطوط قالب نباید از یک میلی متر بیشتر باشد. و باید با استفاده از سنگ فرز برطرف شود.

در کاربری های **تماس بحرانی** نظیر محصور کردن ستون ها فقط نیازمند تماس مستقیم سیستم FRP روی بتن می باشند. در این کاربری ها نیازی به چسب زدن بین سیستم FRP و سطح بتن نمی باشد، هر چند برای سهولت نصب اغلب از یک چسب نیز استفاده می شود.

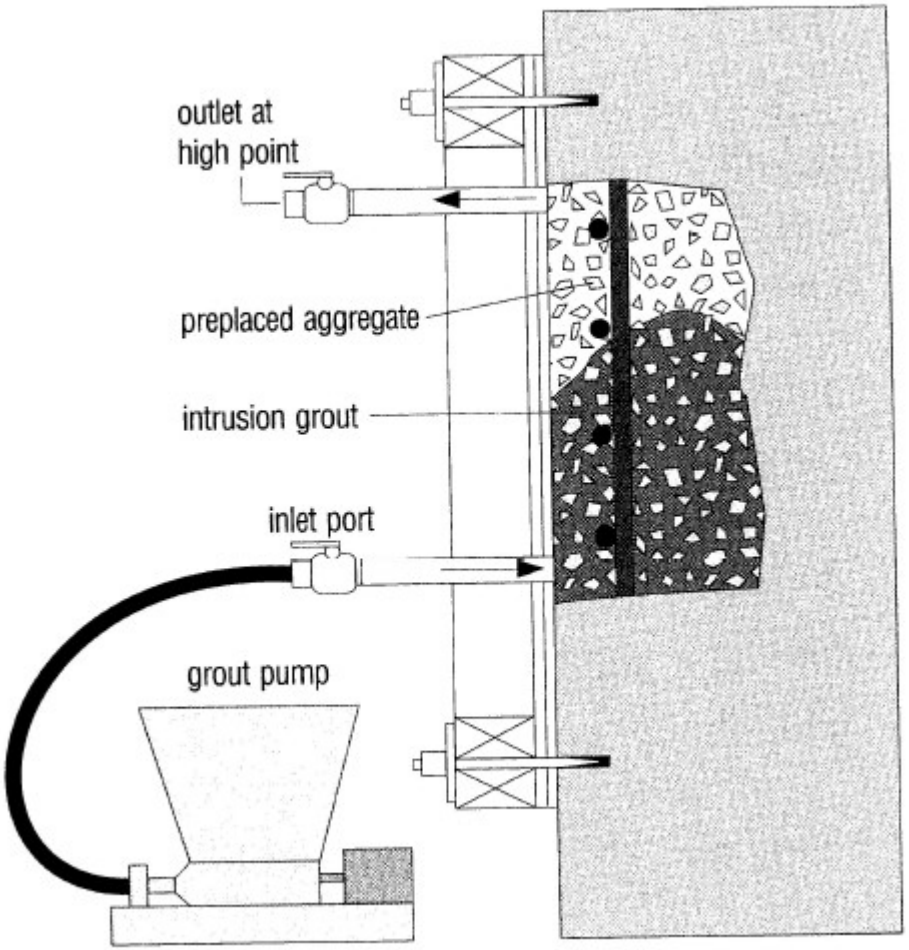
پوشش های حفاظتی

پوشش های حفاظتی، پوشش هایی هستند که روی مصالح نصب شده تا آنها را در برابر عوامل محیطی آسیب رسان مانند اشعه فرابنفش و آتش سوزی محافظت نمایند. پوشش های سیمانی و پوشش های پلیمری اغلب جهت حفاظت در جاهایی که ضربه و یا خراش و ساییدگی به مقدار کمی پیش بینی می شود، مورد استفاده قرار می گیرند.

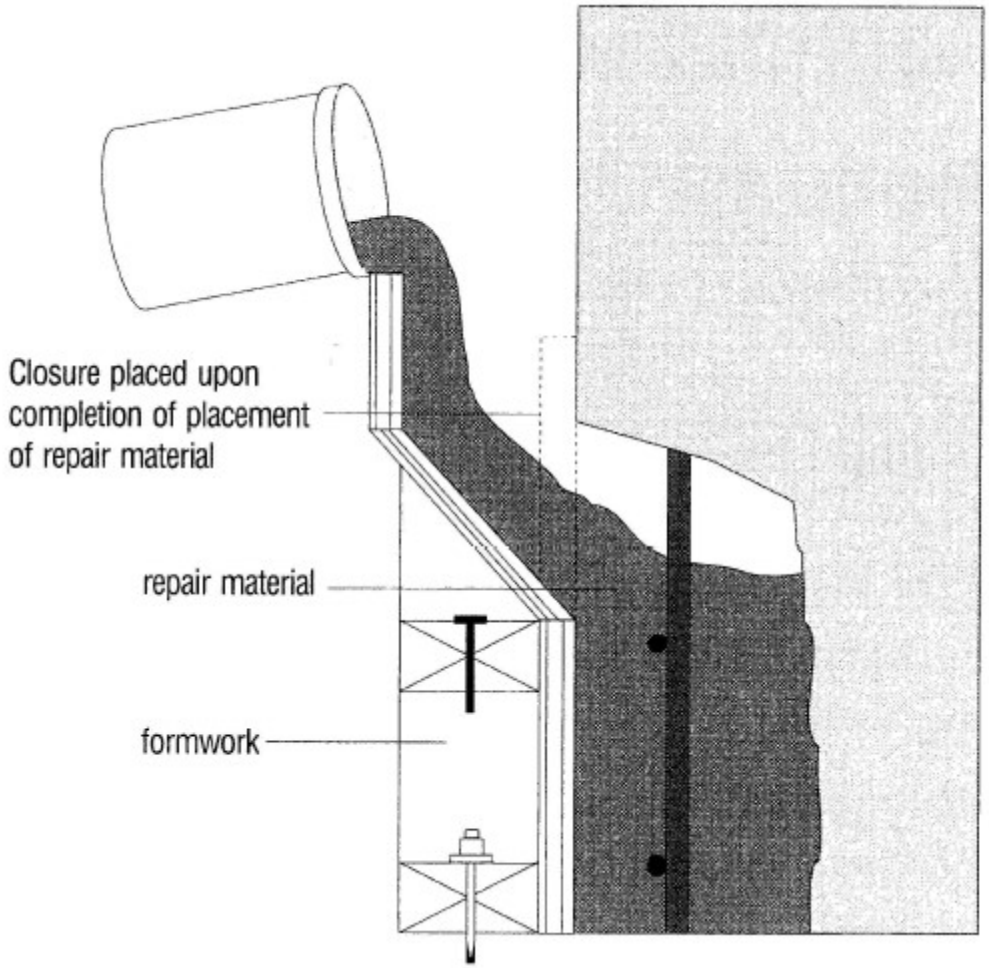
Form and pump

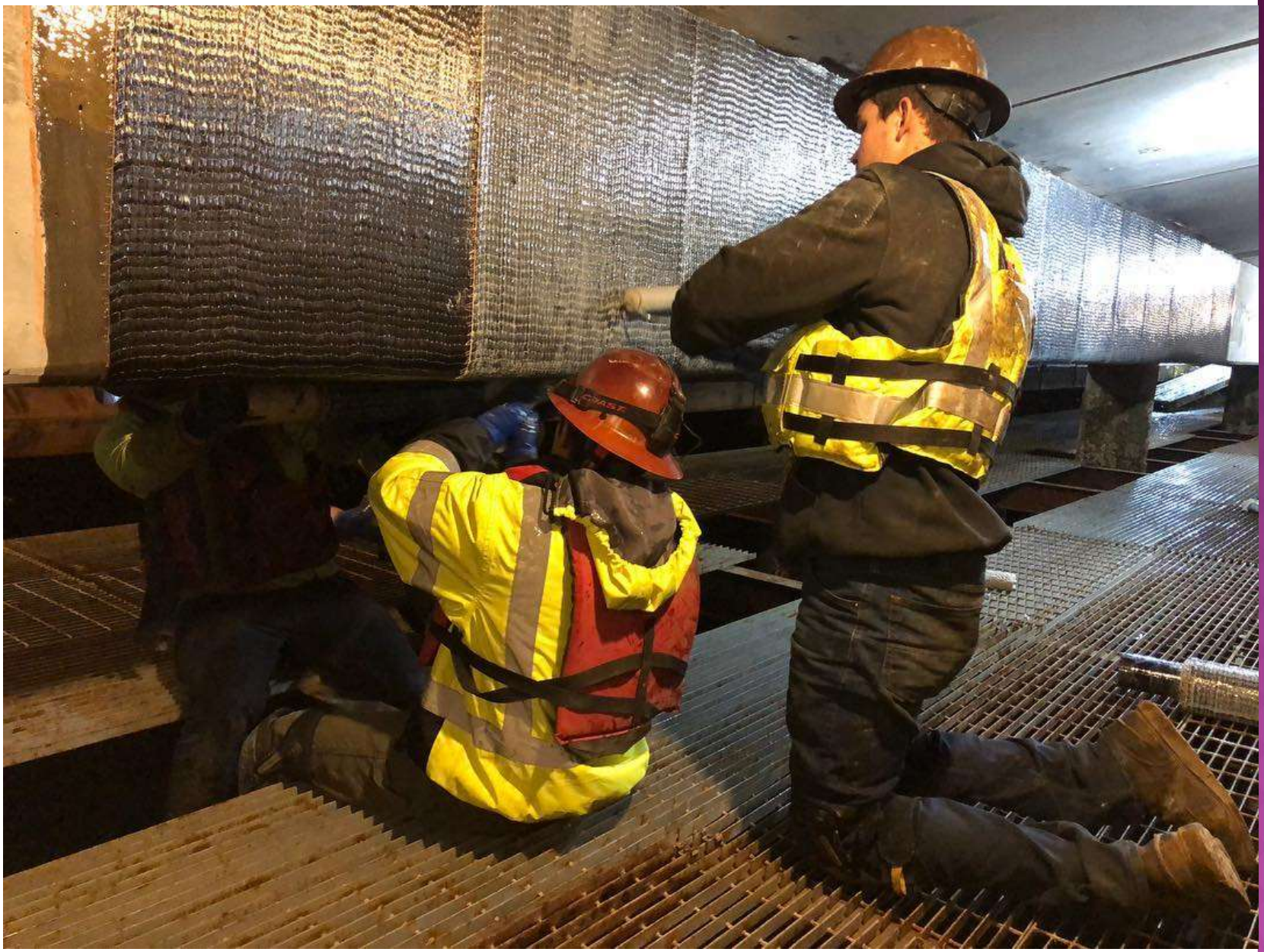


Preplaced aggregate



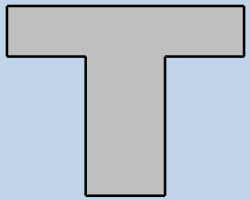
Form and Cast-in-Place



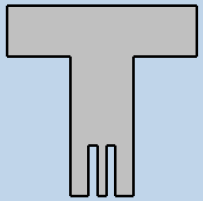


Near Surface Mounted (NSM)

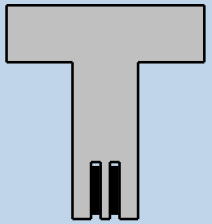
- It is a newer class of FRP strengthening technique.



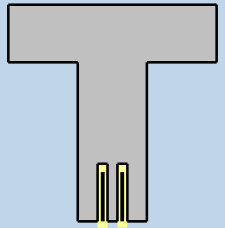
Un-strengthened concrete T-beam



Longitudinal grooves cut into soffit



FRP strips placed in grooves



Grooves filled with epoxy grout

در مواقعی که امکان ایجاد یک شکاف سطحی بر روی سطح بتن وجود داشته باشد، روش مقاوم سازی به روش NSMانتخاب بسیار عاقلانه ای می باشد. این روش نیاز به آماده سازی سطح را به میزان بالایی کاهش می دهد و همچنین ریسک ایجاد شرایط بحرانی در اجرای موفق و موثر سیستم مقاوم سازی را از بین می برد. به دلیل اینکه میلگرد و یا لمینیت در سطح بیشتری به بتن چسبیده، لذا در در این سیستم هنگام انتقال نیرو میزان کمتری تنش برشی در بتن ایجاد می شود.

Tyvek

عوامل محیطی موثر بر خرابی بتن مسلح (شیمیایی و فیزیکی):

- ✓ یون کلر (کلرید)
- ✓ کربناسیون
- ✓ چرخه ذوب و انجماد
- ✓ سولفات ها
- ✓ نیترات ها
- ✓ سایش و فرسایش

اثر یون کلر بر خوردگی فولاد در بتن:

یون چیست؟

یون به اتم یا مولکول‌هایی گفته می‌شود که بار الکتریکی اضافه داشته باشند و این بار می‌تواند منفی یا مثبت باشد. از نگاه شیمیایی، اگر یک اتم خنثی، یک یا چند الکترون خود را از دست دهد، دارای بار خالص مثبت می‌شود و به عنوان یک کاتیون شناخته می‌شود، و برعکس؛ اگر یک اتم خنثی الکترون بیشتری به دست آورد، دارای بار خالص منفی می‌شود و به عنوان یک آنیون شناخته شده است و بنا براین:

کاتیون: یونی است که بار مثبت دارد.

آنیون: یونی است که بار منفی دارد.

فرآیند اکسید شدن آهن:

برای این که آهن اکسید شود به سه ماده نیاز است: آهن، آب و اکسیژن.

با افتادن یک قطره آب بر روی آهن، دو اتفاق می افتد. نخست آن که آب به عنوان یک الکترولیت خوب با دی اکسیدکربن موجود در هوا واکنش داده و اسید کربنیک که یک اسید ضعیف است تشکیل می شود.

$$CO_2 + H_2O = H_2CO_3$$

اسید کربنیک نسبت به آب، الکترولیت بهتری است. پس از تشکیل اسید و حل شدن آهن در آن، ملکول های آب به اجزای سازنده آن یعنی اکسیژن و هیدروژن تبدیل می شود. اکسیژن آزاد و آهن حل شده با هم پیوند داده و اکسید آهن را تشکیل می دهند.

در این فرایند الکترون آزاد می شود. الکترون های آزاد از بخش آند که همان آهن است به سمت کاتد که ممکن است فلزی با واکنش پذیری کمتر از آهن یا بخش دیگری از سطح آهنی باشد، جریان می یابد.

$$\text{Anode: } Fe \rightarrow Fe^{++} + 2e^-$$

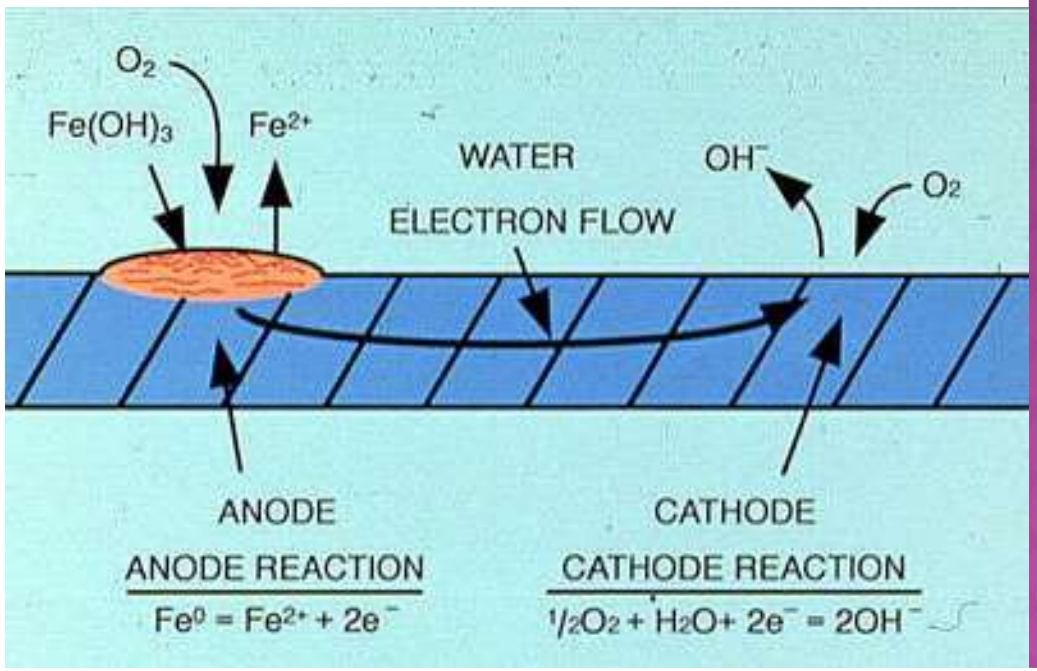
نقطه ای که منفی تر است الکترون می دهد

$$Fe^{++} + 2(OH^-) \rightarrow Fe(OH)_2 : \text{Rust}$$

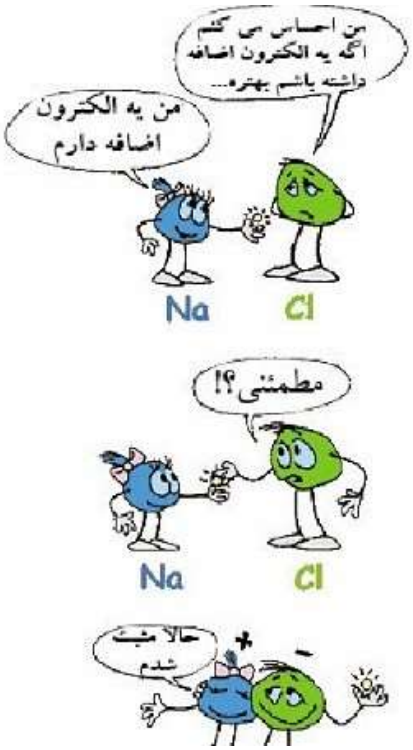
زنگ زدگی در آند و افزایش حجم

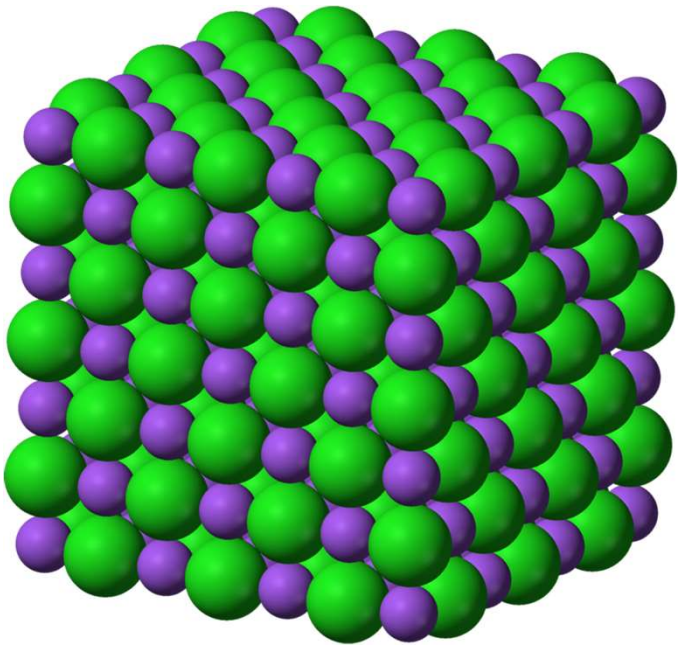
$$\text{Cathode}: 4e^- + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4(OH^-)$$

باید در کاتد دسترسی به آب و اکسیژن محلول باشد



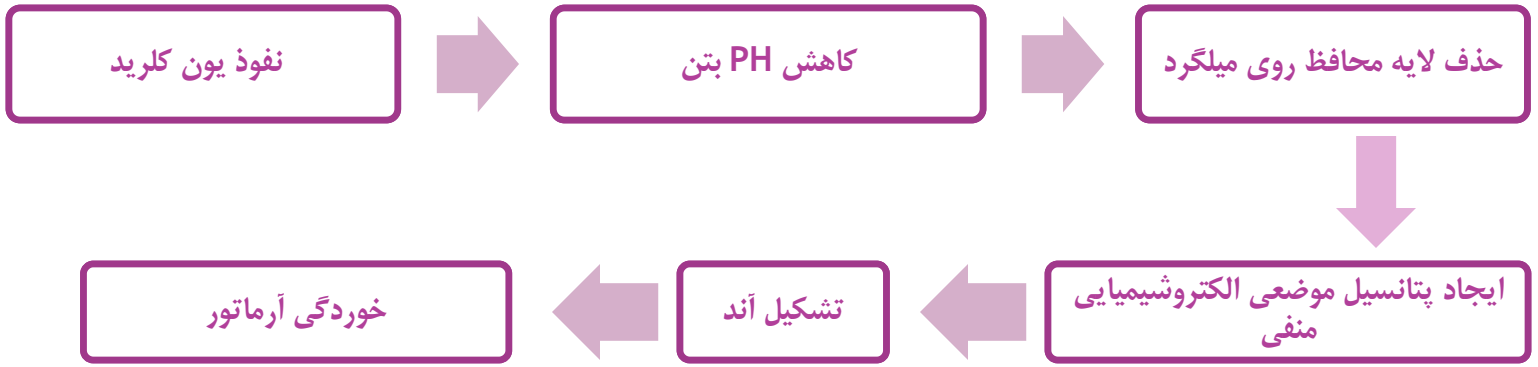
- کلرید سدیم ترکیب اصلی تشکیل دهنده نمک طعام است و بخش اعظم شوری آب اقیانوسها نیز بدلیل این ترکیب است.





تصویر- ساختار شبکه بلوری ترکیب کلرید سدیم (NaCl) که نمونه‌ای از یک ترکیب یونی است. در این نگاره گوی ارغوانی رنگ نمایانگرکاتیون‌های سدیم (Na^+) و گوی سبز نشان‌دهنده آنیون‌های کلرید (Cl^-)

اثر یون کلر بر خوردگی فولاد در بتن:



$$Fe^{++} + 2Cl^{-} \rightarrow FeCl_2$$

فرآیند تشکیل اسید کلریدریک

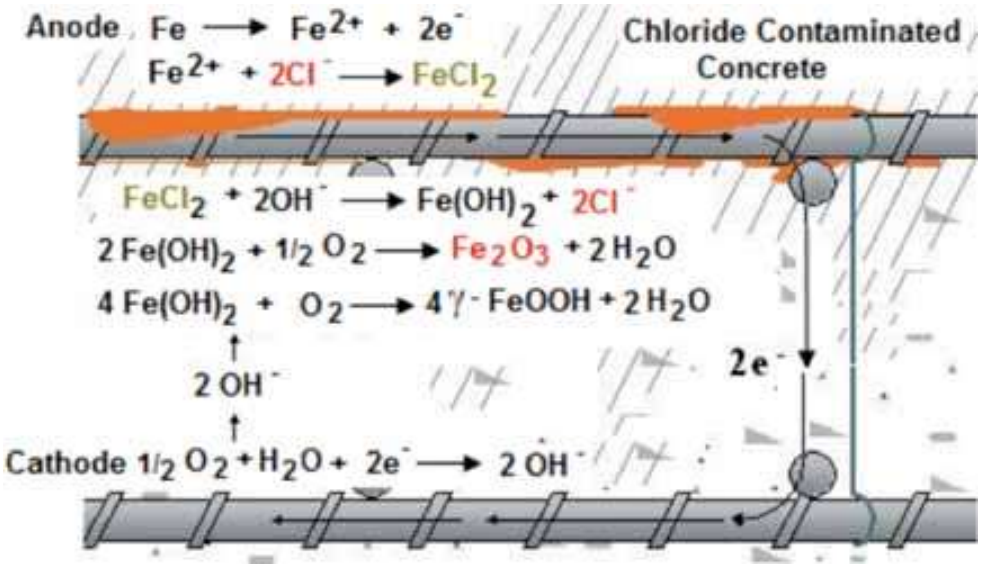
$$FeCl_2 + 2H_2O \rightarrow Fe(OH)_2 + 2HCl$$

$$HCl \rightarrow CL + H$$

زنگ زدگی در آند و افزایش حجم

$$\text{Cathode}: 4e^{-} + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4(OH^{-})$$

باید در کاتد دسترسی به آب و اکسیژن محلول باشد



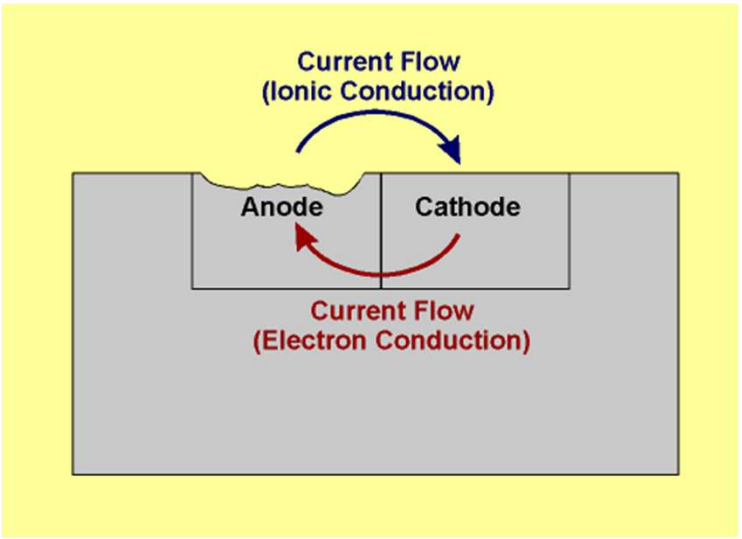
جدول۱-میزان کلراید لازم برای آغاز خوردگی

PH خمیر سیمان	مقدار کلراید لازم برای آغاز خوردگی	
	gr/lit	ppm
۱۳/۵۰	۶/۷۴	۶۷۴۰
۱۲/۵۰	۰/۶۷۲	۶۷۲
۱۲	۰/۲۱۳	۲۱۳
۱۱/۵۰	۰/۰۶۷	۶۷
۱۱	۰/۰۲۱۳	۲۱
۱۰	۰/۰۰۲۱	۲
۹/۰۲	۰/۰۰۰۲	۰/۲

در صورتی که غلظت کلراید در سطح آرماتورها از مقادیر مشخص شده در جدول ۱ بیشتر شود، لایه محافظ آرماتورها از بین می رود. سپس با توجه به اینکه یون های آهن تمایل بیشتری به جذب یون های کلراید نسبت به یونهایی مانند OH- دارند، با سرعت بیشتری با یون های کلراید ترکیب شده و تولید FeCl2تولید میکنند. FeCl2تولید شده با آب وارد واکنش شده و به صورت اسید هیدروکلریک ناپایدار در می آید. سپس این اسید ناپایدار ضمن کاهش شدید PHمحیط به یون های کلراید تجزیه می شود یون های کلراید بازتولید شده نیز دوباره با یون های آهن وارد واکنش شده و سیکل تولید اسید ناپایدار و خارج کردن بیشتر یون های آهن ادامه می یابد و خوردگی به علت عدم تعادل الکتروشیمیایی در سطح فولاد توسعه بیشتری پیدا میکند.

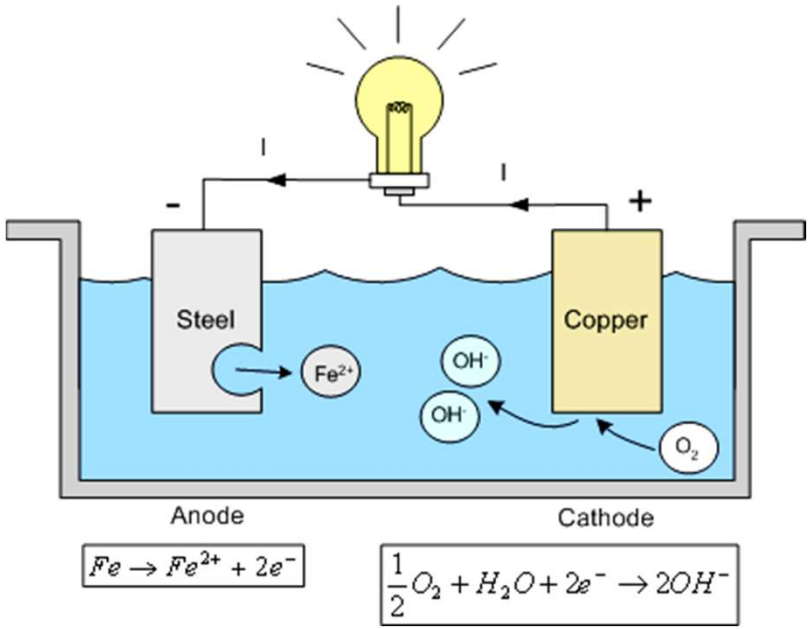
انواع خوردگی الکتروشیمیایی

- **میکروپیل**- کاتد و آند بر روی یک میلگرد
- **ماکروپیل**- کاتد و آند بر روی دو میلگرد یا فلز متفاوت



سری الکتروشیمیایی

در مورد واکنش فلزات با اسید ها، فلزات را به دو دسته ی بالای هیدروژن و پایین هیدروژن در سری الکتروشیمیایی تقسیم بندی می کنند. فلزات بالای هیدروژن تمایل به دادن الکترون دارند و پتانسیل کاهششان منفی است و فلزات پایین هیدروژن تمایل به گرفتن الکترون دارند و پتانسیل کاهش مثبت دارند. همچنین پتانسیل کاهش هیدروژن به طور قراردادی صفر است.



Uniform Corrosion

خوردگی یکنواخت

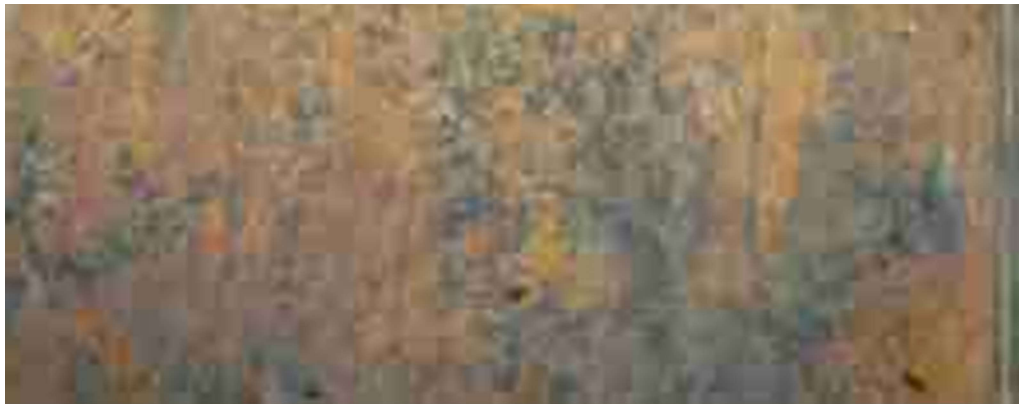
از ویژگی های بارز آن می توان به یکسان بودن نرخ خوردگی[۲] در تمامی قسمتهایی از سازه فلزی اشاره نمود که در معرض محیط خورنده قرار گرفته اند. به عبارت دیگر، در این گونه خوردگی ضخامت سازه فلزی که در معرض محیط خورنده قرار دارد بطور نسبتا یکنواخت تدریجا کاهش می یابد. از دیگر خصوصیات خوردگی یکنواخت علاوه بر کاهش وزن می توان به تغییر ظاهر سطح فلز اشاره نمود بطوریکه سطوح صاف و صیقلی پس از بروز این نوع خوردگی تقریبا زبر و کدر می گردند. زنگ زدگی[۳] قطعات فولادی در اتمسفر و خوردگی آلیاژهای مس در آب دریا نمونه هایی مشخص از این صورت خوردگی به شمار می روند.

Uniform Corrosion

روش های جلوگیری:

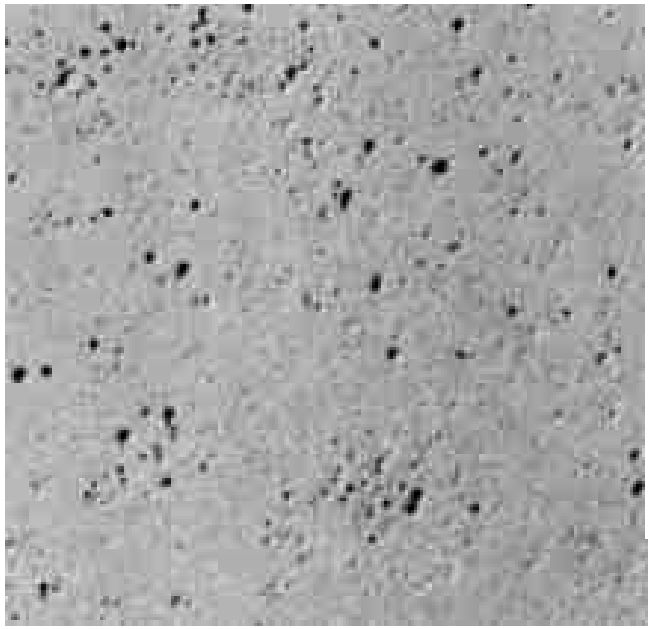
تا کنون روش های متعددی جهت جلوگیری و مقابله با این نوع خوردگی پیشنهاد گردیده است که برخی از شناخته شده ترین آنها عبارتند از:

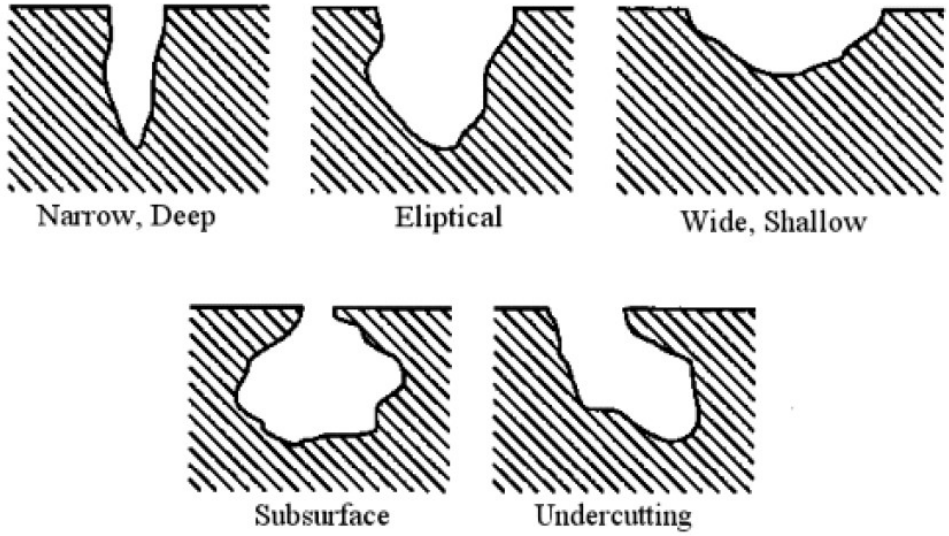
- انتخاب صحیح مواد
- پوشش های محافظ
- حفاظت آندی و کاتدی
- بازدارنده های خوردگی



Pitting Corrosion

خوردگی حفره ای نوعی از حملات موضعی است که به ایجاد سوراخ در سازه فلزی می انجامد. بدلیل مشکلات فراوان در تشخیص و پیش بینی، معضل حفره دار شدن بسیار خطرناکتر از خوردگی یکنواخت بنظر می رسد. این نوع خوردگی حفراتی را با دهانه باز یا پوشیده از محصولات خوردگی تولید می نماید. اگرچه یک حفره کوچک و باریک از دست رفتن میزان اندکی از فلز را به دنبال دارد اما می تواند به ایجاد مشکل برای کل سیستم منجر شود بطوریکه تنها یک حفره در سیستمی بزرگ ممکن است فاجعه عظیمی را در پی داشته باشد. به عنوان نمونه می توان به سوراخ شدن خطوط انتقال نفت گاز یا محصولا نفتی اشاره نمود که صدمات جبران ناپذیری را بطور مستقیم یا غیر مستقیم به محیط زیست، سلامتی انسانها و اقتصاد وارد می آورد. خوردگی حفره ای در اشکال متفاوتی ظاهر می گردد

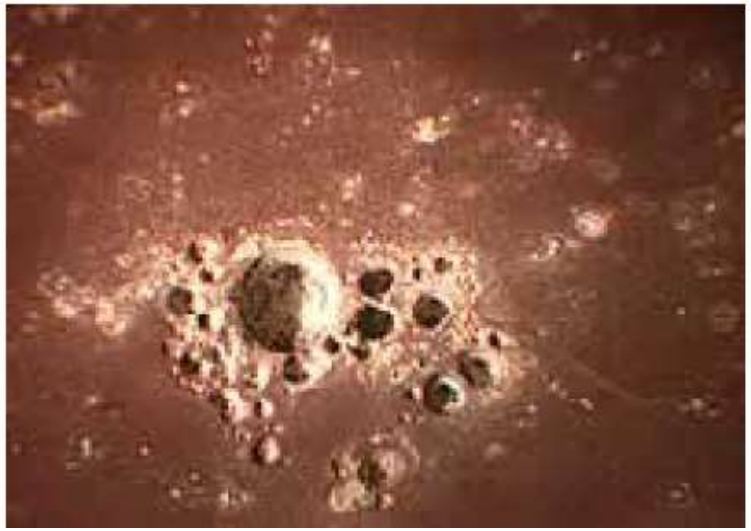




Pitting Corrosion

روش های جلوگیری:

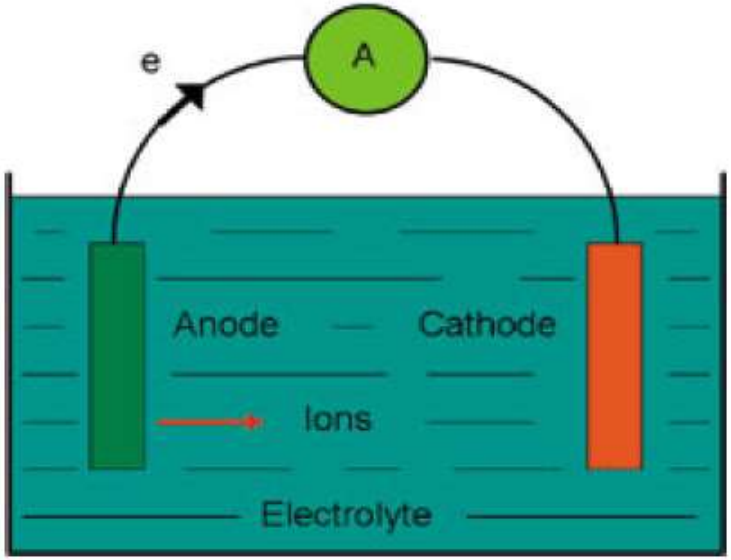
- انتخاب صحیح مواد با توجه به محیط
- کنترل ، غلظت کلراید و دما
- حفاظت کاتدی
- استفاده از آلیاژهای مقاوم تر به خوردگی حفره ای
- بازدارنده های خوردگی
- جلوگیری از ساکن بودن الکترولیت
- پوشش های مناسب و لزوم دقت فراوان بر فرایند اعمال



Galvanic Corrosion

شرح:

این نوع خوردگی الکتروشیمیایی زمانی بوقوع می پیوندد که دو فلز مختلف در معرض الکترولیت در تماس الکتریکی با یکدیگر قرار گیرند. بنابراین، سلی الکتروشیمیایی تشکیل شده که در آن فلزات فعال تر و نجیب تر به ترتیب به عنوا ن آند و کاتد عمل می نمایند.



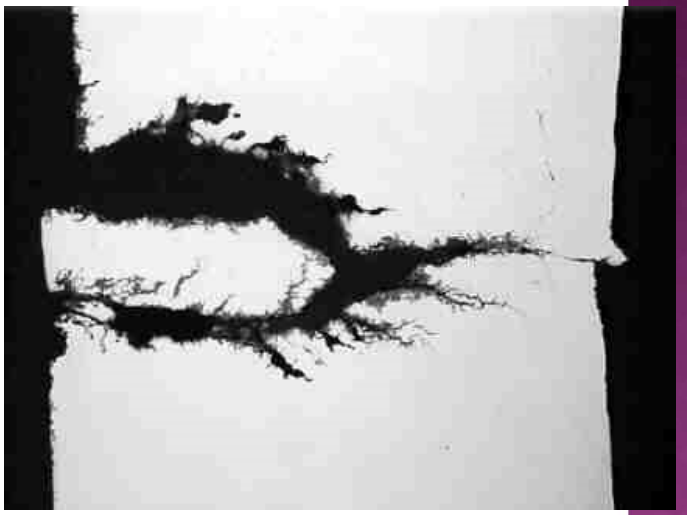
Galvanic Corrosion

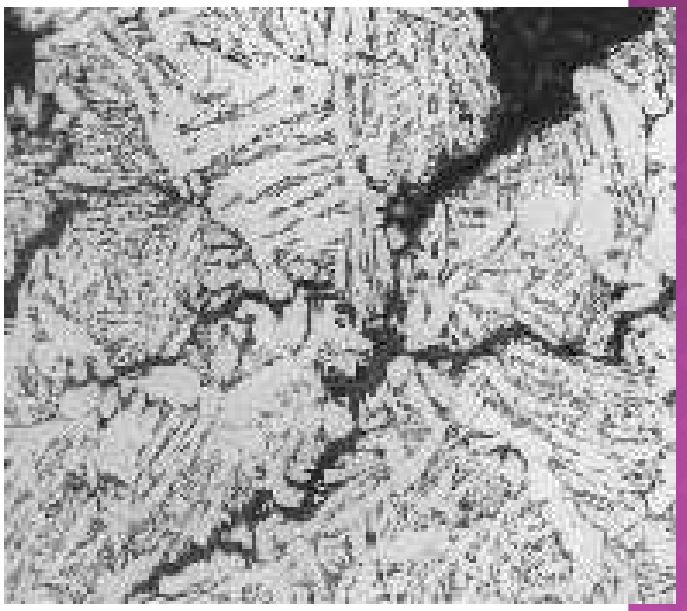
روش های جلوگیری:

- انتخاب مواد با توجه به فاصله آنها در سری گالوانیک
- توجه به نسبت سطح کاتد به آند
- عایق کردن فلزات متفاوت در صورت امکان
- پوشش های محافظ

Stress Corrosion Cracking

خوردگی تنشی وقتی رخ می دهد که ماده ای تحت تنش کششی در معرض یک محیط خورنده قرار گیرد . ترکیب این عوامل با هم ، ترک هایی را در جزء تحت تنش آغاز می کند.

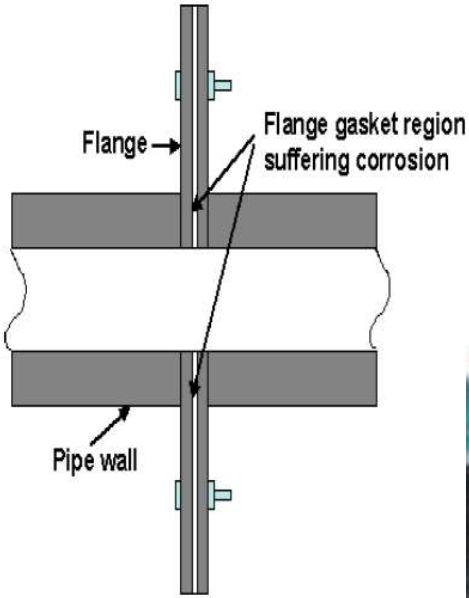


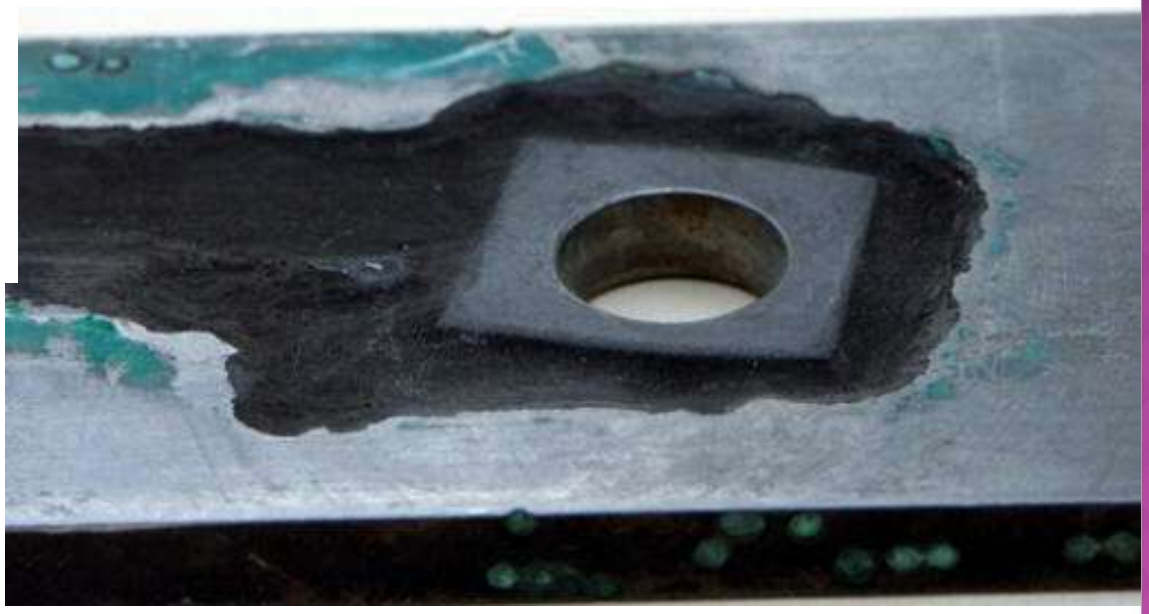


Crevice Corrosion

خوردگی شیاری نوعی از حملات موضعی است که در اثر حضور حجم اندکی از محلول ساکن در داخل درزها و ترک ها بین سطوح فلزی یا بین سطوح فلزی و غیر فلزی اتفاق می افتد. به عبارت دیگر، این نوع خوردگی بوسیله تغییرات در شیمی موضعی داخل شکاف که در ادامه به آنها اشاره شده است آغاز می گردد:

- تغییر غلظت اکسیژن
- تغییر غلظت بازدارنده
- ایجاد شرایط اسیدی
- جذب عوامل مهاجمی نظیر کلراید به داخل شکاف





Crevice Corrosion

Some examples of crevices are listed below:

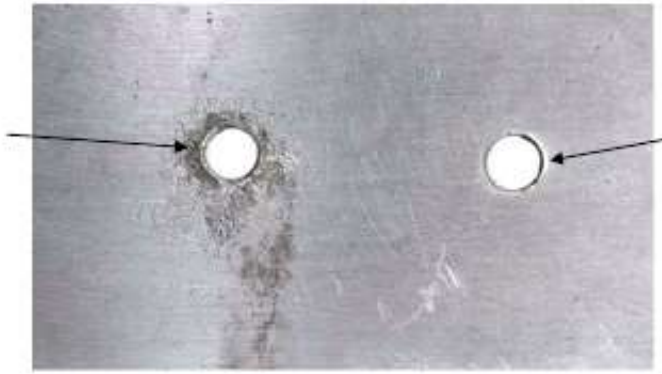
- Flanges
- Washers
- Rolled tube ends
- Threaded joints

روش های جلوگیری:

- استفاده از جوش بجای پیچ و مهره
- گریسکاری تمام سیلها و استفاده از سیلهای غیر متخلخل
- حتی الامکان حذف شکاف ها در طراحی
- استفاده از آلیاژهای مقاوم تر به خوردگی شیاری (نظیر Molybdenum-containing grades of stainless steel)
- پوشش های محافظ

Galvanic Corrosion

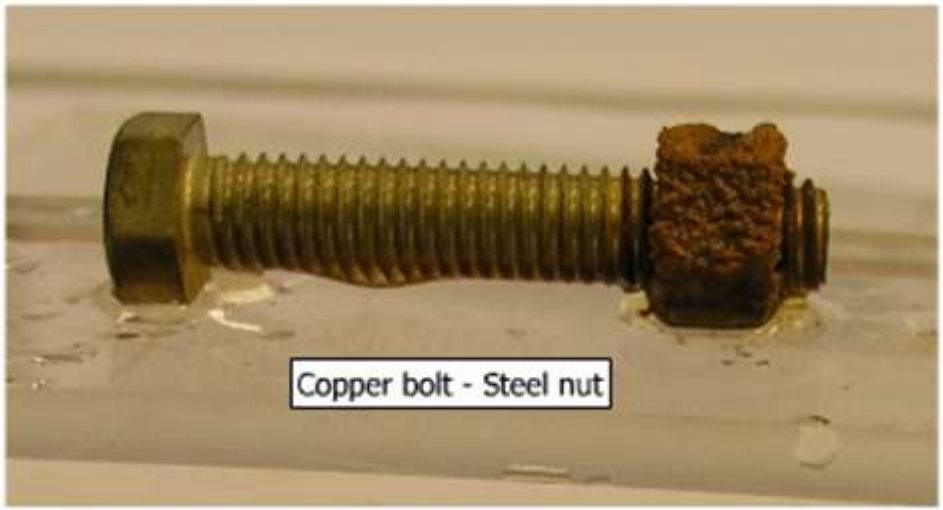
Stainless Steel Screw:



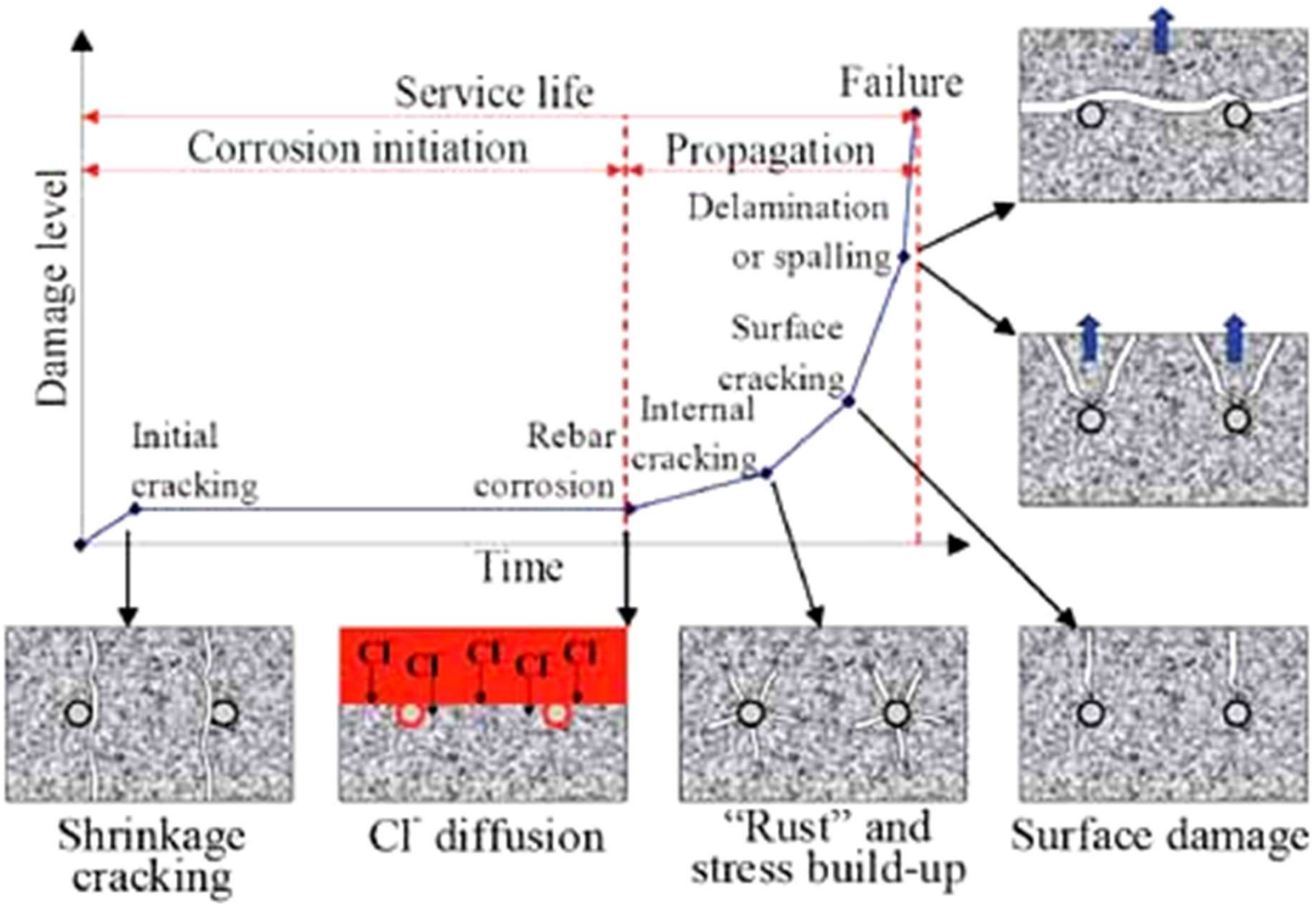
Stainless Steel Screw With Anti-Corrosion Coating:

Using ordinary steel fasteners in architectural aluminum elements (such as windows, curtain walls, or wall cladding) can create galvanic corrosion of the aluminum, weakening the connection until it fails at well below design loads.

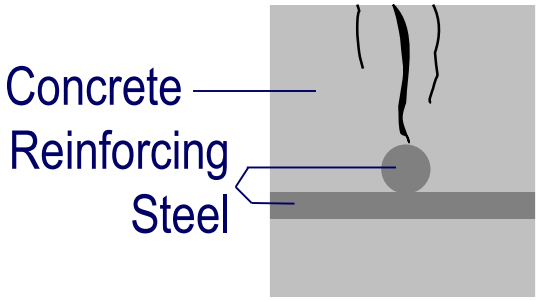
Nandu River Iron Bridge in Hainan

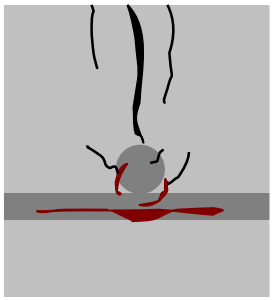

Copper bolt - Steel nut

Stop Water Pipes From Corroding


Service life
Failure
Corrosion initiation
Propagation
Damage level
Delamination
or spalling
Surface
cracking
Internal
cracking
Initial
cracking
Rebar
corrosion
Time
Cl Cl Cl Cl Cl
Shrinkage
cracking
Cl⁻ diffusion
"Rust" and
stress build-up
Surface damage

Corrosion





Moisture, oxygen and chlorides penetrate

- *Through concrete*
- *Through cracks*

Corrosion products form
Volume expansion occurs

- *More cracking*
- *Corrosion propagation*

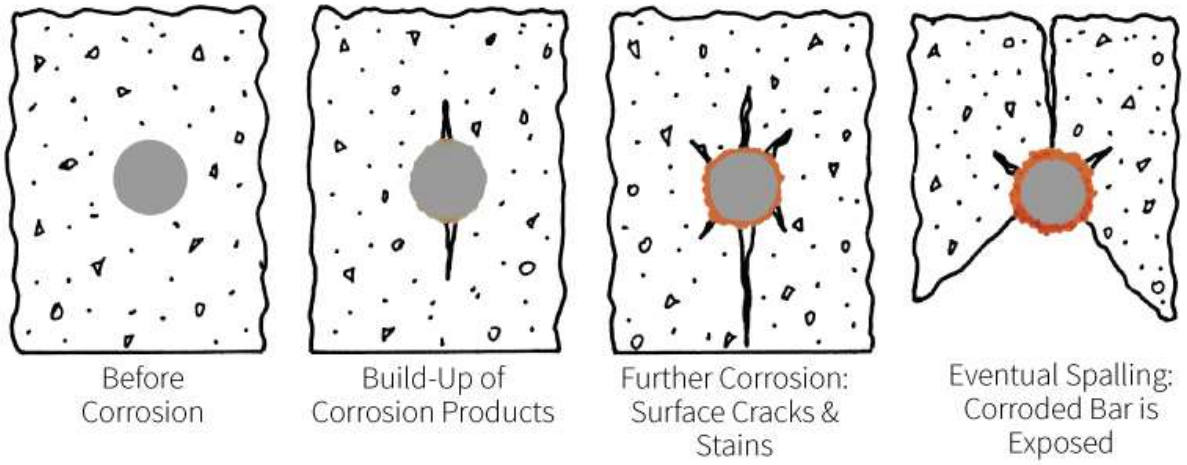
End result

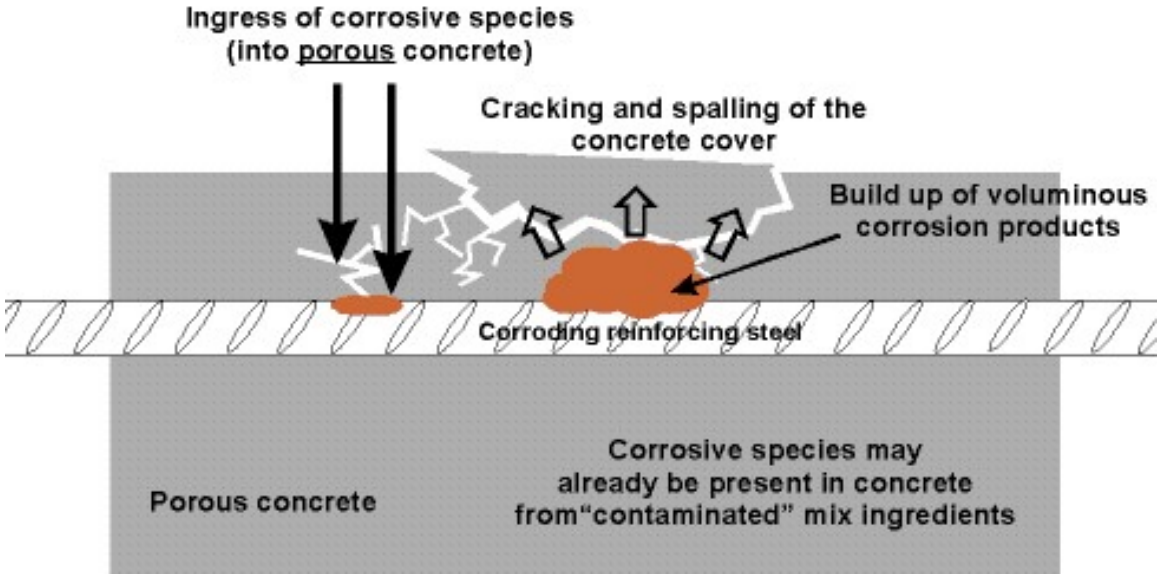
منشأ کلرید در بتن:

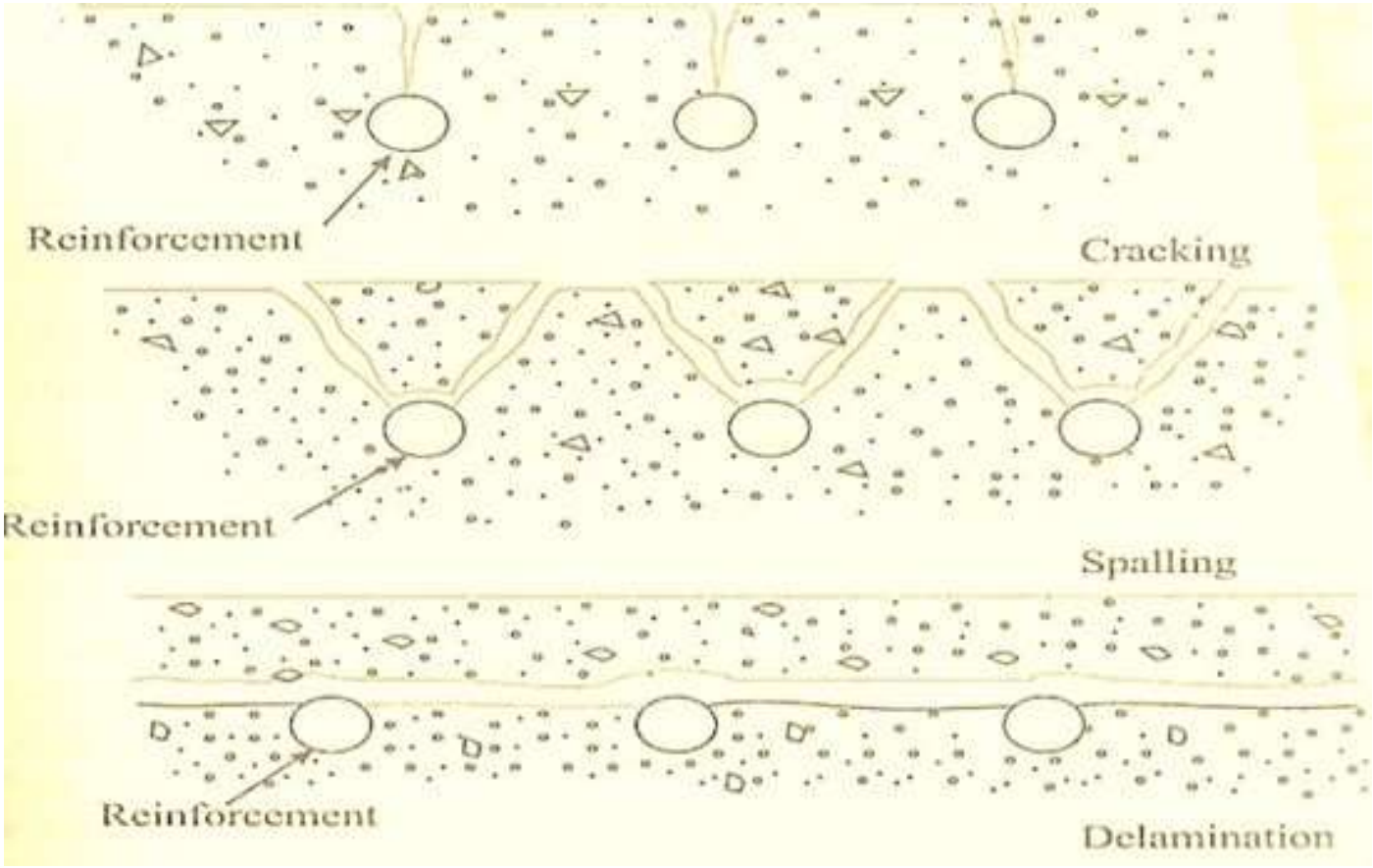
کلرید همراه مصالح، آب دریا، مواد یخ زدا (نمک پاشی در راهداری زمستانی)

روش تشخیص خرابی کلریدی :

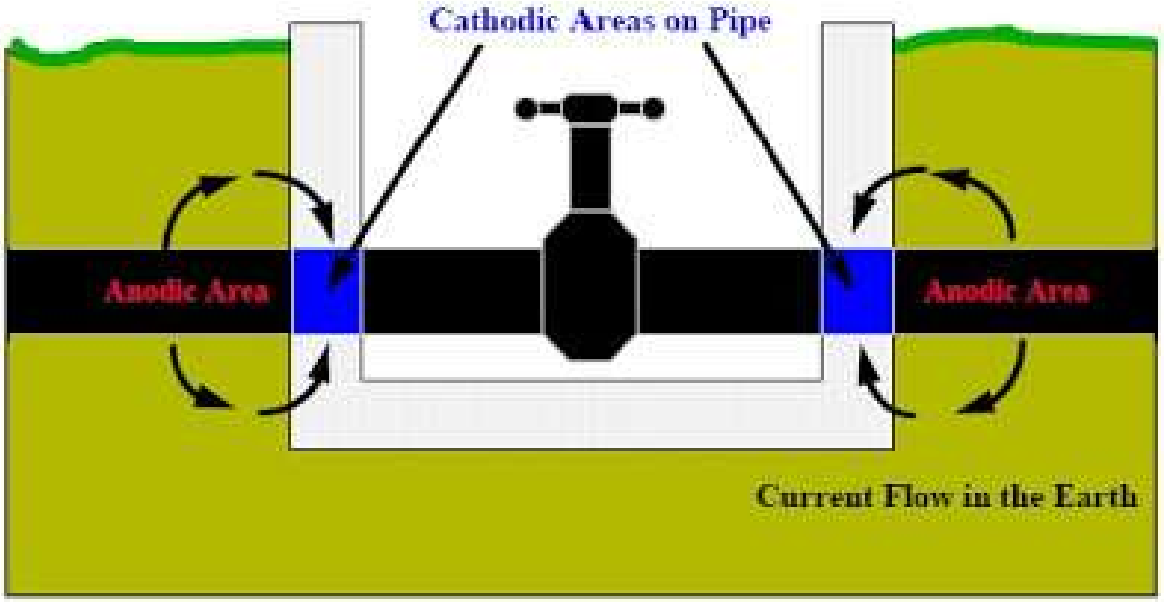
- ✓ بازدید ظاهری (افزایش حجم آرماتور به علت زنگ زدگی؛ در نتیجه ترک خوردن بتن، علائم و لکه های زنگ،...)



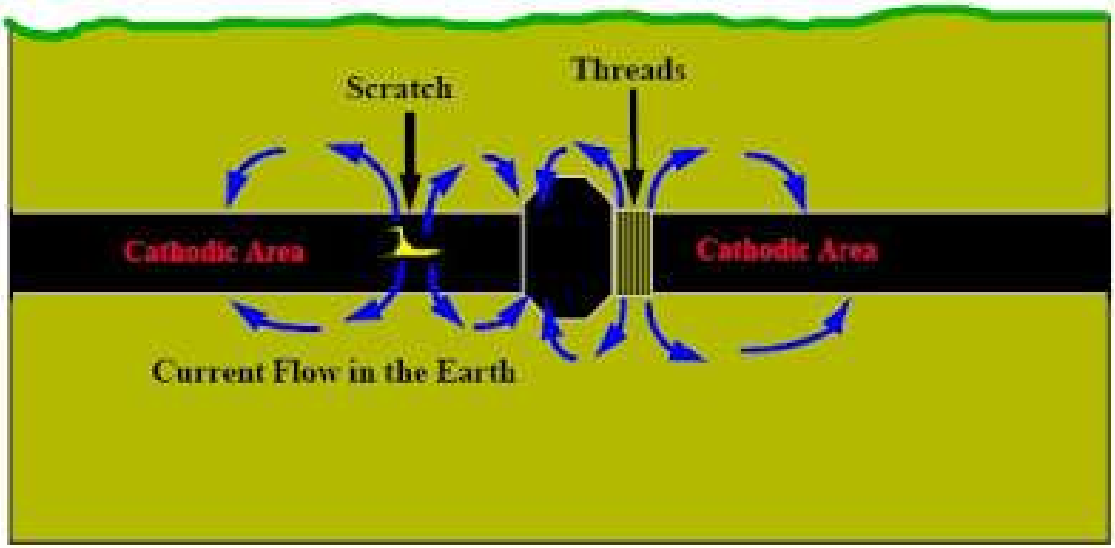



Reinforcement
Cracking
Reinforcement
Spalling
Reinforcement
Delamination

بتن اشباع آلوده به یون کلر نقش الکترولیت را دارد

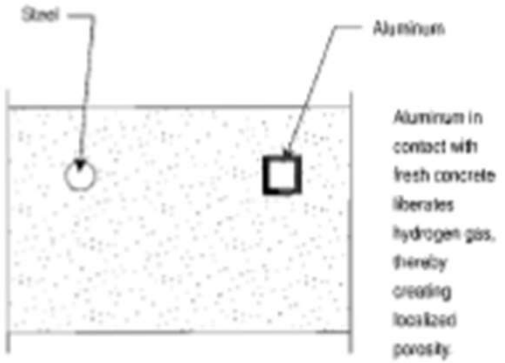


محل قرار گرفته در
بتن کاتد می شود

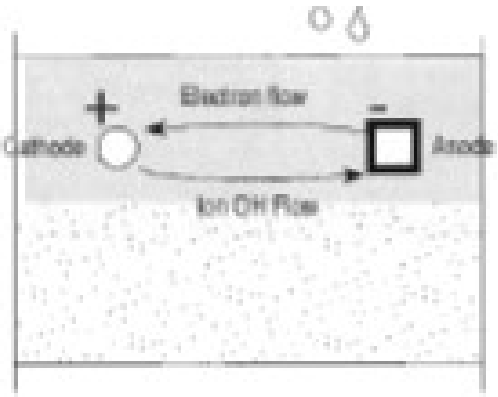


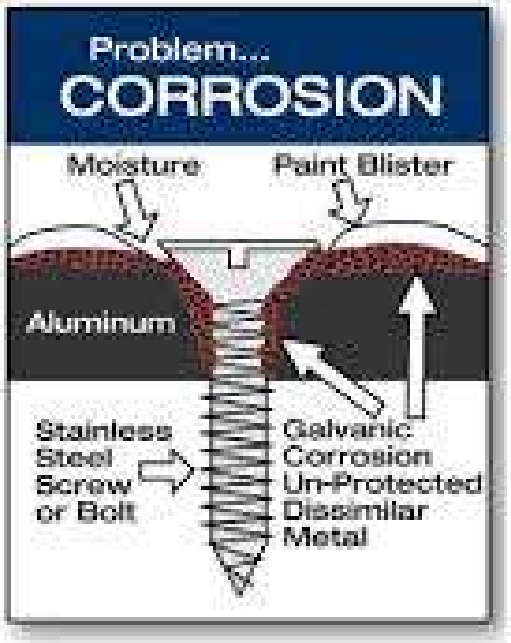
قسمت رزوه شده
آند می شود

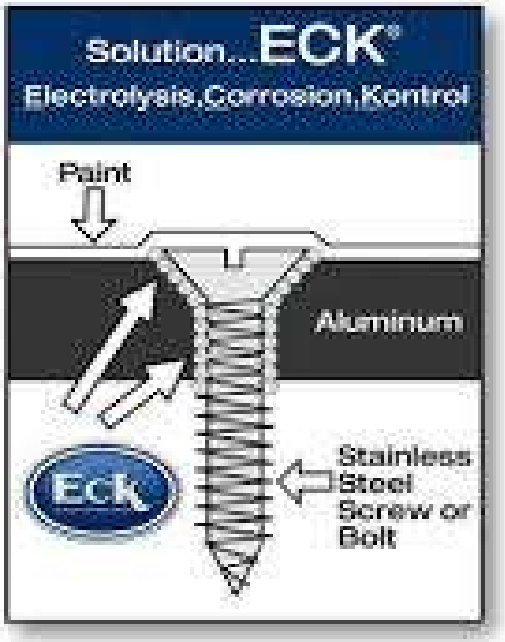
Dissimilar Metal Corrosion



Note: shaded area denotes level of moisture penetration and active electrolyte. If chlorides are present, the process is accelerated.

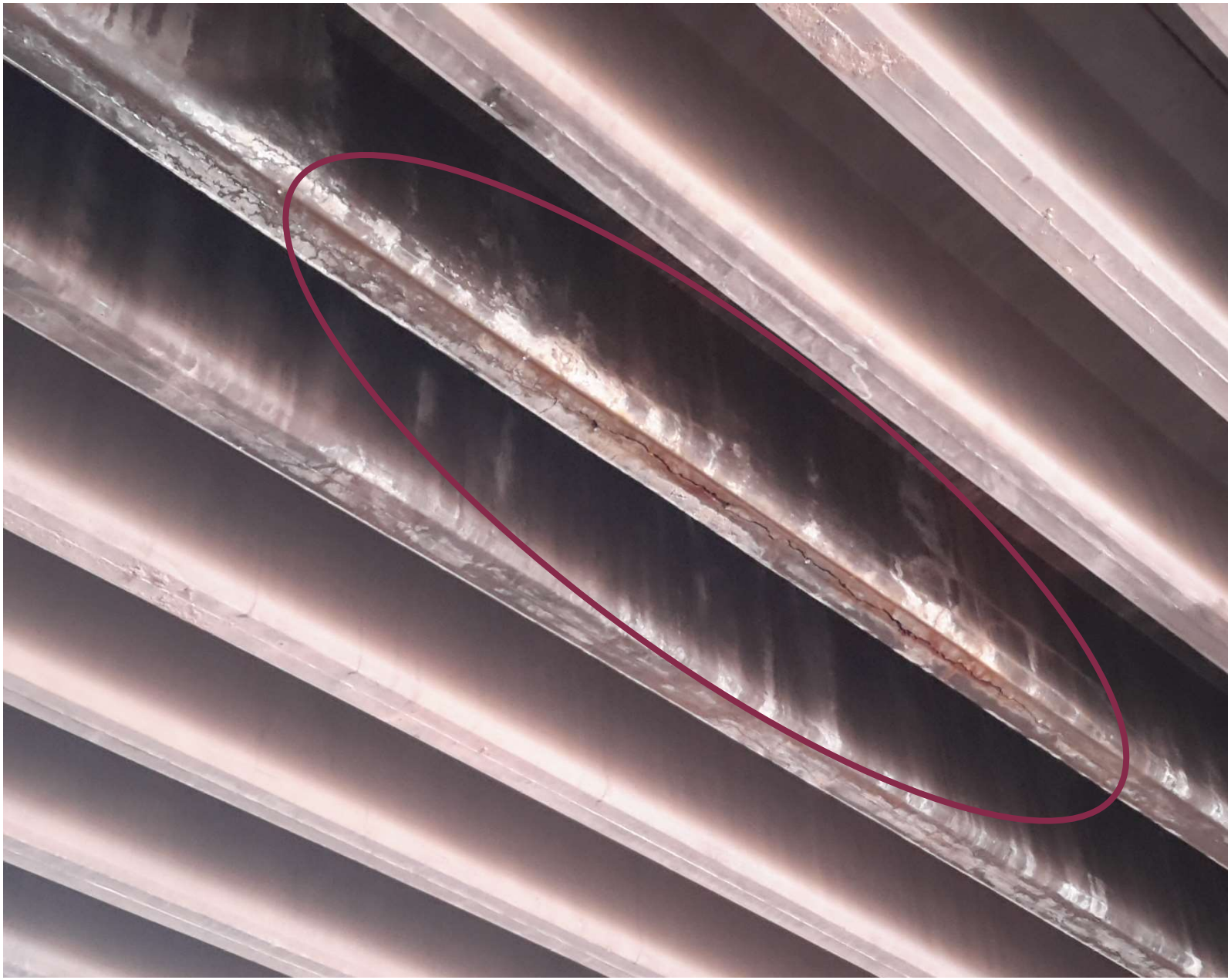






Galvanic corrosion of carbon steel clip angle connecting copper downspout to substrate

Corrosion of a galvanized joist hanger and nails

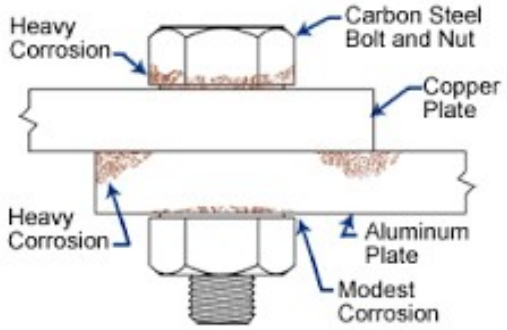


Anodic Metals (Red = Corrodes) \ Cathodic Metals	Magnesium & Alloys	Zinc & Alloys	Aluminum & Alloys	Cadmium	Steel (carbon)	Cast Iron	Stainless Steel	Lead, Tin & Alloys	Nickel	Brasses, Nickel-Silvers	Copper	Bronzes, Cupro-Nickels	Nickel Copper Alloys	Nickel-chrome Alloys	Titanium	Silver	Graphite	Gold	Platinum
Magnesium & Alloys																			
Zinc & Alloys																			
Aluminum & Alloys																			
Cadmium																			
Steel (carbon)																			
Cast Iron																			
Stainless Steel																			
Lead, Tin & Alloys																			
Nickel																			
Brasses, Nickel-Silvers																			
Copper																			
Bronzes, Cupro-Nickels																			
Nickel Copper Alloys																			
Nickel-Chrome Alloys																			
Titanium																			
Silver																			
Graphite																			
Gold																			
Platinum																			

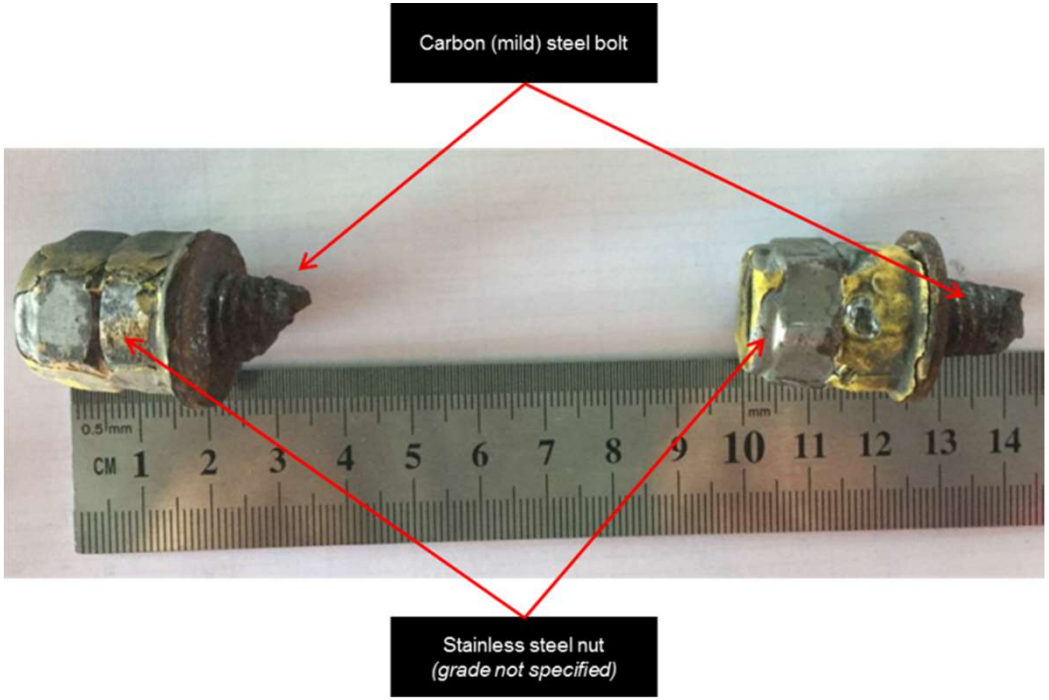
Red = Corrosive Action, metal combination should not touch, or be insulated.

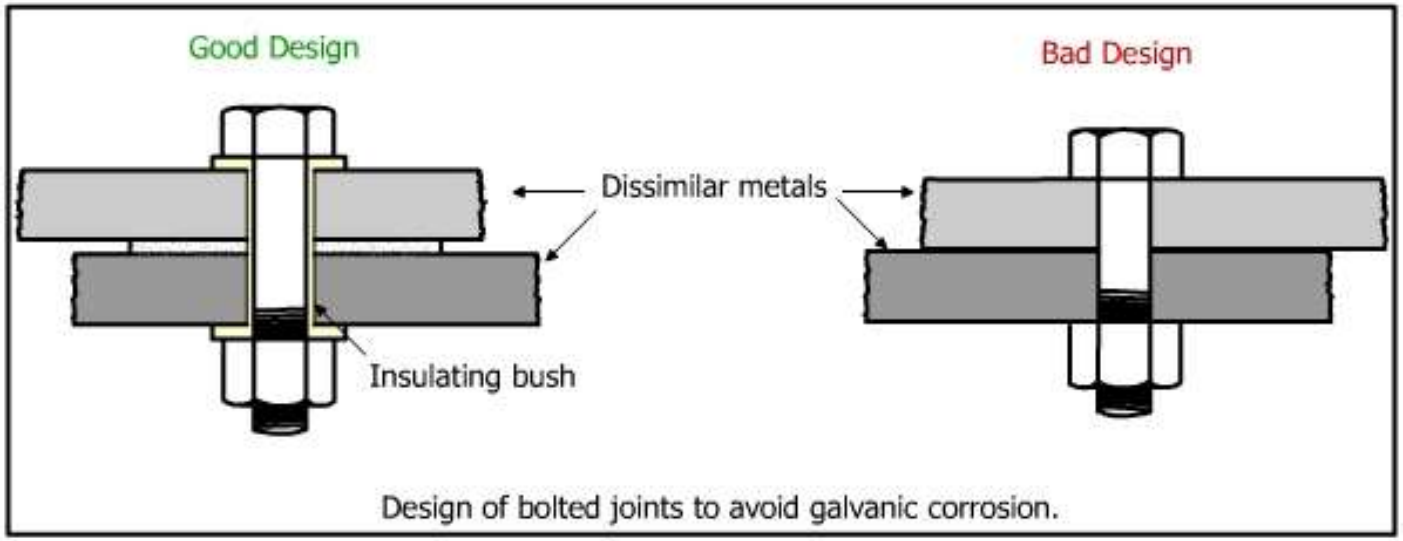
Dark Green = Same Metal, no issue.

Light Green = Metal Combinations that have no issue.



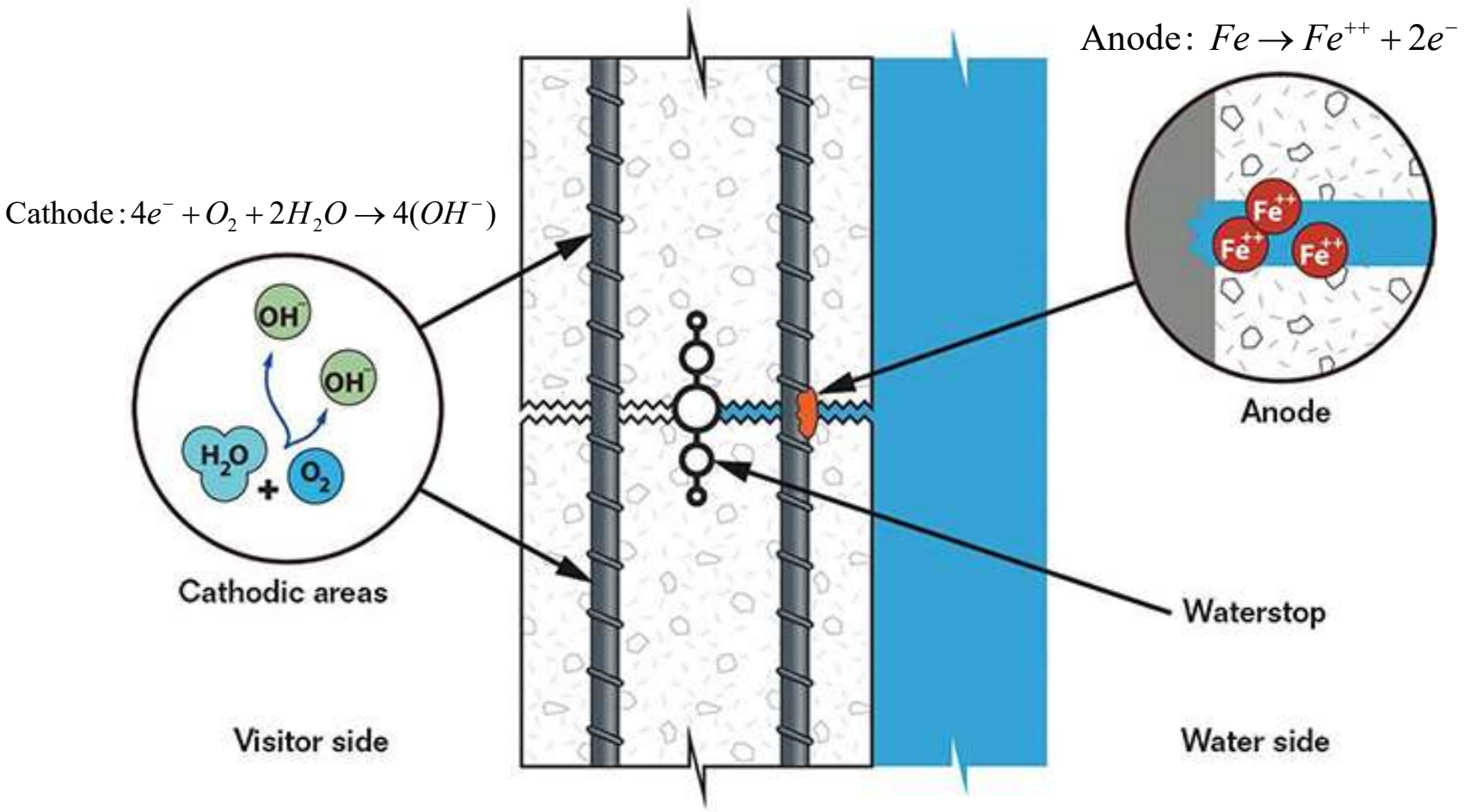
Effects of Galvanic Corrosion





Design of bolted joints to avoid galvanic corrosion.

بازدید ظاهری همیشه کارساز نیست!



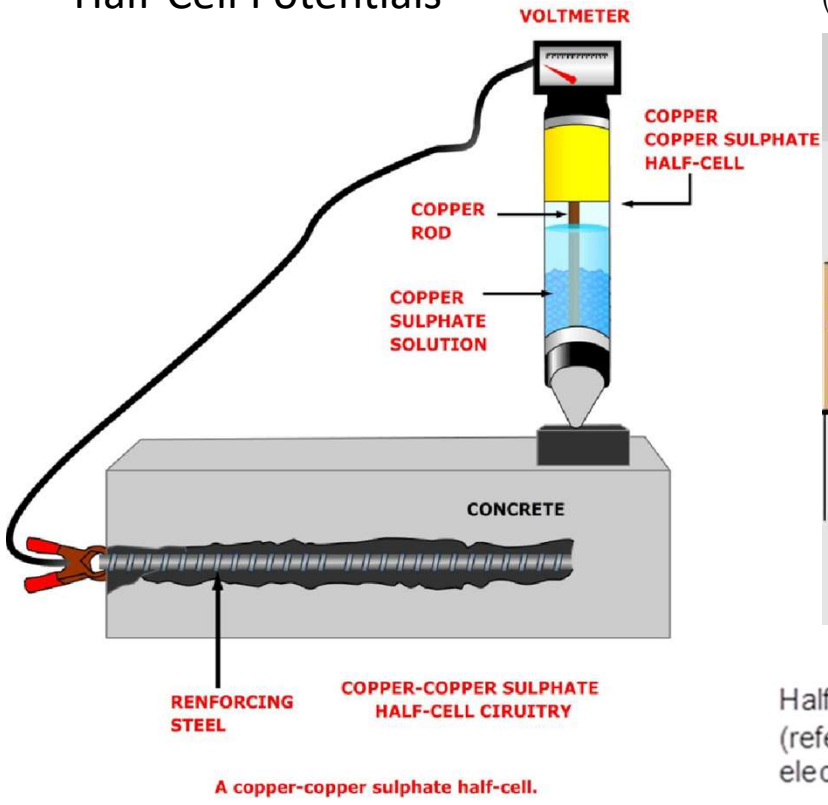
روش تشخیص خرابی کلریدی :

- ✓ آزمایش شیمیایی، تعیین مقدار یون کلرید در سطح و در اعماق بتن
  - نیاز به مغزه گیری دارد و نتیجه حاصل از آن را نمی توان به کل سطح تعمیم داد
  - زمان بر و پیچیده است
  - مخرب است

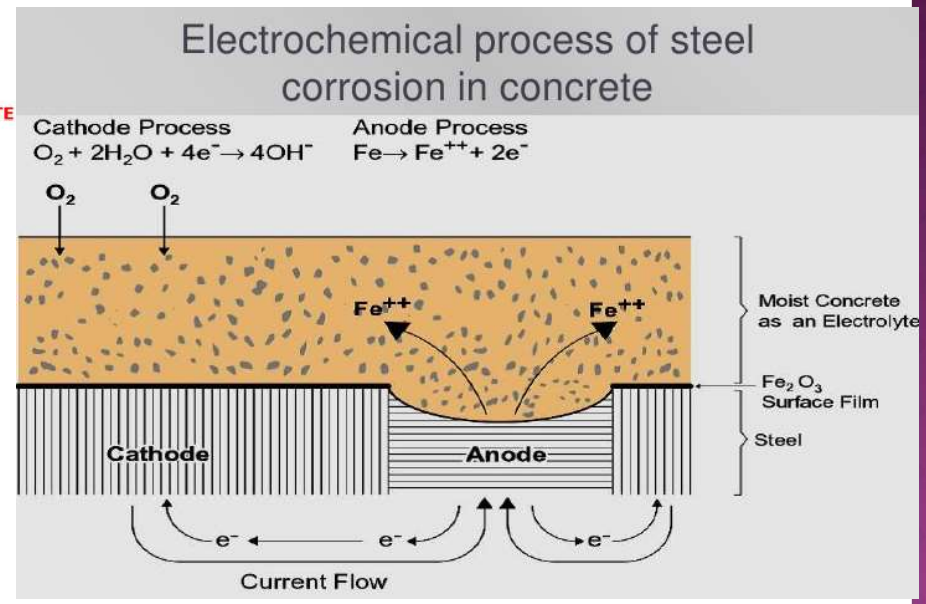
روش تشخیص خرابی کلریدی :

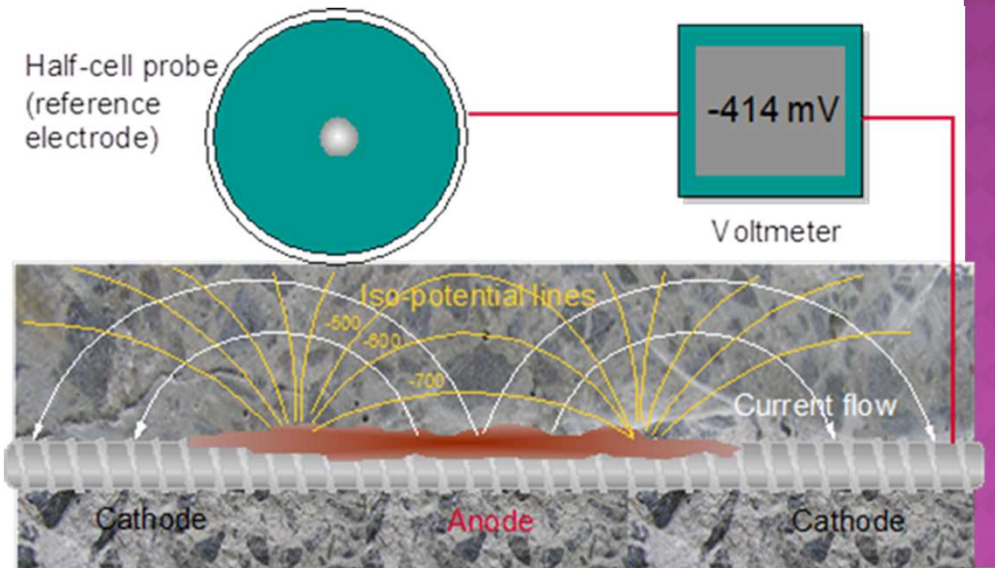
Half-Cell Potentials

✓ استفاده از دستگاه نیم پیل (ASTM C876)



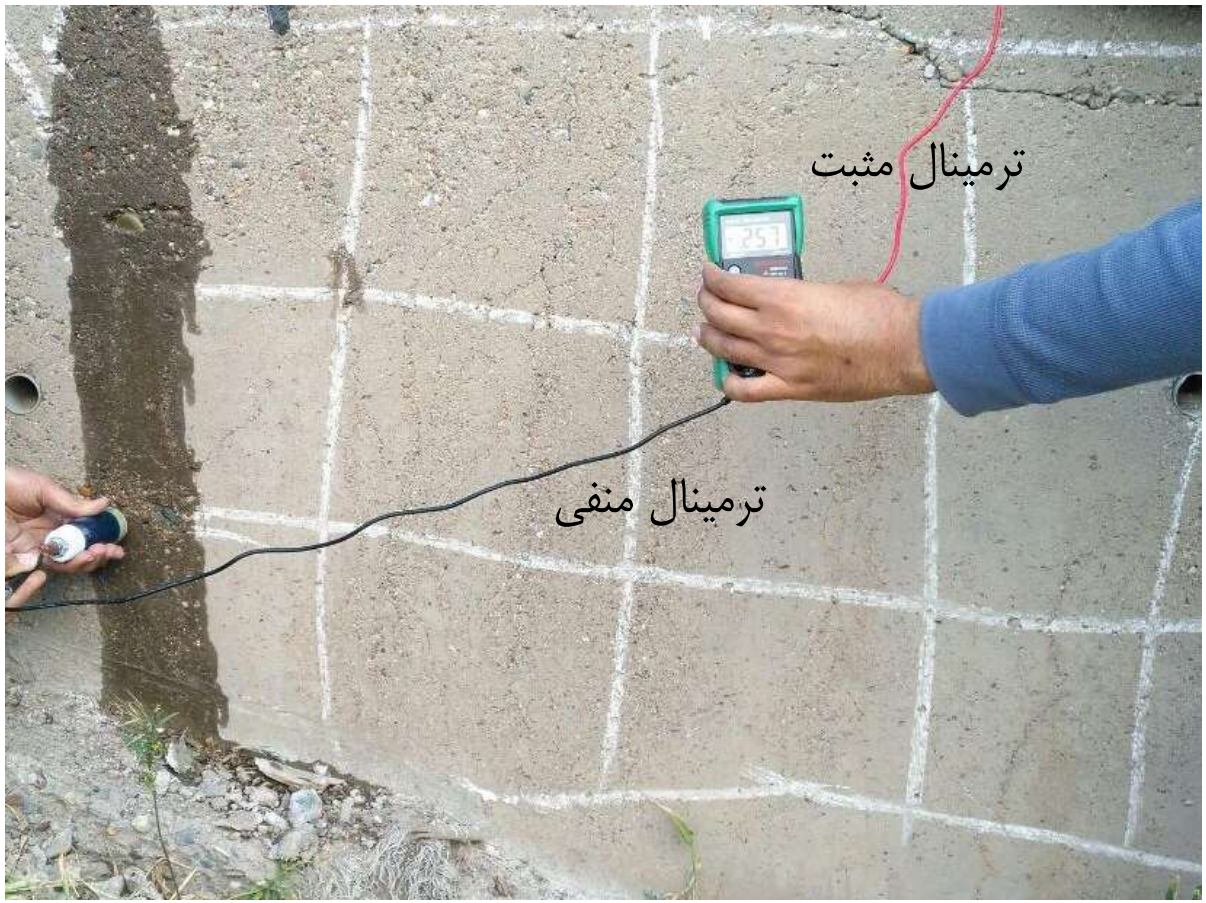
A copper-copper sulphate half-cell.





ولت متر اختلاف پتانسیل بین الکترود مرجع و میلگرد درون بتن رو اندازه می گیرد

اندازه گیری مقدار پتانسیل با دستگاه نیم پیل (پل کمربندی قم):



ترمینال مثبت ولت متر بایستی به میلگردهای فولادی وصل شود.

خیس کردن کل سطح بتن و یا فقط نقاط اندازه گیری با محلول متشکل از مواد شوینده خانگی وآب آشامیدنی انجام می شود. وقتی اندازه گیری پتانسیل بتن نقاط شبکه شروع می شود نباید در سطح آب آزاد باقی مانده باشد.

تفاوت بین دو قرائت در یک نقطه یکسان با همان سلول وقتی که قطع و وصل می کنیم نباید بیشتر از 10mV باشد.

تفسیر نتایج و تهیه گزارش:

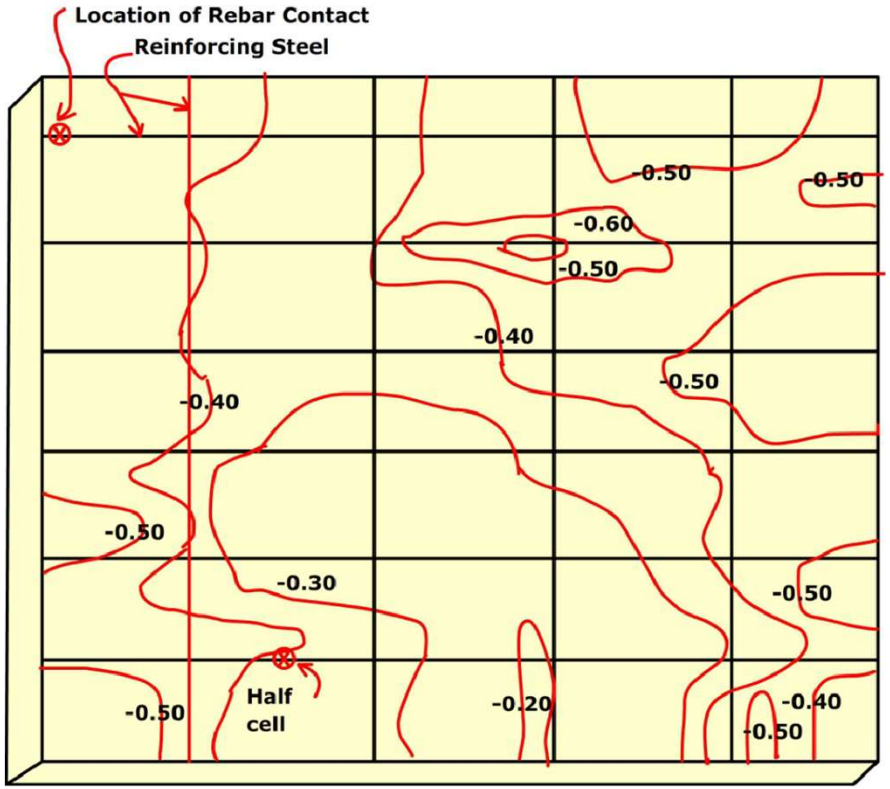


Table 4. ASTM criteria for corrosion of steel in concrete.

Copper/copper sulphate	Corrosion condition
> - 200 mV	Low (10% risk of corrosion)
- 200 mV a - 350 mV	Intermediate corrosion risk
< - 350 mV	High (< 90% risk of corrosion)
< - 500 mV	Severe corrosion

اطلاعاتی که باید در گزارش ذکر شود:

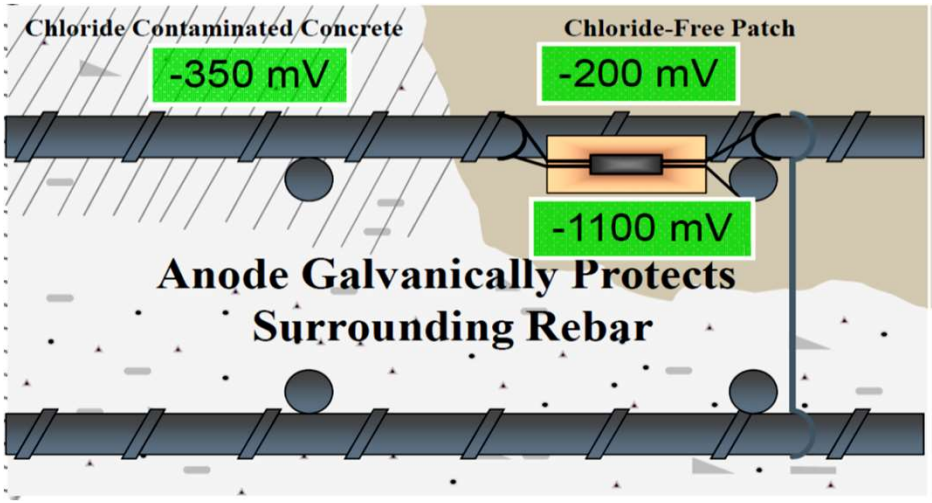
۱.نوع سلولی که استفاده می شود اگر غیر از مس - سولفات مس است.

۲.دمای محیط در طول آزمایش.

۳.روش ازقبل خیس کردن عضو بتنی و روش اتصال سر ولت متر به میلگردهای مسلح کننده.

۴.ترسیم نقشه خطوط هم پتانسیل و موقیت اتصال میلگرد.

با تعمیر ناحیه معیوب فعالیت خوردگی متوقف نمی شود



روشهای پیشگیری از تبعات منفی یون کلراید

- کنترل مقدار یون کلراید در سطح بتن
- عدم مصرف کلرورکلسیم (به عنوان زودگیرکننده) در بتن آرمه
- بتن با کیفیت مناسب: W/C پایین، نفوذپذیری کم و تراکم زیاد، عمل آوری مناسب
- شستشوی مصالح از املاح
- استفاده از آب شیرین
- پوشش کافی بتن روی آرماتور
- استفاده از پوزولان، سرباره ها و میکرو سیلیس
- **عدم استفاده از سیمان نوع پنج (۹-۶-۷-ت)**

(Mehta P.K. (1977). Effect of cement composition on corrosion of reinforcing steel in concrete. In Chloride Corrosion of Steel in Concrete, Philadelphia, ASTM STP 629, pp.12-19.)

- استفاده از آرماتور با پوشش اپوکسی
- استفاده از فولاد زنگ نزن
- حفاظت کاتدیک (مکانیزم: برقراری جریانی برخلاف جریان پیل خوردگی در حدود ۶-۵ ولت)
- آندهای فداشونده، یک قربانی ایجاد می کنیم که آرماتور سالم بماند.
- استفاده از آرماتورهای پلیمری
- استفاده از مواد بازدارنده یا ممانعت کننده از خوردگی (MCI)

ت- در مناطقی‌که سولفات و کلراید توأماً موجود می‌باشند، مثلاً شرایط محیط‌های دریایی، باید در انتخاب نوع سیمان برای اعضا و قطعات بتن‌آرمه دقت بیشتری به عمل آید. بویژه ازکاربرد سیمان پرتلند نوع پنج می‌باید خودداری گردد. مناسب‌ترین نوع سیمان در این مناطق سیمان نوع دو، با یا بدون پوزولان، است.

- تجربیات متعدد نشان می دهد که نوع سیمان تأثیر قابل ملاحظه ای بر نفوذ یون کلر در خمیر سیمان و بتن دارد. قبلاً تصور می شد که برای محیط های حاوی یون سولفات و یون کلر قابل ملاحظه، سیمان نوع ۵ مناسب تر است در حالی که تجربیات و تحقیقات نشان داد در این گونه محیط ها سیمان نوع ۲ بهتر از سیمان نوع ۵ می باشد. سیمان هایی که (سه کلسیم آلومینات) C3Aکمی دارند باعث تحرک بیشتر یون کلر و نفوذ آن خواهند شد. سیمان نوع ۵ طبق استاندارد کمتر از ۵ درصد C3Aدارد، در حالی که سیمان نوع ۲، حاوی C3Aبیشتر از ۵ درصد و کمتر از ۸ درصد مطلوب تر است. (البته در استاندارد برای C3A مقدارد حداقل ذکر نشده است)

نصب آند گالوانیک مدفون در ناحیه تعمیری بعد از برسکاری و زنگ زدایی
پل راهجرد قم

محاسبه فاصله نصب آندهای گالوانیک

تعداد و فاصله آندها به وسیله نسبت تراکم فولاد تعیین می شود. که برابر است با محیط آرماتور تقسیم بر فاصله بین آرماتورها.

سازندگان این محصول جداول مربوط به فاصله آندها را بر اساس نسبت تراکم فولاد برای هر نوع آند ارائه می دهند.تخمین زده می شود که آند ها به مدت ۵ تا ۱۵ سال حفاظت در برابر خوردگی را تامین کنند.

جریان الکتریکیِ محافظِ تولید شده توسط آند فداشونده به آرامی در طول زمان و با تجمع مواد حاصل از خوردگی فلز روی، کاهش می یابد. فاصله آند توصیه شده توسط تولید کنندگان به صورتی است که بین طول عمر مورد نظر و هزینه معقول تعادل برقرار می کند. تغییر فاصله آند طول عمر را تغییر خواهد داد، اما رابطه بین فاصله و طول عمر به صورت خطی نیست. دو برابر شدن فاصله آند (یعنی نصف شدن هزینه آند) طول عمر مورد انتظار را بسیار بیشتر از نصف کاهش می دهد.

$$\text{نسبت تراکم} = \frac{\pi(\text{قطر میلگرد})}{(\text{فاصله بین میلگردها})}$$

STATE OF OHIO DEPARTMENT OF TRANSپکرATION

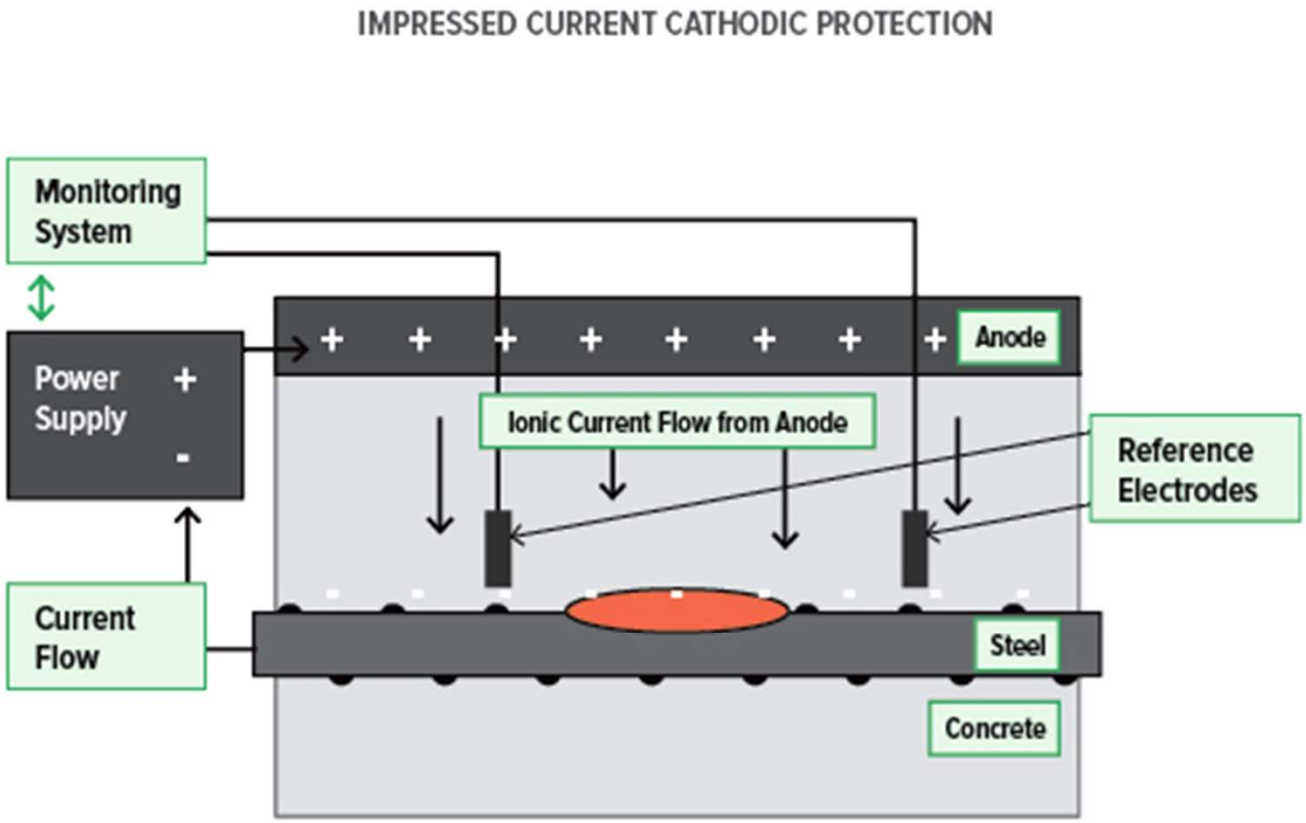
SUPPLEMENTAL SPECIFICATION 844, CONCRETE PATCHING WITH EMBEDDED GALVANIC ANODE PROTECTION JULY 17, 2015

Steel Density Ratio	Anode Spacing (Inches)	
	Light Corrosion Levels	Moderate Corrosion Levels
< 0.3	30	30
0.31 – 0.6	28	24
0.61 – 0.9	26	20
0.91 – 1.2	22	18
1.21 – 1.5	20	16
1.51 – 1.8	18	14
1.81 – 2.1	17	12

$$(\pi)\ \frac{\text{(bar diameter)}}{\text{(bar spacing)}} = \text{ratio}$$

با توجه به نوع آندها باید از کاتالوگ های ارائه شده توسط شرکت های سازنده نیز استفاده کرد.

حفاظت کاتدیک از طریق اعمال جریان الکتریکی



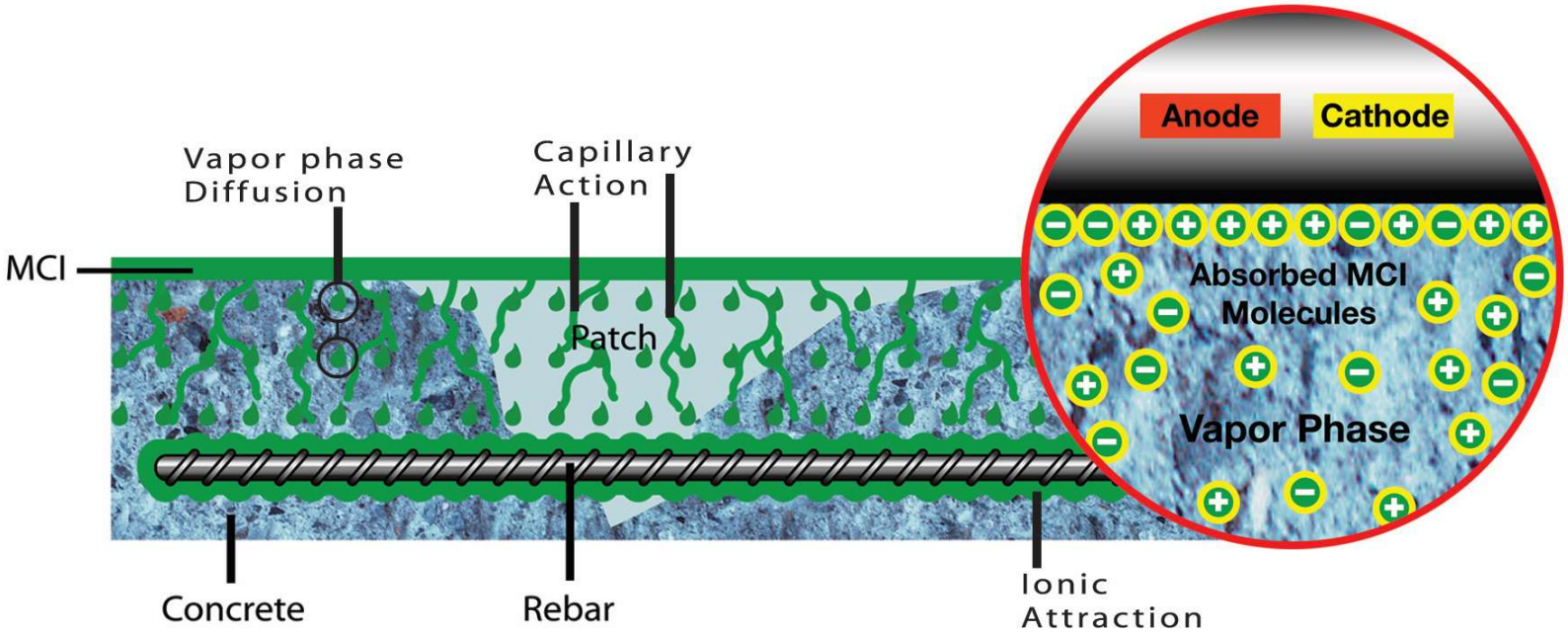
مقایسه بین آندهای فدا شونده و جریان الکتریکی

- در روش آند فدا شونده جریان حفاظت الکترکی در اثر اختلاف پتانسیل الکتروشیمیایی بین آند و کاتد بوجود می آید و نیازی به منبع تغذیه یا ترانس رکتیفایر نیست.
- در آرماتورهای تحت کشش استفاده از جریان الکتریکی بدلیل احتمال اعمال جریان بیش از حد و نامناسب سبب تردی هیدروژنی در آرماتورها می شود.
- طول عمر آند فداشونده به حدود ۱۰ تا ۱۵ سال محدود می شود.
- سیستم های الکترونیکی حفاظت کاتدیک نیاز به نظارت و نگهداری جاری دارند.
- آندهای فداشونده نصب و اجرای آسان تری دارند و نیاز به نگهداری جاری ندارند.

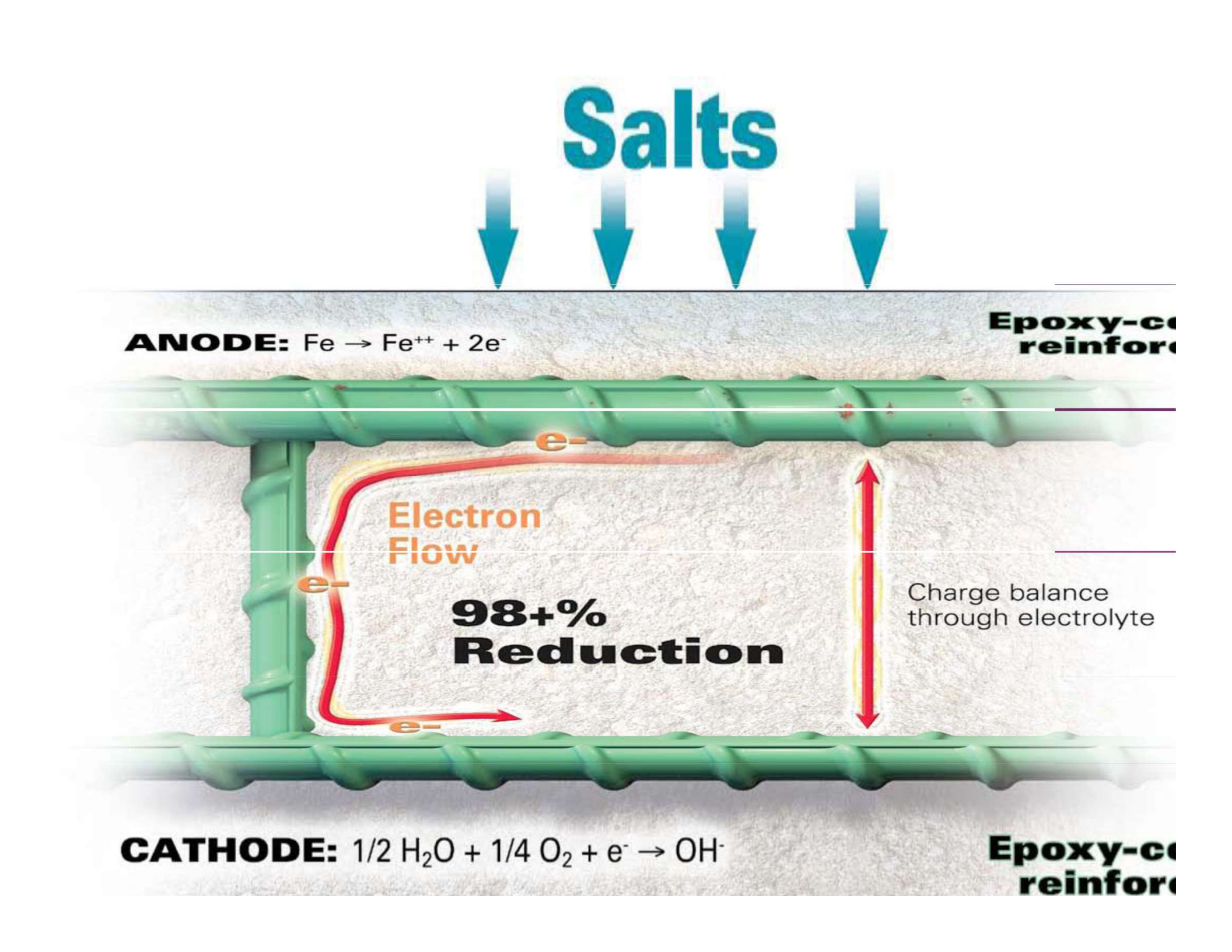
بازدارنده ی خوردگی مهاجر(MCI)

پس از مخلوط شدن این افزودنی با بتن تازه مولکولهای آنها به تدریج جذب سطح میلگرد ها می شوند و یک پوشش محافظ بر روی میلگردها پدید می آورند که از دسترسی یون کلر و رطوبت به میلگرد جلوگیری می کند. افزون بر این، بازدارنده های لایه ساز عملکرد دیگری هم دارند که باپوشاندن جداره درونی منافذ و کاهش بسیار زیاد روزنه های بتن، نفوذ یون کلر و رطوبت به درون بتن را محدود می کنند.

MCIیا به صورت ترکیب در مصالح اولیه بتن بوده که لابلای ذرات بتن قرار میگیرند یا اینکه به صورت سطحی مورد استفاده قرار میگیرد که طبق پدیده موییینگی وارد ذرات بتن می شود و لایه محافظ مولکولی روی سطح میلگرد تشکیل می شود.



MIGRATING CORROSION INHIBITORS


Salts
ANODE: Fe → Fe++ + 2e-
Epoxy-c
reinfor
e-
Electron
Flow
e-
98+%
Reduction
Charge balance
through electrolyte
e-
CATHODE: 1/2 H2O + 1/4 O2 + e- → OH-
Epoxy-c
reinfor

جدول ۹-پ-۱-۱ دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

۲	خوردگی ناشی از یون‌های کلرید به غیر از آب دریای شور (بتن دارای میلگرد یا سایر فلزات مدفون که در تماس با آب حاوی یون‌های کلرید می‌باشند که شامل نمک‌های یخزدا بوده ولی منبعی غیر از آب دریای شور دارند)	XCD1	رطوبت متوسط	- سطوح بتنی در معرض یون‌های کلرید موجود در هوا
		XCD2	مرطوب، به ندرت خشک	- استخر شنا
		XCD3	بتن مسلح در تماس مستقیم با خاک آلوده به یون کلرید	- قسمت‌هایی از ساختمان که در تماس با خاک مهاجم است و در زیر سطح آب زیرزمینی واقع شده است (آب براحتی می تواند از سطح به داخل نفوذ پیدا کند)
		XCD4	چرخه‌های تر و خشک شدن	- بخش‌هایی از ساختمان که در معرض پاشش کلریدی قرار دارد، - روسازی‌های محوطه ساختمان‌ها، - دال پارکینگ‌ها

جدول ۹-پ-۱-۲ ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون‌های کلرید

طبقه بندی	دسته‌بندی	نوع سیمان انتخابی	حداقل مقدار مواد سیمانی kg/m^3	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	حداقل رده بتن (مقاومت مشخصه)
۱	XCD1	سیمان پرتلند[۱] نوع (۱) و (۲) و CEM I – SR10 و سایر سیمان‌های آمیخته [۲]	۳۲۵	۰/۵	C30
۲	XCS1 XCD2	سیمان پرتلند[۱] نوع (۱) و (۲) و CEM I – SR10 و سایر سیمان‌های آمیخته[۲]	۳۲۵	۰/۴۵	C35
۳	XCS2 XCD3	سیمان پرتلند[۱] نوع (۱) و (۲) و CEM I – SR10 با مواد پوزولانی یا سرباره یا سیمان‌های آمیخته[۲]	۳۵۰	۰/۴۰	C35
۴	XCD4 XCS3	سیمان پرتلند[۱] نوع (۱) و (۲) و CEM I – SR10 با مواد پوزولانی یا سرباره یا سیمان‌های آمیخته[۲]	۳۷۵	۰/۳۷	C40

جدول ۹-پ-۱-۵ مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها (میلیمتر) در شرایط محیطی مختلف

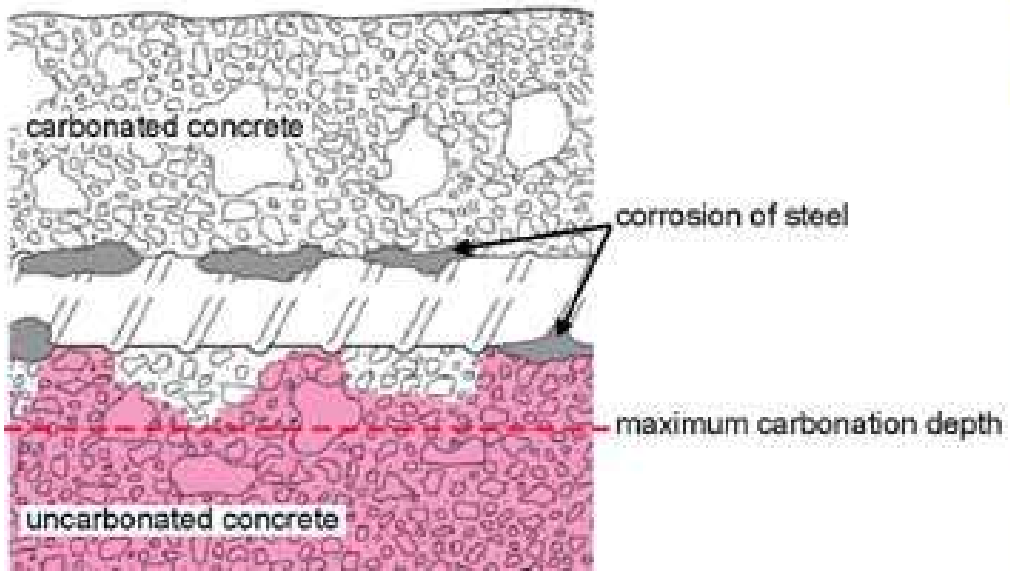
نوع عضو	نوع شرایط محیطی			
	(۱) XCD1	(۲) XCS1 و XCS2	(۳) XCD2 و XCD3	(۴) XCS3، XCD4
تیرها اصلی و ستون ها	۴۵	۵۰	۶۰	۷۵
دال ها و تیر فرعی و تیرچه	۳۵	۴۰	۵۰	۶۰
دیوار ها و پوسته ها	۳۰	۴۰	۴۵	۵۵
شالوده ها	۵۰	۶۰	۷۵	۹۰

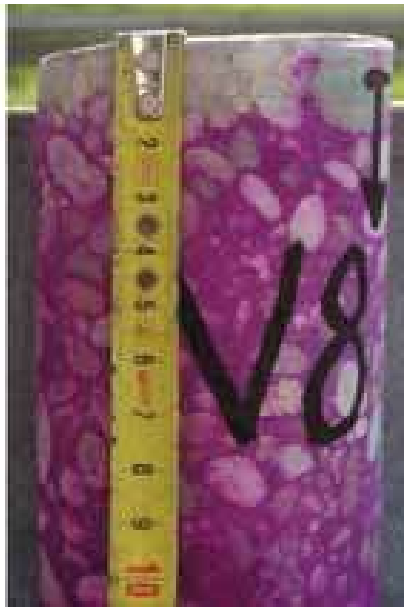
- در صورتیکه حفاظت‌های سطحی بتن با مواد مناسب اعمال شود، مقادیر پوشش بتنی را می‌توان تا ۲۰ درصد کاهش داد.
- اگر رده بتن (مقاومت مشخصه) بیشتر از حداقل رده مندرج در جدول ۹پ۱-۲ باشد، و رده بتن به اندازه ۵ مگاپاسکال بالاتر از حداقل رده باشد، می‌توان ۵ میلیمتر از مقدار پوشش کاهش داد.
- برای میلگرد با قطر بیش از ۳۶ میلیمتر، مقادیر پوشش باید ۱۵ درصد اضافه شود.

بدیهی است با توجه به مقدار ضخامت پوشش بتنی تیرچه نمی توان از آن در مناطق خورنده کلریدی استفاده کرد.

کربناسیون

کربناته شدن فرایندی است که طی آن دی اکسید کربن موجود در هوا به سطح بتن نفوذ کرده و خصلت قلیایی و قدرت حفاظت بتن پوشش (Cover) را کم میکند. نرخ کربناته شدن وابستگی زیادی به مقاومت، نفوذپذیری، کیفیت بتن و شرایط محیطی دارد. معمولا کربناته شدن بتن داخلی یا دارای پوشش آهسته تر ازکربناته شدن سطح خارجی بتن قرار گرفته در معرض رطوبت انجام می شود. هنگامی که جبهه کربناته شدن به فولاد مدفون در بتن می رسد، لایه محافظ خوردگی که بطور طبیعی روی فولاد درون بتن وجود دارد شکسته شده و فرآیند خوردگی شروع می شود. عمق کربناته شدن را با استفاده از شاخص فنول فتالئین از طریق اسپری کردن آن در نمونه تازه شکسته شده می توان بدست آورد.

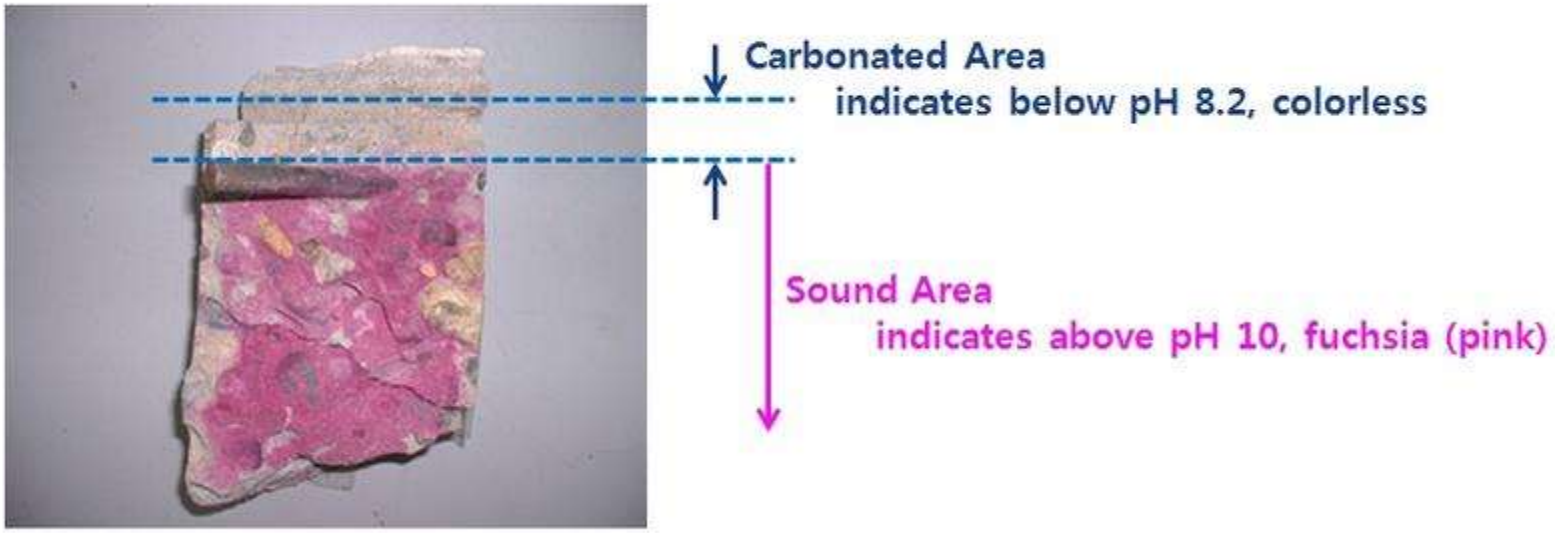




- فنل فتالئین در محیط کربناته شده بیرنگ و در محیط غیر کربناته ارغوانی است.
- از محلول فنل فتالئین ۲درصد، حل شده در الکل اتیلیک استفاده می کنیم.

آزمایش کربناسیون در بتن

در این روش باید به این نکته توجه شود که سطح سوراخ های مغزه گیری شده یا ایجاد شده توسط دریل نباید برای این منظور استفاده شود. زیرا گردوغبار ناشی از مناطق با قلیاییت بالا می‌توانند با بتن کربناته ترکیب شده و منجر به برداشت های غلط در نتایج آزمایش شود. بهترین روش اینست که یک نمونه تازه شکسته شده فراهم شود که با عمل برش و یا به دونیمه تقسیم کردن یک مغزه تهیه شده باشد



10
20TOLEDO30
40

روشهای پیشگیری از تبعات منفی کربناسیون

- استفاده از بتن با کیفیت بالا (w/c، تراکم، عمل آوری)
- پوشش مناسب سطح بتن
- عدم استفاده از بخاریهای احتراقی (منبع تولید Co2) در محیطهای بسته
- استفاده از افزودنی های کاهنده نفوذپذیری بتن

جدول ۹-پ-۱-۱ دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

۴	خوردگی ناشی از کربناته شدن	XCA1	شرایط خشک یا همیشه مرطوب	- سطوح بتن مسلح و یا حاوی فولاد پیش تنیده که در محوطه بسته داخلی سازه قرار دارد، به استثنای محیط های داخلی سازه که رطوبت بالایی دارند. - سطوح بتنی حاوی میلگرد و فولاد پیش تنیده که همواره درون آب بدون عوامل آسیب‌رسان مغروق باشد.
		XCA2	شرایط غالباً مرطوب و به ندرت خشک	- سطوح بتن مسلح که در طولانی مدت در معرض آب باشد همچون بسیاری از پی‌ها.
		XCA3	شرایط با رطوبت محیطی متوسط	- سطوح خارجی بتن مسلح که توسط سایبان از بارش مستقیم باران مصون هستند. - سطح بتن مسلح حاوی میلگرد یا فولاد پیش‌تنیده که در معرض رطوبت زیاد هستند همچون محیط حمام و آشپزخانه. بتن در مناطق گرم و خشک و کلان‌شهرها
		XCA4	چرخه‌های تر و خشک شدن	- سطوح بتن مسلح حاوی میلگرد یا فولاد پیش‌تنیده که در معرض چرخه‌های تر و خشک شدن هستند.

جدول ۹-پ-۱-۶ ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن آرمه برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

شرایط محیطی	پوشش میلگرد / مشخصات طرح مخلوط	رده مقاومت فشاری، حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی و حداقل مقدار سیمان برای بتن معمولی							
		۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰
XCA1	حداقل رده مقاومت	C۲۰	C۲۰	C۲۰	C۲۰	C۲۰	C۲۰	C۲۰	C۲۰
	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۶۰
	حداقل عیار مواد سیمانی	۳۰۰	۳۰۰	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵
XCA2	حداقل رده مقاومت	–	–	C۲۵	C۲۵	C۲۵	C۲۵	C۲۵	C۲۵
	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	–	–	۰/۵۵	۰/۵۵	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۶۰
	حداقل عیار مواد سیمانی	–	–	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵
XCA3	حداقل رده مقاومت	–	C۴۰	C۳۰	C۳۰	C۲۵	C۲۵	C۲۵	C۲۵
	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	–	۰/۴۵	۰/۵۰	۰/۵۰	۰/۵۵	۰/۵۵	۰/۵۵	۰/۵۵
	حداقل عیار مواد سیمانی	–	۳۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
XCA4	حداقل رده مقاومت	–	C۴۰	C۳۰	C۳۰	C۲۵	C۲۵	C۲۵	C۲۵
	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	–	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵۵	۰/۵۵
	حداقل عیار مواد سیمانی	–	۳۵۰	۳۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰

طراحی بر اساس دوام در برابر خوردگی ناشی از کربناته شدن:

درصورتیکه خوردگی آرماتور در اثر نفوذ گاز دی اکسیدکربن و پدیده کربناته شدن بتن صورت پذیرد، پیش بینی عمر مفید میتواند بر اساس رابطه زیر انجام شود.

$$x=at^{0.5}$$

دراین رابطه xعمق نفوذ کربناته شده بتن بر حسب میلی متر، t زمان بر حسب سال و a پارامتری است که به شرایط محیطی و مشخصات بتن وابسته است. مهندس طراح میتواند با کاربرد رابطه فوق در منطقه مورد نظر و قراردادن ضخامت پوشش بتنی روی آرماتور x و پارامتر a، زمان الزم برای آغاز خوردگی و در نتیجه عمر مفید را پیش بینی نماید.

این پدیده امروز در شهرهای پر جمعیت و پرترافیک و همچنین ریز اقلیمهای خاص دارای غلظت زیاد گاز دی اکسیدکربن، برای سازه های بتن آرمه اهمیت زیادی دارد. مقدار تقریبی a برای مناطق با رطوبت نسبی حدود ۵۰ درصد از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$a = ۷۲(\frac{۱}{\sqrt{f'_c}} - ۰.۱۲۶)$$

مثال :

اگر مقاومت مشخصه بتن ۲۰ مگاپاسکال و سن سازه ۲۵ و رطوبت نسبی محیط ۵۰ درصد باشد عمق کربناسیون تقریبا چند میلی متر پیش بینی می گردد؟

a=۷,۰۲۷

X= ۳۵ mm

در صورت تعیین عمق کربناسیون با استفاده از محلول فنل فتالیین و داشتن مقدار پوشش بتن روی میلگرد می توان دوره زمانی رسیدن عمق کربناسیون به آرماتور را محاسبه کرد.

$$T_1 = T\left(\frac{C}{X}\right)^2$$

در رابطه فوق:

X: عمق کربناسیون اندازه گیری شده بر حسب میلی متر

C: پوشش اندازه گیری شده بتن

T: عمر بتن

T1: زمان رسیدن عمق کربناسیون به میلگرد و شروع فرآیند خوردگی

مثال :

اگر در یک سازه بتن مسلح با عمر ۲۰ سال، عمق کربناسیون ۲۵ میلی متر اندازه گیری شده باشد و پوشش موجود بتن روی میلگرد ۳۵ میلی متر باشد زمان رسیدن عمق کربناسیون به میلگرد و شروع فرآیند خوردگی را محاسبه نمایید؟

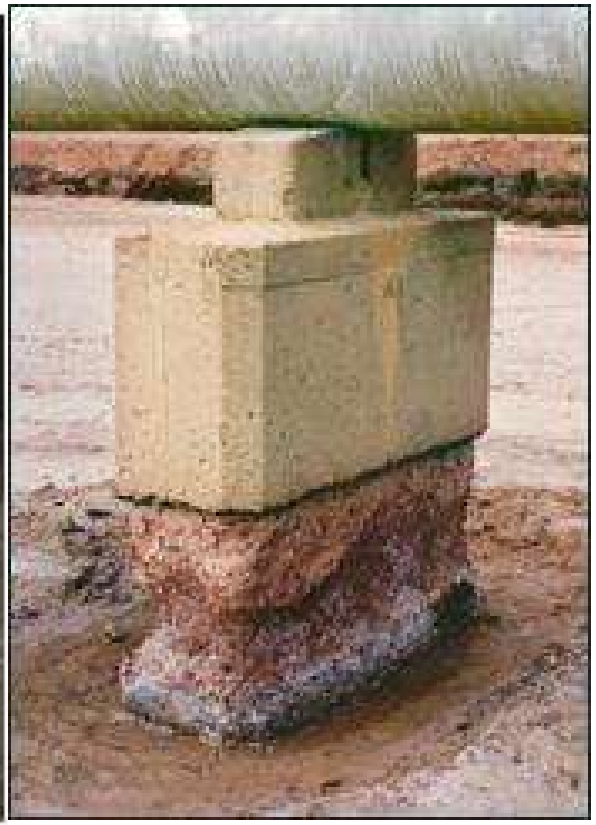
$$T_1 = ۲۰ \cdot \left(\frac{۳۵}{۲۵}\right)^2 = ۳۹$$

سولفاته شدن بتن

- منابع سولفات به دو صورت منابع داخلی و منابع خارجی قابل تقسیم بندی است. منابع داخلی، در واقع سولفات موجود در بتن است که عمدتا ناشی از گچ موجود در سیمان، که در روند تولید سیمان به کلینکر اضافه می شود، است و به تدریج باعث آسیب به بافت آن می شود. اما منابع خارجی از محیط پیرامون سازه یا بتن به آن حمله می‌کند. در محیط‌هایی چون خاک‌های غنی از سولفات، مناطقی که در تماس با فاضلاب یا آب‌های آلوده به فاضلاب هستند و مناطقی که آلودگی هوا، بارش باران‌های اسیدی را منجر می‌شود، غلظت سولفات زیاد است. به عنوان مثال برای پروژه‌های تونل‌سازی یا سایر پروژه‌هایی که با آب های زیر زمینی در تماس است در نظر گرفتن خرابی ناشی از سولفات بسیار اهمیت دارد.
- حمله سولفاتی باعث پوسته پوسته شدن بتن، تورم یا باد کردن بتن، انبساط و افزایش حجم کلی بتن، ترک خوردگی بتن و نرم شدن و از بین رفتن پیوند بین خمیر بتن با سنگ دانه ها می شود

میانگین غلظت یون های اصلی و سیلیکات در آب رودخانه ها و آب های اقیانوسی

شاخص	آب رودخانه(میلی گرم در لیتر)	آب اقیانوسی(میلی گرم در لیتر)
بی کربنات/ کربنات	۵۸	۱۴۲
سولفات	۱۱,۲	۲۷۰۰
کلرید	۷,۸	۱۹۰۰۰
کلسیم	۱۵	۴۰۰
منیزیم	۴,۱	۱۳۵۰
سدیم	۶,۲	۱۰۵۰۰
پتاسیم	۲,۳	۳۸۰
سیلیکات	۱۳,۱	۶,۴



سفیدک زدن بتن ناشی از حمله سولفات که معمولا از لبه ها و گوشه‌های بتن شروع شده و تخریب و ایجاد ترک هم به دنبال دارد.
همچنین با استفاده از میکروسکوپ الکترونی می توان تشکیل کریستال های سوزنی در سطح بتن را که بیانگر حمله سولفات است را بررسی کرد.

۹-پ-۱-۴-۳ جاری بودن آب سطحی یا زیرزمینی می‌تواند حمله سولفاتی شدیدتری نسبت به آب ساکن با همان غلظت یونهای سولفات ایجاد کند.

Spalling due to
Sulfate Attack

روشهای پیشگیری از تبعات منفی تهاجم سولفات

۱) کنترل مصالح بتن (سنگدانه، آب،...) از نظر میزان سولفات
۲) استفاده از بتن با کیفیت بالا (w/c پایین، تراکم زیاد)
۳) عمل آوری کافی و مناسب
۴) مصرف سیمان نوع۵ (مشروط به عدم حضور کلراید)
۵) مصرف سیمان نوع دو (تهاجم کم سولفات، یا تهاجم توأم سولفات و کلرید)
۶) مصرف پوزولانهای طبیعی و مصنوعی
۷) مصرف خاکستر بادی رده F با اکسید کلسیم حداکثر ۱۰ درصد

۹-پ-۱-۴-۶ برای بتن های در معرض خطر حمله سولفاتی، و نه محیط توأم سولفاتی و کلرایدی، نوع مواد سیمانی مورد استفاده، حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی و حداقل مقاومت فشاری مشخصه ۲۸ روزه باید مطابق با جدول ۹-پ۱-۸ باشد.

جدول **۹-پ-۱-۸** ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی خوردگی ناشی ازیون های سولفات

شرایط محیطی	مقدار یون سولفات محلول در آب (SO_4) در خاک (٪وزنی)	مقدار یون سولفات (SO_4) در آب (mg/l)	نوع مواد سیمانی*	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه** MPa
X0	۰/۱ ≥	۱۵۰≥	-	-	۲۰
XS1	۰/۲ – ۰/۱	۱۵۰۰ -۱۵۰	مقاومت سولفاتی متوسط	۰/۵	۲۵
XS2	۲/۰ – ۰/۲	۱۰۰۰۰ – ۱۵۰۰	مقاومت سولفاتی زیاد	۰/۴۵	۳۰
XS3	۲/۰ ≤	۱۰۰۰۰≤	مقاومت سولفاتی زیاد	۰/۴	۳۵

* جهت نوع سیمان و مواد سیمانی به بند ۹-پ-۲-۴-۹، ۹-پ-۲-۴-۱۰ و ۹-پ-۲-۴-۱۱ مراجعه شود.

** رعایت این محدودیت برای بتن های سبکدانه الزامی می باشد. زیرا کنترل نسبت آب به مواد سیمانی عملاً در بتن های سبکدانه میسر نمی باشد. هرچند، برای بتن معمولی نیز توصیه می گردد.

واکنش قلیایی سنگدانه

- پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها، واکنشی است شیمیایی که بین یون هیدروکسید که به صورت هیدروکسید سدیم و پتاسیم در سیمان پرتلند یافت می شود و بعضی از انواع سنگدانه های موجود در بتن اتفاق می افتد. آب نیز به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند. این واکنش سبب تولید ژل که آب را جذب می کند و گسترش می یابد و در نتیجه تورم بتن و ایجاد ترک های ریز و در نهایت ترک های قابل رویت شده و با افزایش حجم و درنتیجه ترک خوردگی و فروپاشی بتن همراه می باشد.

$$Na_2O + SiO_2 \xrightarrow{H_2O} SiO_3Na_2$$

$$K_2O + SiO_2 \xrightarrow{H_2O} SiO_3k_2$$

دو محصول اخیر، ژل منبسط شونده هستند و با افزایش میزان آنها بتن دچار ترک خوردگی می شود. این واکنش را سرطان بتن می گویند.

- **برای اینکه واکنش قلیایی سنگدانه ها رخ دهد باید :**

۱- اجزاء فعال در سنگدانه ها

۲- قلیای کافی در بتن موجود باشد .

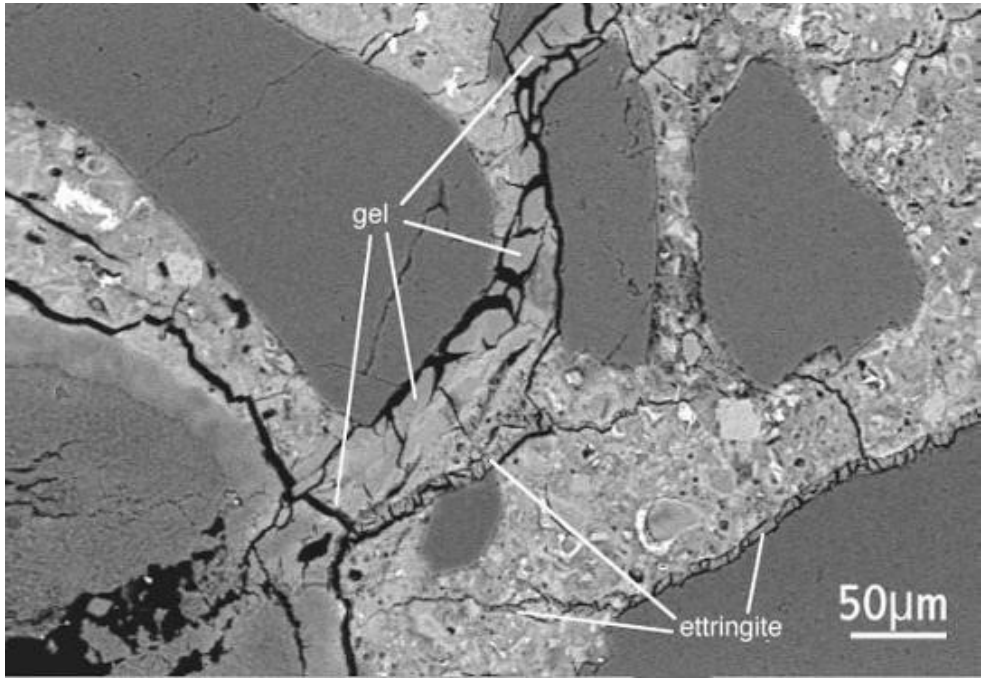
۳- رطوبت کافی (بالای ۸۰ درصد) در بتن وجود داشته باشد .

- **روشهای مقابله با تبعات منفی واکنش قلیایی سنگدانه ها**

۱. آزمایش سنگدانه ها، نمونه های ملات و بتن ساخته شده قبل از ساخت بتن.

۲. استفاده از سیمان با قلیاییت کم

۳. خشک نگهداشتن بتن



ترک های نقشه وار و تراوش ژل بر روی دیواره کوله پل

کاهش در ترک های قرنیز بعد از اجرای سیلان (Silane)

سایش (ABRASION)

در بتن های در معرض رفت و آمد و عبور و مرور (کارخانه ها، کفهای بتنی، پیاده روها، روسازی های بتنی)

روش های مقابله :

۱) استفاده از نسبت w/c پایین

۲) عمل آوری مناسب و خوب بویژه در روزهای اول (حداقل ۷ روز)

۳) استفاده از بتن با مقاومت بالا

۴) جلوگیری از آب انداختگی (bleeding)
- پرداخت صحیح لازم است.
- پاشیدن سیمان برای صاف کردن سطح، مناسب نیست، بلکه روش صحیح این کار استفاده از بتن پرعیار برای بتن خارجی و پاشیدن سنگدانه های ریز است.

۵) استفاده از سنگدانه های سخت

۶) استفاده از میکروسیلیس و سایر پوزولانها

جدول ۹-پ-۱-۱۱ طبقه‌بندی انواع کف‌های بتنی

طبقه‌بندی	نوع ترافیک عبوری	مورد استفاده	تمهیدات خاص	پرداخت سطحی
۱	ترافیک انسانی	ادارات، فضاهای تجاری، آموزشی، مسکونی و مشابه	پرداخت سطحی یکنواخت و مناسب، سنگدانه طبیعی با سختی سایشی LA40، عمل‌آوری رده ۲	ماله معمولی
۲	ترافیک انسانی و ترافیک ماشینی سبک	پارکینگ‌های طبقاتی، فضاهای مذهبی، اداری و خدماتی	تسطیح کامل سطحی، سنگدانه معمولی با سختی سایشی LA35، عمل‌آوری رده ۳، پر کردن درزها با درز پرکن مناسب	ماله مکانیکی معمولی
۳	ترافیک ماشین آلات صنعتی با چرخ لاستیکی متوسط	کف‌های صنعتی معمولی	زیراساس آماده شده، سنگدانه با سختی سایشی LA30، پر کردن درزها با درز پرکن مناسب، مقاومت در برابر سایش، عمل‌آوری رده ۳	ماله مکانیکی معمولی با تیغه‌های فلزی سخت
۴	ترافیک ماشین آلات صنعتی با چرخ لاستیکی سنگین یا چرخ فولادی	کف‌های صنعتی با ترافیک سنگین و بارهای ضربه‌ای، پارکینگ‌های روباز ماشین آلات صنعتی و سنگین	زیراساس آماده شده سنگدانه با سختی سایشی LA25، پر کردن درزها با درز پرکن مناسب ، انتقال بارهای سنگین، مقاومت در برابر سایش، عمل‌آوری رده ۴	سخت کننده‌های فولادی یا معدنی برای سطح بتن و ماله‌کشی مکانیکی با تیغه‌های فلزی سخت

جدول ۹-پ-۱-۱۲ مقادیر مقاومت و اسلامپ برای انواع کف‌ها (بدون روان‌کننده*)

نوع کف	حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه (MPa)	حداکثر اسلامپ (mm)
۱	۲۰	۹۰
۲	۲۵	۹۰
۳	۳۰	۷۰
۴	۳۵	۴۰

* - حداکثر میزان اسلامپ ارایه شده در جدول، مقادیر اسلامپ قبل از افزودن روان کننده می باشد ضمنا نباید از اسلامپ طرح مخلوط بیشتر باشد. پس از افزودن روان کننده، محدودیتی وجود ندارد مگر اینکه در طرح مخلوط محدودیتی پیش بینی شده باشد.

چرخه های یخ زدن و آب شدن

فرسایش + چرخه ذوب و انجماد

جدول ۹-پ-۱-۱ دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

۵	بتن در معرض دوره‌های یخزدن و آب شدن و در محیط مرطوب قرار دارد	XFT0	درجه اشباع کم	- احتمال چند چرخه یخ زدن و آب شدن محدود در سال وجود دارد.
		XFT1	درجه اشباع متوسط احتمال حضور نمک های یخزدا وجود ندارد.	- احتمال چرخه یخ زدن و آب شدن وجود دارد. بعنوان مثال این چرخه ها دراجزاء قائم رخ می دهد.
		XFT2	درجه اشباع زیاد احتمال حضور نمک های یخ زدا وجود تدارد.	- احتمال چرخه یخ زدن و آب شدن وجود دارد. بعنوان مثال این چرخه ها دراجزاءافقی رخ می دهد.
		XFT3	درجه اشباع زیاد با حضور نمکهای یخ زدا	- چرخه های یخ زدن و آب شدن در اجزا ی مختلف رخ می دهد. بعنوان مثال این چرخه ها درمناطق پاششی رخ می دهد.

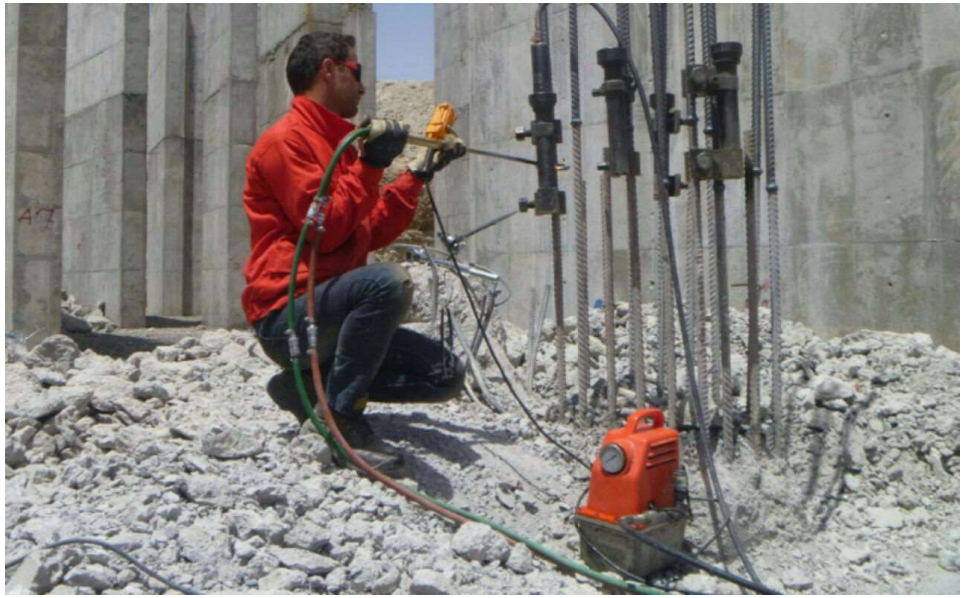
جدول ۹-پ-۱-۹ الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه های یخ زدن و آب شدن

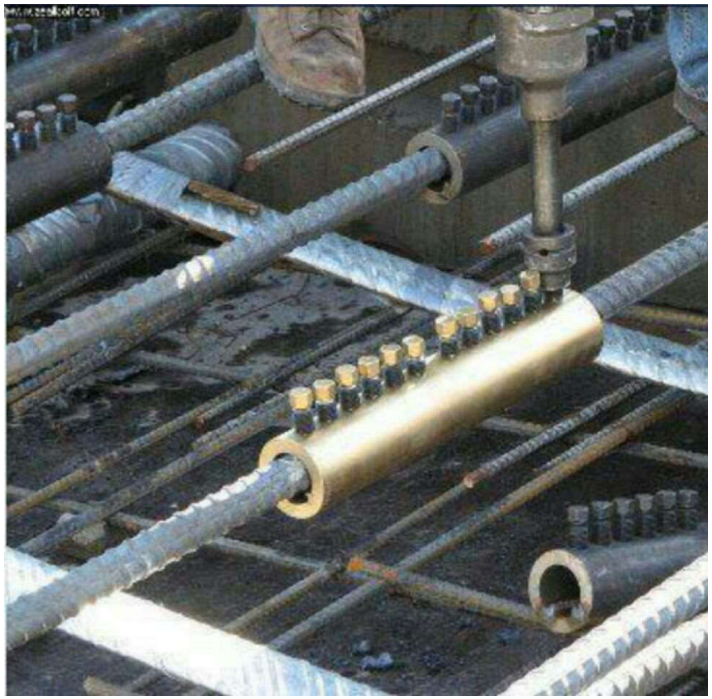
شرایط محیطی	حداقل درصد هوای کل مورد نیاز	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	حداقل رده مقاومت فشاری بتن
XFT0	-	۰/۵۵	C 25
XFT1	طبق جدول ۹-پ-۱-۱۰	۰/۵۵	C25
XFT2		۰/۴۵	C30
XFT3		۰/۴۰	C30

جدول ۹پ-۱-۱۰- مقدار کل حباب‌های هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ‌زدن و آب شدن

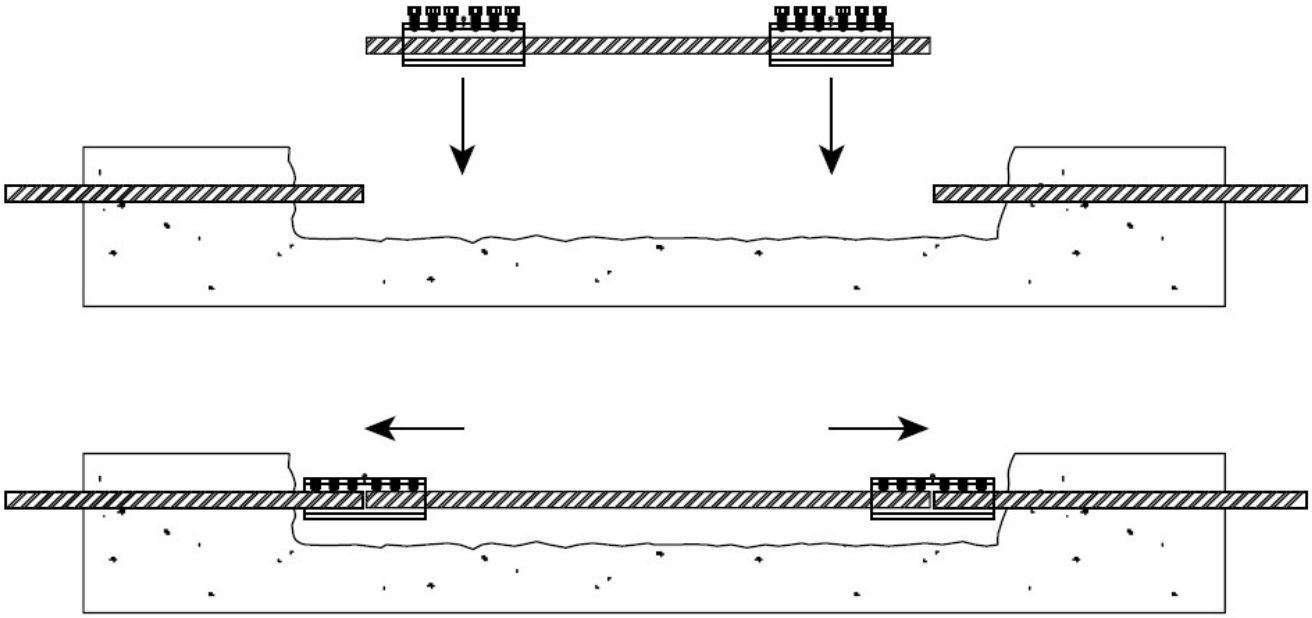
حداکثر اندازه اسمی سنگدانه (میلیمتر)	مقدار درصد هوا * درشرایط محیطی	
	XFT3 و XFT2	XFT1
۹/۵	۷/۵	۶
۱۲/۵	۷	۵/۵
۱۹	۶	۵
۲۵	۶	۴/۵
۳۸	۵/۵	۴/۵
۵۰	۵	۴

ضربه





نحوه تعمیر آرماتور گسیخته شده یا خورده شده در بتن موجود



استفاده از وصله های مکانیکی

AMSTEELE
SYSTEMS
AMSTEELE
SYSTEMS

3.8m
13'0"
IN CASE OF EMERGENCY

DANGER
VERSALIFT
CAP 300

روش های تقویت اعضا:

- پوشش دادن اعضا با بتن مسلح (زره پوش بتنی)
- پوشش دادن اعضا با المان های فولادی(زره پوش فولادی)
- پوشش دادن اعضا با الیاف پلیمری FRP
- پس کشیدگی خارجی

غالبا برای اجرای روش های فوق در سازه های بتن مسلح نیاز به کاشت آرماتور در بتن است

ضوابط کاشت میلگرد و میل مهار در بتن (POST-INSTALLED ANCHORS)

LRFD

BRIDGE DESIGN AIDS 5-81 • JANUARY 2012

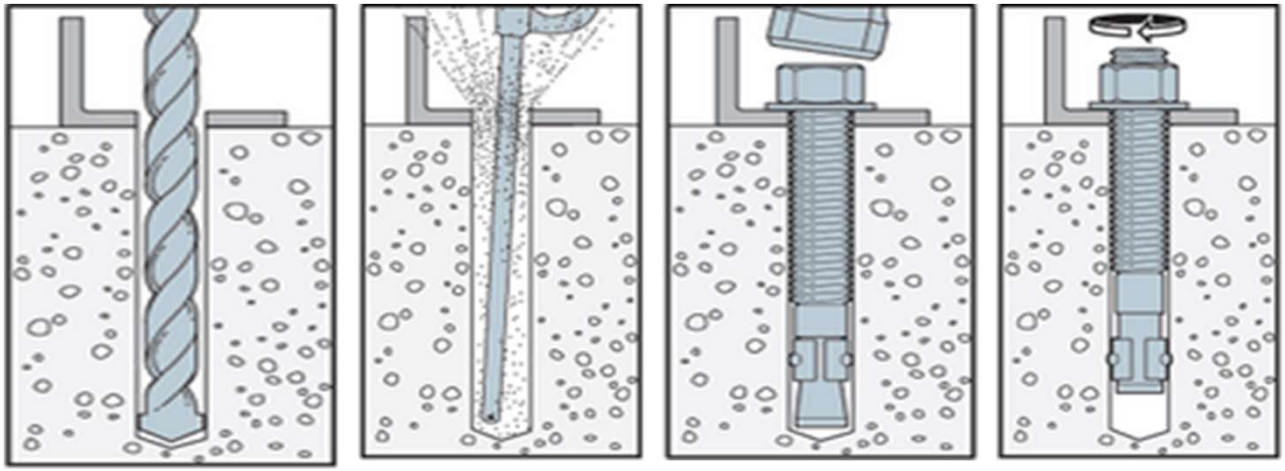
5-81 ANCHORAGE TO CONCRETE

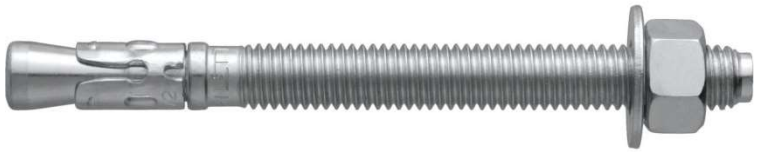
Caltrans

California Department of Transportation

سازمان دولتی

مهار انبساطی گوه ای
MECHANICAL EXPANSION ANCHORS

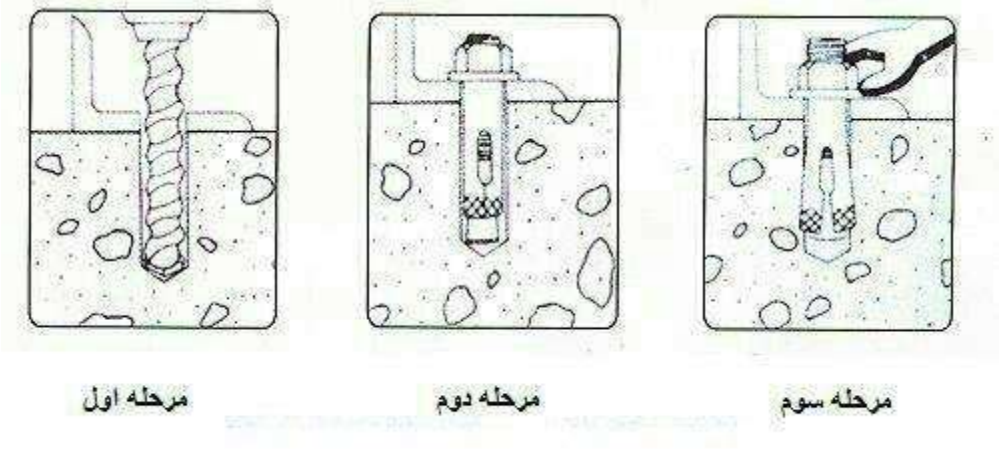




نوع گوه ای WEDGE ANCHOR

کاشت انبساطی غلاف دار

MECHANICAL EXPANSION ANCHORS



نوع پوسته ای Shell anchor

مزایا و معایب مهار مکانیکی انبساطی

- **مزایا:**

۱) نصب سریع و آسان

۲) استفاده فوری بعد از نصب

۳) قیمت مناسب

۴) امکان نصب در تمام جهات (افقی، بالاسری و ...)

- **معایب:**

۱) مقاومت کششی نسبتا پایین

۲) برای استفاده در ناحیه بتن کششی که احتمال ترک خوردگی بتن است توصیه نمی شود

۳) برای بارگذاری دینامیکی مناسب نیست(احتمال لقی)

۴) روش نصب و مصالح بکار رفته باید مطابق با استانداردهای مربوطه باشد

این نوع کاشت برای تجهیزات غیر سازه ای مانند نصب تابلو، علایم و سینی کابل و مشابه آن توصیه می شود

نوع گوه ای مقاومت برشی و نوع غلاف دارمقاومت کششی بالاتری دارد.

برداشتن و نصب مجدد مهارهای کاشتنی مکانیکی شامل مهارهای انبساطی و زیرچاکی مجاز نیست.

طراحی مهارهای مکانیکی بازشونده

- معیار تعیین مقاومت کششی مهارهای مکانیکی، تنش تسلیم مصالح به کار رفته نیست بلکه بر اساس معیار لغزش یا جابجایی می باشد. و متناظر با مقدار نیرویی که است سبب لغزش مهار با نرخ بشتری نسبت به نرخ افزایش نیرو شود.

جدول- مقاومت طراحی ضریب دار برای انواع استاندارد مهار مکانیکی

Stud Diameter (inches)	Shear Strength (N)	Tensile Strength (N)
۱/۴	1780	1780
۳/۸	3560	4500
۱/۲	6670	4900
۵/۸	9340	9340
۳/۴	10670	10670

ضوابط طراحی مهارهای مکانیکی بازشونده

- جدول فوق برای بارگذاری استاتیکی ارائه شده و در بارگذاری های دینامیکی استفاده از مهارهای مکانیکی بازشونده توصیه نمی شود.
- اطلاعات جدول فوق برای بتن با مقاومت ۲۷ مگاپاسکال ارائه شده و برای بتن های با مقاومت پایین تر باید از ضریب اصلاح مقاومت بتن استفاده کرد این ضریب برابر است با مقدار مقاومت بتن بر حسب مگاپاسکال تقسیم بر ۲۷.
- داده های جدول برای فاصله تا لبه برابر با ۶ برابر قطر سوراخ است و در صورتی که فاصله محل کاشت تا لبه کناری مقطع به حداقل تا ۳ برابر قطر سوراخ کاهش یابد مقدار مقاومت نیز بطور خطی تا ۵۰ درصد کاهش می یابد.
- داده های جدول برای فاصله مرکز به مرکز سوراخ های مساوی یا بیشتر از ۱۲ برابر قطر سوراخ باشد ولی می توان مقدار این فاصله را ۶ برابر قطر سوراخ کاهش داد به شرطی که مقدار مقاومت نیز بطور خطی تا ۵۰ درصد مقادیر داده شده کاهش یابد.
- در صورتی که تنها از یک مهار برای نگهداری یک قسمت الحاقی استفاده شود مقادیر ارائه شده در جدول ۵۰ درصد کاهش می یابد.

ضوابط طراحی مهارهای مکانیکی بازشونده

- در صورتی که یک مهار تحت اثر همزمان برش و کشش باشد رابطه زیر باید کنترل گردد.

$$\frac{Factored\ shear\ load}{Factored\ shear\ resistance}+\frac{Factored\ tensile\ load}{Factored\ tensile\ resistance}\le 1$$

- در طراحی و جزییات نقشه فقط تعداد و قطر مورد نیاز مهارها مشخص می شود و قطر و عمق سوراخ بر اساس مشخصات فنی شرکت سازنده تعیین می گردد. بطور کلی در مورد مهارهای مکانیکی توصیه می گردد قطر سوراخ ۳ میلی متر بیشتر از قطر مهار باشد.

- حداقل ضخامت عضو بتنی که مهار در آن نصب می شود باید برابر با ۱.۵ برابر عمق کاشت باشد.

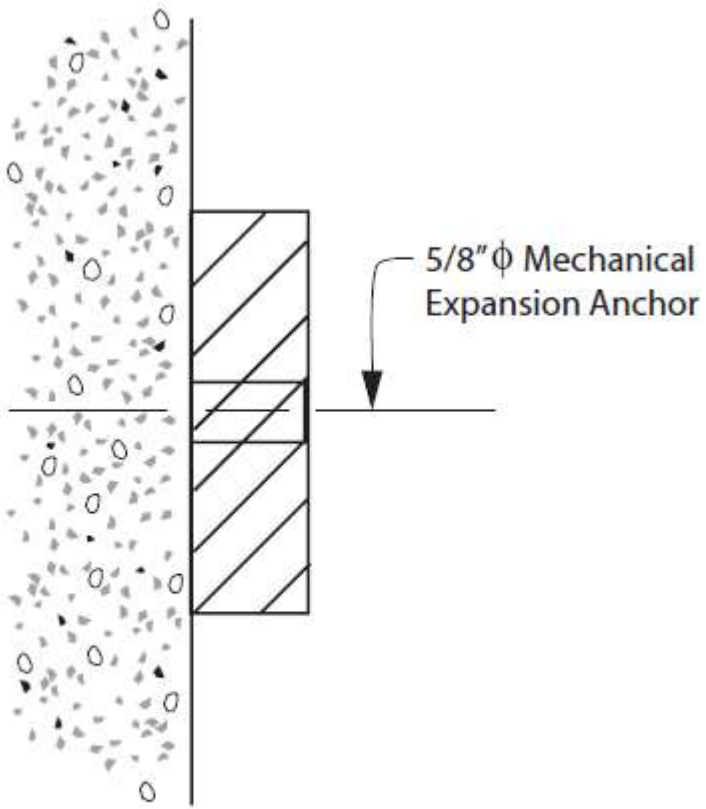
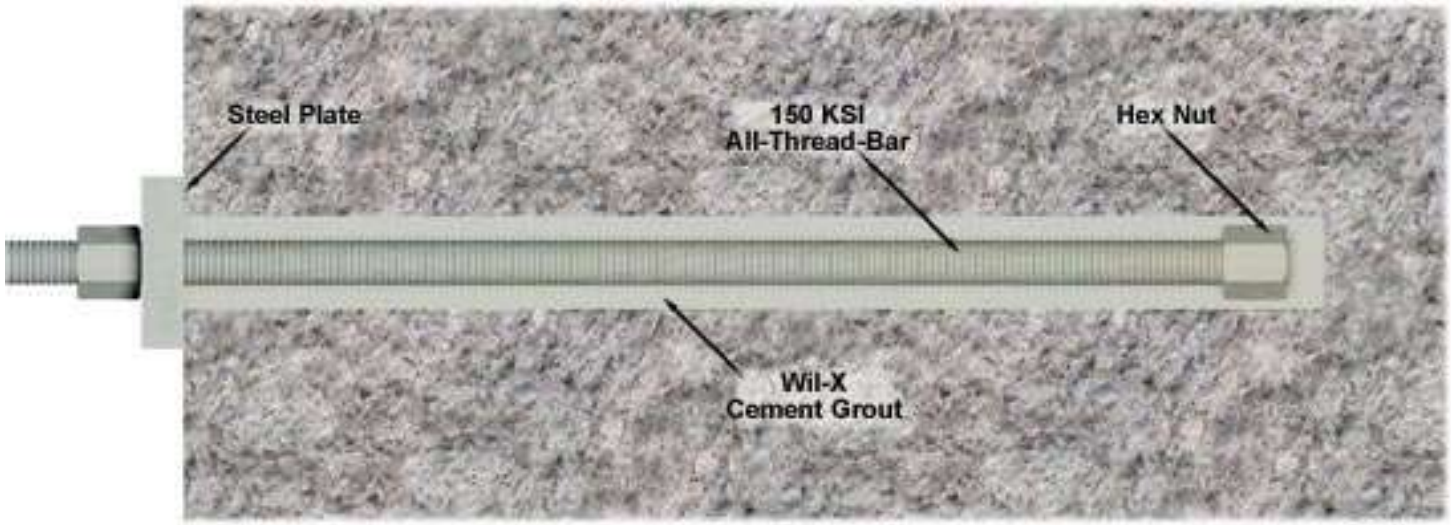


Figure 3.1.2-1 Typical Detail for MEAs

کاشت با مواد پایه سیمانی بدون انقباض GROUT BONDED ANCHORS

- مزایا: ارزان، مقاومت برشی یکسان با چسب های شیمیایی
- معایب: زمان عمل آوری و گیرش طولانی تر، تمایل به انقباض، مقاومت کششی پایین تر از چسب های شیمیایی



در صورتی که نیروی غالب وارده برشی باشد استفاده از گروت توصیه می شود

کاشت با گروت

CHEMICAL ADHESIVE BONDED ANCHORS کاشت با چسب های شیمیایی

- مزایا:
  ۱) لزجی بالا که آن را برای کاشت افقی مناسب می‌کند
  ۲) گیرش سریع
  ۳) انقباض کم
- معایب:
  ۱) قیمت بالاتر
  ۲) نیاز به کنترل کیفیت دقیق
  ۳) برای کاشت سربالا توصیه نمی شود

- در صورتی که نیروی غالب وارده کششی باشد استفاده از چسب توصیه می گردد

کاشتن مهارهای چسبی در بتن باید حداقل ۲۱ روز پس از بتن‌ریزی انجام شود.

مبانی طراحی :

- مقدار مقاومت کششی بر اساس حداقل نیروی حاصل از روابط زیر محاسبه می شود:

۱- بار استاتیکی که سبب ایجاد لغزش یا جابجایی به اندازه ۰,۲۵ میلی متر در مهارکاشت شده شود.

۲- بار دینامیکی که سبب لغزش یا جابجایی به اندازه ۰,۵ میلی متر شود

۳- مقاومت تسلیم مهار * ضریب کاهش مقاومت (ضریب کاهش مقاومت برای گروت برابر با ۰,۵ و برای چسب برابر با ۰,۷۵ است)

معیارهای ۱و۲ بر اساس مطالعات آزمایشگاهی ارائه شده است.

مبانی طراحی :

مقاومت برشی:

۱- در صورتی که فاصله مرکز سوراخ تا لبه حداقل ۱۰ برابر قطر ارماتور یا بیشتر باشد:

$$V = \emptyset \times (۰.۵۵ \times f_y), \emptyset = ۰.۸$$

- در غیر اینصورت:
- در صورتی که کاشت با چسب انجام شده باشد:

$$V = \frac{۱.۴\pi}{۱۲}\sqrt{f'_c}\ d_e^۲ \leq \emptyset \times (۰.۵۵ \times f_y), \emptyset = ۰.۸$$

- در صورتی که کاشت با گروت انجام شده باشد مقدار مقاومت برشی از رابطه فوق محاسبه می شود با این تفاوت که مقدار de به حداکثر ۸ برابر قطر آرماتور محدود می شود. (در روابط فوق de فاصله از مرکز سوراخ تا لبه می باشد)

مقادیر برای فولاد 420 مگاپاسکال

Table 3.2.2-1 Factored Resistance (Design Strength) for ASTM A 706 Rebars (Grade 60)

Rebar Size	Minimum Edge Distance-d_e (inches)	Minimum Embedment Depth-l_e (inches)	Hole Diameter (inches)		Design Strength for Minimum d_e and l_e (kips)			Design Shear Strength (kips) ($d_e \geq 10\ d_b$)
					Tension		Shear	
			Grout	Bond	Grout	Bond	Grout and Bond	Grout and Bond
#5	3	5	7/8	1 1/8	3.1	10.5	2.5	8.2
#6	4	6	1	1 1/4	4.4	14.8	4.5	11.6
#7	4	7	1 1/8	1 3/8	6.0	20.3	4.5	15.8
#8	5	8	1 1/4	1 1/2	7.9	26.7	7.0	20.9

1 Kips=1000 lb=4448N

Imperial Bar Size	Metric Size
#۵	۱۶
#۶	۱۹
#۷	۲۲
#۸	۲۵

Table 3.2.2-2 Factored Resistance (Design Strength) for ASTM A 307 Threaded Rods

Anchor Size (inches)	Minimum Edge Distance-d_e (inches)	Minimum Embedment Depth-l_e (inches)	Hole Diameter (inches)		Design Strength for Minimum d_e and l_e (kips)			Design Shear Strength (kips) ($d_e \geq 10\ d_b$)
					Tension		Shear	
			Grout	Bond	Grout	Bond	Grout and Bond	Grout and Bond
5/8	3	5	7/8	1 1/8	2.3	6.1	2.5	3.6
3/4	4	6	1	1 1/4	3.3	9.0	4.5	5.3
7/8	4	7	1 1/8	1 3/8	4.6	12.5	4.5	7.3
1	5	8	1 1/4	1 1/2	6.1	16.3	7.0	9.6

ASTM A307 IS THE STANDARD SPECIFICATION FOR CARBON STEEL BOLTS, STUDS, AND THREADED RODS OF 60000 PSI TENSILE STRENGTH IN SIZES FROM ¼ INCH TO 4 INCHES IN DIAMETER.

- جداول فوق برای بتن ۲۸ مگاپاسکال ارائه شده و در صورتی که مقاومت بتن کمتر باشد باید از ضریب اصلاح مقاومت بتن استفاده کرد.
- حداقل فاصله تا لبه در جداول مشخص شده و فاصله کمتر از آن مجاز نمی باشد.
- در صورتی که مهار تحت اثر همزمان برش و کشش قرار داشته باشد، روابط زیر باید برقرار گردد:

$$\frac{Factored\ shear\ load}{Factored\ shear\ resistance}+\frac{Factored\ tensile\ load}{Factored\ tensile\ resistance}\le 1$$

- حداقل عمق کاشتی که در جداول فوق اشاره شده است، لزروما برای ایجاد مقاومت تسلیم کافی نمی باشد و برای اطمینان ازاین امر در کاشت میلگردها استفاده از عمق کاشت ۲ برابر مقدار حداقل و برای کاشت میله ها استفاده از عمق کاشت ۱.۵ برابر مقدار حداقل توصیه می گردد.

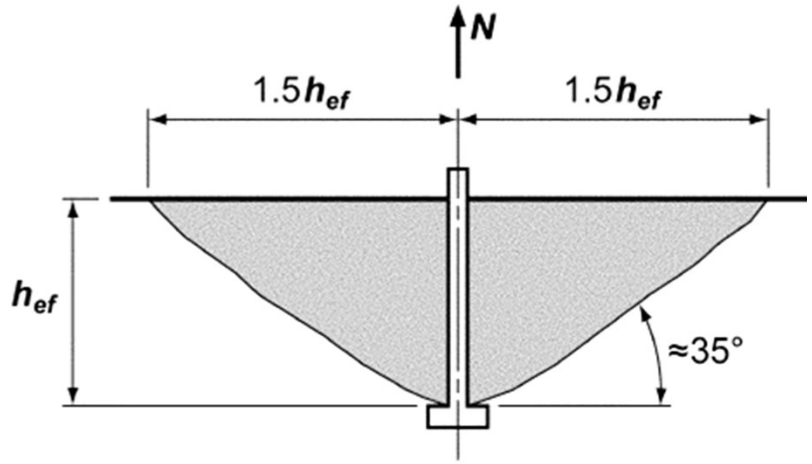
- در کاشت های عمیق، مدهای دیگر گسیختگی مانند گسیختگی گوه ای بتن یا گسیختگی برشی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
- برای مهارهایی که در فاصله ای کمتر از دو برابر عمق کاشت از یکدیگر قرار می گیرند بدلیل احتمال همپوشانی گوه های گسیختگی، باید به مقاومت بتن به عنوان یکی از پارامترهای تاثیر گذار در کاشت توجه شود.
- مقاومت طراحی بر اساس معیار مقاومت بتن(بر حسب مگاپاسکال) و مساحت گوه گسیختگی بصورت زیر محاسبه می شود:

$$Tensile\ design\ strengh = \emptyset \times ۰.۱۷\sqrt{f_c'}(surface\ area\ of\ the\ failure\ plane), \emptyset = ۰.۹$$

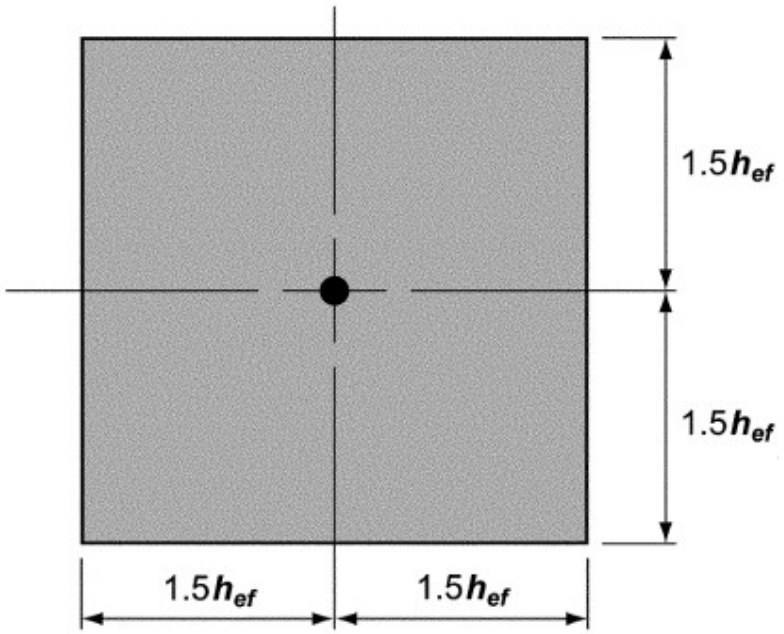
$$Shear\ design\ strengh = ۰.۵ \times (Tensile\ design\ strengh)$$

- حداقل مقدار بدست آمده از روابط فوق و جداول به عنوان معیار طراحی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مساحت پلان گسیختگی بر اساس آیین نامه ACI



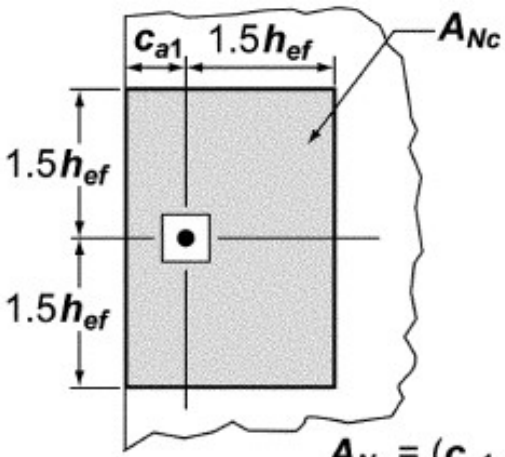
Elevation



Plan view

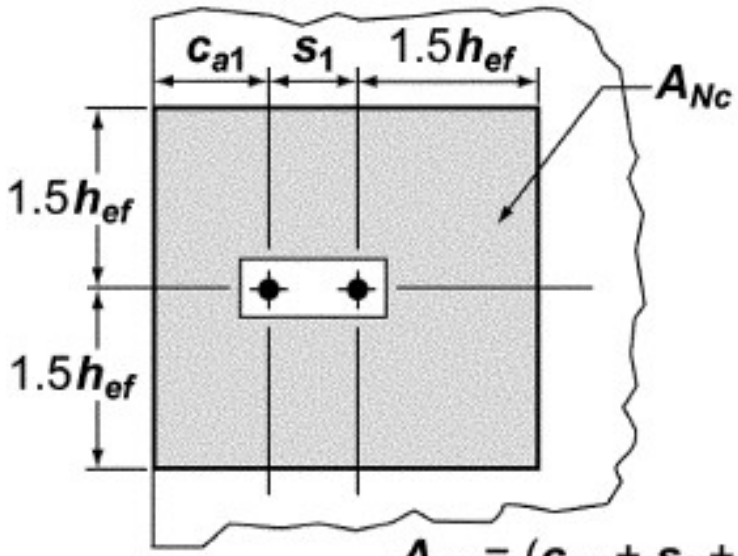
$A_{Nco} = [2(1.5)h_{ef}] \times [2(1.5)h_{ef}]$

$= 9h_{ef}^2$

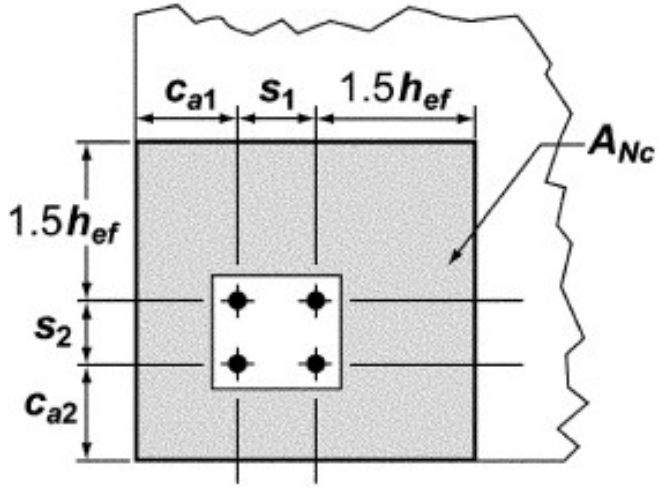


$A_{Nc} = (c_{a1} + 1.5h_{ef})(2 \times 1.5h_{ef})$

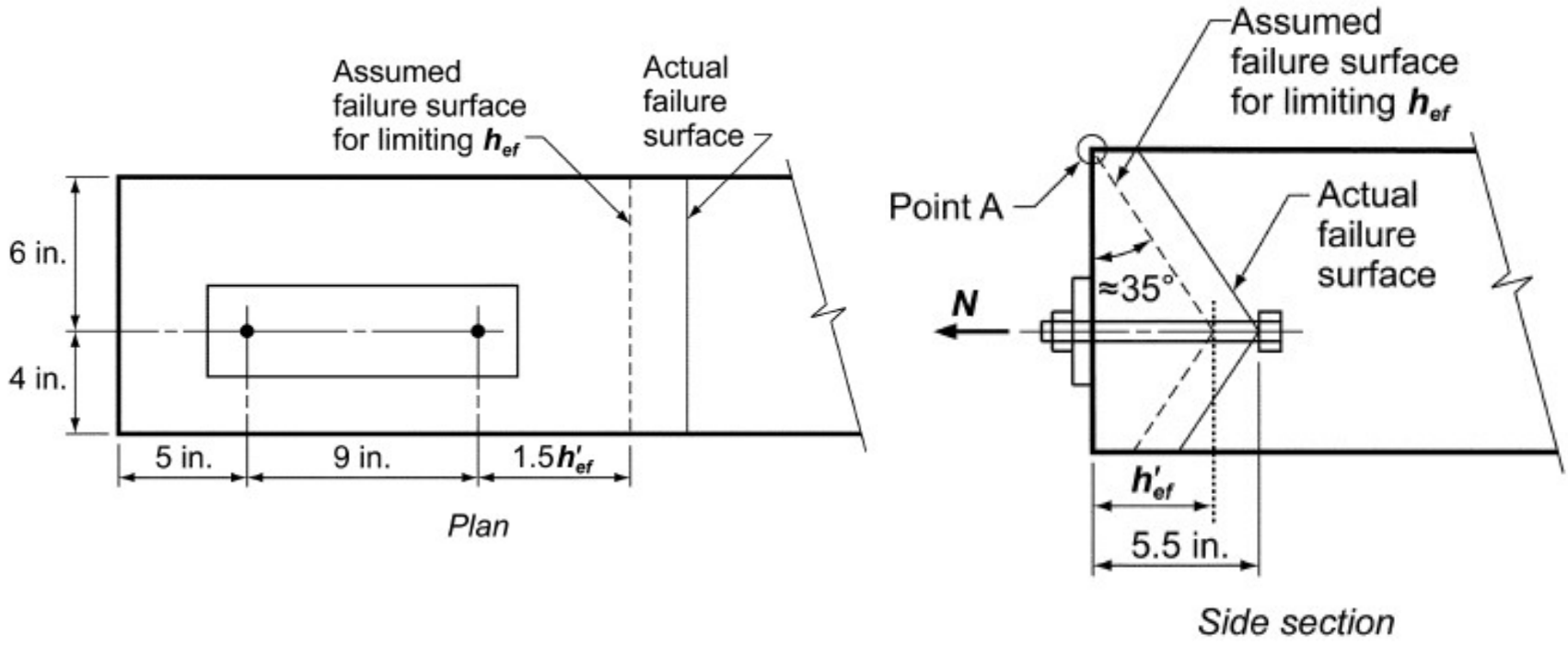
if $c_{a1} < 1.5h_{ef}$

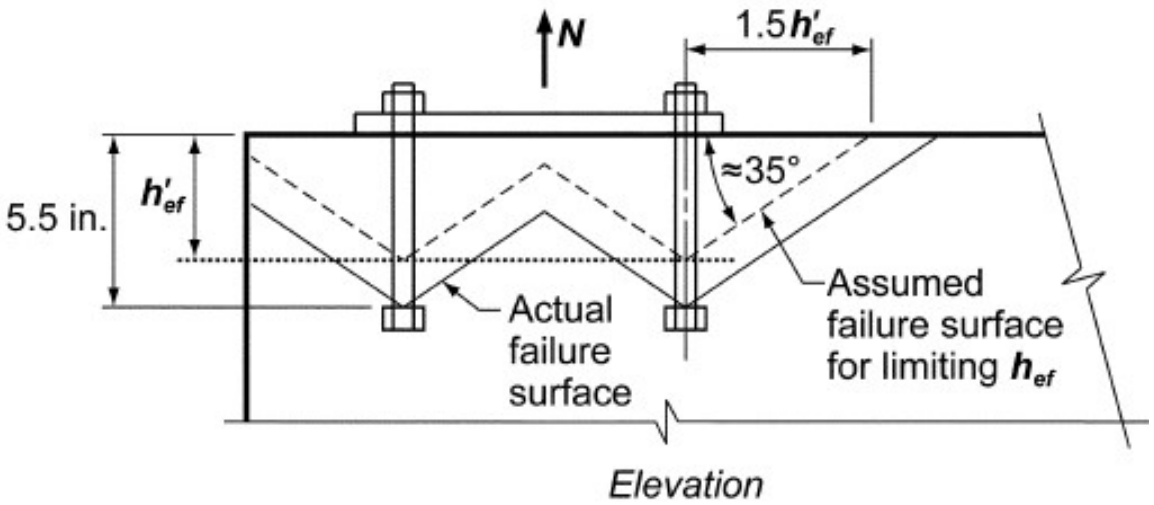


$A_{Nc} = (c_{a1} + s_1 + 1.5h_{ef})(2 \times 1.5h_{ef})$
if $c_{a1} < 1.5h_{ef}$ and $s_1 < 3h_{ef}$



$A_{Nc} = (c_{a1} + s_1 + 1.5h_{ef})(c_{a2} + s_2 + 1.5h_{ef})$
if c_{a1} and $c_{a2} < 1.5h_{ef}$
and s_1 and $s_2 < 3h_{ef}$


Assumed
failure surface
for limiting h_{ef}
Actual
failure
surface
6 in.
4 in.
5 in.
9 in.
$1.5h'_{ef}$
Plan
Assumed
failure surface
for limiting h_{ef}
Point A
Actual
failure
surface
N
≈35°
h'_{ef}
5.5 in.
Side section


N
$1.5h'_{ef}$
≈35°
5.5 in.
h'_{ef}
Actual
failure
surface
Assumed
failure surface
for limiting h_{ef}
Elevation

The actual h_{ef} = 5.5 in. but three edges are ≤ 1.5h_{ef} therefore the limiting value of h_{ef} (shown as h'_{ef} in the figure) is the larger of $c_{a,max}$/1.5 and one-third of the maximum spacing for an anchor group:

h'_{ef} = max (6/1.5, 9/3) = 4 in.

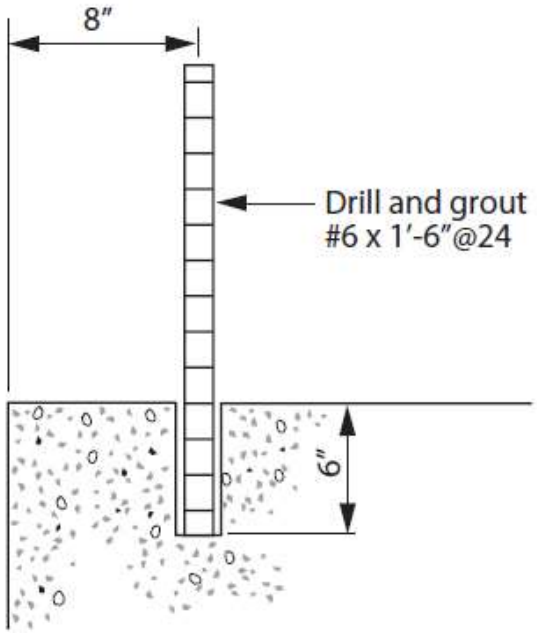
Therefore, use h_{ef} = 4 in. for the value of h_{ef} in Eq. (D-4) to (D-11) including the calculation of A_{Nc}:

A_{Nc} = (6 + 4)(5 + 9 + [1.5 × 4]) = 200 in.^{2}

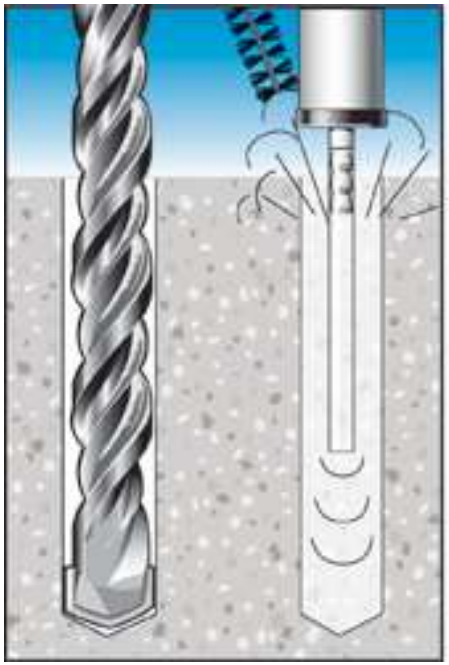
Point A shows the intersection of the assumed failure surface for limiting h_{ef} with the concrete surface.

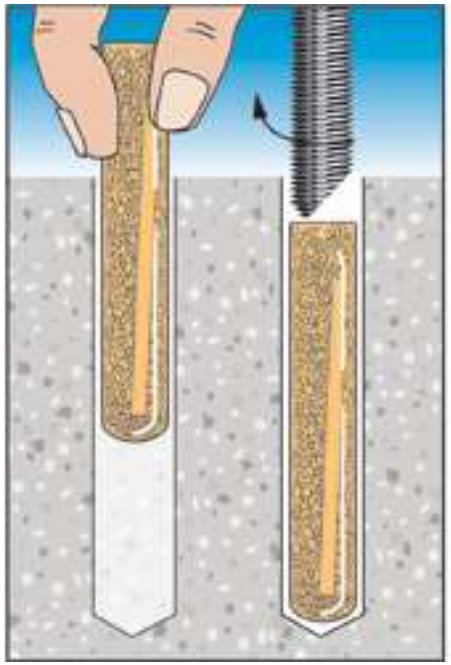
ارائه دتایل و جزییات:

- در نقشه و جزییات کاشت آرماتور با چسب و گروت باید سایز میلگرد، عمق کاشت، قطر سوراخ و فاصله از لبه باید مشخص گردد.



کاشت با رزین های کپسولی (RCA)
RESIN CAPSULE ANCHORS





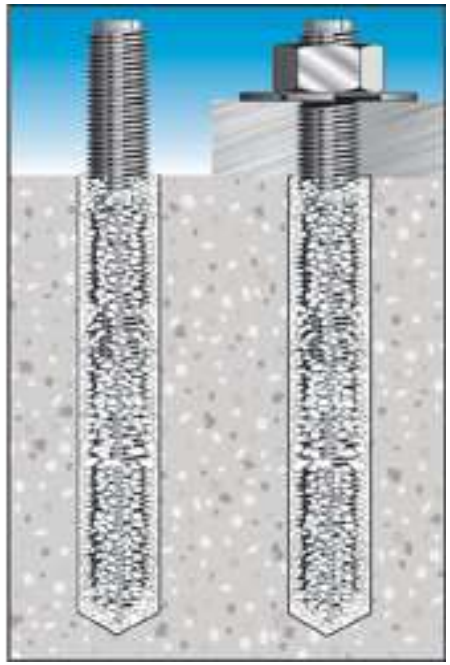


Table 3.3.1-1 Factored Resistance (Design Strength) for Resin Capsule Anchors

Anchor Size (inches)	Minimum Embedment Depth (inches)	Hole Diameter (inches)	Design Strength for ASTM A 307 Threaded Rods (kips)	
			Tension	Shear
3/8	3 1/2	7/16, 15/32	2.1	1.7
1/2	4 1/4	9/16	3.9	2.1
5/8	5	11/16, 3/4	5.8	2.7
3/4	6 5/8	7/8	8.6	3.1
7/8	6 5/8	1	10.8	8.2
1	8 1/4	1 1/8	13.0	9.6
1 1/4	10 1/4	1 1/2	22.8	15.8

حداقل فاصله مجاز بین سوراخ ها و فاصله تا لبه باید به اندازه عمق کاشت لحاظ شود

1 Kips=1000 lb=4448N

$$\frac{\textit{Factored shear load}}{\textit{Factored shear resistance}} + \frac{\textit{Factored tensile load}}{\textit{Factored tensile resistance}} \leq 1$$

- محفظه کپسول شامل رزین و کاتالیست (سخت کننده) است.
- سایز کپسول متناسب با سایز مهار است.
- بعد از کارگذاشتن کپسول میل مهار یا میلگرد توسط دریل چکشی نصب می گردد. که طی این پروسه کپسول شکسته و محتویات آن مخلوط می شوند
- مزیت آن گیرش سریع و امکان استفاده در بارگذاری های دینامیکی است.
- در محیط های زیر آب، یا با احتمال آتش سوزی و محیط های با دمای بالاتر از ۵۰ درجه سانتی گراد استفاده از این نوع کاشت توصیه نمی شود. و در دمای بالاتر از ۲۱ درجه سانتی گراد مقادیر مقاومت توصیه شده در جداول با ضریب ۰.۷۵ کاهش می یابد.
- در صورت استفاده در بارگذاری های دینامیکی مقادیر مقاومت توصیه شده در جدول ۵۰۰ درصد کاهش می یابد.
- مقاومت توصیه شده در جدول بر اساس بتن ۳۵ مگاپاسکال است و در صورتی که مقاومت بتن پایین تر باشد، مقدار مقاومت مهار باید اصلاح شود.

$$\text{ضریب اصلاح مقاومت} = \sqrt{\frac{f'_c}{۳۵}}$$

موقعیت کاشت	نوع کاشت توصیه شده	توضیحات
زاویه کاشت نسبت به محور افقی بیشتر از ۲۰ درجه باشد	گروت چسب های شیمیایی	استفاده از رزین های کپسولی مجاز است ولی مقرون به صرفه نیست
کاشت افقی	چسب های شیمیایی رزین های کپسولی	
کاشت بالاسری	رزین های کپسولی	تایید طراح قبل از کاشت ضروری است

کنترل و تایید تمامی انواع کاشت باید توسط تست PULL OUT انجام شود

ترمیم ترک در سازه بتن مسلح

- **نکاتی که در بازرسی ترک باید توجه شود:**
  ۱) عرض و عمق ترک
  ۲) سازه ای یا غیر سازه ای بودن
  ۳) علت ایجاد ترک
  ۴) نیاز به تعمیر

- **چرا ترک ها تعمیر می شوند؟**
  ۱) بازیابی ظرفیت سازه ای
  ۲) جلوگیری از تخریب بتن ناشی از چرخه ذوب و یخ
  ۳) پیش گیری از خوردگی
  ۴) جلوگیری از نشت آب از سازه های آبی مانند مخازن

مواد تعمیری (مزایا و معایب)

تعمیرترک با دوغاب سیمان (تزریق گروت):

۱) برای ترمیم ترک های عریض غیر فعال استفاده می شود.
۲) ظرفیت سازه ای را افزایش نمی دهد.
۳) نسبتا ارزان است
۴) دارای جمع شدگی مختصر است

تعمیر با فوم پلی یورتان:

۱) نقش سازه ای ندارد
۲) برای آب بندی مخازن مناسب است
۳) پلی یورتان توانایی انبساط به اندازهٔ ۲۰ تا ۳۰ برابر حجم خودش را دارد و به همین علت براحتی می تواند روزنه های بزرگ را نیز پر کند
۴) چون این مواد توانایی انبساط بالایی دارد برای ترک هایی که هنوز فعالند هم مورد استفاده قرار می گیرد.
۵) فوم های پلی یورتان در ترک هایی که آب بطور دائم از آنها عبور می کند، تزریق می شوند و می توانند با آب کم موجود در ترک نیز واکنش دهند.
۶) این مواد بر عکس اپوکسی ها که صلب و محکمند، در برابر حرکت ، خاصیت انعطاف پذیری بیشتری دارند.

◉ تعمیر با رزین های اپوکسی :

۱) تعمیر سازه ای ترک و ایجاد اتصال پایدار

۲) این روش به طور کلی برای ترکهای استفاده می شود که عرضی بین ۰,۲میلی متر تا ۱,۰میلی متر دارند

۳) مقاومت مکانیکی و چسبندگی بالا

۴) سخت و غیر شکننده

۵) دارای ویسکوزیته های متفاوت (مناسب برای هر گونه عرض ترک)

۶) افزایش درجه حرارت باعث می شود که عمل سخت شدن در شرایط بهتری انجام گیرد

۷) دارای جمع شدگی نمی باشد

۸) مقاومت بالایی در محیط های خورنده حاوی آب، اکسیژن و گاز کربنیک دارد

۹) به دو روش ثقلی و تحت فشار انجام می شود

۱۰) انواع خاصی از آن قابل استفاده در شرایط مرطوب نیز هست

۱۱) روش تزریق تحت فشار هزینه بالایی دارد

۲۱) برای ترک های فعال مناسب نیست

مراحل تعمیر ترک ها با استفاده از روش تزریق

۱- تمیز کردن سطح ترک:

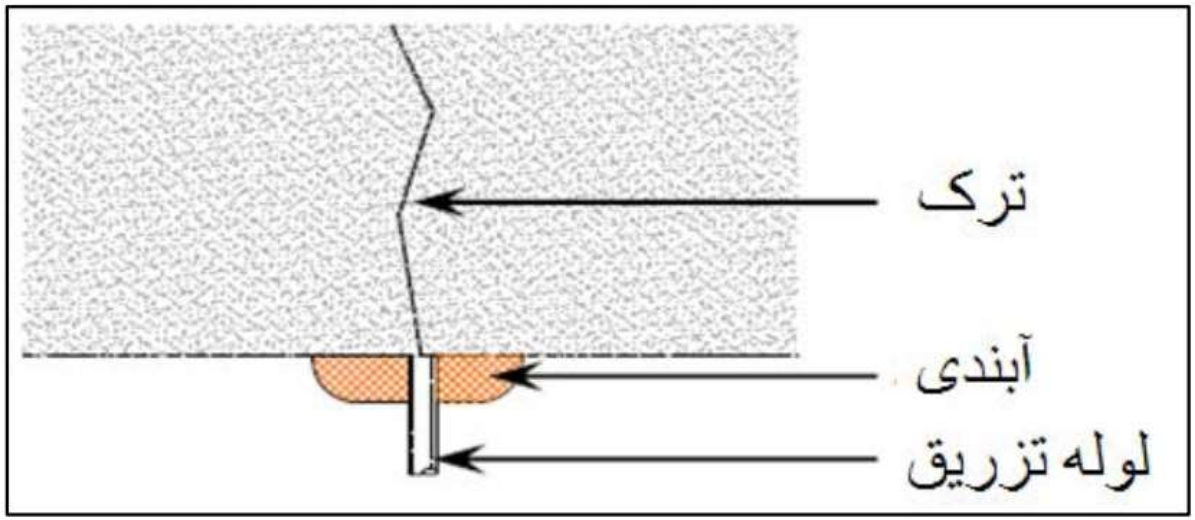
آلودگی هایی نظیر روغن، گریس، خاک و یا تکه های خرد شدهٔ بتنی مانع چسبندگی کامل شده و قدرت آن را کاهش میدهد. بنابراین سطوح اطراف ترک بایستی کاملاً خشک و تمیز باشد

۲- نصب پورت یا پکرهای تزریق

پکر ماده ای از جنس پلاستیک سخت یا فلزی با یک کف مسطح می باشد که به عنوان مجرای عبور مصالح تعمیر کننده به داخل ترک مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این مصالح ، نیاز به حفاری بتن(مثلاً حفاری V شکل) را کاهش می دهد. پایهٔ این پکرها بطور مستقیم برروی ترک قرار داده می شود و با چسب اپوکسی به سطح چسبانده می شود

۳- آب بندی کردن سطح ترک :

آب بندی کردن ، یعنی فراهم کردن یک سطح آب بندی شده روی تمام سطح ترک تا اینکه مایع رزین قبل از سفت شدن به خارج ترک تراوش نکند در صورت تراوش قبل از سفت شدن ممکن است دقیقاً در همان ترک قبلی گسیختگی روی دهد. برای آب بندی کردن یک سطح می توان از اپوکسی، پلی استر یا مصالح دیگر استفاده کرد. آب بندی سطوح باید طوری انجام شود که بتواند در مقابل فشار تزریق اتصال خود را حفظ کند. به این ترتیب باید تمام بازشدگی های ترک پوشانده شود و تنها اجازه داده می شود تا پکرها باز بمانند.



۴-تزریق اپوکسی و پلی یورتان:

تزریق از پایین ترین پکر شروع می شود و تا زمانی ادامه می یابد که ، اپوکسی یا پلی یورتان شروع به خارج شدن از پکر بالایی آن کند .حال باید پکر ابتدایی را مسدود و تزریق را برای پکر بالایی تکرار کنیم. به این ترتیب تمام ترک ها پر می شوند پس از گذشت زمان لازم برای عمل آمدن اپوکسی پکرها برداشته می شود

◉ تعمیر ترک به روش درزگیری:

۱) این روش برای ترک هایی که عرض بیش از ۱میلی متر دارند اعمال می شود.

۲) این روش را می توان هم برای ترک فعال و هم برای ترک های غیر فعال به کار برد.

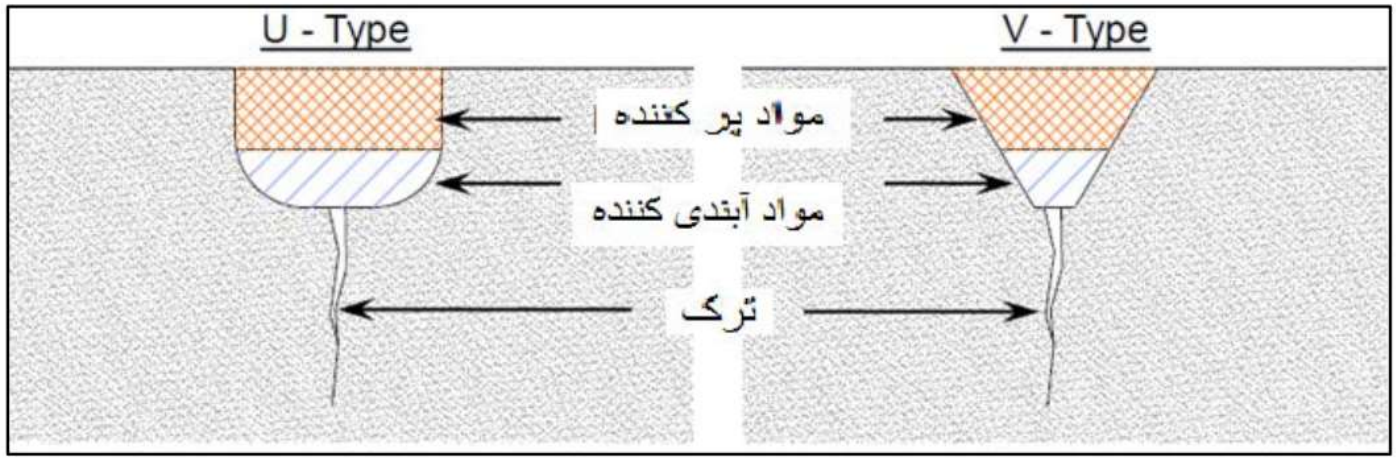
۳) در این روش یک درزگیر مناسب در شکاف ایجاد شده در امتداد ترک نصب می شود.

۴) لبه های سطح بالایی باید تراش داده شوند تا یک شکاف به شکل V یا Uتشکیل شود.

۵) ترکهایی با عرض بیش از ۱میلیمتر به طور کلی به مواد تزریق مبتنی بر اپوکسی نیاز دارند (مخلوطی از مواد اپوکسی و مواد معدنی).

۶) برای ترک های غیر فعال: رزین اپوکسی با خاصیت کشسانی در صورت حرکات جزیی ترک، دوغاب سیمانی پلیمری در صورت نبود جابجایی

۷) برای ترک های فعال: رزین اورتان، رزین سلیکونی



شکل ۱۰- روش درزگیری برای تعمیر ترک

◉ دوخت ترک های ناشی از برش در انتهای تیر :

۱) در تیرهای بتن آرمه اغلب ترک های برشی مورب در نزدیکی انتهای تکیه گاه ها نمایان می شود.

۲) ترک های مویین پدیدار شده نیازی به ترمیم ندارند. با این حال، ترکهای متعدد و با بازشدگی زیاد با استفاده از روش دوخت قابل ترمیم هستند.

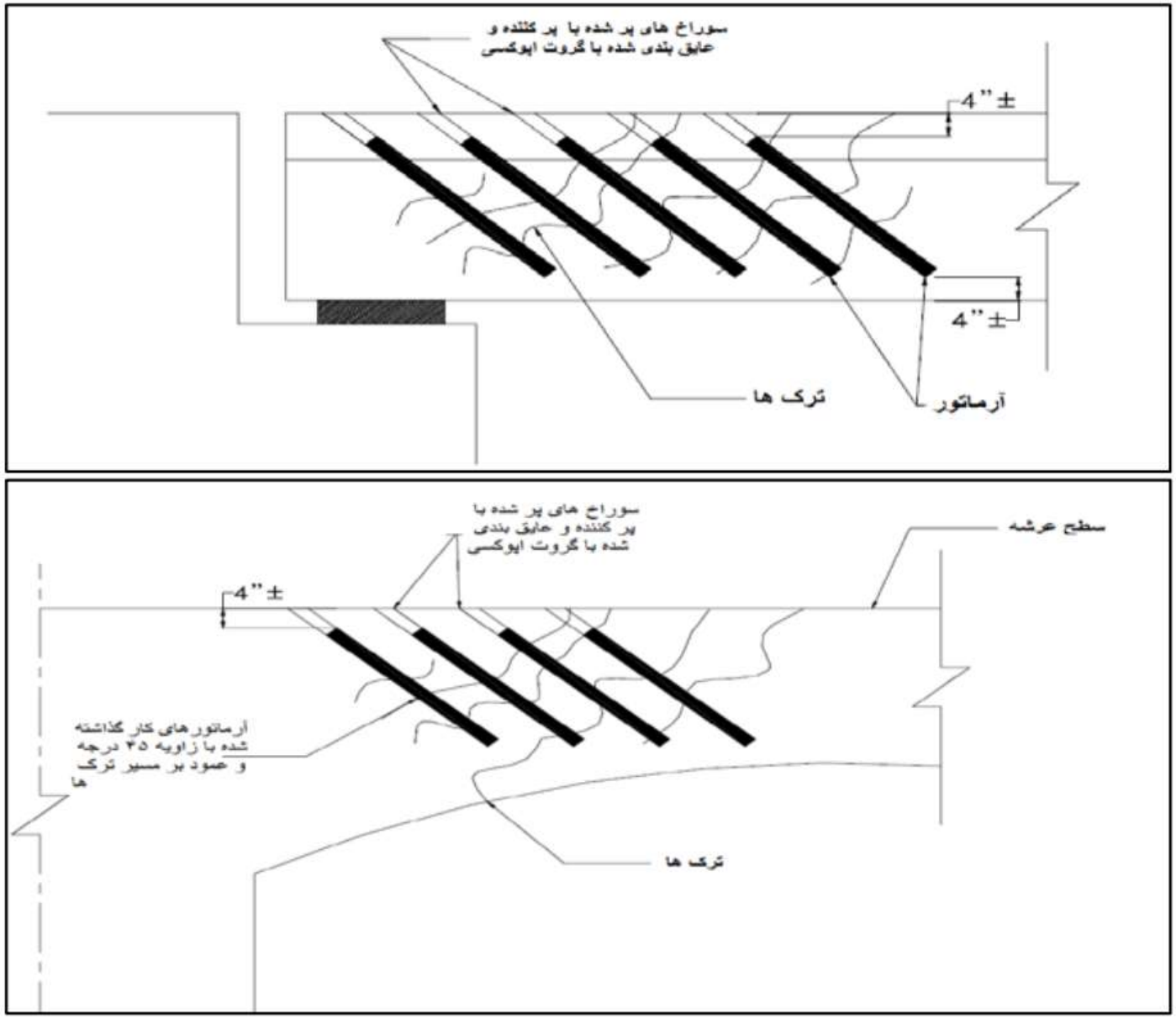
۳) در ابتدا باید سطح خارجی تمامی ترک ها با استفاده از مواد اپوکسی درزگیری شود.

۴) با استفاده از ابزار مناسب از بالای تیر سوراخ های در مکان ترک ها و عمود بر مسیر ترک ها ایجاد شود.

۵) این سوراخ ها باید حدودا زاویه ۴۵درجه داشته باشند. دقت شود در فرآیند سوراخ کاری آسیبی به آرماتورهای مجاور وارد نشود.

۶) سپس مواد اپوکسی پر کننده به داخل سوراخ ها تزریق و در گام بعد آرماتورها با قطر مناسب داخل سوراخ ها کار گذاشته شود.

۷) درنهایت با گذشت زمان و نفوذ کامل موارد پر کننده به داخل منافذ و گیرش کامل آن با آرماتورهای تقویتی، با استفاده از گروت اپوکسی سوراخ ها کاملا درزگیر و مسدود شوند.



شکل۱۱- تعمیر ترک های برشی انتهای تیر

ترمیم ترک در سازه فولادی

پس از شناسایی هرگونه ترک قابل رؤیت در اعضای سازه های فولادی (اغلب در اتصالات جوشکاری شده)، می بایست دلایل به وجود آمدن آن کاملاً بررسی شود، چرا که نحوه تعمیر ترک ها به عامل ایجاد آنها وابسته می باشد.

اگر قسمت خاصی از سازه از نظر خستگی به عنوان قسمتهای ضعیف سازه ارزیابی شود، می توان با استفاده از روش های تقویت، طول عمر المان را از نظر خستگی ناشی از بار های وارده افزایش داد.

نمونه های ترک خوردگی مشاهده شده در اتصالات فولادی:

ترک خوردگی گاست پلیت

ترک خوردگی اطرف سوراخ پرچ

ترک خوردگی قابل توجه در جوش دیده می شود

ترک خوردگی اطراف سوراخ پیچ

روش های تعمیر ترک در اتصالات جوشی :

- سوراخ های متوقف کننده
- حذف ترک های سطحی با استفاده از سنگ زنی
- جوشکاری مجدد
- ترمیم سطح ترک خورده توسط جوشکاری TIGیا همان جوشکاری گاز بی اثر تنگستن گاز، لایه برداری
- اضافه کردن ورق های فولادی یا نوارهای CFRP
- استفاده از وصله های پیچی تجهیز شده به پیچ های پر مقاومت پیش تنیده
- بهبود شکل
- اصلاح جزئیات اتصال

تعمیر با استفاده از سوراخ های متوقف کننده به منظور جلوگیری از گسترش ترک و کاهش تمرکز تنش:

شکل ۳۱- سوراخ های متوقف کننده گسترش تر

جدول روش تعمیر و تقویت ترک خوردگی عضو(سازه های جوشی)

		روش های تعمیر و تقویت							
		سنگ زنی	جوشکاری مجدد	ترمیم سطح	اضافه کردن ورق	استفاده از وصله پیچی	بهبود شکل	سوراخ های متوقف کننده	اصلاح جزئیات اتصال
دلایل ایجاد ترک خوردگی	نقص جوش	G	G	N	G	E	G	N	G
	عدم همجوشی	F	G	G	G	E	E	G	E
	ترک سرد	F	G	G	F	E	G	G	E
	قید ها	F	F	G	G	E	G	G	E
	لرزش	F	F	G	G	F	G	F	E
	web gaps	G	F	G	F	N	N	F	E
	تغییرات هندسی	F	F	F	G	E	N	F	G
	web breathing	N	F	F	F	F	N	G	E
میزان تاثیر گذاری		عالی:E		خوب:G		نسبتا خوب :F		خوب نیست:N	

روش های تعمیر ترک در اتصالات پرچی و پیچ ومهره ای

- سوراخ های متوقف کننده
- تقویت با استفاده از پیچ و مهره های پیش تنیده یا پیچ و مهره های تزریقی
- اضافه کردن اعضای سازه ای اضافی ، به عنوان مثال صفحات پرکننده، ورق های پوششی یا نبشی ها.
- جوشکاری تعمیری
- تعمیر اتصال های اتکایی
- اضافه کردن نوارهای CFRP
- عوض کردن سیستم باربری استاتیکی
- تغییر شرایط موجود

جدول روش های تعمیر و تقویت ترک خوردگی عضو (سازه های پیچی و پرچی)

		روش های تعمیر و تقویت						
		پیچ های پیش تنیده	اضافه کردن ورق	جوشکاری مجدد	استفاده از الیاف تقویتی	عوض کردن سیستم باربری استاتیکی	سوراخ های متوقف کننده	تعمیر تکیه گاه ها
دلایل ایجاد ترک خوردگی	فرایند پرچ کاری	G	G	F/N	G	G	-	-
	وجود ترک اولیه در سوراخ	E	E	N	F	F	N	-
	وجود ترک اولیه در سطح مقطع خالص	N	E	N	G	F	N	-
	ورق های نازک اتصال	E	N	N	F	F	N	-
	کمانش خارج از صفحه	N	N	N	G	F	E	-
	تنش های ثانویه	N	N	N	G	-	G	E
	تمرکز تنش موضعی	-	-	-	-	-	F	-
	یخ زدگی درزها	-	-	N	-	-	-	E
	جزئیات ضعیف	F	G	-	G	G/F	-	-
میزان تاثیر گذاری		عالی:E		خوب:G		نسبتا خوب :F		خوب :N قابل قبول نیست :-

تعمیر ترک های عمیق در سازه های فولادی

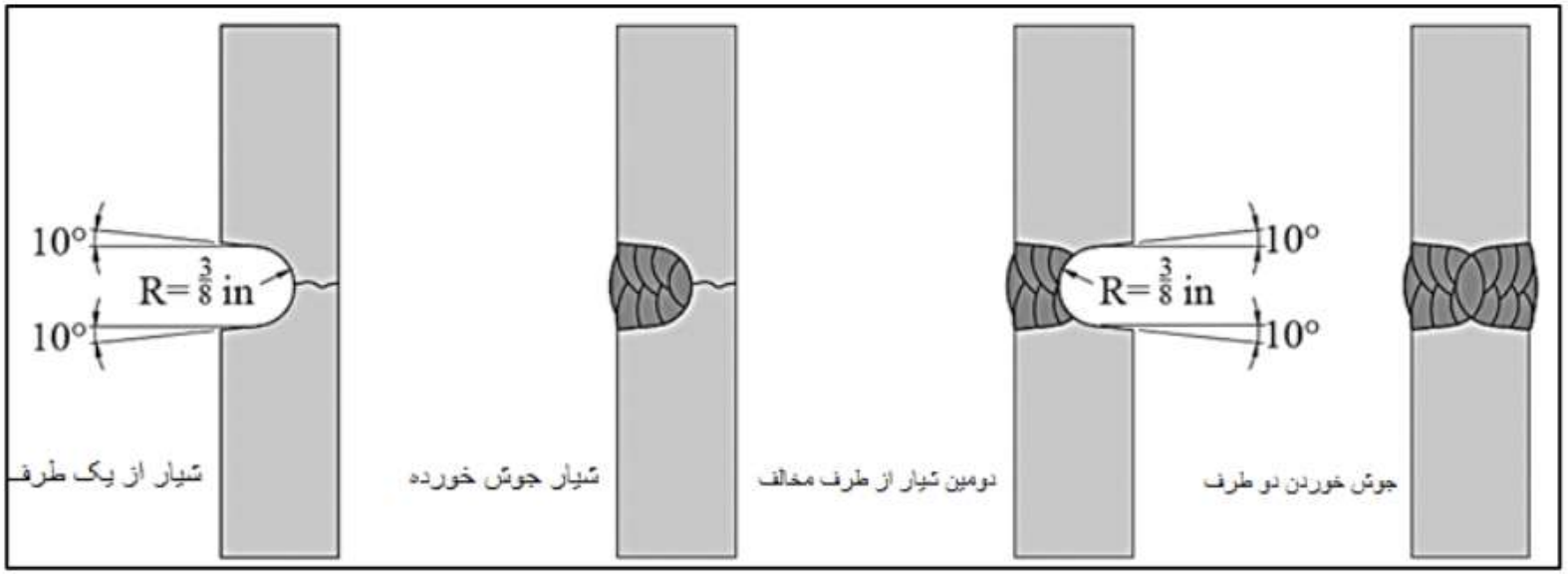
متداول ترین روشی که می تواند برای تعمیر ورقهای ترک خورده و دارای شکاف به کاربرده شود استفاده از وصله (صفحات اضافی پوششی) است.

استفاده از ورق های پوششی سبب افزایش ضخامت سطح مقطع عضو و پیوستگی سطح مقطع ترک خورده می شود.

فلسفه استفاده از ورق های پوششی به منظور تعمیر ترک خستگی افزودن سطح مقطع است که به نوبه خود میزان تنش موجود را کاهش می دهد.

اگر ترک خستگی در تمام عمق تیر رشد کند، می توان از جوش شیاری جناغی برای تعمیر استفاده کرد، اما فلز پایه ای که جوش داده می شود به احتمال زیاد عمر خستگی کمتری نسبت به جزییات اصلی خواهد داشت.

تعمیر ترک خوردگی جان تیر توسط جوش شیاری جناغی در دو مرحله:

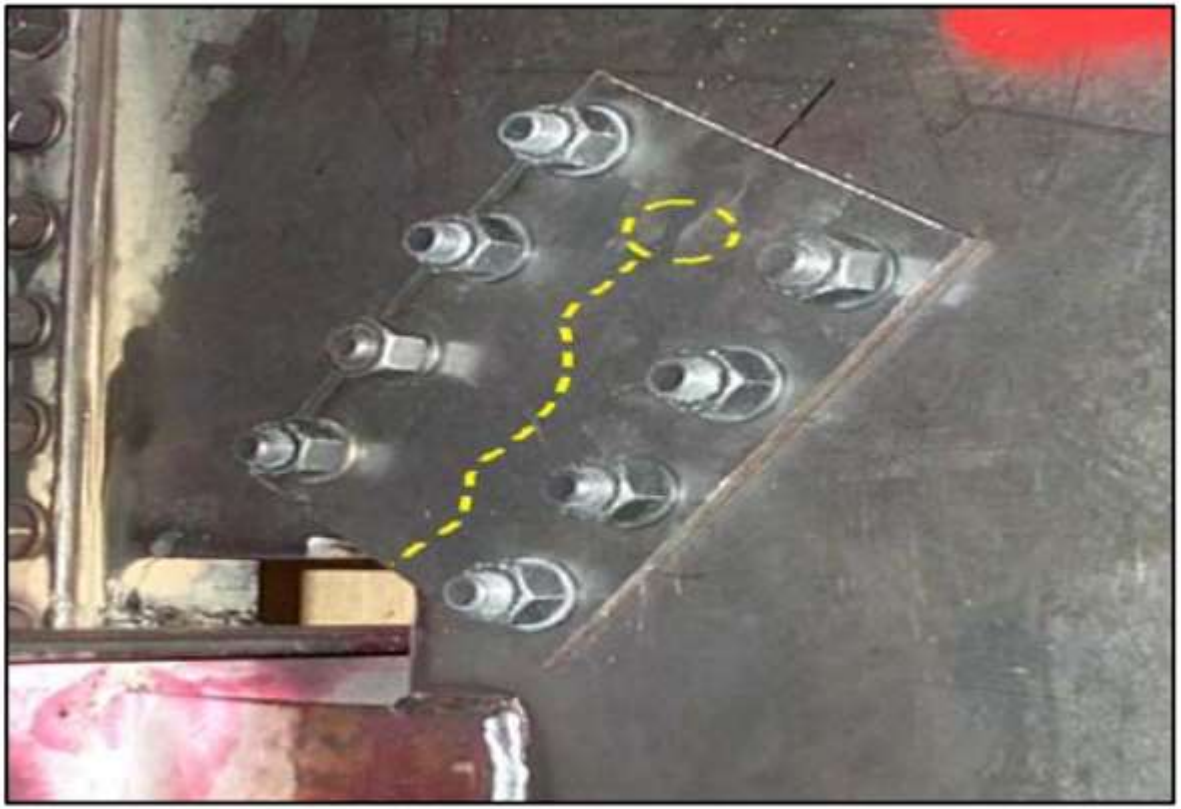


شکل ۳۳- تعمیر ترک خوردگی جان تیر توسط جوش شیاری جناغی در دو مرحله

برای اطمینان از اینکه جوش تعمیری مقاومت خستگی کافی را داراست، می توان صفحات اتصالی را بعد از تعمیر اضافه کرد تا میزان تنش موجود در محل ترک خوردگی را کاهش دهد و از این طریق از عضو ترمیم شده محافظت کند.

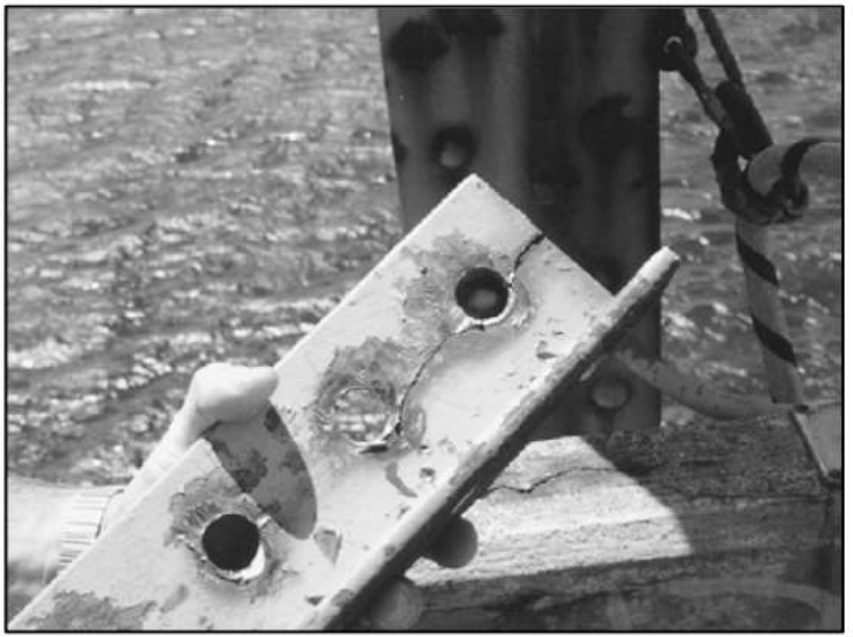
۳٤- ترمیم ترک تیر فولادی با ورق وصله : تیر آسیب دیده (سمت چپ) و تیر تعمیر شده (راست)

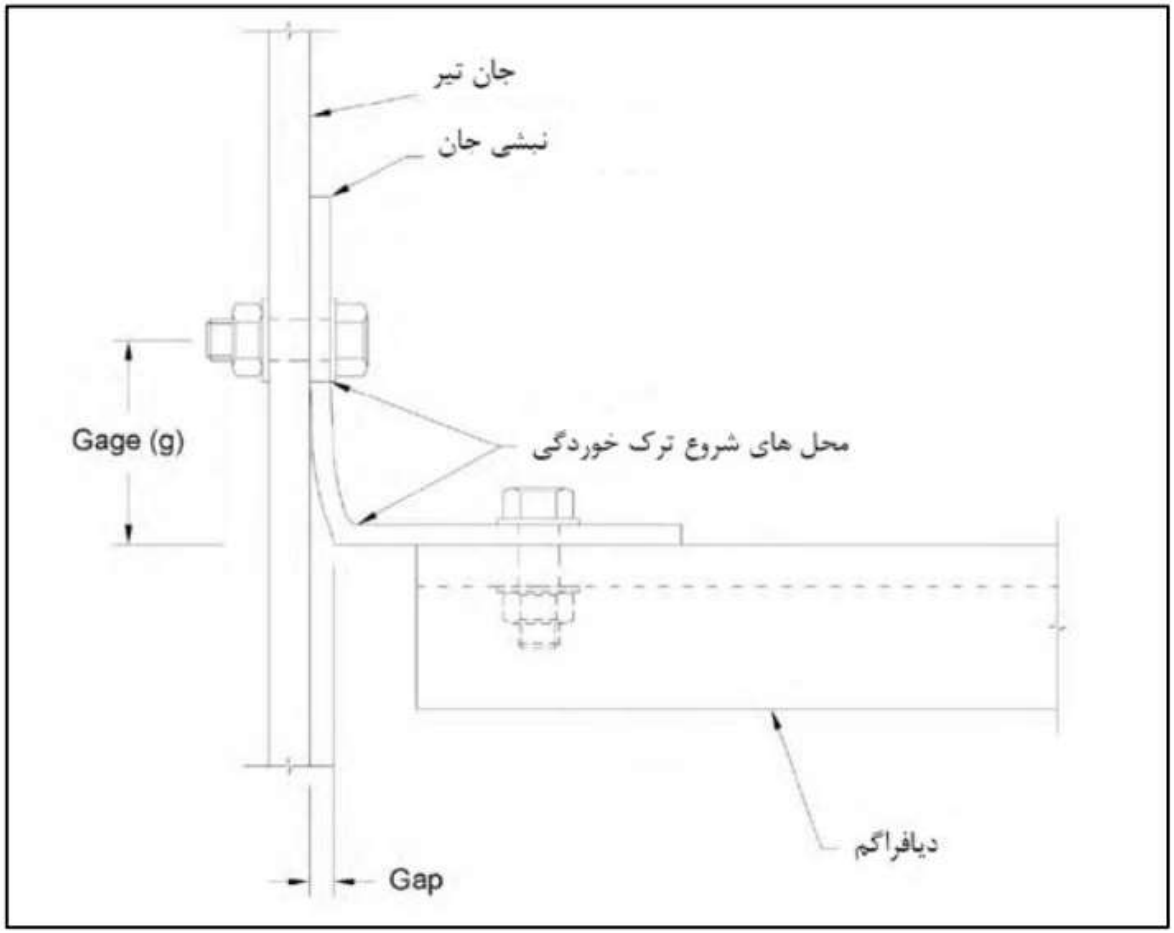
ترمیم ترک تیر فولادی با ورق



ترک نبشی جان اتصالات

ترکها به دلیل ناسازگاری اختلاف جابجایی تیرها ایجاد میشوند





با توجه به شکل بالا دیافراگم به سمت راست کشیده شده و جابجایی ایجاد شده باعث ایجاد تنش در بال نبشی جان متصل به تیر میشود که درصورتیکه مقدار زیادی داشته باشد با گذشت زمان منجر به ترک خوردگی نبشی میشود.

اگر سختی خمشی نبشی جان کاهش پیدا کند، تنشهای به وجود آمده ناشی از نیروی خمشی نیز کاهش پیدا میکند.
این اتصالات به این دلیل دچار شکست میشوند که ضخامت نبشی جان زیاد است و درصورتیکه نبشی جان به ازای ضخامت کمتری طراحی شود از شکل گیری ترک جلوگیری خواهد شد. به این منظور رابطه زیر جهت محاسبه ضخامت نبشی جان پیشنهادشده است که در طرح تعمیر و جایگزینی نبشی میتوان به کار گرفته شود :

$$t \le 12\left(\frac{g^2}{L}\right)$$

در رابطه بالا t ضخامت نبشی جان، g فاصله مرکز سوراخ پیچ تا لبه نبشی و L طول دهانه تیر است. به عنوان مثال، برای نبشی جان اتصالی بافاصله مرکز سوراخ پیچ تا لبه برابر با ۷۶میلیمتر و دهانه تیر ۷۰۰۰ میلیمتر، ضخامت باید کمتر از ۱۰میلیمتر باشد .

مراحل تعمیر این نوع از خرابی در زیر بیان شده است:

با جک زدن در زیر قسمتهای مشخص از تیرها، بار را از تکیه گاه ها برداشته شود.
بشی جان ترک خورده با یک نبشی جان جدید مطابق با معیار بیان شده جایگزین گردد.
انجام اقدامات مربوط به پیش گیری از خوردگی